ПОСОБИЕ ПРОШЛО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ ФГБНУ ФИПИ ШКОЛЕ

ПРОЕКТ С УЧАСТИЕМ РАЗРАБОТЧИКОВ КИМ ЕГЭ

2027

ЕГЭ

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

МАТЕМАТИКА

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ И. В. ЯЩЕНКО

36 ВАРИАНТОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Москва
2027

SBORNIK.ME

УДК 373.167.1:51
ББК 22.1я72
Е31

Пособие прошло научно-методическую оценку ФГБНУ «ФИПИ»

ЧОУ ДПО «Московский центр непрерывного математического образования»

Авторы-составители:
И. В. Ященко, И. Р. Высоцкий, Е. А. Коновалов

Под редакцией И. В. Ященко,
руководителя комиссии по разработке КИМ, используемых при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по математике

В сборнике использованы задачи, предложенные И. Р. Высоцким, Р. К. Гординым, Е. А. Коноваловым, М. Я. Пратусевичем, Д. А. Ростовским, А. Р. Рязановским, В. А. Смирновым, К. М. Столбовым, А. С. Трепалиным, Ю. А. Цимбаловым, С. А. Шестаковым, Д. Э. Шнолем, И. В. Ященко

Е31 ЕГЭ. Математика. Профильный уровень : типовые экзаменационные варианты : 36 вариантов / под ред. И. В. Ященко. — Москва : Издательство «Национальное образование», 2027. — 224 с. : ил. — (ЕГЭ. ФИПИ — школе).
ISBN 978-5-4454-2030-9.

Серия подготовлена разработчиками контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена. В сборнике представлены:

- 36 типовых экзаменационных вариантов, составленных в соответствии с проектом демоверсии КИМ ЕГЭ по математике **профильного уровня** 2027 года;
- инструкция по выполнению экзаменационной работы;
- ответы ко всем заданиям;
- решения и критерии оценивания заданий части 2.

Выполнение заданий типовых экзаменационных вариантов предоставляет обучающимся возможность самостоятельно подготовиться к государственной итоговой аттестации, а также объективно оценить уровень своей подготовки.

Учителя могут использовать типовые экзаменационные варианты для организации контроля результатов освоения школьниками образовательных программ среднего общего образования и интенсивной подготовки обучающихся к ЕГЭ.

УДК 373.167.1:51
ББК 22.1я72

© ЧОУ ДПО «Московский центр непрерывного математического образования», 2027
© ООО «Издательство «Национальное образование», 2027

ISBN 978-5-4454-2030-9

SBORNIK.ME

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4
Карта индивидуальных достижений обучающегося 6
Инструкция по выполнению работы 8
Типовые бланки ответов ЕГЭ 9
Вариант 1 11
Вариант 2 15
Вариант 3 19
Вариант 4 23
Вариант 5 27
Вариант 6 31
Вариант 7 35
Вариант 8 39
Вариант 9 43
Вариант 10 47
Вариант 11 51
Вариант 12 55
Вариант 13 59
Вариант 14 63
Вариант 15 67
Вариант 16 71
Вариант 17 75
Вариант 18 79
Вариант 19 83
Вариант 20 87
Вариант 21 91
Вариант 22 95
Вариант 23 99
Вариант 24 103
Вариант 25 107
Вариант 26 111
Вариант 27 115
Вариант 28 119
Вариант 29 123
Вариант 30 127
Вариант 31 131
Вариант 32 135
Вариант 33 139
Вариант 34 143
Вариант 35 147
Вариант 36 151
Ответы 155
Решения и критерии оценивания заданий части 2 173

SDORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВВЕДЕНИЕ

Сборник предназначен для подготовки к единому государственному экзамену по математике и содержит 36 полных вариантов, составленных в соответствии с проектом демоверсии КИМ ЕГЭ по математике профильного уровня. Варианты подготовлены специалистами федеральной комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ.

В соответствии с документами, регламентирующими ЕГЭ по математике профильного уровня в 2027 году, каждый вариант содержит 20 заданий. Первая часть состоит из 13 заданий, вторая — из 7 заданий. Последние семь заданий подразумевают полное развёрнутое решение.

Семь вариантов даны с решениями, позволяющими проверить полноту и точность Ваших рассуждений. Ответы имеются ко всем заданиям.

В книге приведены типовые бланки ответов ЕГЭ, а также дана карта индивидуальных достижений обучающегося, которую можно использовать для отслеживания динамики результативности выполнения заданий типовых экзаменационных вариантов.

Если Вы собираетесь поступить в вуз на техническую или экономическую специальность и Вам нужен высокий балл на ЕГЭ по математике, эта книга для Вас.

Если Вы планируете продолжать своё математическое образование и претендуете на 90–100 баллов на ЕГЭ по математике, то Вам эта книга также будет полезна.

Как пользоваться сборником

Если Ваша цель — подтвердить свою школьную оценку и самооценку и получить хороший балл по математике для поступления в вуз, Ваш экзамен состоит из заданий 1–16. Все эти задания являются стандартными с точки зрения школьной программы. Помимо заданий практико-ориентированного блока, здесь предлагаются задачи на понимание основных фактов и идей школьного курса математики, а также задачи, где нужно решить уравнения, найти элементы пространственной фигуры, исследовать функцию и т. п. Вы достигнете своей цели тренировкой, тренировкой и тренировкой. Обратите также внимание на задания 17 и 18. Они, конечно, посложнее предыдущих. Здесь уже нужно подумать, пофантазировать.

Если Ваша цель — поступить на математическую специальность и Вам нужен очень высокий балл на ЕГЭ, тогда Вы должны уверенно решать задания 1–16 (как ни странно, наиболее подготовленные учащиеся часто ошибаются в простых заданиях по небрежности). Вам нужно уметь выполнять (может быть, с некоторыми недочётами) задания 17 и 18. Основной объект Вашего внимания — задание 19, требующее умения комбинировать геометрические и алгебраические идеи, видеть за уравнением фигуру, за рисунком — решение уравнений и их систем; умения вообразить взаимное расположение двигающихся по плоскости линий и фигур.

Задание 20 требует высокой математической культуры, но не очень много специальных знаний. Все необходимые сведения о целых числах и делимости изучаются в 5–7 классах. Вопрос не в знаниях, а в том, как их применить. Здесь важно сочетание опыта, фантазии и подготовки. Помощь окажут сборники олимпиадных заданий, популярные математические статьи и журналы. Небесполезным, надеемся, будет и наш сборник.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Как пользоваться готовыми решениями вариантов

Обратите внимание на то, что некоторые варианты похожи друг на друга. Будем говорить, что такие варианты собраны по одному плану. Если для какого-то варианта приведены решения задач, то варианты, собранные по тому же плану, имеют аналогичные решения. Можно предложить два способа использования готовых решений при подготовке.

Вы не можете решить задачу: в этом случае посмотрите решение и тщательно разберитесь в нём. Недостаточно просто прочесть решение и понять, что там написано. Решения не очень подробные. Нужно проделать самостоятельно пропущенные выкладки, не только понять ход решения, но и снять возникающие вопросы «Почему так?». Когда Вы разберётесь в решении, попробуйте повторить его самостоятельно, осмысленно и осознанно воспроизводя все логические шаги и вычисления. Ваш вариант решения будет гораздо больше по объёму, поскольку он будет подробнее. Затем возьмите вариант того же плана, но без решения, и решите в этом варианте аналогичное задание, ещё раз воспроизведя все логические построения и вычисления. Наконец, попробуйте изменить решение, может быть, улучшить его. Попробуйте решить похожую задачу с изменённым условием.

Вы решили задание самостоятельно, и ответы совпали. Это не означает, что Ваше решение не содержит упущений или логических ошибок. Сравните своё решение с решением, предложенным авторами. Попробуйте определить, какое решение Вам нравится больше, разобраться, в чём решения различаются, а в чём схожи. Проверьте, рассмотрели ли Вы все нужные случаи, убедительно ли сумели объяснить все свои построения и преобразования.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Впишите баллы, полученные Вами при выполнении типовых экзаменационных вариантов, в таблицу.

Вариант / Задание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
Сумма баллов																		

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Вариант / Задание	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
Сумма баллов																		

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 20 заданий. Часть 1 содержит 13 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–13 записываются по приведённому ниже образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1.

КИМ Ответ: -0,8 .

Бланк | - | 0 | , | 8 |

При выполнении заданий 14–20 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2.

При выполнении работы разрешается использовать линейку.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha \cdot \cos\alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$$

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha \cdot \cos\beta + \cos\alpha \cdot \sin\beta$$

$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha \cdot \cos\beta - \sin\alpha \cdot \sin\beta$$

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН - 2027

БЛАНК ОТВЕТОВ № 1

Код региона | Код предмета | Название предмета | Резерв - 4

Подпись участника ЕГЭ строго внутри окошка

Заполнять гелевой или капиллярной ручкой ЧЕРНЫМИ чернилами ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ и ЦИФРАМИ по следующим образцам:

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 À Á Â Ä Ö Ò È É Ê Ë Ì Ï Ù Ú Û ß Ç

ВНИМАНИЕ! Все бланки и контрольные измерительные материалы рассматриваются в комплекте

Результаты выполнения заданий с КРАТКИМ ОТВЕТОМ

1		21	
2		22	
3		23	
4		24	
5		25	
6		26	
7		27	
8		28	
9		29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19		39	
20		40	

Замена ошибочных ответов на задания с КРАТКИМ ОТВЕТОМ

-		-	
-		-	
-		-	

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАТОРОМ В АУДИТОРИИ:

Количество заполненных полей «Замена ошибочных ответов»

Подпись ответственного организатора строго внутри окошка

SDAMNIK.ME

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН - 2027

БЛАНК ОТВЕТОВ № 2 | лист 1

Код региона | Код предмета | Название предмета

Резерв - 5

Бланк ответов № 2 (лист 2) | Лист

Перепишите значения полей "Код региона", "Код предмета", "Название предмета" из БЛАНКА РЕГИСТРАЦИИ

Отвечая на задания с РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ, пишите аккуратно и разборчиво, соблюдая разметку страницы.

Не забудьте указать номер задания, на которое Вы отвечаете, например, 31.

Условия задания переписывать не нужно.

ВНИМАНИЕ! **Все бланки и контрольные измерительные материалы рассматриваются в комплекте**

SBORNIK.ME

Оборотная сторона бланка НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ. Используйте бланк ответов № 2 (лист 2).

ВАРИАНТ 1

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

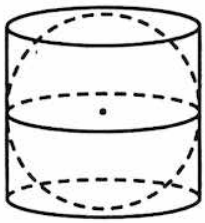
1 Угол равнобедренного треугольника, противолежащий основанию, равен $30°$. Найдите площадь этого треугольника, если его боковая сторона равна $\sqrt{6}$.

Ответ: _____.

2 Даны векторы $\vec{a}(-1; 4)$ и $\vec{b}(8; -6)$. Найдите скалярное произведение векторов $2\vec{a}$ и $0{,}5\vec{b}$.

Ответ: _____.

3 Шар вписан в цилиндр, объём которого равен 180. Найдите объём шара.



Ответ: _____.

4 Вероятность того, что на тестировании по физике учащийся К. верно ответит не менее, чем на 12 вопросов из 20, равна 0,64. Вероятность того, что К. верно ответит не менее, чем на 15 вопросов из 20, равна 0,48. Найдите вероятность того, что К. верно ответит на 12, 13 или 14 вопросов из 20.

Ответ: _____.

5 Футбольная команда А. дома (на своём поле) выигрывает у команды Б. с вероятностью 0,6, а играет вничью с вероятностью 0,1. В гостях (на поле команды Б.) команда А. выигрывает у команды Б. с вероятностью 0,3, а играет вничью с вероятностью 0,2. За победу команда получает 3 очка, за ничью — 1 очко. Команды А. и Б. играют два матча — на своём и чужом полях. Найдите вероятность того, что команда А. наберёт в этих матчах не менее 4 очков.

Ответ: _____.

SBORNIK.EE

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

6 Пластиковые бутылки с питьевой водой продаются поштучно либо упаковками по 4 или 6 штук. Известно, что в среднем 77 покупателей из 100 эту воду не покупают, 10 покупают поштучно, 5 человек — упаковку, в которой 4 бутылки, и 8 человек берут упаковку, в которой 6 бутылок. Найдите математическое ожидание случайной величины *«количество бутылок в одной покупке»*.

Ответ: _____.

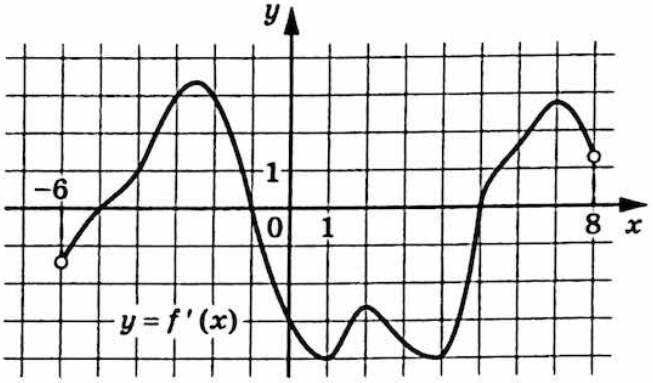
7 Найдите корень уравнения $4^{3-x}=\sqrt{8}$.

Ответ: _____.

8 Найдите $\log_a\left(b^6\cdot\sqrt{a}\right)$, если $\log_b a=-2$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображён график $y=f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 8)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$, принадлежащую отрезку $[-2;\ 6]$.



Ответ: _____.

10 Высота над землёй подброшенного вверх мяча меняется по закону $h(t)=-10t^2+16t+1{,}7$, где h — высота в метрах, t — время в секундах, прошедшее с момента броска. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 4,5 метра?

Ответ: _____.

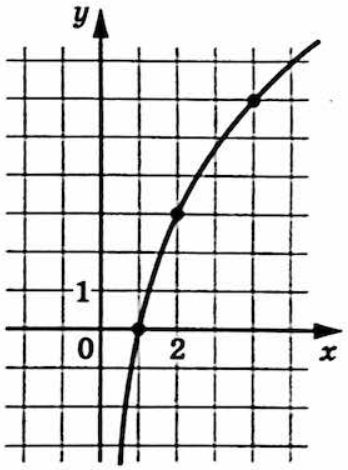
11 Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 240 км, одновременно выехали автомобилист и мотоциклист. Известно, что за час автомобилист проезжает на 12 км меньше, чем мотоциклист. Определите скорость мотоциклиста, если известно, что он прибыл в пункт В на 40 минут раньше автомобилиста. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____.

SBORNIKUM.NE

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

12 На рисунке изображён график функции $f(x)=k\log_a x$. Найдите значение x, при котором $f(x)=-9$.



Ответ: _____.

13 В июле 2030 года Артём планирует взять кредит в банке на 4 года в размере 1,5 млн рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг увеличивается на 15 % от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года действия кредита долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2034 года кредит должен быть полностью погашен.

Сколько рублей составит общая сумма платежей после полного погашения кредита?

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $\log_2\left(\sqrt{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)-\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right)=-0{,}5$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-6\pi;\ -\frac{9\pi}{2}\right]$.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

15 Основанием пирамиды $SABCD$ является ромб $ABCD$, в котором $\angle ABC = 120°$ и $AB = 2$. Высота пирамиды SO равна 3, где точка O — пересечение диагоналей основания. На ребре CS отметили точку K такую, что угол между прямой DK и плоскостью основания равен 60°.

а) Докажите, что $SK : KC = 1 : 2$.

б) Найдите расстояние между прямыми DK и BC.

16 Решите неравенство $\dfrac{2^{2x+1} + x - 5\sqrt{x} - 12}{4^x - 8} \geq 2$.

17 Круизный лайнер стоит в океане бортом к волне. Под действием волн он испытывает вынужденные поперечные колебания. Зависимость амплитуды этих колебаний (в градусах) от периода волны τ (в секундах) выражается формулой

$$A(\tau) = k\theta_0 \frac{\tau^2}{\sqrt{\left(T^2 - \tau^2\right)^2 + n\,\tau^2 T^2}}.$$

Коэффициент k определяется отношением ширины лайнера к длине волны, θ_0 — угол наибольшего волнового склона, T — период свободных поперечных колебаний лайнера на тихой воде, n — числовой коэффициент ($0 < n < 0{,}5$). При каком периоде волны τ амплитуда вынужденных колебаний лайнера будет наибольшей, если $T = 14{,}4$ с?

18 В пятиугольник $ABCDE$ вписана окружность ω радиусом m с центром в точке O. Четырёхугольник $ABDE$ является равнобедренной трапецией с бóльшим основанием BD; P — точка касания окружности ω со стороной AE.

а) Докажите, что точки C, O и P лежат на одной прямой.

б) Найдите площадь пятиугольника $ABCDE$, если $AE = 14$, $BD = 24$, $AB = 13$.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$\left(a + \frac{1}{3}(x-a)^{1,5}\right)\log_2\left(a^2 - x^2\right) + 3x - (x-a)^{1,5} = 3a + x\log_2\left(a^2 - x^2\right)$$

имеет ровно два корня.

20 Ширина одной секции забора 1 метр. Секции можно скреплять между собой только внахлёст 10 см или 30 см (накладывать одну секцию на другую) и получать забор определённой длины.

а) Можно ли из этих секций собрать забор длиной 4,5 метра?

б) Можно ли из этих секций собрать забор длиной 5 метров?

в) Найдите наименьшую длину L (см) забора, который можно собрать из таких секций, чтобы также можно было собрать забор любой длины $L + 10n$ см ($n \in \mathbb{N}$).

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SDAMUA.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 2

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

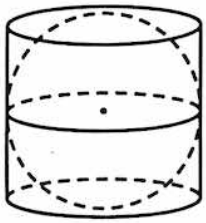
1 Угол равнобедренного треугольника, противолежащий основанию, равен 150°. Найдите площадь этого треугольника, если его боковая сторона равна $\sqrt{10}$.

Ответ: _____.

2 Даны векторы $\vec{a}(6;\ -4)$ и $\vec{b}(-2;\ 3)$. Найдите скалярное произведение векторов $0{,}5\vec{a} \cdot 3\vec{b}$.

Ответ: _____.

3 Цилиндр описан около шара, объём которого равен 54. Найдите объём цилиндра.



Ответ: _____.

4 Из районного центра в деревню ежедневно ходит автобус. Вероятность того, что в среду в автобусе окажется больше 24 пассажиров, равна 0,38. Вероятность того, что окажется больше 20 пассажиров, равна 0,62. Найдите вероятность того, что в автобусе будет 21, 22, 23 или 24 пассажира.

Ответ: _____.

5 Футбольная команда А. дома (на своём поле) выигрывает у команды Б. с вероятностью 0,6, а играет вничью с вероятностью 0,2. В гостях (на поле команды Б.) команда А. выигрывает у команды Б. с вероятностью 0,4, а играет вничью с вероятностью 0,1. За победу команда получает 3 очка, за ничью — 1 очко. Команды А. и Б. играют два матча — на своём и чужом полях. Найдите вероятность того, что команда А. наберёт в этих матчах не менее 4 очков.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

SBORNIK.EXE

6 Пластиковые бутылки с питьевой водой продаются поштучно либо упаковками по 4 или 12 штук. Известно, что в среднем 73 покупателя из 100 эту воду не покупают, 16 покупают поштучно, 5 человек — упаковку, в которой 4 бутылки, и 6 человек берут упаковку, в которой 12 бутылок. Найдите математическое ожидание случайной величины *«количество бутылок в одной покупке»*.

Ответ: _____.

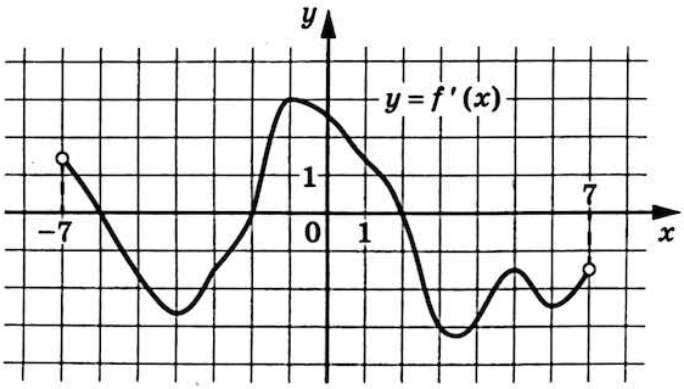
7 Найдите корень уравнения $25^{x-5}=\sqrt{125}$.

Ответ: _____.

8 Найдите $\log_a\left(a^7\cdot\sqrt{b}\right)$, если $\log_b a=-5$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображён график $y=f'(x)$— производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 7)$. Найдите точку минимума функции $f(x)$, принадлежащую отрезку $[-5;\ 3]$.



Ответ: _____.

10 Высота над землёй подброшенного вверх мяча меняется по закону $h(t)=-10t^2+26t+1{,}2$, где h — высота в метрах, t — время в секундах, прошедшее с момента броска. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 10 метров?

Ответ: _____.

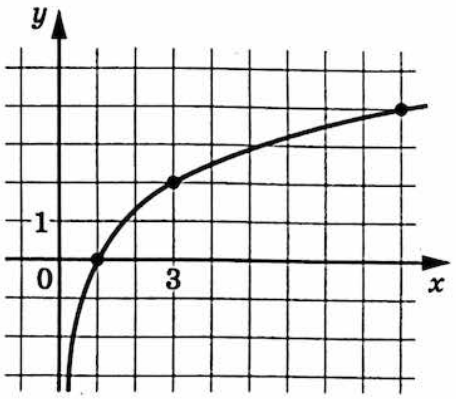
11 Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 400 км, одновременно выехали автомобилист и мотоциклист. Известно, что за час автомобилист проезжает на 16 км меньше, чем мотоциклист. Определите скорость мотоциклиста, если известно, что он прибыл в пункт В на 1 час 15 минут раньше автомобилиста. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____.

SBORNIKI.RU

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

12 На рисунке изображён график функции $f(x) = k\log_a x$. Найдите значение x, при котором $f(x) = 6$.



Ответ: _____.

13 В июле 2030 года Анна планирует взять кредит в банке на 4 года в размере 2,5 млн рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг увеличивается на 15 % от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года действия кредита долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2034 года кредит должен быть полностью погашен.

Сколько рублей составит общая сумма платежей после полного погашения кредита?

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $\log_{0,5}\left(\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)-\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{2}\right)\right)=0,5$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{11\pi}{2};\ -4\pi\right]$.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

15 Основанием пирамиды $SABCD$ является ромб $ABCD$, в котором $\angle ABC = 120°$ и $AB = 2$. Высота пирамиды SO равна $\sqrt{7}$, где точка O — пересечение диагоналей основания. На ребре CS отметили точку K такую, что угол между прямой DK и плоскостью основания равен 30°.

а) Докажите, что $SK : KC = 2 : 1$.

б) Найдите расстояние между прямыми DK и BC.

16 Решите неравенство $\dfrac{4^{x+1}+x-13\sqrt{x}-92}{2^{2x+1}-64} \le 2$.

17 Круизный лайнер стоит в океане бортом к волне. Под действием волн он испытывает вынужденные поперечные колебания. Зависимость амплитуды этих колебаний (в градусах) от периода волны τ (в секундах) выражается формулой

$$A(\tau) = k\theta_0 \frac{\tau^2}{\sqrt{\left(T^2-\tau^2\right)^2 + n\tau^2 T^2}}.$$

Коэффициент k определяется отношением ширины лайнера к длине волны, θ_0 — угол наибольшего волнового склона, T — период свободных поперечных колебаний лайнера на тихой воде, n — числовой коэффициент ($0 < n < 0{,}5$). При каком периоде волны τ амплитуда вынужденных колебаний лайнера будет наибольшей, если T=14,2 с?

18 В пятиугольник $ABCDE$ вписана окружность ω радиусом m и с центром в точке O. Четырёхугольник $ABDE$ является равнобедренной трапецией с бóльшим основанием BD; P — точка касания окружности ω со стороной AE.

а) Докажите, что точки C, O и P лежат на одной прямой.

б) Найдите площадь пятиугольника $ABCDE$, если $AE = 10$, $AB = 15$, $m = 10$.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$(a-x)^{1,5} + 5x - \left(x + \frac{1}{5}(a-x)^{1,5}\right)\log_5\left(x^2-a^2\right) = 5a - a\log_5\left(x^2-a^2\right)$$

имеет ровно один корень.

20 Ширина одной секции забора равна 1,1 метра. Секции можно скреплять между собой только внахлёст 10 см или 40 см (накладывать одну секцию на другую) и получать забор определённой длины.

а) Можно ли из этих секций собрать забор длиной 6 метров?

б) Можно ли из этих секций собрать забор длиной 5 метров?

в) Найдите наименьшую длину L (см) забора, который можно собрать из таких секций, чтобы также можно было собрать забор любой длины $L + 10n$ см ($n \in \mathbb{N}$).

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

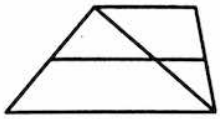
SDAMGIA.RU

ВАРИАНТ 3

Часть 1

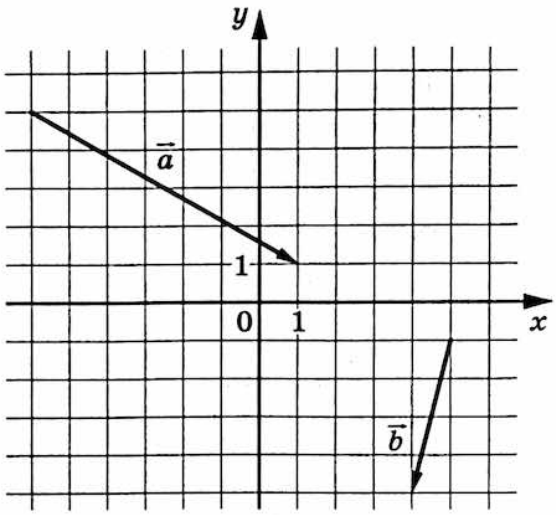
Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 Основания трапеции равны 13 и 19. Найдите меньший из отрезков, на которые делит среднюю линию этой трапеции одна из её диагоналей.



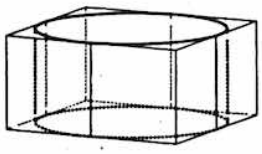
Ответ: _____.

2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координаты у которых — целые числа. Найдите длину вектора $\vec{a} + 2\vec{b}$.



Ответ: _____.

3 Цилиндр вписан в правильную четырёхугольную призму. Радиус основания и высота цилиндра равны 1,5 и 2 соответственно. Найдите площадь полной поверхности призмы.



Ответ: _____.

4 Из множества натуральных чисел от 12 до 36 (включительно) наудачу выбирают одно число. Какова вероятность того, что оно делится на 6?

Ответ: _____.

5 Термометр измеряет температуру в помещении. Вероятность того, что температура окажется выше +22 °C, равна 0,27. Вероятность того, что температура окажется ниже +25 °C, равна 0,87. Найдите вероятность того, что температура в помещении окажется в промежутке от +22 °C до +25 °C.

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

6 Случайная величина Z распределена по закону

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0{,}7 & 0{,}3 \end{pmatrix}.$$

Найдите дисперсию случайной величины Z.

Ответ: _____.

7 Найдите корень уравнения $\log_8 32^{5-x} = 4$.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $\dfrac{6\sin 95^\circ \cdot \cos 95^\circ}{\sin 170^\circ}$.

Ответ: _____.

9 Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = 0{,}2t^2 + t + 1{,}5$, где x — расстояние от точки отсчёта в метрах, t — время в секундах, прошедшее с начала движения. Найдите её скорость (в метрах в секунду) в момент времени $t = 6$ с.

Ответ: _____.

10 Установка для демонстрации адиабатического сжатия представляет собой сосуд с поршнем, резко сжимающим газ. При этом объём и давление связаны соотношением $p_1 V_1^{1,4} = p_2 V_2^{1,4}$, где p_1 и p_2 — давление газа (в атмосферах) в начальном и конечном состояниях, V_1 и V_2 — объём газа (в литрах) в начальном и конечном состояниях. Изначально объём газа равен 2,4 л, а давление газа равно 0,5 атмосфер. До какого объёма нужно сжать газ, чтобы давление в сосуде стало 64 атмосферы? Ответ дайте в литрах.

Ответ: _____.

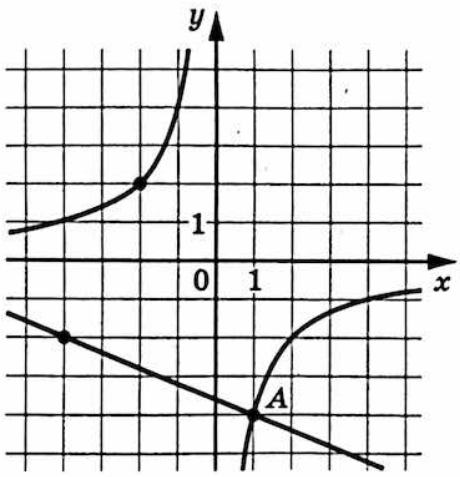
11 Каждый из трёх рабочих одинаковой квалификации может выполнить заказ за 15 часов. Через 2 часа после того, как один из них приступил к выполнению заказа, к нему присоединился второй рабочий, а ещё через полчаса — третий рабочий, и работу над заказом они довели до конца уже вместе. Сколько часов потребовалось на выполнение всего заказа?

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

12 На рисунке изображены графики функций $f(x)=\frac{k}{x}$ и $g(x)=ax+b$, которые пересекаются в точках $A(1;\ -4)$ и $B(x_B;\ y_B)$. Найдите x_B.



Ответ: _____.

13 В январе 2031 года Ирина планирует открыть вклад на 2 года на 850 тыс. рублей, а в январе 2032 года дополнительно внести на этот вклад ещё 350 тыс. рублей. Банк в декабре каждого года действия вклада начисляет r % на сумму, находящуюся на вкладе. Начисленные проценты при этом остаются на вкладе, увеличивая сумму вклада.

Найдите r, если в январе 2033 года на вкладе должно быть 1549,76 тыс. рублей.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $4^{x^3-x^2+3x-0,5}+4^{x^3+x^2-3x+2,5}-5\cdot 2^{2x^3+1}=0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[0,4;\ 1,4]$.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

15 В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ через точку B параллельно прямой AC провели плоскость α, которая пересекла ребро AA_1 в точке N и разбила призму на два многогранника с равными объёмами.

а) Докажите, что $AN : NA_1 = 3 : 1$.

б) Через точку B параллельно прямой AC провели плоскость, которая пересекла рёбра AA_1 и CC_1 в точках K и P соответственно так, что объём многогранника $ABCKP$ в 3 раза меньше объёма призмы $ABCA_1B_1C_1$. Найдите косинус угла между плоскостями α и BKP, если $AB : AA_1 = 3 : 2$.

16 Решите неравенство $\log^4_{\sqrt{2}}\left(24-x^2\right)-192\log^2_4\left(24-x^2\right)\geq 64$.

17 К блоку солнечных панелей с электродвижущей силой $\varepsilon = 60$ В и внутренним сопротивлением $r = 0{,}8$ Ом подключена зарядная станция. Сила тока в цепи при этом подключении определяется законом Ома:

$$I=\frac{\varepsilon}{r+R},$$

где R — сопротивление зарядной станции (в омах).
Тепловая мощность в ваттах, выделяемая на зарядной станции, по закону Джоуля — Ленца равна $P = I^2R$. При каком сопротивлении R зарядной станции выделяемая на ней тепловая мощность P будет наибольшей?

18 В прямоугольнике $ABCD$ на стороне BC отметили точку E. Лучи DB и DE делят угол ADC на три равные части. Отрезок BD пересекает отрезки AC и AE в точках O и N соответственно.

а) Докажите, что $NO=\frac{AB}{5}$.

б) Прямые AC и DE пересекаются в точке P. Найдите отношение площадей фигур, на которые прямая BD делит треугольник AEP.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{16-x^4}+2=ax^2-9a$$

имеет ровно два решения.

20 Чёрный маркер стоит 23 рубля, синий — 27 рублей, красный — 31 рубль, зелёный — 35 рублей. На 1000 рублей покупают эти маркеры, соблюдая условие: если n_1, n_2, n_3, n_4 — количество купленных маркеров какого-то цвета и $n_1 \geq n_2 \geq n_3 \geq n_4$, то $n_k - n_{k+1} \leq 2$ (для $k = 1; 2; 3$).

а) Можно ли купить 30 маркеров?

б) Можно ли купить 40 маркеров?

в) Какое наименьшее количество маркеров можно купить, если сдача с покупки будет меньше стоимости самого дешёвого маркера?

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SDAMNIK.ME

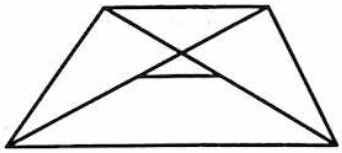
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 4

Часть 1

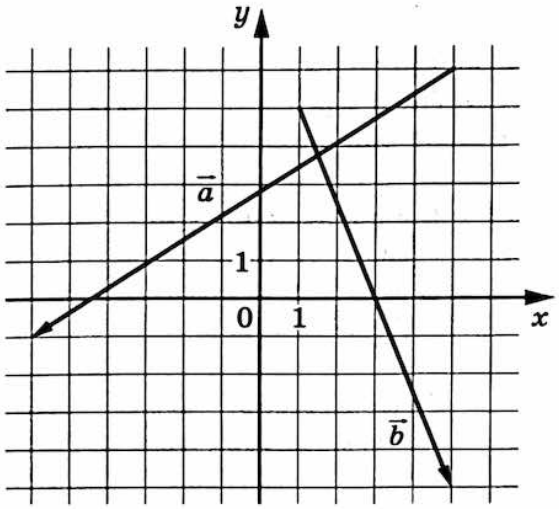
Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 Основания трапеции равны 6 и 11. Найдите отрезок, соединяющий середины диагоналей трапеции.



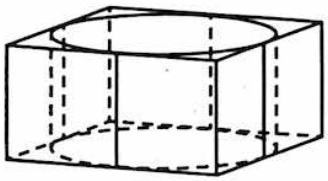
Ответ: _____.

2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координаты у которых — целые числа. Найдите длину вектора $\vec{a} + 0{,}5\vec{b}$.



Ответ: _____.

3 Цилиндр вписан в правильную четырёхугольную призму. Радиус основания и высота цилиндра равны 1 и 1,5 соответственно. Найдите площадь полной поверхности призмы.



Ответ: _____.

4 Из множества натуральных чисел от 16 до 40 (включительно) наудачу выбирают одно число. Какова вероятность того, что оно делится на 8?

Ответ: _____.

5 Термометр измеряет температуру в помещении. Вероятность того, что температура окажется выше +23 °C, равна 0,18. Вероятность того, что температура окажется ниже +26 °C, равна 0,88. Найдите вероятность того, что температура в помещении окажется в промежутке от +23 °C до +26 °C.

Ответ: _____.

SDAMGIA.RU

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

6 Случайная величина Z распределена по закону

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0{,}6 & 0{,}4 \end{pmatrix}.$$

Найдите дисперсию случайной величины Z.

Ответ: _____.

7 Найдите корень уравнения $\log_{32} 4^{7-x} = 8$.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $\dfrac{10\sin 85^\circ \cdot \cos 85^\circ}{\sin 190^\circ}$.

Ответ: _____.

9 Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = 0{,}4t^2 + t + 0{,}8$, где x — расстояние от точки отсчёта в метрах, t — время в секундах, прошедшее с начала движения. Найдите её скорость (в метрах в секунду) в момент времени $t = 7$ с.

Ответ: _____.

10 Установка для демонстрации адиабатического сжатия представляет собой сосуд с поршнем, резко сжимающим газ. При этом объём и давление связаны соотношением $p_1 V_1^{1,4} = p_2 V_2^{1,4}$, где p_1 и p_2 — давление газа (в атмосферах) в начальном и конечном состояниях, V_1 и V_2 — объём газа (в литрах) в начальном и конечном состояниях. Изначально объём газа равен 14,4 л, а давление газа равно 2 атмосферы. До какого объёма нужно сжать газ, чтобы давление в сосуде стало 256 атмосфер? Ответ дайте в литрах.

Ответ: _____.

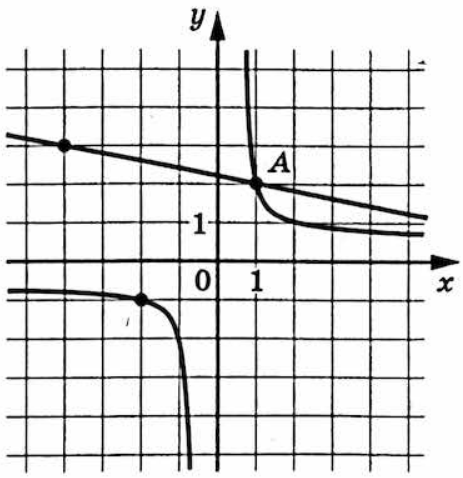
11 Каждый из трёх рабочих одинаковой квалификации может выполнить заказ за 18 часов. Через полтора часа после того, как один из них приступил к выполнению заказа, к нему присоединился второй рабочий, а ещё через полтора часа — третий рабочий, и работу над заказом они довели до конца уже вместе. Сколько часов потребовалось на выполнение всего заказа?

Ответ: _____.

SBORNIK.RU

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

12 На рисунке изображены графики функций $f(x)=\frac{k}{x}$ и $g(x)=ax+b$, которые пересекаются в точках $A(1;\ 2)$ и $B(x_B;\ y_B)$. Найдите x_B.



Ответ: _____.

13 В январе 2031 года Игорь планирует открыть вклад на 2 года на 750 тыс. рублей, а в январе 2032 года дополнительно внести на этот вклад ещё 450 тыс. рублей. Банк в декабре каждого года действия вклада начисляет r % на сумму, находящуюся на вкладе. Начисленные проценты при этом остаются на вкладе, увеличивая сумму вклада.

Найдите r, если в январе 2033 года на вкладе должно быть 1487,7 тыс. рублей.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $16^{x^4+x^2+3x+1,5}-16^{x^4-x^2-3x-0,5}+3\cdot 2^{4x^4+1}=0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-4,4;\ 0,4]$.

SDAMNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

15 Основанием треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ является равнобедренный прямоугольный треугольник ABC с гипотенузой AC. Через точку B параллельно прямой AC провели плоскость α, которая пересекла ребро AA_1 в точке N и разбила призму на два многогранника с равными объёмами.

а) Докажите, что $AN : AA_1 = 3 : 4$.

б) Через точку B параллельно прямой AC провели плоскость, которая пересекла рёбра AA_1 и CC_1 в точках K и P соответственно так, что объём многогранника $ABCKP$ в 3 раза меньше объёма призмы $ABCA_1B_1C_1$. Найдите косинус угла между плоскостями α и BKP, если $AB : AA_1 = 6 : 7$.

16 Решите неравенство $64\log_{25}^{4}\left(8-x^2\right)-5\log_{\sqrt{5}}^{2}\left(8-x^2\right)+16\le 0$.

17 К блоку солнечных панелей с электродвижущей силой $\varepsilon = 60$ В и внутренним сопротивлением $r = 2$ Ом подключена зарядная станция. Сила тока в цепи при этом подключении определяется законом Ома:

$$I=\frac{\varepsilon}{r+R},$$

где R — сопротивление зарядной станции (в омах).
Тепловая мощность в ваттах, выделяемая на зарядной станции, по закону Джоуля — Ленца равна $P = I^2R$. При каком сопротивлении R зарядной станции выделяемая на ней тепловая мощность P наибольшая?

18 В прямоугольнике $ABCD$ на стороне BC отметили точку E. Лучи DB и DE делят угол ADC на три равные части. Отрезок BD пересекает отрезки AC и AE в точках O и N соответственно.

а) Докажите, что $NO=\frac{AB}{5}$.

б) Найдите отношение площадей фигур, на которые прямая DE делит четырёхугольник $ONEC$.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{81-x^4}-10=ax^2-a$$

имеет ровно два решения.

20 Чёрный маркер стоит 45 рублей, синий — 52 рубля, красный — 64 рубля, зелёный — 72 рубля. На 1700 рублей покупают эти маркеры, соблюдая условие: если n_1, n_2, n_3, n_4 — количество купленных маркеров какого-то цвета и $n_1 \ge n_2 \ge n_3 \ge n_4$, то $n_k - n_{k+1} \le 2$ (для $k = 1; 2; 3$).

а) Можно ли купить 25 маркеров?

б) Можно ли купить 35 маркеров?

в) Какое наибольшее количество маркеров можно купить?

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SDAMNIK.ME

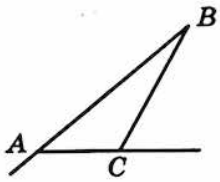
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 5

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 В треугольнике ABC внешние углы при вершинах A и C равны 138° и 61° соответственно. Найдите градусную меру угла ABC.

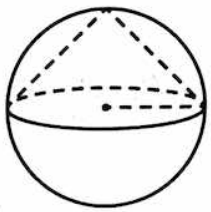


Ответ: _____.

2 Векторы $\vec{a}\,(5; -4)$ и $\vec{b}\,(x; -6)$ перпендикулярны. Найдите x.

Ответ: _____.

3 Шар описан около конуса так, что радиус основания конуса равен радиусу шара. Найдите объём конуса, если объём шара равен 180.



Ответ: _____.

4 При изготовлении подшипников диаметром 52 мм вероятность того, что диаметр будет отличаться от заданного не больше, чем на 0,01 мм, равна 0,977. Найдите вероятность того, что случайный подшипник будет иметь диаметр меньше, чем 51,99 мм, или больше, чем 52,01 мм.

Ответ: _____.

5 Игральный кубик бросают дважды. Известно, что в сумме выпало не 9 очков. Найдите вероятность того, что хотя бы раз выпало 3 очка. Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____.

6 Вычислите стандартное отклонение случайной величины Y, которая подчиняется распределению

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0{,}9 & 0{,}1 \end{pmatrix}.$$

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

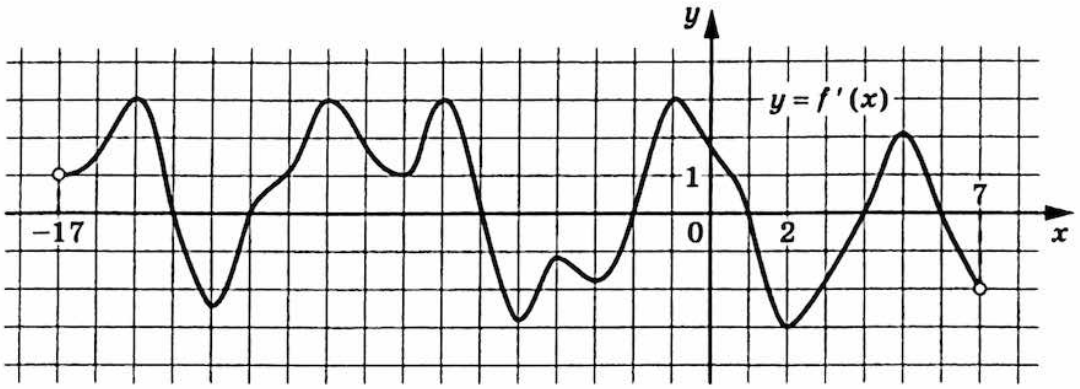
7 Найдите корень уравнения $\log_3(0{,}25-x)=\log_3(x^2-x)$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите больший из корней.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $\dfrac{27^{4.4}}{9^{3.6}}$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображён график $y=f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-17;\ 7)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-9;\ 3]$.



Ответ: _____.

10 Мотоциклист, движущийся по городу со скоростью $v_0=55$ км/ч, выезжает из него и сразу после выезда начинает разгоняться с постоянным ускорением $a=6$ км/ч^2. Расстояние от мотоциклиста до города, измеряемое в километрах, определяется выражением $S=v_0t+\dfrac{at^2}{2}$. Определите наибольшее время t, в течение которого мотоциклист будет находиться в зоне функционирования сотовой связи, если оператор гарантирует покрытие на расстоянии не далее чем в 100 км от города. Ответ дайте в минутах.

Ответ: _____.

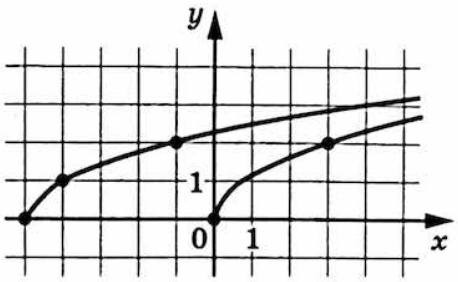
11 Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 240 км и после стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость теплохода в неподвижной воде, если скорость течения равна 2,5 км/ч, стоянка длится 4 часа, а в пункт отправления теплоход возвращается через 32 часа после отплытия из него. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____.

SBORNIK.NET

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

12 На рисунке изображены графики функций $f(x)=\sqrt{ax}$ и $g(x)=\sqrt{x-b}$, которые пересекаются в точке A. Найдите абсциссу точки A.



Ответ: _____.

13 В июле 2030 года Иван планирует взять кредит в банке на 4 года в размере 1,5 млн рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг увеличивается на 10 % от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга;
- в июле 2031, 2032 и 2033 года долг должен быть на 40 % меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2034 года кредит должен быть полностью погашен.

Сколько рублей составит платёж 2034 года?

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $24\sin 2x - 7\cos 2x = 15$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-3\pi;\ -2\pi]$.

15 В треугольной пирамиде $SABC$ высота SH равна 0,5, основанием является равнобедренный треугольник ABC, в котором $AB = BC = \sqrt{5}$, $AC = 4$, а тангенс угла между плоскостью ABC и каждой из граней SAB и SBC равен $\frac{\sqrt{5}}{10}$.

а) Докажите, что центр описанной около пирамиды $SABC$ сферы лежит на луче SH.

б) Найдите тангенс угла между плоскостями ABC и SAC.

SDAMUK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

16 Решите неравенство $\dfrac{6^{5-2x}-0{,}5^{5-2x}}{1-\log^2_{0{,}04}(2x-5)}\geq 0$.

17 Распределение скорости молекулы кислорода при тепловом движении имеет функцию плотности

$$f(\upsilon)=4\pi\upsilon^2\left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot e^{-\frac{M\upsilon^2}{2RT}}$$

(распределение Максвелла). В этой формуле υ — скорость молекулы в м/с, R — универсальная газовая постоянная, $M=0{,}032\,\dfrac{\text{кг}}{\text{моль}}$ — молярная масса кислорода, T — температура газа в кельвинах. При каком значении скорости υ функция плотности принимает наибольшее значение, если $T=500$ К?

18 Трапеция $ABCD$ с бóльшим основанием AD вписана в окружность радиусом q, KM — средняя линия трапеции $ABCD$.

а) Докажите, что если центр окружности, описанной около трапеции $ABCD$, лежит вне её, то центр окружности, описанной около трапеции $AKMD$, лежит вне трапеции $AKMD$.

б) Найдите радиус окружности, описанной около трапеции $AKMD$, если $AD=20$, $AB=BC=q=10$.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$|x|\left(3x^2+8a\right)-x^2(a+15)=a^2$$

имеет ровно шесть корней.

20 Первая последовательность состоит из k ($k\geq 10$) последовательных четырёхзначных натуральных чисел, среднее арифметическое которых равно Q_1. Вторая последовательность состоит из $2k$ последовательных четырёхзначных натуральных чисел, среднее арифметическое которых равно Q_2.

а) Может ли $Q_1=Q_2$ при $k=16$?

б) Может ли $Q_1=Q_2$ при $k=15$?

в) Найдите наименьшее возможное значение модуля разности среднего арифметического $\dfrac{Q_1+Q_2}{2}$ и среднего арифметического набора чисел, состоящего из членов первой и второй последовательностей, если в этом наборе нет одинаковых чисел.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SBORNIK.ME

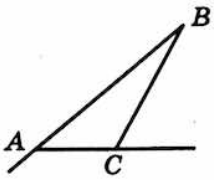
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 6

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 В треугольнике ABC внешние углы при вершинах A и C равны 139° и 63° соответственно. Найдите градусную меру угла ABC.

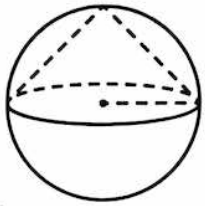


Ответ: _____.

2 Векторы $\vec{a}(-7; y)$ и $\vec{b}(6; -5)$ перпендикулярны. Найдите y.

Ответ: _____.

3 Шар описан около конуса так, что радиус основания конуса равен радиусу шара. Найдите объём шара, если объём конуса равен 17.



Ответ: _____.

4 Вероятность того, что в случайный момент времени температура в комнате окажется ниже, чем 21,5 °C, равна 0,68. Найдите вероятность того, что в случайный момент времени температура в этой комнате окажется 21,5 °C или выше.

Ответ: _____.

5 Игральный кубик бросают дважды. Известно, что в сумме выпало не 8 очков. Найдите вероятность того, что хотя бы раз выпало 2 очка. Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____.

6 Вычислите стандартное отклонение случайной величины Y, которая подчиняется распределению

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0{,}5 & 0{,}5 \end{pmatrix}.$$

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

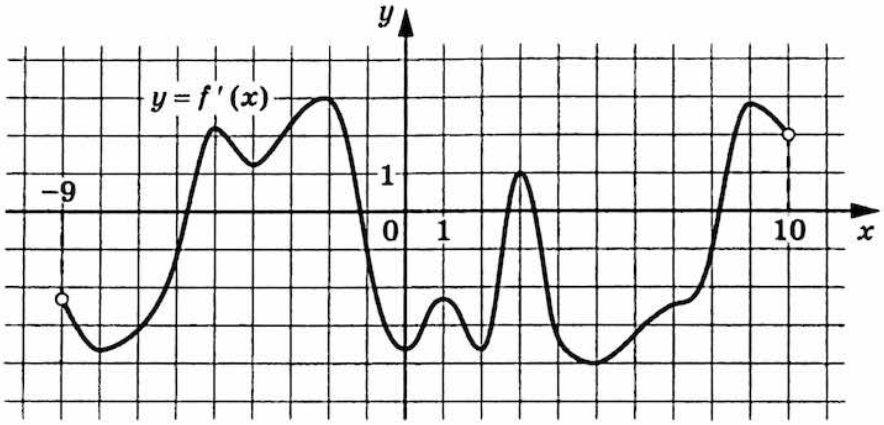
7 Найдите корень уравнения $\log_6(0{,}36-x)=\log_6(x^2-x)$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите больший из корней.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $\dfrac{4^{6,6}}{8^{2,4}}$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображён график $y=f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 10)$. Найдите количество точек экстремума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-7;\ 7]$.



Ответ: _____.

10 Мотоциклист, движущийся по городу со скоростью $v_0=58$ км/ч, выезжает из него и сразу после выезда начинает разгоняться с постоянным ускорением $a=8$ км/ч^2. Расстояние от мотоциклиста до города, измеряемое в километрах, определяется выражением $S=v_0t+\dfrac{at^2}{2}$. Определите наибольшее время t, в течение которого мотоциклист будет находиться в зоне функционирования сотовой связи, если оператор гарантирует покрытие на расстоянии не далее чем в 30 км от города. Ответ дайте в минутах.

Ответ: _____.

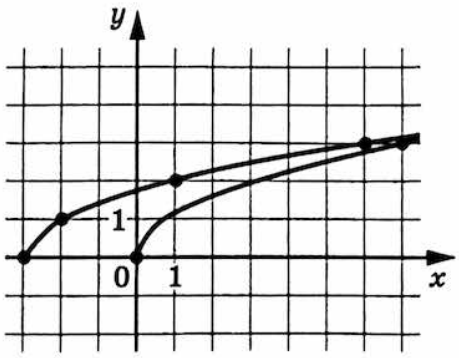
11 Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 175 км и после стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость теплохода в неподвижной воде, если скорость течения равна 1,5 км/ч, стоянка длится 4 часа, а в пункт отправления теплоход возвращается через 44 часа после отплытия из него. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____.

SBORNIKI.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

12 На рисунке изображены графики функций $f(x)=\sqrt{ax}$ и $g(x)=\sqrt{x-b}$, которые пересекаются в точке A. Найдите абсциссу точки A.



Ответ: _____.

13 В июле 2030 года Дарья планирует взять кредит в банке на 4 года в размере 1,6 млн рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг увеличивается на 14 % от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга;
- в июле 2031, 2032 и 2033 годов долг должен быть на 25 % меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2034 года кредит должен быть полностью погашен.

Сколько рублей составит платёж 2034 года?

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $15\cos 2x + 20\sin 2x = 7$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[2\pi;\ 3\pi]$.

15 В треугольной пирамиде $SABC$ высота SH равна $\sqrt{6}$, основанием является равнобедренный треугольник ABC, в котором $AB = BC = 3$, $AC = 2\sqrt{6}$, а тангенс угла между плоскостью ABC и каждой из граней SAB и SBC равен $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

а) Докажите, что центр описанной около пирамиды $SABC$ сферы лежит на луче SH.

б) Найдите тангенс угла между плоскостями ABC и SAC.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

SDAMNIK.NET

16 Решите неравенство $\dfrac{\log_{0,25}^2(4-5x)-2,25}{6^{5x-4}-0,5^{5x-4}} \le 0$.

17 Распределение скорости молекулы кислорода при тепловом движении имеет функцию плотности

$$f(\upsilon)=4\pi\upsilon^2\left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot e^{-\frac{M\upsilon^2}{2RT}}$$

(распределение Максвелла). В этой формуле υ — скорость молекулы в м/с, R — универсальная газовая постоянная, $M=0,032\,\dfrac{\text{кг}}{\text{моль}}$ — молярная масса кислорода, T — температура газа в кельвинах. При каком значении скорости υ функция плотности принимает наибольшее значение, если $T=400$ К?

18 Трапеция $ABCD$ с бóльшим основанием AD вписана в окружность радиусом q, KM — средняя линия трапеции $ABCD$.

а) Докажите, что если центр окружности, описанной около трапеции $ABCD$, лежит вне её, то центр окружности, описанной около трапеции $KBCM$, лежит вне трапеции $KBCM$.

б) Найдите радиус окружности, описанной около трапеции $KBCM$, если $AD=20$, $AB=BC=q=10$.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$x^2(a+2)-|x|\left(2x^2-a\right)=a^2$$

имеет ровно четыре корня.

20 Первая последовательность состоит из k ($k\ge 10$) последовательных четырёхзначных натуральных чисел, среднее арифметическое которых равно Q_1. Вторая последовательность состоит из $2k$ последовательных четырёхзначных натуральных чисел, среднее арифметическое которых равно Q_2.

а) Может ли $Q_1=Q_2$ при $k=12$?

б) Может ли $Q_1=Q_2$ при $k=25$?

в) Найдите наибольшее возможное значение модуля разности среднего арифметического $\dfrac{Q_1+Q_2}{2}$ и среднего арифметического набора чисел, состоящего из членов первой и второй последовательностей, если в этом наборе нет одинаковых чисел.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

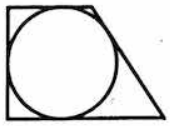
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается
SBORNIK.ME

ВАРИАНТ 7

Часть 1

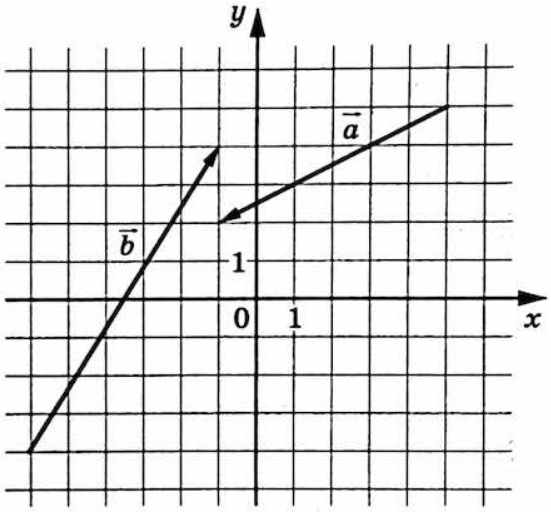
Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 Периметр прямоугольной трапеции, описанной около окружности, равен 32. Найдите радиус окружности, если бóльшая боковая сторона равна 9.



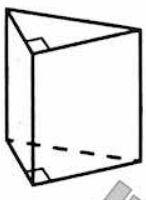
Ответ: _____.

2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координаты у которых — целые числа. Найдите скалярное произведение векторов $2\vec{a}$ и $\vec{b}$.



Ответ: _____.

3 Основанием прямой треугольной призмы является прямоугольный треугольник с катетами $3\sqrt{3}$ и $4\sqrt{3}$ и гипотенузой, равной боковому ребру призмы. Найдите площадь поверхности призмы.



Ответ: _____.

4 Вероятность того, что новый пылесос в течение года поступит в гарантийный ремонт, равна 0,077. В некотором городе из 1000 проданных пылесосов в течение года в гарантийную мастерскую поступили 63 штуки. На сколько отличается частота события «гарантийный ремонт» от его вероятности в этом городе?

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

5 Перед стрелком две мишени: первая на расстоянии 100 м, вторая — 70 м. Стрелок попадает в первую мишень первым выстрелом с вероятностью 0,5, а вторым выстрелом — с вероятностью 0,6. Во вторую мишень он первым выстрелом попадает с вероятностью 0,6, а вторым выстрелом — с вероятностью 0,7. Стрелок может сделать или 2 выстрела по первой мишени и 1 выстрел по второй, или 1 выстрел по первой мишени и 2 выстрела по второй. Стрелок выбирает тот вариант, в котором выше вероятность попасть в обе мишени. Запишите в ответ вероятность попадания в обе мишени в выбранном варианте.

Ответ: _____.

6 Страховая компания заключает с клиентами страховые договоры (полисы). При наступлении страхового случая клиент получает выплату 100 тысяч рублей. Вероятность события *«выплата по отдельно взятому договору»* равна 0,01. Математическое ожидание случайной величины *«доход страховой компании от продажи одного полиса»* равно 2000 рублей. Найдите стоимость полиса. Ответ дайте в рублях.

Ответ: _____.

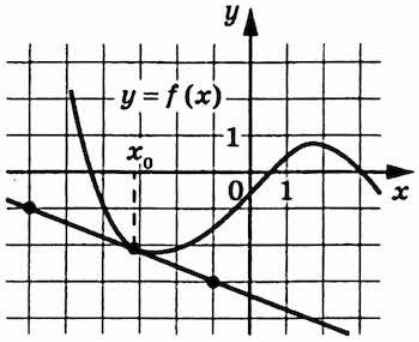
7 Найдите корень уравнения $\left(\frac{1}{x}+8\right)^3=27$.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $\frac{\log_4 125}{\log_8 625}$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображены график функции $y=f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $y=f(x)$ в точке x_0.



Ответ: _____.

10 Для получения на экране увеличенного изображения лампочки в лаборатории используется собирающая линза с главным фокусным расстоянием $f=48$ см. Расстояние d_1 от линзы до лампочки может изменяться в пределах от 60 до 90 см, а расстояние d_2 от линзы до экрана — в пределах от 120 до 160 см. Изображение на экране будет чётким, если выполнено соотношение $\frac{1}{d_1}+\frac{1}{d_2}=\frac{1}{f}$. Укажите, на каком наибольшем расстоянии от линзы можно поместить лампочку, чтобы её изображение на экране было чётким. Ответ дайте в сантиметрах.

Ответ: _____.

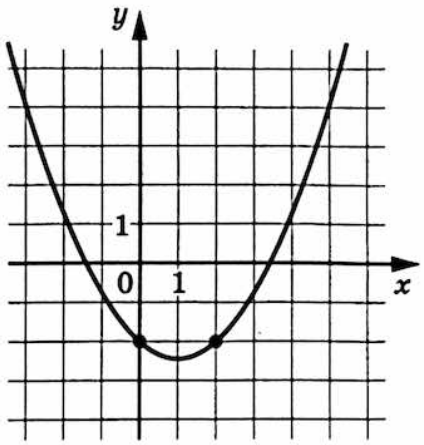
SBORNIK.NET

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

11 Смешав 20-процентный и 60-процентный растворы кислоты и добавив 5 кг 50-процентного раствора той же кислоты, получили 30-процентный раствор кислоты. Если бы вместо 5 кг 50-процентного раствора кислоты добавили 15 кг этого же раствора, то получили бы 36-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 20-процентного раствора использовали для получения смеси?

Ответ: _____.

12 На рисунке изображён график функции $f(x)=ax^2-0{,}8x+c$ Найдите $f(-5)$.



Ответ: _____.

13 В июле 2031 года Роман планирует взять кредит в банке на 2 года в размере 800 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг увеличивается на r % от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года действия кредита долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2033 года кредит должен быть полностью погашен.

Найдите r, если общая сумма платежей по кредиту должна составить 968 тыс. рублей.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $3^{\sin^2 3x}+3^{2+\sin^2 3x}=5^{\sin^2 3x}+5^{1+\sin^2 3x}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[3\pi;\ 4\pi]$.

SBORNIK.NET

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

15 Основанием прямой призмы $ABCDEA_1B_1C_1D_1E_1$ является пятиугольник $ABCDE$, в котором $ABCE$ и $OCDE$ — квадраты, где точка O — пересечение прямых AC и BE. Треугольник A_1OC_1 равносторонний.

а) Докажите, что расстояния от точки D до прямой AB_1 и от точки B_1 до прямой AD равны.

б) Найдите синус угла между прямой ED_1 и плоскостью BCA_1, если $AB = \sqrt{2}$.

16 Решите неравенство $\log_{\sqrt{3}+1}(\log_{\sqrt{3}-1}(2x-3)) \geq 0$.

17 При подключении источника переменного тока к цепи, состоящей из конденсатора, резистора и катушки индуктивности, амплитуда напряжения на катушке (в вольтах) подчиняется закону

$$U_L(\omega) = \frac{UL\omega}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}},$$

где U — амплитуда напряжения на источнике тока, L — индуктивность катушки, ω — частота переменного тока (в $с^{-1}$), R — сопротивление резистора, C — ёмкость конденсатора. При какой частоте ω амплитуда напряжения на катушке будет наибольшей, если $U = 180$ В, $L = 0{,}045$ Гн, $C = 2{,}5 \cdot 10^{-5}$ Ф и $R = 20$ Ом?

18 В параллелограмме $ABCD$ диагонали пересекаются в точке O, а биссектрисы углов A и D — в точке L, $AB > BC$.

а) Докажите, что $OL = \frac{AB - BC}{2}$.

б) Найдите площадь треугольника DOL, если $AB = 32$, $BC = 20$, $AL = 16$.

19 Найдите все положительные значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (10y - 5x - 3)^2 = 25, \\ (x+3)^2 + (y+1)^2 = a^{x-2y+0,6} \end{cases}$$

имеет два или три решения.

20 Миша написал программу, которая по заданному ей одному натуральному числу D ($D \geq 2$) выдаёт ряд чисел n_i ($i = 1; 2; 3 \ldots 999; 1000$) по следующим правилам:
1) $n_1 = 1000 - 6D$,
2) для всех $k \geq 1$: если $n_k > 6D$, то $n_{k+1} = n_k - 6D$, иначе $n_{k+1} = (n_k - 6D)^2$.

а) Может ли в ряду полученных чисел быть число 140?

б) Может ли в ряду полученных чисел быть число 190?

в) Какое количество различных чисел будет в полученном ряду, если $D = 32$?

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SDAMNIK.ME

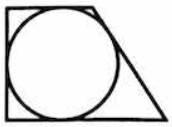
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 8

Часть 1

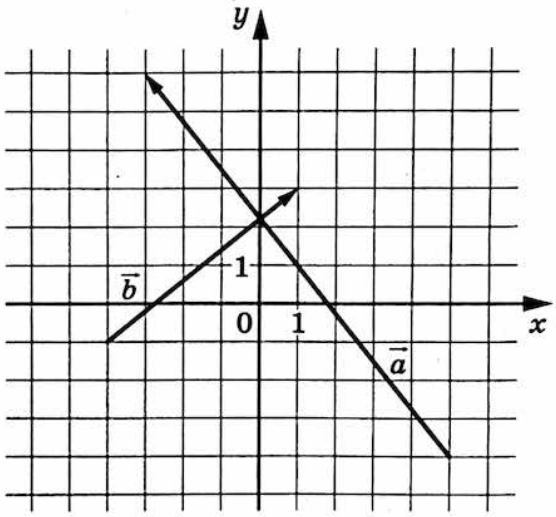
Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 Периметр прямоугольной трапеции, описанной около окружности, равен 36. Найдите радиус окружности, если бóльшая боковая сторона равна 11.



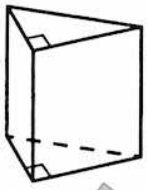
Ответ: _____.

2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координаты у которых — целые числа. Найдите скалярное произведение векторов $0{,}5\vec{a} \cdot \vec{b}$.



Ответ: _____.

3 Основанием прямой треугольной призмы является прямоугольный треугольник с катетами $5\sqrt{2}$ и $12\sqrt{2}$ и гипотенузой, равной боковому ребру призмы. Найдите площадь поверхности призмы.



Ответ: _____.

4 Вероятность того, что новый тостер в течение года поступит в гарантийный ремонт, равна 0,083. В некотором городе из 1000 проданных тостеров в течение года в гарантийную мастерскую поступили 102 штуки. На сколько отличается частота события «гарантийный ремонт» от его вероятности в этом городе?

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается
SBORNIK.ME

5 Перед стрелком две мишени: первая на расстоянии 100 м, вторая — 70 м. Стрелок попадает в первую мишень первым выстрелом с вероятностью 0,6, а вторым выстрелом — с вероятностью 0,7. Во вторую мишень он первым выстрелом попадает с вероятностью 0,7, а вторым выстрелом — с вероятностью 0,8. Стрелок может сделать или 2 выстрела по первой мишени и 1 выстрел по второй, или 1 выстрел по первой мишени и 2 выстрела по второй. Стрелок выбирает тот вариант, в котором выше вероятность попасть в обе мишени. Запишите в ответ вероятность попадания в обе мишени в выбранном варианте.

Ответ: _____.

6 Страховая компания заключает с клиентами страховые договоры (полисы). При наступлении страхового случая клиент получает выплату 300 тысяч рублей. Вероятность события *«выплата по отдельно взятому договору»* равна 0,01. Математическое ожидание случайной величины *«доход страховой компании от продажи одного полиса»* равно 3000 рублей. Найдите стоимость полиса. Ответ дайте в рублях.

Ответ: _____.

7 Найдите корень уравнения $\left(\frac{1}{x}+27\right)^3=8$.

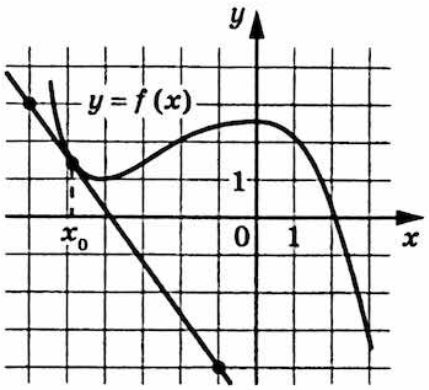
Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $\frac{\log_{81}32}{\log_{27}4}$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображены график функции $y=f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $y=f(x)$ в точке x_0.

Ответ: _____.



10 Для получения на экране увеличенного изображения лампочки в лаборатории используется собирающая линза с главным фокусным расстоянием $f=54$ см. Расстояние d_1 от линзы до лампочки может изменяться в пределах от 75 до 105 см, а расстояние d_2 от линзы до экрана — в пределах от 105 до 135 см. Изображение на экране будет чётким, если выполнено соотношение $\frac{1}{d_1}+\frac{1}{d_2}=\frac{1}{f}$. Укажите, на каком наименьшем расстоянии от линзы можно поместить лампочку, чтобы её изображение на экране было чётким. Ответ дайте в сантиметрах.

Ответ: _____.

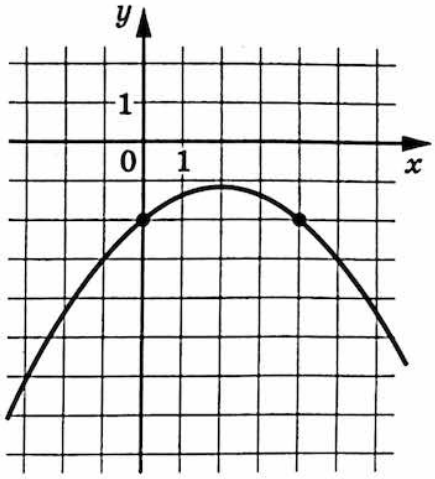
SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

11 Смешав 30-процентный и 70-процентный растворы кислоты и добавив 5 кг 50-процентного раствора той же кислоты, получили 60-процентный раствор кислоты. Если бы вместо 5 кг 50-процентного раствора кислоты добавили 15 кг этого же раствора, то получили бы 56-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 70-процентного раствора использовали для получения смеси?

Ответ: _____.

12 На рисунке изображён график функции $f(x)=ax^2+0{,}8x+c$. Найдите $f(-10)$.



Ответ: _____.

13 В июле 2031 года Рита планирует взять кредит в банке на 2 года в размере 1400 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг увеличивается на r % от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года действия кредита долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2033 года кредит должен быть полностью погашен.

Найдите r, если общая сумма платежей по кредиту должна составить 1736 тыс. рублей.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $4^{2+\cos^2 2x}-4^{\cos^2 2x}=9^{1+\cos^2 2x}+9^{\cos^2 2x}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2}\right]$.

SDAMNIK.RU

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

15 Основанием прямой призмы $ABCDEA_1B_1C_1D_1E_1$ является пятиугольник $ABCDE$, в котором $ABCE$ и $OCDE$ — квадраты, где точка O — пересечение прямых AC и BE. Треугольник AB_1D равнобедренный.

а) Докажите, что расстояния от точки O до прямой A_1C_1, от точки A_1 до прямой OC_1 и от точки C_1 до прямой OA_1 равны.

б) Найдите косинус угла между прямой DE_1 и плоскостью AEB_1, если $AA_1 = 3$.

16 Решите неравенство $\log_{\sqrt{5}+2}(\log_{\sqrt{5}-2}(2-5x)) \le 0$.

17 При подключении источника переменного тока к цепи, состоящей из конденсатора, резистора и катушки индуктивности, амплитуда напряжения на катушке (в вольтах) подчиняется закону

$$U_L(\omega) = \frac{UL\omega}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}},$$

где U — амплитуда напряжения на источнике тока, L — индуктивность катушки, ω — частота переменного тока (в $с^{-1}$), R — сопротивление резистора, C — ёмкость конденсатора. При какой частоте ω амплитуда напряжения на катушке будет наибольшей, если $U = 180$ В, $L = 0{,}018$ Гн, $C = 4 \cdot 10^{-5}$ Ф и $R = 10$ Ом?

18 В параллелограмме $ABCD$ диагонали пересекаются в точке O, а биссектрисы углов A и D — в точке L, $AB < AD$.

а) Докажите, что $OL = \frac{AD - AB}{2}$.

б) Найдите площадь треугольника DOL, если $AB = 16$, $BC = 30$, $AL = 24$.

19 Найдите все положительные значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (5y - 10x - 19)^2 = 6{,}25, \\ (x-1)^2 + (y-5)^2 = a^{4x-2y+7{,}6} \end{cases}$$

имеет два или три решения.

20 Маша написала программу, которая по заданному ей одному натуральному числу D ($D \ge 2$) выдаёт ряд чисел n_i ($i = 1; 2; 3 \ldots 999; 1000$) по следующим правилам:
1) $n_1 = 1000 - 6D$,
2) для всех $k \ge 1$: если $n_k > 6D$, то $n_{k+1} = n_k - 6D$, иначе $n_{k+1} = (n_k - 6D)^2$.

а) Может ли в ряду полученных чисел быть число 200?

б) Может ли в ряду полученных чисел быть число 550?

в) Какое количество различных чисел будет в полученном ряду, если $D = 28$?

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SDAMGIA.RU

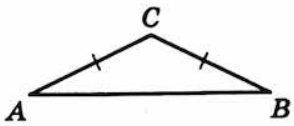
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 9

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 В треугольнике ABC известно, что $AC = BC = 15$, $\cos A = 0{,}96$. Найдите AB.

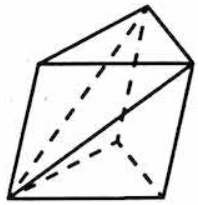


Ответ: _____.

2 Даны векторы $\vec{a}\,(6; -3)$ и $\vec{b}\,(3; 1)$. Найдите длину вектора $3\vec{a} - 11\vec{b}$.

Ответ: _____.

3 От треугольной призмы, объём которой равен 420, отсечена треугольная пирамида плоскостью, проходящей через сторону одного основания и противоположную вершину другого основания. Найдите объём оставшейся части.



Ответ: _____.

4 В гонке с раздельным стартом участвуют 25 лыжников, среди которых 4 спортсмена из Канады. Порядок старта определяется с помощью жребия случайным образом. Один из канадских лыжников получил стартовый номер «3». Найдите вероятность того, что за ним будет стартовать его соотечественник.

Ответ: _____.

5 В одном ящике лежат 30 белых и 20 чёрных шаров. В другом ящике лежат 35 белых и 15 чёрных шаров. Случайным образом из каждого ящика берут по одному шару. Найдите вероятность того, что это будут шары одного цвета.

Ответ: _____.

6 Найдите дисперсию случайной величины X, если известно её распределение:

$$X: \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0{,}1 & 0{,}8 & 0{,}1 \end{pmatrix}.$$

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

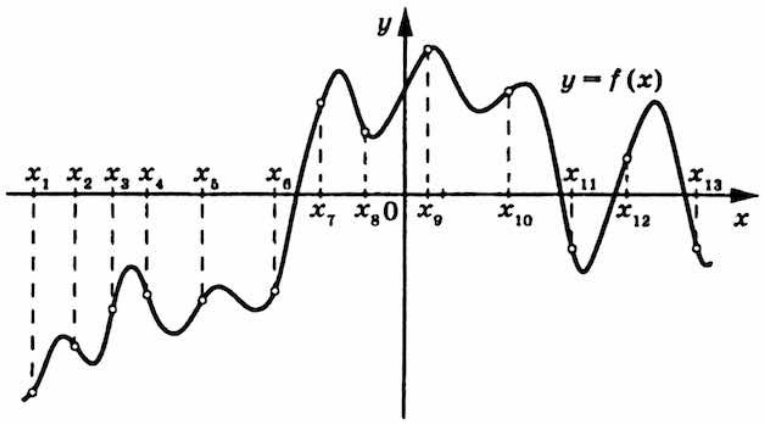
7 Найдите корень уравнения $\sqrt{18x^2-81}=x^2$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $6\sqrt{6}\sin\frac{23\pi}{6}\cdot\cos\left(-\frac{11\pi}{4}\right):\operatorname{tg}\frac{8\pi}{3}$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображён график $y=f(x)$. На оси абсцисс отмечено тринадцать точек: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}. В ответе укажите количество точек (из отмеченных), в которых производная функции $f(x)$ положительна.



Ответ: _____.

10 Скорость колеблющегося на пружине груза меняется по закону $v(t)=2\sqrt{2}\sin\frac{\pi t}{6}$ (см/с), где t — время в секундах. Какую долю времени из первых 3,5 секунды скорость движения не превышала 2 см/с? Ответ выразите десятичной дробью, при необходимости округлите до сотых.

Ответ: _____.

11 По морю параллельными курсами в одном направлении следуют два сухогруза: первый длиной 150 метров, второй длиной 105 метров. Сначала второй сухогруз отставал от первого, и в некоторый момент времени расстояние от кормы первого сухогруза до носа второго составляло 170 метров. Через 15 минут после этого уже первый сухогруз отставал от второго так, что расстояние от кормы второго сухогруза до носа первого было равно 450 метрам. На сколько километров в час скорость второго сухогруза больше скорости первого?

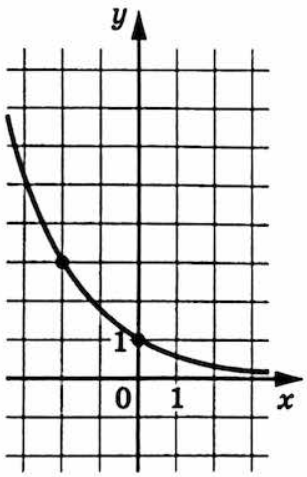
Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается
SBORNIK.EGE

12 На рисунке изображён график функции $f(x) = a^x$.

Найдите значение выражения $\dfrac{f(3)}{f(9)}$.

Ответ: _____.



13 В январе 2030 года Михаил планирует открыть вклад на 3 года на 2 миллиона рублей, а в январе 2031 и 2032 годов дополнительно вносить на этот вклад ещё по S млн рублей. Банк в декабре каждого года действия вклада начисляет 20 % на сумму, находящуюся на вкладе. Начисленные проценты при этом остаются на вкладе, увеличивая сумму вклада.

Найдите S, если в январе 2033 года на вкладе должно быть 4,512 млн рублей.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $\log^2_{0,25}\left(5^{\sqrt{x}}-2\right)-2\log_2\left(5^{\sqrt{x}}-2\right)+3{,}75=0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[3;\ 7]$.

15 В прямой призме $ABCDA_1B_1C_1D_1$ основанием является трапеция $ABCD$ с боковой стороной AB, $AB = 24$, $BC = 21$, $CD = 25$, $AD = 28$, $BC_1 = A_1C_1$.

а) Докажите, что в призму $ABCDA_1B_1C_1D_1$ можно вписать шар.

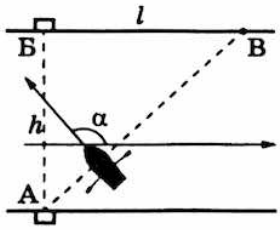
б) Найдите расстояние от точки B_1 до плоскости BA_1C_1.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

16 Решите неравенство $2^{x^2-3}\left(3^{x^2-1}+4\right)<4^{x^2-2}+3^{x^2-1}$.

17 На противоположных берегах прямого участка реки друг напротив друга на расстоянии h расположены пристани А и Б (см. рисунок). Путник переправляется на лодке от пристани А на противоположный берег. Зная, что собственная скорость лодки v меньше скорости течения реки u (лодку будет сносить течением), путник направляет лодку под углом α к направлению течения.



В итоге лодку сносит течением и путник прибывает к противоположному берегу реки в точку В, находящуюся от пристани Б на расстоянии l, которое выражается формулой

$$l=h\cdot\frac{u+v\cos\alpha}{v\sin\alpha}.$$

Найдите наименьшее возможное расстояние l, если $h=85$ м, $u=1{,}3$ м/с, $v=0{,}5$ м/с.

18 В остроугольном равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC провели высоты AN и CK, пересекающиеся в точке H. Отрезки BH и KN пересекаются в точке P. Точка O — центр окружности, описанной около треугольника KBN.

а) Докажите, что треугольники AKH и KPO подобны.

б) Найдите радиус окружности, описанной около треугольника KBN, если $AB=17$, $AC=16$.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}(x+y)^2+(x-y)^2-8(x+y)-12(x+1)=2,\\(x+y)^2+(x-y)^2-4\left(y^2+a^2\right)=2a(a-2x-4y)\end{cases}$$

имеет ровно четыре решения.

20 На доске записаны 100 натуральных трёхзначных чисел, среди которых есть хотя бы одно число с цифрой 0 в разряде десятков, хотя бы одно число с цифрой 0 в разряде единиц и хотя бы одно число, в записи которого нет цифры 0. Если в каждом из чисел, в записи которых есть цифра 0, переставить цифры в порядке убывания, а в каждом из чисел, в записи которых нет цифры 0, переставить цифры в порядке возрастания, то получится новый ряд из 100 чисел.

а) Может ли сумма чисел первого ряда быть равна сумме чисел второго ряда?

б) Может ли сумма чисел второго ряда быть в 9 раз больше суммы чисел первого ряда?

в) В какое наибольшее число раз сумма чисел второго ряда может быть больше суммы чисел первого ряда?

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

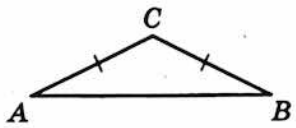
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 10

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 В треугольнике ABC известно, что $AC = BC$, $AB = 12$, $\sin A = 0{,}28$. Найдите AC.

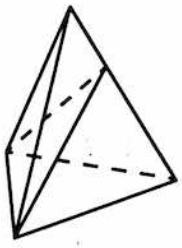


Ответ: _____.

2 Даны векторы $\vec{a}\,(1; -1)$ и $\vec{b}\,(2; 5)$. Найдите длину вектора $14\vec{a} - 2\vec{b}$.

Ответ: _____.

3 Объём треугольной пирамиды равен 360. Плоскость проходит через сторону основания этой пирамиды и пересекает противоположное боковое ребро в точке, делящей его в отношении 1 : 2, считая от вершины пирамиды. Найдите меньший из объёмов пирамид, на которые плоскость разбивает исходную пирамиду.



Ответ: _____.

4 В гонке с раздельным стартом участвуют 16 лыжников, среди которых 7 спортсменов из Швеции. Порядок старта определяется с помощью жребия случайным образом. Один из шведских лыжников получил стартовый номер «9». Найдите вероятность того, что за ним будет стартовать его соотечественник.

Ответ: _____.

5 В одном ящике лежат 40 белых и 10 чёрных шаров. В другом ящике лежат 15 белых и 35 чёрных шаров. Случайным образом из каждого ящика берут по одному шару. Найдите вероятность того, что это будут шары одного цвета.

Ответ: _____.

6 Найдите дисперсию случайной величины X, если известно её распределение:

$$X: \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0{,}3 & 0{,}4 & 0{,}3 \end{pmatrix}.$$

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

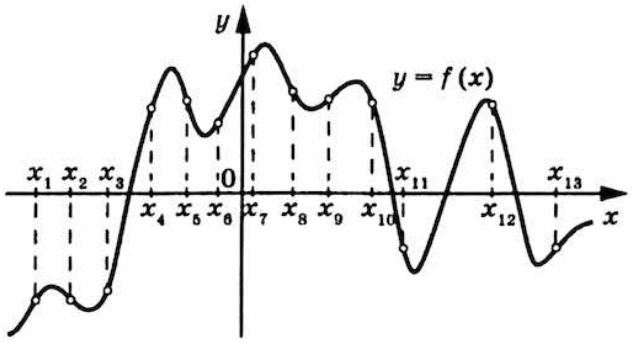
7 Найдите корень уравнения $\sqrt{8x^2-16}=x^2$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $\sqrt{2}\,\mathrm{tg}\frac{11\pi}{6}\cdot\sin\left(-\frac{13\pi}{3}\right):\cos\frac{19\pi}{4}$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображён график $y=f(x)$. На оси абсцисс отмечено тринадцать точек: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}. В ответе укажите количество точек (из отмеченных), в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.



Ответ: _____.

10 Скорость колеблющегося на пружине груза меняется по закону $v(t)=2\sqrt{3}\sin\frac{\pi t}{4}$ (см/с), где t — время в секундах. Какую долю времени из первых 2,5 секунды скорость движения не превышала 3 см/с? Ответ выразите десятичной дробью, при необходимости округлите до сотых.

Ответ: _____.

11 По морю параллельными курсами в одном направлении следуют два сухогруза: первый длиной 125 метров, второй длиной 95 метров. Сначала второй сухогруз отставал от первого, и в некоторый момент времени расстояние от кормы первого сухогруза до носа второго составляло 530 метров. Через 12 минут после этого уже первый сухогруз отставал от второго так, что расстояние от кормы второго сухогруза до носа первого было равно 350 метрам. На сколько километров в час скорость второго сухогруза больше скорости первого?

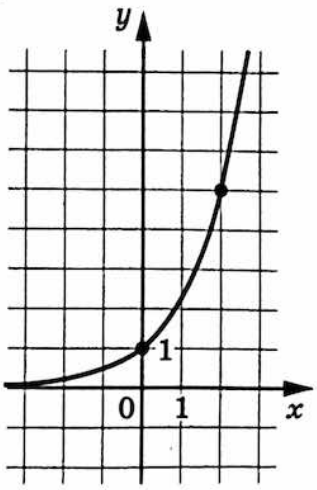
Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается
SBORNIK.BIZ

12 На рисунке изображён график функции $f(x)=a^x$.

Найдите значение выражения $\dfrac{f(-1)}{f(-5)}$.

Ответ: _____.



13 В январе 2030 года Ольга планирует открыть вклад на 3 года на 1 миллион рублей, а в январе 2031 и 2032 годов дополнительно вносить на этот вклад ещё по S млн рублей. Банк в декабре каждого года действия вклада начисляет 10 % на сумму, находящуюся на вкладе. Начисленные проценты при этом остаются на вкладе, увеличивая сумму вклада.

Найдите S, если в январе 2033 года на вкладе должно быть 2,024 млн рублей.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $\log_{0,04}^2\left(2^{\sqrt{x}}-1\right)-\log_5\left(2^{\sqrt{x}}-1\right)+0,75=0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[5;\ 50]$.

15 В прямой призме $ABCDA_1B_1C_1D_1$ основанием является трапеция $ABCD$ с боковой стороной AB, $AB=8$, $BC=5$, $CD=17$, $AD=20$, $BD=DA_1$.

а) Докажите, что в призму $ABCDA_1B_1C_1D_1$ можно вписать шар.

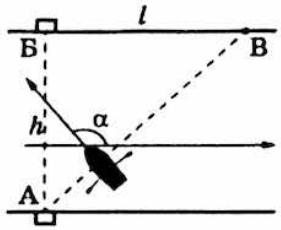
б) Найдите расстояние от точки A до плоскости BDA_1.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

16 Решите неравенство $2^{x^2-7}\left(5^{x^2-4}+8\right)>4^{x^2-5,5}+5^{x^2-4}$.

17 На противоположных берегах прямого участка реки друг напротив друга на расстоянии h расположены пристани А и Б (см. рисунок). Путник переправляется на лодке от пристани А на противоположный берег. Зная, что собственная скорость лодки v меньше скорости течения реки u (лодку будет сносить течением), путник направляет лодку под углом α к направлению течения.



В итоге лодку сносит течением и путник прибывает к противоположному берегу реки в точку В, находящуюся от пристани Б на расстоянии l, которое выражается формулой

$$l=h\cdot\frac{u+v\cos\alpha}{v\sin\alpha}.$$

Найдите наименьшее возможное расстояние l, если $h=20$ м, $u=3$ м/с, $v=2{,}4$ м/с.

18 В остроугольном равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC провели высоты AN и CK, пересекающиеся в точке H. Отрезки BH и KN пересекаются в точке P. Точка O — центр окружности, описанной около треугольника KBN.

а) Докажите, что треугольники CNH и KPO подобны.

б) Найдите радиус окружности, описанной около треугольника KBN, если $AB=13$, $AC=10$.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}(x+y)^2+(x-y)^2+16(x+y)-12(y-2)=8,\\(x+y)^2+(x-y)^2+4\left(a^2-y^2\right)=2a(4x+2y-a)\end{cases}$$

имеет ровно четыре решения.

20 На доске записаны 110 натуральных трёхзначных чисел, среди которых есть хотя бы одно число с цифрой 0 в разряде десятков, хотя бы одно число с цифрой 0 в разряде единиц и хотя бы одно число, в записи которого нет цифры 0. Если в каждом из чисел, в записи которых есть цифра 0, переставить цифры в порядке убывания, а в каждом из чисел, в записи которых нет цифры 0, переставить цифры в порядке возрастания, то получится новый ряд из 110 чисел.

а) Может ли сумма чисел первого ряда быть равна сумме чисел второго ряда?

б) Может ли сумма чисел второго ряда быть в 8 раз меньше суммы чисел первого ряда?

в) В какое наибольшее число раз сумма чисел второго ряда может быть меньше суммы чисел первого ряда?

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

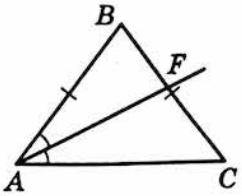
SBORNIK.ME

ВАРИАНТ 11

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC провели биссектрису AF. Найдите угол AFC, если угол ABC равен 76°. Ответ дайте в градусах.

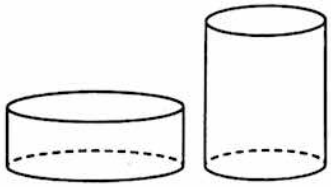


Ответ: _____.

2 Даны векторы $\vec{a}(-3; 2)$ и $\vec{b}(-1; -9)$. Найдите длину вектора $3\vec{a} - 2\vec{b}$.

Ответ: _____.

3 Дано два цилиндра. Объём первого цилиндра равен 102. У второго цилиндра высота в 3 раза больше, а радиус основания в 2 раза меньше, чем у первого. Найдите объём второго цилиндра.



Ответ: _____.

4 Фабрика выпускает сумки. В среднем 6 сумок из 250 имеют скрытые дефекты. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов.

Ответ: _____.

5 В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится кофе, равна 0,3. Вероятность того, что кофе останется в обоих автоматах, равна 0,55. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе закончится в обоих автоматах.

Ответ: _____.

6 Известно, что случайная величина Y подчиняется распределению

$$Y: \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 & 8 & 16 & 32 \\ 0{,}1 & 0{,}2 & 0{,}25 & 0{,}25 & 0{,}15 & 0{,}05 \end{pmatrix}.$$

Найдите вероятность события $-2 < Y < 8$.

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

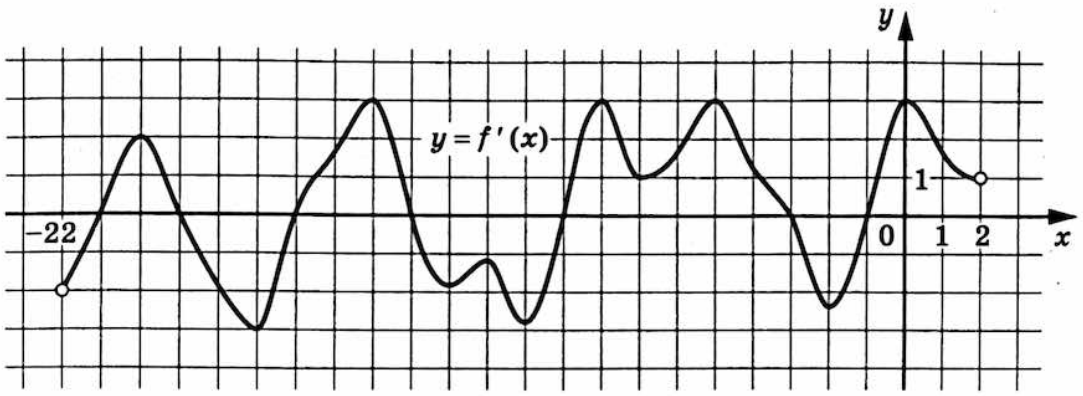
7 Найдите корень уравнения $\sqrt{15x}=1\frac{2}{3}x$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите больший из корней.

Ответ: _____.

8 Найдите $\log_a \frac{a^4}{b^5}$, если $\log_a b=15$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображён график $y=f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-22;\ 2)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-18;\ 1]$.



Ответ: _____.

10 В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается по закону $m=m_0\cdot 2^{-\frac{t}{T}}$, где m_0 — начальная масса изотопа, t — время, прошедшее от начального момента, T — период полураспада. В начальный момент времени масса изотопа 192 мг. Период его полураспада составляет 10 минут. Найдите, через сколько минут масса изотопа будет равна 6 мг.

Ответ: _____.

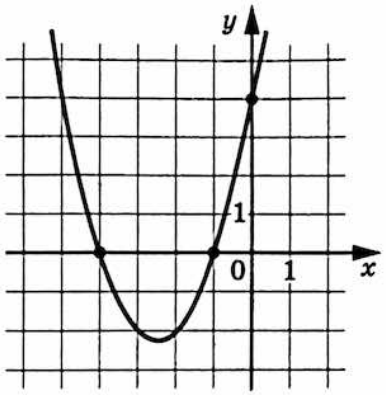
11 Катер, скорость которого в неподвижной воде равна 28 км/ч, проходит по течению реки и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 2 км/ч, стоянка длится 4 часа, а в исходный пункт катер возвращается через 18 часов после отплытия из него. Сколько километров прошёл катер за весь рейс?

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

12 На рисунке изображён график функции $f(x)=ax^2+bx+c$. Найдите $f(3)$.



Ответ: _____.

13 В июле 2031 года Леонид планирует взять кредит в банке на 3 года в размере 1,2 млн рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг увеличивается на 15 % от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга;
- в июле 2032 и 2033 года долг должен быть на 30 % меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2034 года кредит должен быть полностью погашен.

Сколько рублей составит общая сумма платежей после полного погашения кредита?

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $\sqrt{2\cos^3 x-\sin^2 x-2\cos x-\sin x}=\sqrt{\cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right)}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi;\ -\frac{5\pi}{2}\right]$.

15 В пирамиде $SABCD$ с высотой SA основанием является квадрат $ABCD$, точка K — середина ребра SB. Прямая DK пересекается с плоскостью SAC в точке N.

а) Докажите, что прямая a, проходящая через точку N параллельно прямой SC, делит диагональ основания AC в отношении $1:2$.

б) Найдите угол между прямыми DK и SC, если $AB=2\sqrt{3}$, $SA=6$.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

16 Решите неравенство $\dfrac{9^x-3^{x+2}+8}{\log_{\frac{1}{6}}^2\left(5^x-2\right)+\log_{\frac{1}{6}}\left(5^x-2\right)^2+1}\le 0.$

17 Распределение кинетической энергии молекул гелия при тепловом движении имеет функцию плотности

$$f(\varepsilon)=2\sqrt{\frac{\varepsilon}{\pi}}\cdot\left(\frac{1}{kT}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot e^{-\frac{\varepsilon}{kT}},$$

где $k=1{,}38\cdot 10^{-23}\,\frac{\text{Дж}}{\text{К}}$ — постоянная Больцмана, ε — кинетическая энергия молекулы в джоулях, T — температура газа в кельвинах. Найдите значение кинетической энергии ε, при котором функция плотности $f(\varepsilon)$ принимает наибольшее значение, если $T=450$ К?

18 В прямоугольную трапецию $ABCD$ с большим основанием CD и прямыми углами A и D вписана окружность с центром в точке O радиуса R. Точка G — точка касания данной окружности и стороны AB трапеции $ABCD$. Биссектриса угла ADC перпендикулярна стороне BC и пересекает её в точке N.

а) Докажите, что $BN=(\sqrt{2}-1)R$.

б) Найдите радиус окружности, вписанной в четырёхугольник $BNOG$, если $R=6$.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}\left(|x|-a^2\right)^2+(y-4a)(y+4a)=9a^2-2y-1,\\ y+1=6\sqrt{a}\end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

20 У Ивана Ильича есть коллекция монет. Если все его монеты разложить в одинаковые большие кляссеры*, то потребуется k кляссеров, причём 5 ячеек в одном кляссере останутся пустыми. Если же их разложить в одинаковые маленькие кляссеры, то потребуется $k+2$ кляссеров и также 5 ячеек в одном кляссере останутся пустыми. Известно, что в большом кляссере больше 150, но меньше 160 ячеек, а в маленьком — больше 100, но меньше 120 ячеек.

а) Может ли k быть равно 3?

б) Какое наименьшее количество монет может быть в коллекции у Ивана Ильича?

в) Какое наибольшее количество монет может быть в коллекции у Ивана Ильича?

* Кляссер — альбом (папка) для коллекционирования марок, монет.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

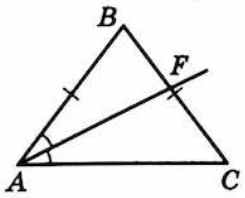
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается
SBORNIK.ME

ВАРИАНТ 12

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC провели биссектрису AF. Найдите угол AFB, если угол ABC равен $72°$. Ответ дайте в градусах.

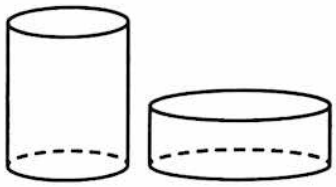


Ответ: _____.

2 Даны векторы $\vec{a}(5; -6)$ и $\vec{b}(-5; -9)$. Найдите длину вектора $2\vec{b} - 5\vec{a}$.

Ответ: _____.

3 Первая цилиндрическая кружка в два раза выше второй, зато вторая в два с половиной раза шире. Найдите отношение объёма второй кружки к объёму первой.



Ответ: _____.

4 В среднем из 800 садовых насосов, поступивших в продажу, 4 подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает.

Ответ: _____.

5 В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится кофе, равна 0,2. Вероятность того, что кофе останется в обоих автоматах, равна 0,65. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе закончится в обоих автоматах.

Ответ: _____.

6 Известно, что случайная величина Y подчиняется распределению

$$Y: \begin{pmatrix} 0 & 3 & 6 & 9 & 12 & 15 \\ 0{,}05 & 0{,}1 & 0{,}15 & 0{,}2 & 0{,}25 & 0{,}25 \end{pmatrix}.$$

Найдите вероятность события $6 \le Y < 18$.

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

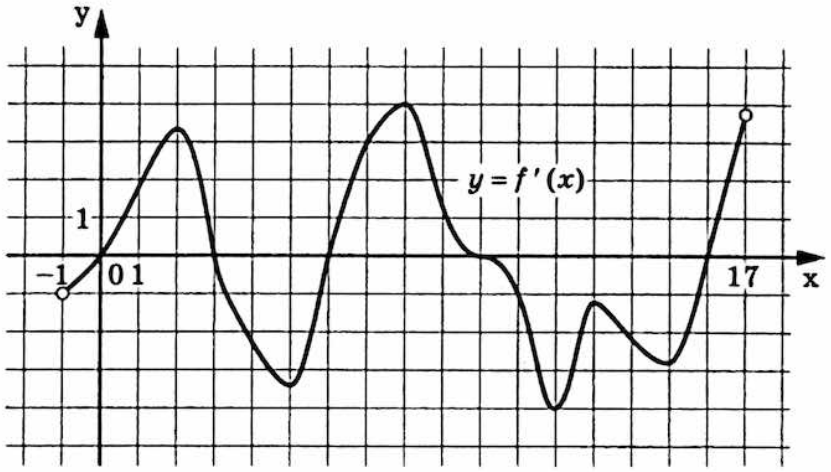
7 Найдите корень уравнения $\sqrt{5x} = 2\frac{1}{2}x$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите больший из корней.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $\log_a\left(a^3b^{14}\right)$, если $\log_b a = -2$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-1;17)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[1;15]$.



Ответ: _____.

10 В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается по закону $m = m_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$, где m_0 — начальная масса изотопа, t — время, прошедшее от начального момента, T — период полураспада. В начальный момент времени масса изотопа 48 мг. Период его полураспада составляет 8 минут. Найдите, через сколько минут масса изотопа будет равна 3 мг.

Ответ: _____.

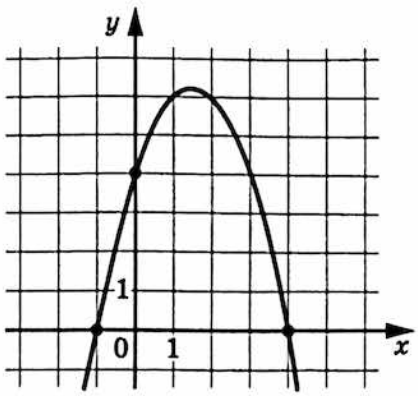
11 Баржа, скорость которой в неподвижной воде равна 15 км/ч, проходит по течению реки и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 1 км/ч, стоянка длится 3 часа, а в исходный пункт баржа возвращается через 18 часов после отплытия из него. Сколько километров прошла баржа за весь рейс?

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

12 На рисунке изображён график функции $f(x)=ax^2+bx+c$. Найдите $f(-3)$.



Ответ: _____.

13 В июле 2031 года Мария планирует взять кредит в банке на 3 года в размере 750 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг увеличивается на 12 % от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга;
- в июле 2032 и 2033 года долг должен быть на 20 % меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2034 года кредит должен быть полностью погашен.

Сколько рублей составит общая сумма платежей после полного погашения кредита?

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $\sqrt{4\sin^3 x-4\cos^2 x-\cos x-\sin x+3}=\sqrt{\sin\left(x-\frac{\pi}{2}\right)}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{9\pi}{2};6\pi\right]$.

15 В пирамиде $SABCD$ с высотой SA основанием является квадрат $ABCD$, точка K — середина ребра SB. Прямая DK пересекается с плоскостью SAC в точке N.

а) Докажите, что прямая a, проходящая через точку N параллельно прямой SC, делит ребро SA в отношении $1:2$.

б) Найдите угол между прямыми DK и SC, если $AB=2\sqrt{2}$, $SA=3$.

SDAMUS.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

16 Решите неравенство $\dfrac{4^x-3\cdot 2^{x+1}+5}{\log_{\frac{1}{5}}^2(3^x-2)-\log_{\frac{1}{5}}(3^x-2)^2+1}\le 0.$

17 Распределение кинетической энергии молекул гелия при тепловом движении имеет функцию плотности

$$f(\varepsilon)=2\sqrt{\frac{\varepsilon}{\pi}}\cdot\left(\frac{1}{kT}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot e^{-\frac{\varepsilon}{kT}},$$

где $k=1{,}38\cdot 10^{-23}\,\frac{\text{Дж}}{\text{К}}$ — постоянная Больцмана, ε — кинетическая энергия молекулы в джоулях, T — температура газа в кельвинах. Найдите значение кинетической энергии ε, при котором функция плотности $f(\varepsilon)$ принимает наибольшее значение, если $T=80$ К?

18 В прямоугольную трапецию $ABCD$ с большим основанием CD и прямыми углами A и D вписана окружность с центром в точке O радиуса R. Точка G — точка касания данной окружности и стороны AB трапеции $ABCD$. Биссектриса угла ADC перпендикулярна стороне BC и пересекает её в точке N.

а) Докажите, что $BG=(\sqrt{2}-1)R$.
б) Найдите радиус окружности, описанной около четырёхугольника $BNOG$, если $R=6$.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}\left(|x|+a^2\right)^2+(y-4a)(y+4a)=4y-4,\\ 0{,}5y-1=\sqrt{6a}\end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

20 У Петра Львовича есть коллекция монет. Если все его монеты разложить в одинаковые большие кляссеры*, то потребуется k кляссеров, причём 7 ячеек в одном кляссере останутся пустыми. Если же их разложить в одинаковые маленькие кляссеры, то потребуется $k+3$ кляссеров и также 7 ячеек в одном кляссере останутся пустыми. Известно, что в большом кляссере больше 160, но меньше 170 ячеек, а в маленьком — больше 100, но меньше 120 ячеек.

а) Может ли k быть равно 4?
б) Какое наименьшее количество монет может быть в коллекции у Петра Львовича?
в) Какое наибольшее количество монет может быть в коллекции у Петра Львовича?

* Кляссер — альбом (папка) для коллекционирования марок, монет.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SBORNIK.ME

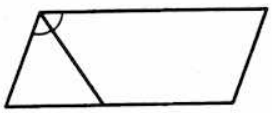
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 13

Часть 1

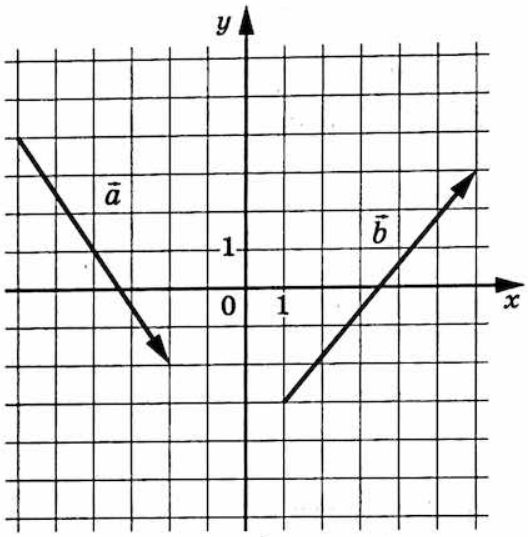
Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 Биссектриса тупого угла параллелограмма делит противоположную сторону в отношении 3:4, считая от вершины острого угла. Найдите бóльшую сторону параллелограмма, если его периметр равен 42.



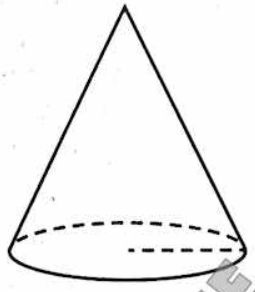
Ответ: _____.

2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координаты у которых — целые числа. Найдите скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $2\vec{b}$.



Ответ: _____.

3 Во сколько раз уменьшится площадь боковой поверхности конуса, если радиус его основания уменьшится в 5 раз, а образующая увеличится в 2 раза?



Ответ: _____.

4 В чемпионате по шашкам участвует 76 спортсменов, среди которых 13 шашистов из России, в том числе Андрей Фомин. Для игр первого тура участников разбивают на игровые пары случайным образом. Найдите вероятность того, что в первом туре Андрей Фомин будет играть с каким-либо шашистом из России.

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

5 В группе туристов 16 человек, в том числе три друга — Юра, Боря и Егор. Группу случайным образом разбивают на две равные подгруппы. Найдите вероятность того, что все три друга окажутся в одной группе.

Ответ: _____.

6 Всего выпущено 50 000 лотерейных билетов. Сумма выигрышей и число выигрышных билетов показаны в таблице.

Выигрыш	100 р.	500 р.	1000 р.	50 тыс. р.	100 тыс. р.
Число выигрышных билетов	1000	100	50	10	2

Найдите математическое ожидание случайной величины «*выигрыш на один билет*», который получит один случайный покупатель лотерейного билета. Ответ дайте в рублях.

Ответ: _____.

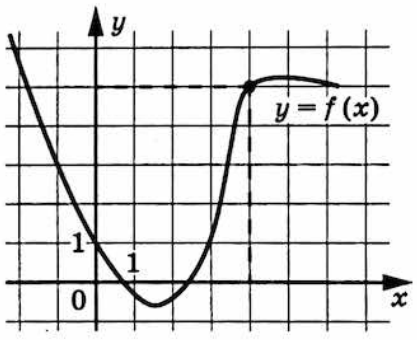
7 Найдите корень уравнения $(x-7)^3=729$.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $\sqrt{27}\cos^2\frac{19\pi}{12}-\sqrt{27}\sin^2\frac{19\pi}{12}$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображён график функции $y=f(x)$. Прямая, проходящая через начало координат, касается графика этой функции в точке с абсциссой 4. Найдите значение производной функции в точке $x_0=4$.



Ответ: _____.

10 Расстояние (в км) от наблюдателя, находящегося на высоте h км над землёй, до наблюдаемой им линии горизонта вычисляется по формуле $l=\sqrt{2Rh}$, где $R=6400$ км — радиус Земли. Человек, стоящий у подножия смотровой площадки, видит горизонт на расстоянии 4 км. На сколько метров нужно подняться человеку, чтобы расстояние до горизонта увеличилось до 28 километров?

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

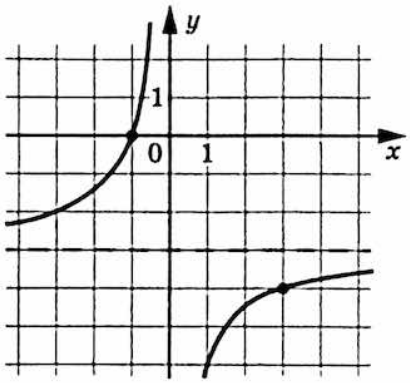
11 Каждая из двух труб с одинаковой пропускной способностью может наполнить бассейн за 11 часов. Через 3 часа после того, как одна труба наполняла бассейн, подключили вторую трубу, и бассейн наполнили две трубы вместе. Сколько часов потребовалось на наполнение бассейна?

Ответ: _____.

12 На рисунке изображён график функции $f(x)=\frac{k}{x}+b$.

Найдите $f(-15)$.

Ответ: _____.



13 В июле 2030 года Ева планирует взять кредит в банке на 2 года в размере 810 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг увеличивается на 16 % от суммы долга на конец предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.

Сколько рублей составит общая сумма платежей после полного погашения кредита, если известно, что кредит будет полностью погашен двумя равными платежами?

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $8^{1-4x}-21\cdot 4^{1,5-3x}+640=0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-1;\ -0,5]$.

SBORNIK.NE

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

15 Ребро AB основания $ABCD$ правильной призмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ равно $2\sqrt{6}$, а высота AA_1 равна $2\sqrt{5}$. На рёбрах AB и C_1D_1 отметили точки N и K соответственно так, что N — середина ребра, а $C_1K:KD_1=2:1$. Через точки N и K параллельно прямой BD провели плоскость α.

а) Докажите, что прямая CA_1 перпендикулярна плоскости α.

б) Найдите объём пирамиды с вершиной в точке C и основанием, которое образовано сечением призмы плоскостью α.

16 Решите неравенство $\log_{0,5}\dfrac{x-3}{x+3}+2\log_4\left(x^2-9\right)\geq 5$.

17 К блоку солнечных панелей с электродвижущей силой $\varepsilon=60$ В и внутренним сопротивлением $r=1{,}6$ Ом подключена зарядная станция. Сила тока в цепи при этом подключении определяется законом Ома:

$$I=\frac{\varepsilon}{r+R},$$

где R — сопротивление зарядной станции (в омах).
Тепловая мощность в ваттах, выделяемая на зарядной станции, по закону Джоуля — Ленца равна $P=I^2R$. Найдите наибольшую возможную тепловую мощность P, которую может выделять зарядная станция.

18 Точка M — середина стороны BC ромба $ABCD$, $DB=DM$.

а) Докажите, что косинус острого угла ромба равен 0,75.

б) На луче BH, где BH — высота треугольника BDM, отметили такую точку P, что в четырёхугольник $ABPD$ можно вписать окружность. Найдите радиус этой окружности, если $AB=4$.

19 Найдите все неотрицательные значения a, при каждом из которых уравнение

$$|x-a|+|2x+3a|=1-ax$$

имеет ровно одно решение.

20 Для набора 60 различных целых чисел выполнено, что сумма любых двух чисел из этого набора больше суммы любых шести чисел из этого набора.

а) Может ли одним из этих чисел быть число −400?

б) Может ли одним из этих чисел быть число 400?

в) Какое наибольшее значение может принимать сумма чисел этого набора?

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SDAMGIA.RU

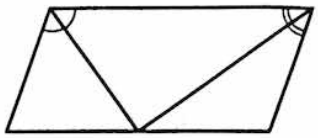
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 14

Часть 1

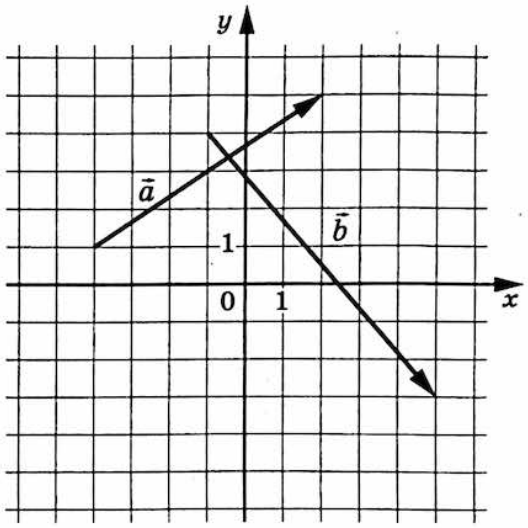
Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 Точка пересечения биссектрис двух углов параллелограмма, прилежащих к одной стороне, принадлежит противоположной стороне. Найдите меньшую сторону параллелограмма, если его периметр равен 15.



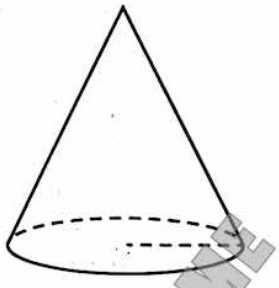
Ответ: _____.

2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координаты у которых — целые числа. Найдите скалярное произведение векторов $0{,}5\vec{a}$ и $\vec{b}$.



Ответ: _____.

3 Во сколько раз увеличится площадь боковой поверхности конуса, если радиус его основания уменьшится в 2 раза, а образующая увеличится в 7 раз?



Ответ: _____.

4 В чемпионате по теннису участвует 26 спортсменов, среди которых 4 теннисиста из России, в том числе Глеб Орлов. Для игр первого тура участников разбивают на игровые пары случайным образом. Найдите вероятность того, что в первом туре Глеб Орлов будет играть с каким-либо теннисистом из России.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

SDAMGIA.RU

5 В классе 27 человек, в том числе три подруги — Оля, Аня и Юля. Класс случайным образом разбивают на три равные группы. Найдите вероятность того, что хотя бы две из трёх подруг окажутся в одной группе. Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____.

6 Всего выпущено 50 000 лотерейных билетов. Сумма выигрышей и число выигрышных билетов показаны в таблице.

Выигрыш	100 р.	500 р.	1000 р.	50 тыс. р.	100 тыс. р.
Число выигрышных билетов	500	100	10	5	1

Найдите математическое ожидание случайной величины «*выигрыш на один билет*», который получит один случайный покупатель лотерейного билета. Ответ дайте в рублях.

Ответ: _____.

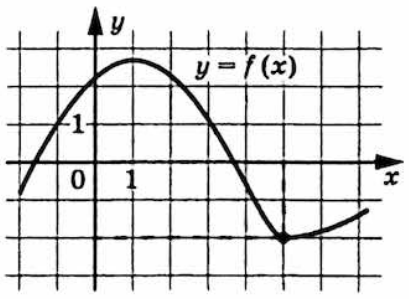
7 Найдите корень уравнения $(x+3)^3=-343$.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $\sqrt{300}\cos^2\frac{19\pi}{12}-\sqrt{75}$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображён график функции $y=f(x)$. Прямая, проходящая через начало координат, касается графика этой функции в точке с абсциссой 5. Найдите значение производной функции в точке $x_0=5$.



Ответ: _____.

10 Расстояние (в км) от наблюдателя, находящегося на высоте h км над землёй, до наблюдаемой им линии горизонта вычисляется по формуле $l=\sqrt{2Rh}$, где $R=6400$ км — радиус Земли. Человек, стоящий у подножия смотровой площадки, видит горизонт на расстоянии 8 км. На сколько метров нужно подняться человеку, чтобы расстояние до горизонта увеличилось до 24 километров?

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

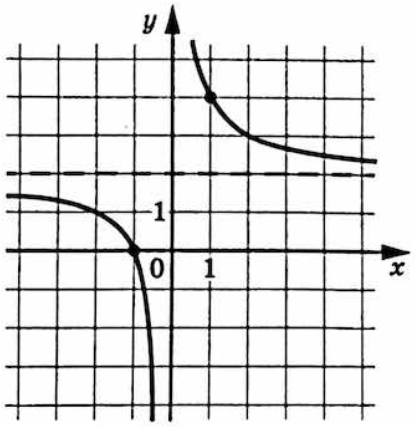
11 Каждая из двух труб с одинаковой пропускной способностью может наполнить бассейн за 14 часов. Через 4 часа после того, как одна труба наполняла бассейн, подключили вторую трубу, и бассейн наполнили две трубы вместе. Сколько часов потребовалось на наполнение бассейна?

Ответ: _____.

12 На рисунке изображён график функции $f(x)=\frac{k}{x}+b$.

Найдите $f(-20)$.

Ответ: _____.



13 В июле 2030 года Виктор планирует взять кредит в банке на 2 года в размере 1290 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг увеличивается на 15 % от суммы долга на конец предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.

Сколько рублей составит общая сумма платежей после полного погашения кредита, если известно, что кредит будет полностью погашен двумя равными платежами?

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $4^{1-10x}-29\cdot 32^{0,4-2x}+400=0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-0,5;\ 0]$.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

SBORNIK.NE

15 Ребро AB основания $ABCD$ правильной призмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ равно $2\sqrt{6}$, а высота AA_1 равна $2\sqrt{7}$. На рёбрах AB и C_1D_1 отметили точки N и K соответственно так, что N — середина ребра, а $C_1K:KD_1=1:2$. Через точки N и K параллельно прямой BD провели плоскость α.

а) Докажите, что прямая CA_1 перпендикулярна плоскости α.
б) Найдите объём пирамиды с вершиной в точке C и основанием, которое образовано сечением призмы плоскостью α.

16 Решите неравенство $2\log_4\left(x^2-4\right)-\log_{0,5}\dfrac{x-2}{x+2}\geq -3$.

17 К блоку солнечных панелей с электродвижущей силой $\varepsilon=60$ В и внутренним сопротивлением $r=1{,}2$ Ом подключена зарядная станция. Сила тока в цепи при этом подключении определяется законом Ома:

$$I=\frac{\varepsilon}{r+R},$$

где R — сопротивление зарядной станции (в омах).
Тепловая мощность в ваттах, выделяемая на зарядной станции, по закону Джоуля — Ленца равна $P=I^2R$. Найдите наибольшую возможную тепловую мощность P, которую может выделять зарядная станция.

18 На стороне BC ромба $ABCD$ отметили точку M такую, что $BM:MC=2:3$, $DB=DM$.

а) Докажите, что косинус острого угла ромба равен 0,8.

б) На луче BH, где BH — высота треугольника BDM, отметили такую точку P, что около четырёхугольника $ABPD$ можно описать окружность. Найдите радиус этой окружности, если $AB=\sqrt{10}$.

19 Найдите все отрицательные значения a, при каждом из которых уравнение

$$|2x-3a|+|x+a|=ax+0{,}5$$

имеет ровно два различных решения.

20 Для набора 50 различных целых чисел выполнено, что сумма любых трёх чисел из этого набора больше суммы любых пяти чисел из этого набора.

а) Может ли одним из этих чисел быть число −300?
б) Может ли одним из этих чисел быть число 300?
в) Какое наибольшее значение может принимать сумма чисел этого набора?

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SBORNIK.ME

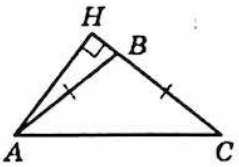
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 15

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 В треугольнике ABC высота AH равна 13, $AB = BC$, $AC = 20$. Найдите синус угла CAB.



Ответ: _____.

2 Даны векторы $\vec{a}(4;-3)$ и $\vec{b}(7;24)$. Найдите косинус угла между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

Ответ: _____.

3 Куб вписан в шар радиуса $4{,}5\sqrt{3}$. Найдите объём куба.

Ответ: _____.

4 В магазине в одной коробке лежат вперемешку ручки с чёрными, синими и красными чернилами, одинаковые на вид. Покупатель случайным образом выбирает одну ручку. Вероятность того, что она окажется синей или чёрной, равна 0,77, а того, что она окажется красной или чёрной, равна 0,58. Найдите вероятность того, что ручка окажется чёрной.

Ответ: _____.

5 Правильный игральный кубик бросили десять раз. Известно, что в какой-то момент сумма выпавших при бросаниях очков оказалась равна 4. Какова вероятность того, что к этому моменту было сделано ровно два броска? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____.

6 Найдите стандартное отклонение случайной величины, имеющей распределение

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0{,}2 & 0{,}5 & 0{,}3 \end{pmatrix}.$$

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

7 Найдите корень уравнения $16^{2x}=2^{6x-12}$.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $3^{3+\log_3 2}$.

Ответ: _____.

9 Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t)=-\frac{1}{4}t^3+7t^2-8t$, где x — расстояние от точки отсчёта в метрах, t — время в секундах, прошедшее с начала движения. Найдите её скорость (в метрах в секунду) в момент времени $t=8$ с.

Ответ: _____.

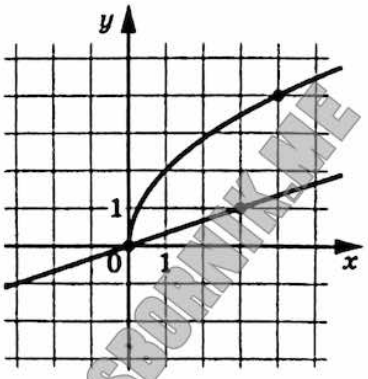
10 Груз массой 0,25 кг колеблется на пружине. Его скорость v меняется по закону $v=v_0\sin\frac{2\pi t}{T}$, где t — время с момента начала колебаний, $T=6$ с — период колебаний, $v_0=0{,}8$ м/с. Кинетическая энергия E (в джоулях) груза вычисляется по формуле $E=\frac{mv^2}{2}$, где m — масса груза в килограммах, v — скорость груза в м/с. Найдите кинетическую энергию груза через 5 секунд после начала колебаний. Ответ дайте в джоулях.

Ответ: _____.

11 Смешали 20-процентный и 45-процентный растворы кислоты и получили 36-процентный раствор кислоты. Если к полученному раствору добавить 10 кг чистой воды, то получится 30-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 20-процентного раствора использовали для получения смеси?

Ответ: _____.

12 На рисунке изображены графики функций $f(x)=kx+b$ и $g(x)=p\sqrt{x}$, которые пересекаются в начале координат и в точке B. Найдите абсциссу точки B.



Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

13 В январе 2031 года Стас планирует открыть вклад на 3 года на целое число S сотен тысяч рублей, а в январе 2032 и 2033 годов дополнительно вносить на этот вклад ещё по 300 тыс. рублей. Банк в декабре каждого года действия вклада начисляет 20 % на сумму, находящуюся на вкладе. Начисленные проценты при этом остаются на вкладе, увеличивая сумму вклада.

Найдите S, если в январе 2034 года на вкладе должно быть 2001,6 тыс. рублей.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $4\log_4^3(x+2)+16\log_{16}^2(x+2)+0{,}5\log_{0,5}(x+2)=1$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\log_{0,4}4;\ \log_4 0{,}4\right]$.

15 В правильной пирамиде $SABCD$ с высотой SO точка K — середина ребра SB. Прямая DK пересекается с плоскостью SAC в точке N.

а) Докажите, что прямая a, проходящая через точку N параллельно прямой SC, делит ребро SA в отношении $1:2$.

б) Найдите расстояние между прямыми DK и SC, если $AB=2$, $SO=3$.

16 Решите неравенство $\dfrac{\sqrt{4-x}}{2^{x^2-5}-17\cdot 2^{0,5x^2-4,5}+1}\le 0$.

17 Распределение скорости молекулы гелия при тепловом движении имеет функцию плотности

$$f(v)=4\pi v^2\left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot e^{-\frac{Mv^2}{2RT}}.$$

(распределение Максвелла). В этой формуле v — скорость молекулы в м/с, R — универсальная газовая постоянная, $M=0{,}004\,\frac{\text{кг}}{\text{моль}}$ — молярная масса гелия, T — температура газа в кельвинах. При каком значении скорости v функция плотности принимает наибольшее значение, если $T=450$ К?

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

18 В равнобедренную трапецию $ABCD$ с бóльшим основанием AD вписаны две окружности так, что одна из них касается сторон AB, BC и AD, вторая — сторон BC, CD и AD, а сами они касаются друг друга внешним образом. Точка касания стороны CD с одной из окружностей радиуса r делит сторону CD в отношении $1:4$.

а) Докажите, что $r=0{,}4\cdot CD$.

б) Найдите радиус окружности, описанной около трапеции $ABCD$, если $AB=30$.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x^4-(y+a)^4-0{,}5a^2x^2+0{,}5a^2(y+a)^2=0, \\ y=ax \end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

20 В трёхзначном числе $\overline{abc}$ (равно $100a+10b+c$) произведение его цифр abc не равно 0.

а) Может ли число $\overline{abc}$ быть в девять раз больше произведения abc?

б) Может ли число $\overline{abc}$ быть в два раза больше произведения abc?

в) Найдите наибольшее возможное отношение числа $\overline{abc}$ к произведению abc.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SBORNIK.ME

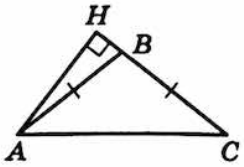
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 16

Часть 1

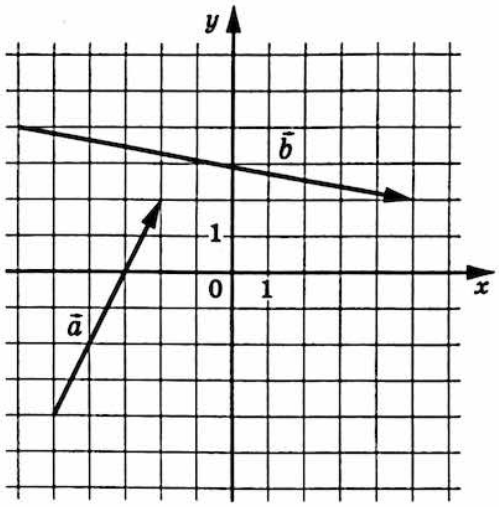
Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 В треугольнике ABC высота AH равна $4\sqrt{6}$, $AB=BC$, $AC=25$. Найдите косинус угла CAB.



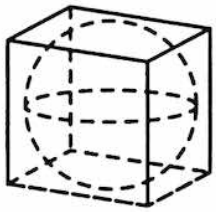
Ответ: _____.

2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координаты у которых — целые числа. Найдите $\cos\angle(\vec{a};\vec{b})$.



Ответ: _____.

3 Прямоугольный параллелепипед описан около сферы радиуса 3. Найдите площадь его поверхности.



Ответ: _____.

4 В магазине в одной коробке лежат вперемешку ручки с чёрными, синими и красными чернилами, одинаковые на вид. Покупатель случайным образом выбирает одну ручку. Вероятность того, что она окажется синей или чёрной, равна 0,86, а того, что она окажется красной или синей, равна 0,58. Найдите вероятность того, что ручка окажется синей.

Ответ: _____.

5 Правильный игральный кубик бросили десять раз. Известно, что в какой-то момент сумма выпавших при бросаниях очков оказалась равна 3. Какова вероятность того, что к этому моменту был сделан ровно один бросок? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

SBORNIK.ME

6 Найдите стандартное отклонение случайной величины, имеющей распределение $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0{,}5 & 0{,}1 & 0{,}4 \end{pmatrix}$.

Ответ: _____.

7 Найдите корень уравнения $2^{-7-4x}=64^{x}$.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $2^{3+\log_2 12}$.

Ответ: _____.

9 Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t)=\frac{1}{2}t^4-t^3+3t^2+7t$, где x — расстояние от точки отсчёта в метрах, t — время в секундах, прошедшее с начала движения. Найдите её скорость (в метрах в секунду) в момент времени $t=2$ с.

Ответ: _____.

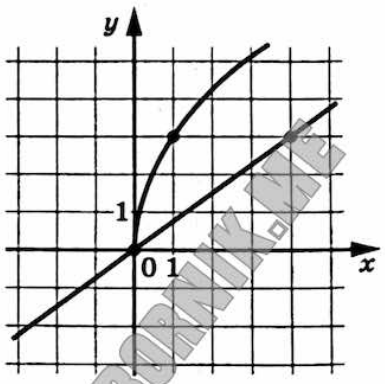
10 Груз массой 0,58 кг колеблется на пружине. Его скорость v меняется по закону $v=v_0\sin\frac{2\pi t}{T}$, где t — время с момента начала колебаний, $T=6$ с — период колебаний, $v_0=2$ м/с. Кинетическая энергия E (в джоулях) груза вычисляется по формуле $E=\frac{mv^2}{2}$, где m — масса груза в килограммах, v — скорость груза в м/с. Найдите кинетическую энергию груза через 4 секунды после начала колебаний. Ответ дайте в джоулях.

Ответ: _____.

11 Смешали 55-процентный и 30-процентный растворы кислоты и получили 40-процентный раствор кислоты. Если к полученному раствору добавить 10 кг чистой воды, то получится 32-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 55-процентного раствора использовали для получения смеси?

Ответ: _____.

12 На рисунке изображены графики функций $f(x)=kx+b$ и $g(x)=p\sqrt{x}$, которые пересекаются в начале координат и в точке B. Найдите абсциссу точки B.



Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

13 В январе 2031 года Юлия планирует открыть вклад на 3 года на целое число S сотен тысяч рублей, а в январе 2032 и 2033 годов дополнительно вносить на этот вклад ещё по 200 тыс. рублей. Банк в декабре каждого года действия вклада начисляет 10 % на сумму, находящуюся на вкладе. Начисленные проценты при этом остаются на вкладе, увеличивая сумму вклада.

Найдите S, если в январе 2034 года на вкладе должно быть 1526,8 тыс. рублей.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $\log_3^3(x-3)^2+8\log_3\frac{1}{(x-3)}+16=\log_3^2\frac{1}{(x-3)^4}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\log_{0,6}\frac{1}{6};\log_{0,8}\frac{1}{8}\right]$.

15 В правильной пирамиде $SABCD$ с высотой SO точка K — середина ребра SB. Прямая DK пересекается с плоскостью SAC в точке N.

а) Докажите, что прямая a, проходящая через точку N параллельно прямой SC, делит ребро SA в отношении $1:2$.

б) Найдите расстояние между прямыми DK и SC, если $AB=2\sqrt{3}$, $SO=9$.

16 Решите неравенство $\frac{\sqrt{x+5}}{2^{x^2-6}-9\cdot 2^{0,5x^2-4,5}+1}\geq 0$.

17 Распределение скорости молекулы гелия при тепловом движении имеет функцию плотности

$$f(v)=4\pi v^2\left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot e^{-\frac{Mv^2}{2RT}}.$$

(распределение Максвелла). В этой формуле v — скорость молекулы в м/с, R — универсальная газовая постоянная, $M=0{,}004\frac{\text{кг}}{\text{моль}}$ — молярная масса гелия, T — температура газа в кельвинах. При каком значении скорости v функция плотности принимает наибольшее значение, если $T=350$ К?

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

18 В равнобедренную трапецию $ABCD$ с бóльшим основанием AD вписаны две окружности так, что одна из них касается сторон AB, BC и AD, вторая — сторон BC, CD и AD, а сами они касаются друг друга внешним образом. Точка касания стороны CD с одной из окружностей радиуса r делит сторону CD в отношении $1:9$.

а) Докажите, что $r=0{,}3\cdot CD$.

б) Найдите радиус окружности, описанной около трапеции $ABCD$, если $AB=20$.

19 Найдите все положительные значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}(x+a)^4-y^4-0{,}5a^2(x+a)^2+0{,}5a^2y^2=0,\\ y=ax+\dfrac{a}{2}\end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

20 В трёхзначном числе $\overline{abc}$ (равно $100a+10b+c$) произведение его цифр abc не равно 0.

а) Может ли число $\overline{abc}$ быть в пять раз больше произведения abc?

б) Может ли число $\overline{abc}$ быть в 120 раз больше произведения abc?

в) Найдите наименьшее возможное отношение числа $\overline{abc}$ к произведению abc.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SBORNIK.ME

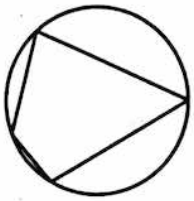
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 17

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 Два угла вписанного в окружность четырёхугольника равны 48° и 74°. Найдите больший из оставшихся углов. Ответ дайте в градусах.

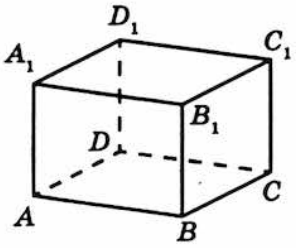


Ответ: _____.

2 Даны векторы $\vec{a}(-4;6)$ и $\vec{b}(-2;-7)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a}\cdot\vec{b}$.

Ответ: _____.

3 Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, B, C, A_1, B_1 прямоугольного параллелепипеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$, у которого $AB=6$, $AD=9$, $AA_1=7$.



Ответ: _____.

4 В фирме такси в наличии 25 легковых автомобилей: 11 чёрного цвета с жёлтыми надписями на бортах, остальные — жёлтого цвета с чёрными надписями. Найдите вероятность того, что на случайный вызов приедет машина жёлтого цвета с чёрными надписями.

Ответ: _____.

5 Биатлонист по одному разу стреляет по пяти мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле равна 0,6. Найдите вероятность того, что биатлонист 4 раза попадёт в мишени и один раз промахнётся. Результат округлите до сотых.

Ответ: _____.

6 Вычислите математическое ожидание случайной величины X, если известно её распределение:

$$X:\begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 & 8 & 10 \\ 0{,}15 & 0{,}2 & 0{,}15 & 0{,}4 & 0{,}1 \end{pmatrix}.$$

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

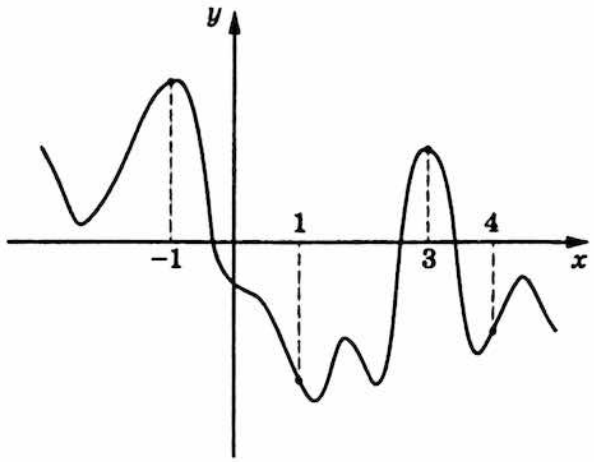
7 Найдите корень уравнения $1+\log_5(2x+17)=2\log_5(x+1)$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ: _____.

8 Найдите $\operatorname{tg}\alpha$, если $\cos\alpha=\frac{2}{\sqrt{29}}$ и $\alpha\in\left(\frac{3\pi}{2};2\pi\right)$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображён график функции $y=f(x)$. На оси абсцисс отмечены точки -1, 1, 3, 4. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите эту точку.



Ответ: _____.

10 Коэффициент полезного действия (КПД) некоторого двигателя определяется формулой $\eta=\frac{T_1-T_2}{T_1}\cdot 100\%$, где T_1 — температура нагревателя (в кельвинах), T_2 — температура холодильника (в кельвинах). При какой температуре T_1 нагревателя КПД этого двигателя будет 15 %, если температура холодильника $T_2=323$ К? Ответ дайте в кельвинах.

Ответ: _____.

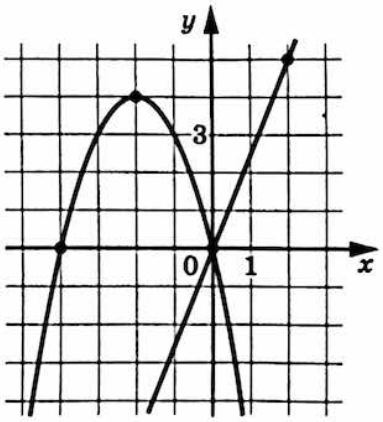
11 Из города А в город Б выехал автобус, а через полчаса со скоростью 85 км/ч следом за ним выехал автомобиль, догнал автобус в городе К и повернул обратно. Когда автомобиль вернулся в А, автобус прибыл в Б. Найдите расстояние от А до К, если расстояние между городами А и Б равно 174 км. Ответ дайте в километрах.

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

12 На рисунке изображены графики функций $f(x)=kx+b$ и $g(x)=ax^2+bx+c$, которые пересекаются в начале координат и в точке A. Найдите абсциссу точки A.



Ответ: _____.

13 В июле 2031 года Артур планирует взять кредит в банке на 2 года в размере 1720 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

– в январе каждого года долг увеличивается на r % от суммы долга на конец предыдущего года;
– в период с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга;
– к июлю 2033 года кредит должен быть полностью погашен.

Найдите r, если кредит будет полностью погашен двумя равными платежами по 1058 тыс. рублей.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $\dfrac{\sin^4 x-\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{2}\right)-\cos^2 x}{2\sin^2\left(\dfrac{x}{4}-\dfrac{\pi}{4}\right)+3\cos\left(\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{x}{4}\right)-2}=0.$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[0;\ 4\pi]$.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

15 В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ высота AA_1 в 1,25 раза больше стороны AB основания ABC. Через прямую A_1C_1 перпендикулярно плоскости ACB_1 провели плоскость α.

а) Докажите, что плоскость α делит ребро BB_1 в отношении 12 : 13.
б) Найдите угол между плоскостями BCC_1 и α.

16 Решите неравенство $\sqrt{x^2-7} < 1 + \dfrac{4}{5-\sqrt{x^2-7}}$.

17 Круизный лайнер стоит в океане бортом к волне. Под действием волн он испытывает вынужденные поперечные колебания. Зависимость амплитуды этих колебаний (в градусах) от периода волны τ (в секундах) выражается формулой

$$A(\tau) = k\theta_0 \frac{\tau^2}{\sqrt{\left(T^2-\tau^2\right)^2 + n\tau^2T^2}}.$$

Коэффициент k определяется отношением ширины лайнера к длине волны, θ_0 — угол наибольшего волнового склона, T — период свободных поперечных колебаний лайнера на тихой воде, n — числовой коэффициент ($0 < n < 0{,}5$). При каком периоде волны τ амплитуда вынужденных колебаний лайнера будет наибольшей, если $T = 14$ с?

18 Окружность с центром в точке O радиуса R вписана в угол с вершиной в точке B, равный $60°$. Точки A и C — точки касания угла и окружности, а AE и CD — диаметры окружности.

а) Докажите, что $AB = DE$.
б) Прямые BD и BE вторично пересекают окружность в точках N и P соответственно. Найдите площадь четырёхугольника $DEPN$, если $R = 7\sqrt{3}$.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$\cos ax = 0{,}6$$

имеет на отрезке $[\pi; 6\pi]$ ровно десять корней.
При решении можно воспользоваться оценкой: $0{,}92 < \arccos 0{,}6 < 0{,}93$.

20 На доске написаны три различных натуральных числа. Второе число равно удвоенной сумме цифр первого, а третье равно утроенной сумме цифр второго.

а) Может ли сумма этих чисел быть равна 2025?
б) Может ли сумма этих чисел быть равна 2026?
в) Найдите количество четырёхзначных чисел, которые могут быть первым числом в тройке, при условии, что третье число равно 12.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SBORNIK.ME

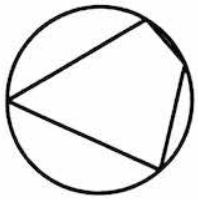
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 18

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 Два угла вписанного в окружность четырёхугольника равны 54° и 78°. Найдите больший из оставшихся углов. Ответ дайте в градусах.

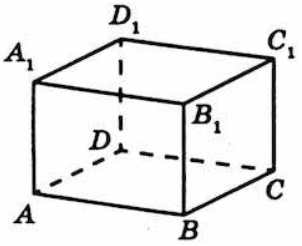


Ответ: _____.

2 Даны векторы $\vec{a}(9;-8)$ и $\vec{b}(3;8)$. Найдите скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

Ответ: _____.

3 Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, B, C, B_1 прямоугольного параллелепипеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$, у которого $AB=9$, $AD=8$, $AA_1=10$.



Ответ: _____.

4 В фирме такси в наличии 20 легковых автомобилей: 7 чёрного цвета с жёлтыми надписями на бортах, остальные — жёлтого цвета с чёрными надписями. Найдите вероятность того, что на случайный вызов приедет машина жёлтого цвета с чёрными надписями.

Ответ: _____.

5 Биатлонист по одному разу стреляет по пяти мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле равна 0,8. Найдите вероятность того, что биатлонист 4 раза попадёт в мишени и один раз промахнётся. Результат округлите до сотых.

Ответ: _____.

6 Вычислите математическое ожидание случайной величины X, если известно её распределение:

$$X:\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \\ 0{,}15 & 0{,}5 & 0{,}05 & 0{,}2 & 0{,}1 \end{pmatrix}.$$

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

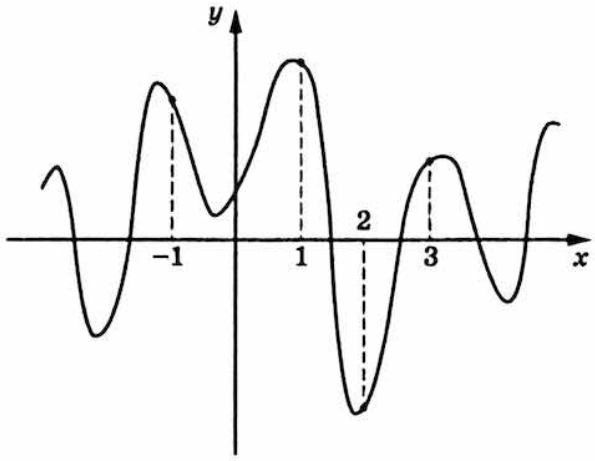
7 Найдите корень уравнения $2\log_3(x+2)=1+\log_3(4x+8)$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ: _____.

8 Найдите $\operatorname{tg}\alpha$, если $\sin\alpha=\frac{2\sqrt{5}}{5}$ и $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2};\pi\right)$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображён график функции $y=f(x)$. На оси абсцисс отмечены точки -1, 1, 2, 3. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите эту точку.



Ответ: _____.

10 Коэффициент полезного действия (КПД) некоторого двигателя определяется формулой $\eta=\frac{T_1-T_2}{T_1}\cdot 100\,\%$, где T_1 — температура нагревателя (в кельвинах), T_2 — температура холодильника (в кельвинах). При какой температуре T_1 нагревателя КПД этого двигателя будет 25 %, если температура холодильника $T_2=336$ К? Ответ дайте в кельвинах.

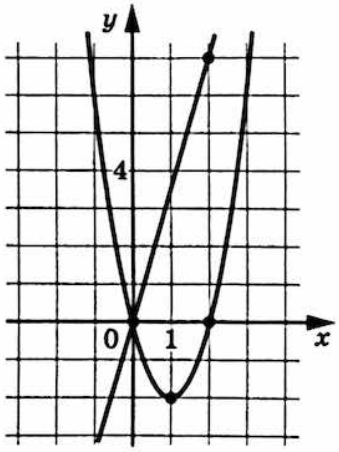
Ответ: _____.

11 Из города А в город Б выехал автобус, а через 2 часа со скоростью 65 км/ч следом за ним выехал автомобиль, догнал автобус в городе К и повернул обратно. Когда автомобиль вернулся в А, автобус прибыл в Б. Найдите расстояние от А до К, если расстояние между городами А и Б равно 336 км. Ответ дайте в километрах.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

12 На рисунке изображены графики функций $f(x)=kx+b$ и $g(x)=ax^2+bx+c$, которые пересекаются в начале координат и в точке A. Найдите абсциссу точки A.



Ответ: _____.

13 В июле 2031 года Ксения планирует взять кредит в банке на 2 года в размере 1080 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг увеличивается на r % от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга;
- к июлю 2033 года кредит должен быть полностью погашен.

Найдите r, если кредит будет полностью погашен двумя равными платежами по 672,8 тыс. рублей.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $\dfrac{\cos^4 x+\sin\left(\frac{3\pi}{2}+2x\right)-\sin^2 x}{2\cos^2\left(-\frac{\pi}{8}-\frac{x}{4}\right)-5\sin\left(\frac{x}{4}+\frac{\pi}{8}\right)-2}=0.$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\pi;\ 4\pi]$.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

15 В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ высота AA_1 в 1,5 раза больше стороны AB основания ABC. Через прямую A_1C_1 перпендикулярно плоскости ACB_1 провели плоскость α.

а) Докажите, что плоскость α делит ребро BB_1 в отношении $1:2$.
б) Найдите угол между плоскостями BCC_1 и α.

16 Решите неравенство $\sqrt{x^2-5} > 3 + \dfrac{1}{1-\sqrt{x^2-5}}$.

17 Круизный лайнер стоит в океане бортом к волне. Под действием волн он испытывает вынужденные поперечные колебания. Зависимость амплитуды этих колебаний (в градусах) от периода волны τ (в секундах) выражается формулой

$$A(\tau) = k\theta_0 \frac{\tau^2}{\sqrt{\left(T^2-\tau^2\right)^2 + n\tau^2T^2}}.$$

Коэффициент k определяется отношением ширины лайнера к длине волны, θ_0 — угол наибольшего волнового склона, T — период свободных поперечных колебаний лайнера на тихой воде, n — числовой коэффициент ($0 < n < 0{,}5$). При каком периоде волны τ амплитуда вынужденных колебаний лайнера будет наибольшей, если $T = 14{,}5$ с?

18 Окружность с центром в точке O радиуса R вписана в угол с вершиной в точке B, равный $120°$. Точки A и C — точки касания угла и окружности, а AE и CD — диаметры окружности.

а) Докажите, что $AD = 3BC$.
б) Прямые BD и BE вторично пересекают окружность в точках N и P соответственно. Найдите PN, если $R = 13$.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$\cos ax = 0{,}4$$

имеет на отрезке $[-\pi; 4\pi]$ ровно десять корней.
При решении можно воспользоваться оценкой: $1{,}1 < \arccos 0{,}4 < 1{,}2$.

20 На доске написаны три различных натуральных числа. Второе число равно учетверённой сумме цифр первого, а третье равно учетверённой сумме цифр второго.

а) Может ли сумма этих чисел быть равна 2025?
б) Может ли сумма этих чисел быть равна 2026?
в) Найдите количество четырёхзначных чисел, которые могут быть первым числом в тройке, при условии, что третье число равно 16.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SBORNIK.NE

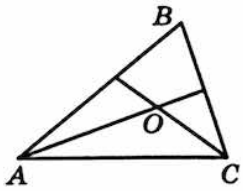
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 19

Часть 1

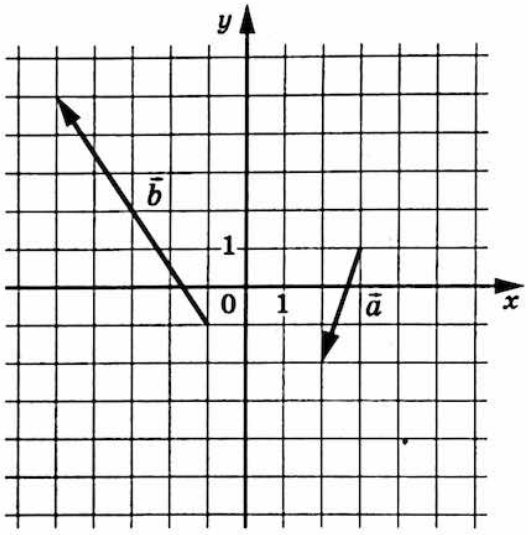
Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 В треугольнике ABC угол B равен $68°$, биссектрисы углов BAC и ACB пересекаются в точке O. Найдите угол AOC. Ответ дайте в градусах.



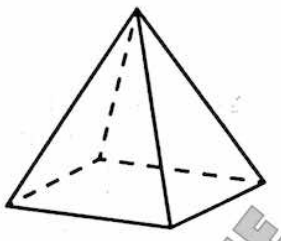
Ответ: _____.

2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координаты у которых — целые числа. Найдите длину вектора $1{,}5\vec{b}-\vec{a}$.



Ответ: _____.

3 Стороны основания правильной четырёхугольной пирамиды равны 6, боковые рёбра равны 5. Найдите площадь поверхности этой пирамиды.



Ответ: _____.

4 На рок-фестивале выступают группы — по одной от каждого из участвующих городов, в том числе группы из Уфы, Москвы и Самары. Порядок выступления определяется жребием. Какова вероятность того, что группа из Самары будет выступать позже группы из Москвы, но раньше группы из Уфы? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____.

SDAMGIA.RU

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

5 Баскетболист на тренировке бросает мяч в кольцо 5 раз. Вероятность попадания при каждой отдельной попытке равна 0,8. Во сколько раз вероятность события *«ровно 4 попадания»* больше вероятности события *«ровно 3 попадания»*?

Ответ: _____.

6 Пластиковые бутылки с питьевой водой продаются поштучно, либо упаковками по 6 или 12 штук. Известно, что в среднем 82 покупателя из 100 эту воду не покупают, 11 покупают поштучно, 5 человек — упаковку, в которой 6 бутылок, и 2 человека берут упаковку, в которой 12 бутылок. Найдите математическое ожидание случайной величины *«количество бутылок в одной покупке»*.

Ответ: _____.

7 Найдите корень уравнения $\sqrt{-x}=x+6$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $\dfrac{6^{6,2}\cdot 5^{3,2}}{30^{4,2}}$.

Ответ: _____.

9 Прямая $y=-6x+15$ является касательной к графику функции $y=x^3+5x^2-3x+6$. Найдите абсциссу точки касания.

Ответ: _____.

10 Для обогрева помещения, температура в котором поддерживается на уровне $T_п=15\,°C$, через радиатор отопления пропускают горячую воду. Расход проходящей через трубу радиатора воды $m=1{,}4$ кг/с. Проходя по трубе расстояние x, вода охлаждается от начальной температуры $T_в=75\,°C$ до температуры T, причём $x=\alpha\dfrac{cm}{\gamma}\log_2\dfrac{T_в-T_п}{T-T_п}$,

где $c=4200\dfrac{\text{Вт}\cdot\text{с}}{\text{кг}\cdot°\text{C}}$ — теплоёмкость воды, $\gamma=63\dfrac{\text{Вт}}{\text{м}\cdot°\text{C}}$ — коэффициент теплообмена, а $\alpha=1{,}8$ — постоянная. Найдите, до какой температуры (в градусах Цельсия) охладится вода, если длина трубы радиатора равна 168 м.

Ответ: _____.

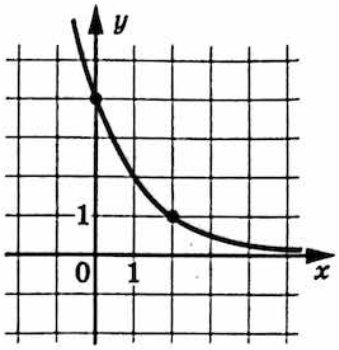
11 Первый мастер изготавливает на 4 детали в час меньше, чем второй. Сколько деталей в час изготавливает второй мастер, если заказ на 220 деталей он выполняет на 2 часа 40 минут быстрее, чем первый мастер выполняет заказ на 260 деталей?

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

12 На рисунке изображён график функции $f(x)=a^{x+b}$. Найдите $f(-3)$.



Ответ: _____.

13 В июле 2029 года Вера планирует взять кредит в банке на 4 года в размере 1 млн рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг увеличивается на 18 % от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года действия кредита долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2033 года кредит должен быть полностью погашен.

Сколько рублей составит общая сумма платежей после полного погашения кредита?

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $\cos 2x \cdot \sin 4x - \cos 4x \cdot \sin \frac{5\pi}{6} = \cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-3\pi;\ -2\pi]$.

15 В правильной пирамиде $SABCDEF$ высота SO в 3 раза больше стороны основания. На ребре SC отметили такую точку N, что треугольник BDN равносторонний.

а) Докажите, что точка N — середина ребра SC.
б) Найдите угол между плоскостями AFN и ABC.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

16 Решите неравенство $\dfrac{\log_{0,5}^2(x^4)-x^2}{100-x^2}\le 1$.

17 При подключении источника переменного тока к цепи, состоящей из конденсатора, резистора и катушки индуктивности, амплитуда напряжения на катушке (в вольтах) подчиняется закону

$$U_L(\omega)=\frac{UL\omega}{\sqrt{R^2+\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C}\right)^2}},$$

где U — амплитуда напряжения на источнике тока, L — индуктивность катушки, ω — частота переменного тока (в $с^{-1}$), R — сопротивление резистора, C — ёмкость конденсатора. При какой частоте ω амплитуда напряжения на катушке будет наибольшей, если $U=180$ В, $L=0{,}036$ Гн, $C=2\cdot 10^{-5}$ Ф и $R=20$ Ом?

18 В треугольнике ABC со сторонами $AB=6\sqrt{5}$, $AC=8\sqrt{3}$ и $BC=6$ на стороне BC отметили точку D так, что $BD:DC=1:2$.

а) Докажите, что AD — высота треугольника ABC.

б) На луче BC отметили точку E такую, что AC — биссектриса треугольника BAE. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник BAE.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}(x-y)^2-(3a-8)^2+2(ax-ay+xy)=a^2-16,\\ |xy|=a^2\end{cases}$$

имеет не менее семи различных решений.

20 Коля записал на доске 20 различных натуральных чисел, каждое из которых меньше 1000. Петя записал на доске квадраты всех чисел, которые записал Коля. Получилось так, что среднее арифметическое любых трёх чисел, которые записал Петя, — целое число. Одно из чисел, записанных на доске, равно 625.

а) Может ли на доске быть записано число 10 816?

б) Может ли на доске быть записано число 93 636?

в) Какое наибольшее количество пар одинаковых чисел может быть написано на доске?

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SBORNIK.ME

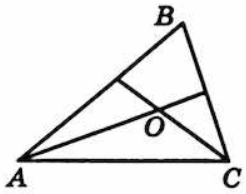
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 20

Часть 1

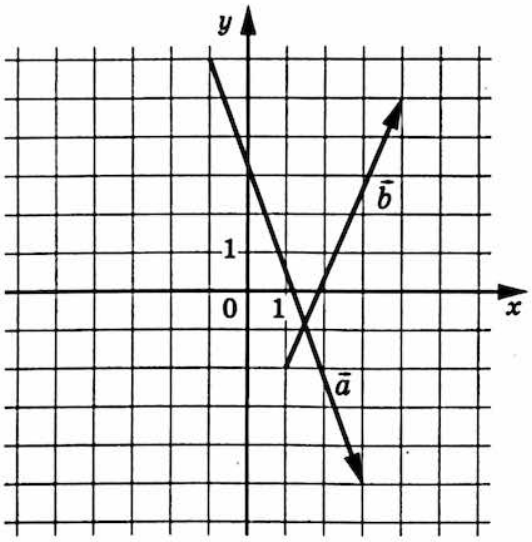
Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 В треугольнике ABC угол B равен $74°$. Найдите угол AOC, где O — центр вписанной окружности. Ответ дайте в градусах.



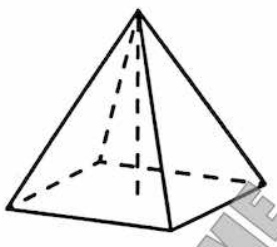
Ответ: _____.

2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координаты у которых — целые числа. Найдите длину вектора $\vec{b}-3\vec{a}$.



Ответ: _____.

3 Найдите площадь поверхности правильной четырёхугольной пирамиды, стороны основания которой равны 10, а высота равна 12.



Ответ: _____.

4 На рок-фестивале выступают группы — по одной от каждой из заявленных стран, в том числе группы из Дании, Бельгии, Швеции и Норвегии. Порядок выступления определяется жребием. Какова вероятность того, что группа из Дании будет выступать позже групп из Швеции, Бельгии и Норвегии? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____.

SDAMNA.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

5 В магазине куплено 6 одинаковых луковиц гиацинтов. Вероятность того, что каждая отдельная луковица успешно прорастёт, равна 0,7. Во сколько раз вероятность события *«прорастёт ровно 4 луковицы»* больше вероятности события *«прорастёт ровно 3 луковицы»*?

Ответ: _____.

6 Пластиковые бутылки с питьевой водой продаются поштучно, либо упаковками по 6 или 12 штук. Известно, что в среднем 77 покупателей из 100 эту воду не покупают, 12 покупают поштучно, 7 человек — упаковку, в которой 6 бутылок, и 4 человека берут упаковку, в которой 12 бутылок. Найдите математическое ожидание случайной величины *«количество бутылок в одной покупке»*.

Ответ: _____.

7 Найдите корень уравнения $\sqrt{-x}=x+12$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $\dfrac{6^{-3,7}\cdot 3^{6,7}}{2^{-2,7}}$.

Ответ: _____.

9 Прямая $y=7-9x$ является касательной к графику функции $y=ax^2+21x-2$. Найдите a.

Ответ: _____.

10 Для обогрева помещения, температура в котором поддерживается на уровне $T_п=25\,°C$, через радиатор отопления пропускают горячую воду. Расход проходящей через трубу радиатора воды $m=0,5$ кг/с. Проходя по трубе расстояние x, вода охлаждается от начальной температуры $T_в=81\,°C$ до температуры T, причём $x=\alpha\dfrac{cm}{\gamma}\log_2\dfrac{T_в-T_п}{T-T_п}$, где $c=4200\dfrac{\text{Вт}\cdot\text{с}}{\text{кг}\cdot°\text{C}}$ — теплоёмкость воды, $\gamma=42\dfrac{\text{Вт}}{\text{м}\cdot°\text{C}}$ — коэффициент теплообмена, а $\alpha=1,1$ — постоянная. Найдите, до какой температуры (в градусах Цельсия) охладится вода, если длина трубы радиатора равна 110 м.

Ответ: _____.

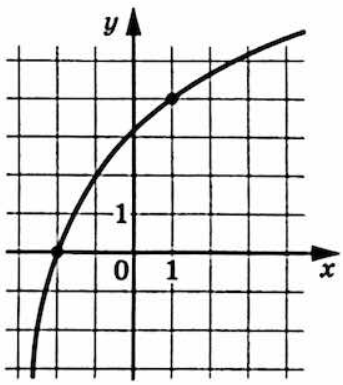
11 Первый мастер изготавливает на 5 деталей в час меньше, чем второй. Сколько деталей в час изготавливает первый мастер, если заказ на 250 деталей он выполняет на 2 часа 20 минут медленнее, чем второй мастер выполняет заказ на 230 деталей?

Ответ: _____.

SDAMUK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

12 На рисунке изображён график функции $f(x)=\log_a(x+b)$. Найдите $f(29)$.



Ответ: _____.

13 В июле 2029 года Борис планирует взять кредит в банке на 4 года в размере 3 млн рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг увеличивается на 16 % от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года действия кредита долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2033 года кредит должен быть полностью погашен.

Сколько рублей составит общая сумма платежей после полного погашения кредита?

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $\sin 2x\cdot\sin 4x+\cos 4x\cdot\cos\frac{2\pi}{3}=\sin\left(2x-\frac{3\pi}{2}\right)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2};-\frac{5\pi}{2}\right]$.

15 В правильной пирамиде $SABCDEF$ высота SO в 3 раза больше стороны основания. На ребре SC отметили такую точку N, что треугольник BDN равносторонний.

а) Докажите, что точка N — середина ребра SC.
б) Найдите угол между плоскостями FDN и ABC.

SDAMY.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

16 Решите неравенство $\dfrac{x^2-\log^2_{\sqrt{3}}|x|}{x^2-9}\geq 1$.

17 При подключении источника переменного тока к цепи, состоящей из конденсатора, резистора и катушки индуктивности, амплитуда напряжения на катушке (в вольтах) подчиняется закону

$$U_L(\omega)=\frac{UL\omega}{\sqrt{R^2+\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C}\right)^2}},$$

где U — амплитуда напряжения на источнике тока, L — индуктивность катушки, ω — частота переменного тока (в $с^{-1}$), R — сопротивление резистора, C — ёмкость конденсатора. При какой частоте ω амплитуда напряжения на катушке будет наибольшей, если $U=311$ В, $L=0{,}057$ Гн, $C=2\cdot 10^{-5}$ Ф и $R=50$ Ом?

18 В треугольнике ABC со сторонами $AB=6\sqrt{2}$, $AC=2\sqrt{15}$ и $BC=6$ на стороне BC отметили точку D так, что $BD:DC=2:1$.

а) Докажите, что AD — высота треугольника ABC.

б) На луче BC отметили точку E такую, что AC — биссектриса треугольника BAE. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника BAE.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}(x+y)^2-(4a+9)^2+9=2(ax-ay+xy),\\ |xy|=a^2\end{cases}$$

имеет не менее семи различных решений.

20 Коля записал на доске 15 различных натуральных чисел, каждое из которых меньше 5000. Петя записал на доске квадраты всех чисел, которые записал Коля. Получилось так, что среднее арифметическое любых трёх чисел, которые записал Петя, — целое число. Одно из чисел, записанных на доске, равно 2401.

а) Может ли на доске быть записано число 10 816?

б) Может ли на доске быть записано число 40 401?

в) Какое наибольшее количество пар одинаковых чисел может быть написано на доске?

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SBORNIK.ME

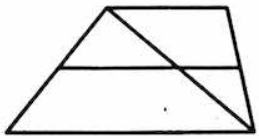
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 21

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 Средняя линия трапеции равна 24. Одна из диагоналей трапеции делит среднюю линию в отношении 2:3. Найдите большее основание трапеции.

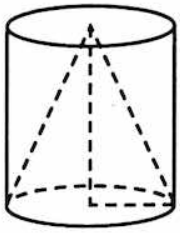


Ответ: _____.

2 Даны векторы $\vec{a}(16; -0{,}4)$ и $\vec{b}(2; 5)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Ответ: _____.

3 Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Объём конуса равен 48. Найдите объём цилиндра.



Ответ: _____.

4 Термометр измеряет температуру в помещении. Вероятность того, что температура окажется ниже +18 °C, равна 0,27. Вероятность того, что температура окажется выше +21 °C, равна 0,36. Найдите вероятность того, что температура в помещении окажется в промежутке от +18 °C до +21 °C.

Ответ: _____.

5 Стрелок стреляет по трём мишеням. Вероятность попадания в мишень первым выстрелом равна 0,5. Если стрелок промахнулся, он стреляет по мишени второй раз. Вероятность попадания в мишень вторым выстрелом равна 0,6. Найдите вероятность того, что стрелок поразит ровно одну мишень из трёх.

Ответ: _____.

6 Случайная величина Z распределена по закону

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0{,}7 & 0{,}3 \end{pmatrix}.$$

Найдите дисперсию случайной величины Z.

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

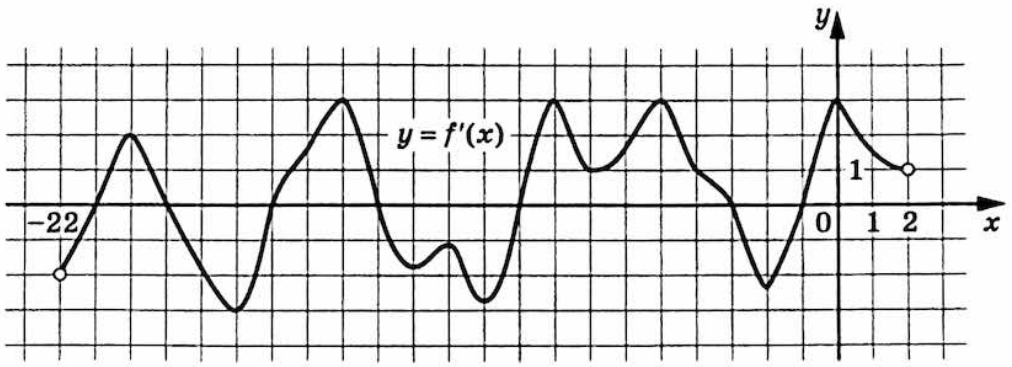
7 Найдите корень уравнения $\left(\frac{1}{4}\right)^{1-3x} = 2^{x+2}$.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $\log_{2,5} 4 - \log_{2,5} 10$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-22;\ 2)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-18;\ 1]$.



Ответ: _____.

10 Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением a км/ч^2. Скорость v вычисляется по формуле $v = \sqrt{2la}$, где l — пройденный автомобилем путь. Найдите ускорение, с которым должен двигаться автомобиль, чтобы, проехав 0,9 километра, приобрести скорость 150 км/ч. Ответ дайте в км/ч^2.

Ответ: _____.

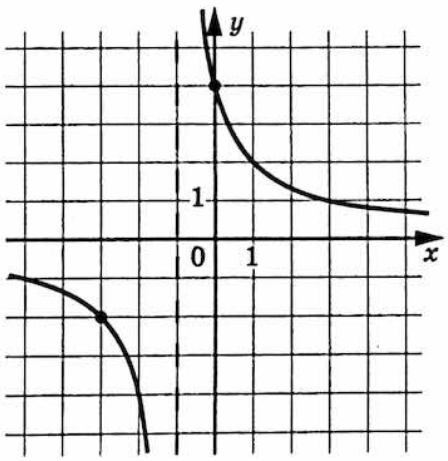
11 Расстояние между пристанями А и В равно 160 км. Из А в В по течению реки отправился плот, а через 1 час вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 38 км. Найдите скорость яхты в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 2 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____.

SDAMGIA.RU

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

12 На рисунке изображён график функции $f(x)=\dfrac{k}{x+a}$. Найдите значение x, при котором $f(x)=20$.



Ответ: _____.

13 В январе 2028 года Галина планирует открыть вклад на 2 года на 900 тысяч рублей, а в январе 2029 года дополнительно внести на этот вклад ещё 250 тыс. рублей. Банк в декабре каждого года действия вклада начисляет r % на сумму, находящуюся на вкладе. Начисленные проценты при этом остаются на вкладе, увеличивая сумму вклада.

Найдите r, если в январе 2030 года на вкладе должно быть 1431,71 тыс. рублей.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $\sin^4\dfrac{x}{4}-\cos^4\dfrac{x}{4}=\cos\left(x-\dfrac{3\pi}{2}\right)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-4\pi;\ -\pi]$.

15 В правильной треугольной пирамиде $SABC$ с основанием ABC точки D и E делят соответственно рёбра AC и SB так, что $AD:DC=SE:EB=1:2$. На продолжении ребра SC за точку S отмечена точка O. Прямые OD и OE пересекают рёбра AS и BC в точках P и F соответственно, причём $BF=FC$.

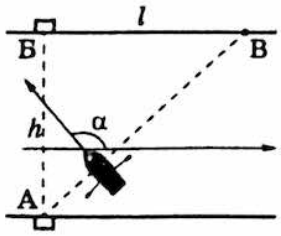
а) Докажите, что отрезки DE и PF пересекаются.
б) Найдите отношение $AP:PS$.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

16 Решите неравенство $16\cdot 5^{1-\frac{8}{x}}-189\cdot 20^{\frac{4}{x}}+25\cdot 2^{2-\frac{16}{x}}\le 0$.

17 На противоположных берегах прямого участка реки друг напротив друга на расстоянии h расположены пристани А и Б (см. рисунок). Путник переправляется на лодке от пристани А на противоположный берег. Зная, что собственная скорость лодки v меньше скорости течения реки u (лодку будет сносить течением), путник направляет лодку под углом α к направлению течения.



В итоге лодку сносит течением и путник прибывает к противоположному берегу реки в точку В, находящуюся от пристани Б на расстоянии l, которое выражается формулой

$$l=h\cdot\frac{u+v\cos\alpha}{v\sin\alpha}.$$

Найдите наименьшее возможное расстояние l, если $h=60$ м, $u=1{,}3$ м/с, $v=1{,}2$ м/с.

18 Окружность с центром в точке O вписана в ромб $ABCD$ и касается его сторон AB, CD и AD соответственно в точках F, K и P.

а) Докажите, что прямая FP параллельна диагонали ромба BD.

б) Найдите длину диагонали BD, если известно, что $FP=12$ и $PK=5$.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых площадь фигуры, ограниченной линиями $y=\frac{a}{2}x+2a$ и $y=a|x|+|a|$, будет меньше 7, но не меньше 3.

20 На координатной прямой отмечены целые числа. Митя играет в следующую игру: фишка стоит на отметке 0; Митя бросает игральный кубик и сдвигает фишку на выпавшее число очков вправо (положительное направление прямой), если выпадает чётное число очков, и влево (отрицательное направление прямой), если выпадает нечётное число очков. Через некоторое время Митя закончил игру.

а) Может ли фишка оказаться на отметке «−50», если Митя 30 раз бросил кубик?

б) Известно, что чётное число очков выпадало столько же раз, сколько и нечётное число очков. Какое наименьшее число бросков кубика понадобится, чтобы фишка оказалась на отметке «−50»?

в) Известно, что чётное число очков выпадало столько же раз, сколько и нечётное число очков. Какое наименьшее число бросков кубика понадобится, чтобы фишка оказалась на отметке «−57», если также известно, что при бросании кубика каждая грань выпадала хотя бы один раз, но любые две грани не выпадали одинаковое количество раз.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SBORNIK.ME

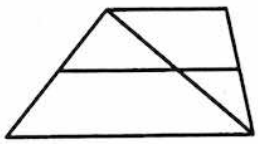
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 22

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 Средняя линия трапеции равна 30. Одна из диагоналей трапеции делит среднюю линию в отношении 5 : 3. Найдите меньшее основание трапеции.

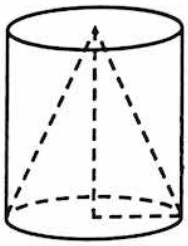


Ответ: _____.

2 Даны векторы $\vec{a}(-8;\ 0{,}5)$ и $\vec{b}(5;\ 24)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a}\cdot\vec{b}$.

Ответ: _____.

3 Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Объём цилиндра равен 72. Найдите объём конуса.



Ответ: _____.

4 В магазине в одной коробке лежат вперемешку ручки с чёрными, синими и красными чернилами, одинаковые на вид. Покупатель случайным образом выбирает одну ручку. Вероятность того, что она окажется синей, равна 0,47, а того, что она окажется красной, равна 0,18. Найдите вероятность того, что ручка окажется чёрной.

Ответ: _____.

5 Стрелок стреляет по трём мишеням. Вероятность попадания в мишень первым выстрелом равна 0,4. Если стрелок промахнулся, он стреляет по мишени второй раз. Вероятность попадания в мишень вторым выстрелом равна 0,5. Найдите вероятность того, что стрелок поразит ровно две мишени из трёх.

Ответ: _____.

6 Случайная величина Z распределена по закону

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0{,}5 & 0{,}5 \end{pmatrix}.$$

Найдите дисперсию случайной величины Z.

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

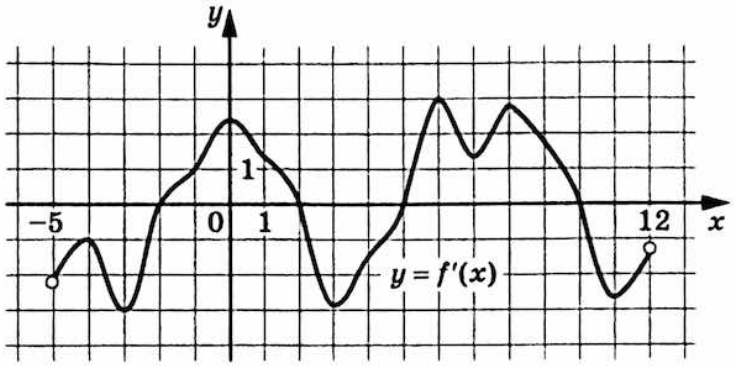
7 Найдите корень уравнения $4^{x-2}=\left(\frac{1}{2}\right)^{3x+1}$.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $\log_{0,2}100-\log_{0,2}4$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображён график $y=f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 12)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-4;\ 9]$.



Ответ: _____.

10 Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением $a=6250$ км/ч^2. Скорость v вычисляется по формуле $v=\sqrt{2la}$, где l — пройденный автомобилем путь. Найдите, сколько километров проедет автомобиль к моменту, когда он разгонится до скорости 100 км/ч.

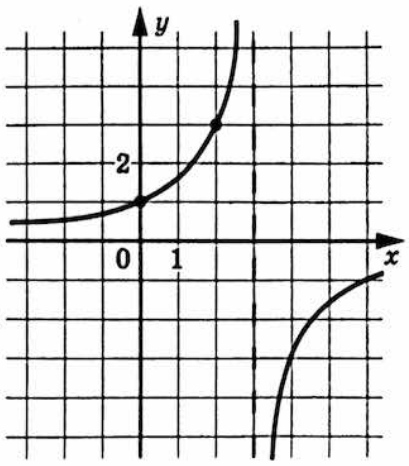
Ответ: _____.

11 Расстояние между пристанями A и B равно 72 км. Из A в B по течению реки отправился плот, а через 1 час вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт B, тотчас повернула обратно и возвратилась в A. К этому времени плот проплыл 24 км. Найдите скорость яхты в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 3 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

12 На рисунке изображён график функции $f(x)=\dfrac{k}{x+a}$. Найдите $f(18)$.



Ответ: _____.

13 В январе 2028 года Глеб планирует открыть вклад на 2 года на 950 тысяч рублей, а в январе 2029 года дополнительно внести на этот вклад ещё 550 тыс. рублей. Банк в декабре каждого года действия вклада начисляет r % на сумму, находящуюся на вкладе. Начисленные проценты при этом остаются на вкладе, увеличивая сумму вклада.

Найдите r, если в январе 2030 года на вкладе должно быть 1807,68 тыс. рублей.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $\cos^4\dfrac{x}{4}-\sin^4\dfrac{x}{4}=\sin\left(x-\dfrac{\pi}{2}\right)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\pi;\,5\pi]$.

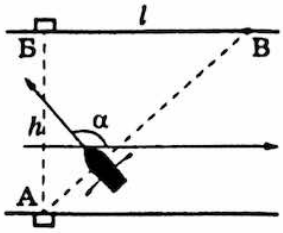
15 В правильной треугольной пирамиде $SABC$ с основанием ABC точки D и E делят соответственно рёбра AC и SB так, что $AD:DC=SE:EB=1:3$. На продолжении ребра SC за точку S отмечена точка O. Прямые OD и OE пересекают рёбра AS и BC в точках P и F соответственно, причём $CF=2FB$.

а) Докажите, что отрезки DE и PF пересекаются.
б) Найдите отношение $AP:AS$.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается
SBORNIKOVE

16 Решите неравенство $3\cdot 25^{1-\frac{3}{x}}-152\cdot 15^{-\frac{3}{x}}+5\cdot 3^{2-\frac{6}{x}}>0$.

17 На противоположных берегах прямого участка реки друг напротив друга на расстоянии h расположены пристани А и Б (см. рисунок). Путник переправляется на лодке от пристани А на противоположный берег. Зная, что собственная скорость лодки v меньше скорости течения реки u (лодку будет сносить течением), путник направляет лодку под углом α к направлению течения.



В итоге лодку сносит течением и путник прибывает к противоположному берегу реки в точку В, находящуюся от пристани Б на расстоянии l, которое выражается формулой

$$l=h\cdot\frac{u+v\cos\alpha}{v\sin\alpha}.$$

Найдите наименьшее возможное расстояние l, если $h=75$ м, $u=2{,}6$ м/с, $v=1$ м/с.

18 Окружность с центром в точке O вписана в ромб $ABCD$ и касается его сторон AB, CD и AD соответственно в точках F, K и P.

а) Докажите, что прямая FP параллельна диагонали ромба BD.

б) Найдите площадь ромба $ABCD$, если известно, что $FP=6$ и $PK=8$.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых площадь фигуры, ограниченной линиями $y=\frac{a}{2}x+a$ и $y=a|x|-\left|\frac{a}{2}\right|$, будет больше 6, но не больше 12.

20 На координатной прямой отмечены целые числа. Митя играет в следующую игру: фишка стоит на отметке 0; Митя бросает игральный кубик и сдвигает фишку на выпавшее число очков вправо (положительное направление прямой), если выпадает чётное число очков, и влево (отрицательное направление прямой), если выпадает нечётное число очков. Через некоторое время Митя закончил игру.

а) Может ли фишка оказаться на отметке «0», если Митя 45 раз бросил кубик?

б) Известно, что чётное число очков выпадало столько же раз, сколько и нечётное число очков. Какое наименьшее число бросков кубика понадобится, чтобы фишка оказалась на отметке «−35»?

в) Известно, что чётное число очков выпадало столько же раз, сколько и нечётное число очков. Какое наименьшее число бросков кубика понадобится, чтобы фишка оказалась на отметке «−42», если также известно, что при бросании кубика каждая грань выпадала хотя бы один раз, но любые две грани не выпадали одинаковое количество раз?

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

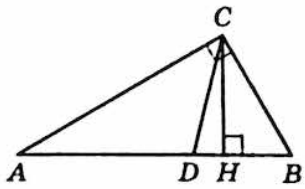
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 23

Часть 1

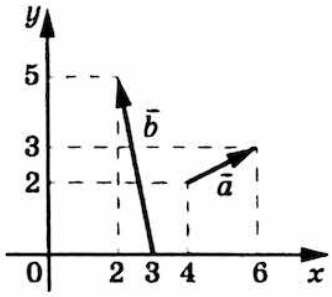
Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 Острый угол B прямоугольного треугольника ABC равен $67°$. Найдите угол между высотой CH и биссектрисой CD, проведёнными из вершины прямого угла. Ответ дайте в градусах.



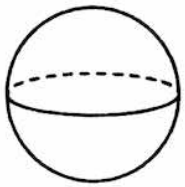
Ответ: _____.

2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите длину вектора $5\vec{b}-\vec{a}$.



Ответ: _____.

3 Площадь большого круга шара равна 12. Найдите площадь поверхности шара.



Ответ: _____.

4 В классе 21 учащийся, среди них два друга — Вадим и Олег. Учащихся случайным образом разбивают на 3 равные группы. Найдите вероятность того, что Вадим и Олег окажутся в одной группе.

Ответ: _____.

5 По условиям лотереи каждый пятый билет является выигрышным. Какое наименьшее количество билетов нужно купить, чтобы среди них с вероятностью больше, чем 0,5, оказался выигрышный билет?

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается
SBORNIK.ME

6 Вычислите стандартное отклонение случайной величины Y, которая подчиняется распределению

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0{,}8 & 0{,}2 \end{pmatrix}.$$

Ответ: _____.

7 Найдите корень уравнения $(1-x^2)^3=-27$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $7\cdot\sqrt[5]{256}\cdot\sqrt[20]{256}$.

Ответ: _____.

9 Прямая $y=7x+11$ параллельна касательной к графику функции $y=x^2+8x+6$. Найдите абсциссу точки касания.

Ответ: _____.

10 Водолазный колокол, содержащий в начальный момент времени $\nu=2$ моля воздуха объёмом $V_1=18$ л, медленно опускают на дно водоёма. При этом происходит изотермическое сжатие воздуха до конечного объёма V_2. Работа, совершаемая водой при сжатии воздуха, определяется выражением $A=\alpha\nu T\log_2\frac{V_1}{V_2}$, где $\alpha=9{,}15\ \frac{\text{Дж}}{\text{моль}\cdot\text{К}}$ — постоянная, а $T=300$ К — температура воздуха. Найдите, какой объём V_2 (в литрах) станет занимать воздух, если при сжатии воздуха была совершена работа в 10 980 Дж.

Ответ: _____.

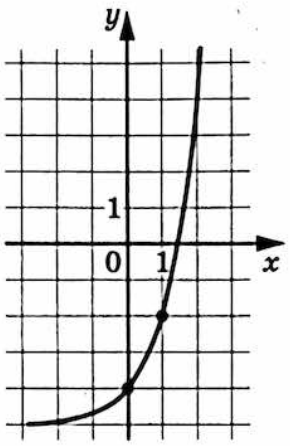
11 Две бригады, состоящие из рабочих одинаковой квалификации, одновременно начали выполнять два одинаковых заказа. В первой бригаде было 12 рабочих, а во второй — 15 рабочих. Через 9 дней после начала работы в первую бригаду перешли 6 рабочих из второй бригады. В итоге оба заказа были выполнены одновременно. Найдите, сколько дней потребовалось на выполнение заказов.

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

12 На рисунке изображён график функции $f(x)=a^x+b$. Найдите значение x, при котором $f(x)=76$.



Ответ: _____.

13 В июле 2029 года Елена планирует взять кредит в банке на 4 года в размере 1,4 млн рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг увеличивается на 20 % от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга;
- в июле 2030, 2031 и 2032 года долг должен быть на 20 % меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2033 года кредит должен быть полностью погашен.

Сколько рублей составит платёж 2033 года?

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $2\sin^2\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right)\cdot\sin^2\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)=\cos^4 x$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-3\pi;\ -2\pi]$.

15 В правильной призме $ABCDEFA_1B_1C_1D_1E_1F_1$ на ребре CC_1 отметили точку K так, что $CK:KC_1=3:1$. Через точки K и D_1 параллельно прямой DF_1 провели плоскость α.

а) Докажите, что плоскость α пересекает ребро B_1C_1 в такой точке N, что $B_1N:NC_1=1:2$.

б) Найдите угол между плоскостями EFF_1 и α, если $AB=\sqrt{10}$, $AA_1=4$.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается
SDAMNIK.ME

16 Решите неравенство $2^x \cdot \log_3 x + 3^x \cdot \log_2 x \le 2 \cdot 3^{x-1} \cdot \log_3 x + 3 \cdot 2^{x-1} \cdot \log_2 x$.

17 К блоку солнечных панелей с электродвижущей силой $\varepsilon = 30$ В и внутренним сопротивлением $r = 1{,}5$ Ом подключена зарядная станция. Сила тока в цепи при этом подключении определяется законом Ома:

$$I = \frac{\varepsilon}{r + R},$$

где R — сопротивление зарядной станции (в омах).
Тепловая мощность в ваттах, выделяемая на зарядной станции, по закону Джоуля — Ленца равна $P = I^2R$. При каком сопротивлении R зарядной станции выделяемая на ней тепловая мощность P наибольшая?

18 В параллелограмме $ABCD$ с острым углом BAD точка E — середина стороны BC. Через точку B перпендикулярно прямой AB и через точку E перпендикулярно прямой DE проведены соответственно две прямые, которые пересекаются в точке K.

а) Докажите, что $AK = KD$.
б) Найдите угол BAD, если расстояние от точки K до прямой AD равно длине отрезка EC и $\angle CED = 58°$.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} |x| - |y| = a, \\ x - 1 = \sqrt{y + 4} \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

20 Есть 60 карточек, на каждой из которых написано натуральное число больше 1. Все числа различные. На обратной стороне каждой карточки ставят цветовую отметку: если число делится на 3 — красную, если на 4 — синюю, если на 5 — зелёную. Получилось так, что на каждой карточке ровно две цветовые отметки.

а) Какое наибольшее количество карточек может быть с числами меньше 200?
б) Получилось, что на 20 карточках есть синяя и зелёная отметки, на 20 карточках есть синяя и красная отметки, на 20 карточках есть красная и зелёная отметки. Найдите наименьшее возможное значение наибольшего числа среди чисел, указанных на карточках.
в) Получилось, что на 45 карточках синяя отметка. Найдите наименьшее возможное значение наибольшего числа среди указанных на карточках.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SBORNIK.ME

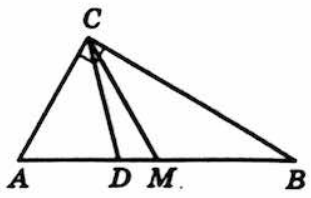
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 24

Часть 1

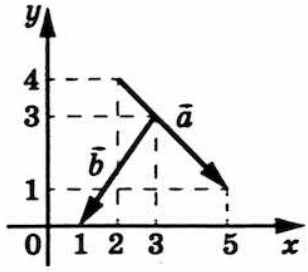
Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 Острый угол B прямоугольного треугольника ABC равен 36°. Найдите угол между биссектрисой CD и медианой CM, проведёнными из вершины прямого угла. Ответ дайте в градусах.



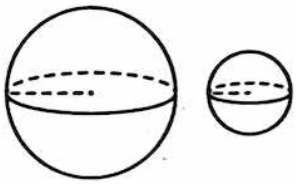
Ответ: _____.

2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите длину вектора $6\vec{a}-\vec{b}$.



Ответ: _____.

3 Дано два шара. Радиус первого шара в 1,8 раза больше радиуса второго. Во сколько раз площадь поверхности первого шара больше площади поверхности второго?



Ответ: _____.

4 В классе 26 учащихся, среди них два друга — Андрей и Сергей. Учащихся случайным образом разбивают на 2 равные группы. Найдите вероятность того, что Андрей и Сергей окажутся в разных группах.

Ответ: _____.

5 По условиям лотереи выигрышных билетов в ней всего на 20 % меньше, чем билетов без выигрыша. Какое наименьшее количество билетов нужно купить, чтобы среди них с вероятностью больше, чем 0,75, оказался выигрышный билет?

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается
SBORNIK.ME

6 Вычислите стандартное отклонение случайной величины Y, которая подчиняется распределению

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0{,}1 & 0{,}9 \end{pmatrix}.$$

Ответ: _____.

7 Найдите корень уравнения $(5-x^2)^4=256$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $6\cdot\sqrt[6]{243}\cdot\sqrt[30]{243}$.

Ответ: _____.

9 Прямая $y=9x-5$ является касательной к графику функции $y=x^2+7x+c$. Найдите c.

Ответ: _____.

10 Водолазный колокол, содержащий $\nu=13$ молей воздуха при давлении $p_1=1{,}2$ атмосферы, медленно опускают на дно водоёма. При этом происходит изотермическое сжатие воздуха до конечного давления p_2. Работа, совершаемая водой при сжатии воздуха, определяется выражением $A=\alpha\nu T\log_2\frac{p_2}{p_1}$, где $\alpha=15\ \frac{\text{Дж}}{\text{моль}\cdot\text{К}}$ — постоянная, $T=300$ К — температура воздуха. Найдите, какое давление p_2 (в атм) будет иметь воздух в колоколе, если при сжатии воздуха была совершена работа в 117 000 Дж.

Ответ: _____.

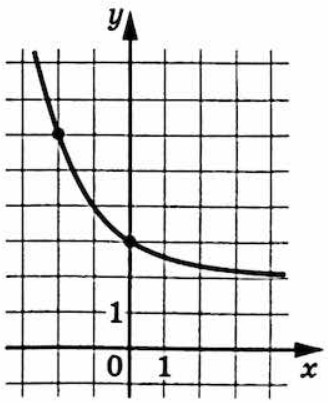
11 Две бригады, состоящие из рабочих одинаковой квалификации, одновременно начали выполнять два одинаковых заказа. В первой бригаде было 12 рабочих, а во второй — 21 рабочий. Через 10 дней после начала работы в первую бригаду перешли 12 рабочих из второй бригады. В итоге оба заказа были выполнены одновременно. Найдите, сколько дней потребовалось на выполнение заказов.

Ответ: _____.

SBORNIK.BIZ

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

12 На рисунке изображён график функции $f(x)=a^x+b$. Найдите $f(-4)$.



Ответ: _____.

13 В июле 2029 года Даниил планирует взять кредит в банке на 4 года в размере 2 млн рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг увеличивается на 12 % от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга;
- в июле 2030, 2031 и 2032 года долг должен быть на 30 % меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2033 года кредит должен быть полностью погашен.

Сколько рублей составит платёж 2033 года?

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $3\cos^2\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\cdot\cos^2\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right)=\cos^4 x$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[3\pi;\ 4\pi]$.

15 В правильной призме $ABCDEFA_1B_1C_1D_1E_1F_1$ на ребре CC_1 отметили точку K так, что $CK:KC_1=4:1$. Через точки K и D_1 параллельно прямой DF_1 провели плоскость α.

а) Докажите, что плоскость α пересекает ребро B_1C_1 в его середине.
б) Найдите угол между плоскостями AFF_1 и α, если $AB=4$, $AA_1=15$.

SDORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

16 Решите неравенство $3^x \cdot \log_5 x + 5^x \cdot \log_3 x > 3 \cdot 5^{x-1} \cdot \log_5 x + 5 \cdot 3^{x-1} \cdot \log_3 x$.

17 К блоку солнечных панелей с электродвижущей силой $\varepsilon = 30$ В и внутренним сопротивлением $r = 2$ Ом подключена зарядная станция. Сила тока в цепи при этом подключении определяется законом Ома:

$$I = \frac{\varepsilon}{r + R},$$

где R — сопротивление зарядной станции (в омах).
Тепловая мощность в ваттах, выделяемая на зарядной станции, по закону Джоуля — Ленца равна $P = I^2R$. При каком сопротивлении R зарядной станции выделяемая на ней тепловая мощность P наибольшая?

18 В параллелограмме $ABCD$ с острым углом BAD точка E — середина стороны BC. Через точку B перпендикулярно прямой AB и через точку E перпендикулярно прямой DE проведены соответственно две прямые, которые пересекаются в точке K.

а) Докажите, что $AK = KD$.
б) Найдите угол ADE, если расстояние от точки K до прямой AD равно длине отрезка EC и $\angle ADC = 110°$.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} |y| - |x| = a, \\ x - 4 = \sqrt{9 - y} \end{cases}$$

имеет ровно два решения.

20 Есть 60 карточек, на каждой из которых написано натуральное число больше 1. Все числа различные. На обратной стороне каждой карточки ставят цветовую отметку: если число делится на 3 — красную, если на 4 — синюю, если на 5 — зелёную. Получилось так, что на каждой карточке поставлено не менее двух цветовых отметок.

а) Какое наибольшее количество карточек может быть с числами меньше 200?
б) Получилось, что на k карточках есть только синяя и зелёная отметки, на k карточках — только синяя и красная, на k карточках — только красная и зелёная. Найдите наименьшее возможное значение наибольшего числа среди чисел, указанных на карточках.
в) Карточек с двумя отметками, одна из которых синяя, получилось 37. Найдите наименьшее возможное значение наибольшего числа среди указанных на карточках.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SBORNIK.ME

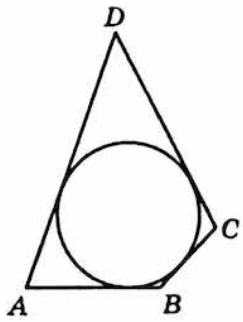
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 25

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 В четырёхугольник $ABCD$ вписана окружность, $AB=10$, $BC=8$ и $CD=14$. Найдите четвёртую сторону четырёхугольника.

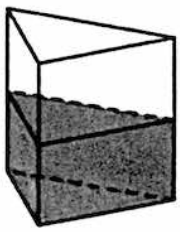


Ответ: _____.

2 Даны векторы $\vec{a}(-3;-2)$ и $\vec{b}(3;b_0)$. Найдите b_0, если $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$.

Ответ: _____.

3 В сосуде, имеющем форму правильной треугольной призмы, уровень жидкости достигает 120 см. На какой высоте будет находиться уровень жидкости, если её перелить в другой сосуд такой же формы, сторона основания которого в 4 раза больше, чем у первого? Ответ дайте в сантиметрах.



Ответ: _____.

4 На олимпиаде по физике 250 участников собираются разместить в четырёх аудиториях: в трёх — по 70 человек, а оставшихся — в запасной аудитории в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник будет писать олимпиаду в запасной аудитории.

Ответ: _____.

5 На двух линиях выпускают одинаковые лампы. Первая линия выпускает в три раза больше ламп, чем вторая, но вероятность брака на первой линии равна 0,1, а на второй — 0,06. Все лампы поступают на склад. Найдите вероятность того, что случайно выбранная лампа на складе окажется **не бракованной**.

Ответ: _____.

6 Страховая компания заключает с клиентами страховые договоры (полисы). При наступлении страхового случая клиент получает выплату 500 тысяч рублей. Вероятность события *«выплата по отдельно взятому договору»* равна 0,02. Математическое ожидание случайной величины *«доход страховой компании от продажи одного полиса»* равно 2000 рублей. Найдите стоимость полиса. Ответ дайте в рублях.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

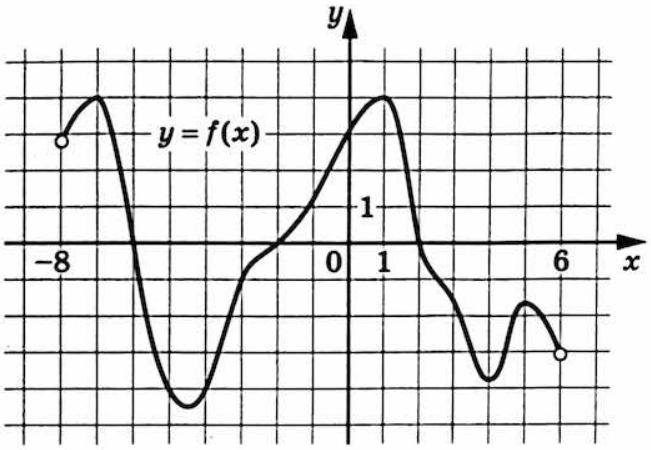
7 Найдите корень уравнения $4^{x-5}=8^{4x-2}$.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $(1-\log_5 15)(1-\log_3 15)$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображён график функции $y=f(x)$, определённый на интервале $(-8;\ 6)$. Определите количество целых точек, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.



Ответ: _____.

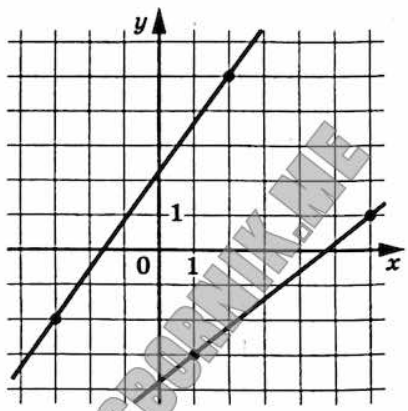
10 Два тела массой $m=10$ кг каждое движутся с одинаковой скоростью $v=8$ м/с под углом 2α друг к другу. Энергия (в джоулях), выделяющаяся при их абсолютно неупругом соударении, вычисляется по формуле $Q=mv^2\sin^2\alpha$, где m — масса в килограммах, v — скорость в м/с. Найдите, под каким наименьшим углом 2α (в градусах) должны двигаться тела, чтобы в результате соударения выделилось энергии не менее 480 джоулей.

Ответ: _____.

11 Из пункта А круговой трассы выехал велосипедист. Через 20 минут он ещё не вернулся в пункт А и из пункта А следом за ним отправился мотоциклист. Через 5 минут после отправления он догнал велосипедиста в первый раз, а ещё через 46 минут после этого догнал его во второй раз. Найдите скорость мотоциклиста, если длина трассы равна 46 км. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____.

12 На рисунке изображены графики двух функций вида $f(x)=kx+b$, которые пересекаются в точке $A(x_0;\ y_0)$. Найдите y_0.



Ответ: _____.

SDAMUA.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

13 В июле 2028 года Павел планирует взять кредит в банке на 2 года в размере 1 млн рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг увеличивается на r % от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года действия кредита долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2030 года кредит должен быть полностью погашен.

Найдите r, если общая сумма платежей по кредиту должна составить 1255 тыс. рублей.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $\log_{0,5}^2(x^2)-4\log_8(x^4)=1$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-0,9;\ 2,9]$.

15 Основанием пирамиды $SABCD$ является квадрат $ABCD$, ребро SA является высотой пирамиды. На рёбрах BC, CD и SC соответственно отмечены точки K, N и F так, что $BK:KC=CN:ND=1:2$, $CF:FS=2:7$.

а) Докажите, что плоскости ABC и FNK перпендикулярны.
б) Найдите объём пирамиды $AFNK$, если $AB=AS=6$.

16 Решите неравенство $2^{\frac{1}{x}}\cdot 5^x\le 0,1$.

17 Распределение кинетической энергии молекул гелия при тепловом движении имеет функцию плотности

$$f(\varepsilon)=2\sqrt{\frac{\varepsilon}{\pi}}\cdot\left(\frac{1}{kT}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot e^{-\frac{\varepsilon}{kT}},$$

где $k=1,38\cdot 10^{-23}\ \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$ — постоянная Больцмана, ε — кинетическая энергия молекулы в джоулях, T — температура газа в кельвинах. Найдите значение кинетической энергии ε, при котором функция плотности $f(\varepsilon)$ принимает наибольшее значение, если $T=90$ К?

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

18 В параллелограмме $ABCD$ биссектриса угла BAD пересекает сторону BC в точке K, а продолжение стороны DC — в точке P; диагональ AC является биссектрисой угла KAD.

а) Докажите, что $PC^2 = CD \cdot PK$.

б) Найдите $AC : AP$, если $BC : AB = 2{,}5$.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (x+4)^2 + (4-y)^2 = 0{,}1a^2 - 4(x+1) - 4(y+1), \\ |2x-3| - |4-y| = 5 \end{cases}$$

имеет ровно два решения.

20 Каждый год в соревнованиях, состоящих из 10 этапов, участвует 10 спортсменов. По итогам каждого этапа один спортсмен занимает первое место, один спортсмен — второе и один — третье. В результате ежегодных соревнований каждый спортсмен занимает a первых, b вторых и c третьих мест. В зависимости от мест, занятых спортсменом на всех этапах (одного года), ему присваивается итоговый рейтинг соревнований.

В этом году по итогам 10 этапов каждому спортсмену присваивается $10a + 4b + c$ очков; чем у спортсмена очков больше, тем рейтинг выше. Если количество очков у спортсменов совпадает, то рейтинги у них одинаковые.

В прошлом году в таких же соревнованиях участвовали те же спортсмены. Но для подведения итогов соревнований рейтинги спортсменов определялись следующим образом: если у спортсмена-1 количество первых, вторых и третьих мест соответственно равно a_1, b_1 и c_1, а у спортсмена-2 — a_2, b_2 и c_2, то рейтинг спортсмена-1 был выше рейтинга спортсмена-2 в следующих случаях:

– $a_1 > a_2$,

– $a_1 = a_2$ и $b_1 > b_2$,

– $a_1 = a_2$, $b_1 = b_2$ и $c_1 > c_2$.

Если количество и первых, и вторых, и третьих мест у спортсменов совпадало, то рейтинги у них были одинаковые.

а) В этом году по итогам соревнований у спортсменов нет совпадающих рейтингов. Если бы рейтинги определялись, как в прошлом году, то у спортсменов бы тоже не было совпадающих рейтингов. Может ли порядок рейтингов спортсменов в этом году совпадать с порядком рейтингов прошлого года?

б) По итогам соревнований этого года получилось, что у любых двух спортсменов нет одинаковых рейтингов. Какая наибольшая разница в очках может быть между двумя наименьшими рейтингами?

в) Каждый год по результатам соревнований вычисляется средний балл Q для спортсменов, набравших хотя бы одно очко: отношение суммы всех набранных очков к количеству спортсменов, набравших хотя бы одно очко. В следующем году планируется проводить аналогичные соревнования (10 этапов) с участием 10 спортсменов, где каждому из них будут присваиваться $10a + k_1 b + k_2 c$ очков. Организаторы обсуждают в данной формуле целые значения k_1 и k_2, такие, что $1 \le k_2 < k_1 \le 9$. Найдите все пары $(k_1; k_2)$, при которых возможно получить наибольшее количество целых значений среднего балла Q.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SBORNIK.EGE

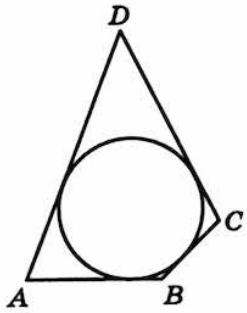
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 26

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 В четырёхугольник $ABCD$, периметр которого равен 36, вписана окружность, $AB=7$. Найдите CD.

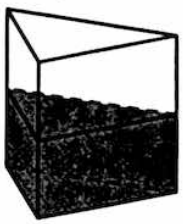


Ответ: _____.

2 Даны векторы $\vec{a}(-5;-2)$ и $\vec{b}(b_0;-1)$. Найдите b_0, если $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$.

Ответ: _____.

3 В сосуде, имеющем форму правильной треугольной призмы, уровень жидкости достигает 180 см. На какой высоте будет находиться уровень жидкости, если её перелить в другой сосуд такой же формы, сторона основания которого в 5 раз больше, чем у первого? Ответ дайте в сантиметрах.



Ответ: _____.

4 На олимпиаде по химии 400 участников собираются разместить в четырёх аудиториях: в трёх — по 110 человек, а оставшихся — в запасной аудитории в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник будет писать олимпиаду в запасной аудитории.

Ответ: _____.

5 На двух линиях выпускают одинаковые лампы. Первая линия выпускает в два раза больше ламп, чем вторая, но вероятность брака на первой линии равна 0,1, а на второй — 0,04. Все лампы поступают на склад. Найдите вероятность того, что случайно выбранная лампа на складе окажется **не бракованной**.

Ответ: _____.

6 Страховая компания заключает с клиентами страховые договоры (полисы). При наступлении страхового случая клиент получает выплату 400 тысяч рублей. Вероятность события *«выплата по отдельно взятому договору»* равна 0,02. Математическое ожидание случайной величины *«доход страховой компании от продажи одного полиса»* равно 3000 рублей. Найдите стоимость полиса. Ответ дайте в рублях.

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

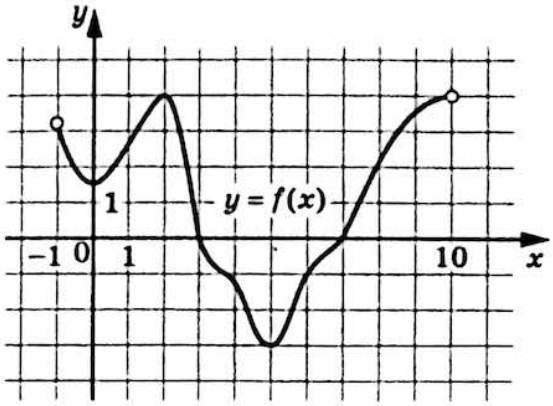
7 Найдите корень уравнения $16^{8x+2}=8^{5-x}$.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $\dfrac{\log_2 40}{3+\log_2 5}$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображён график функции $y=f(x)$, определённый на интервале $(-1;\ 10)$. Определите количество целых точек, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.



Ответ: _____.

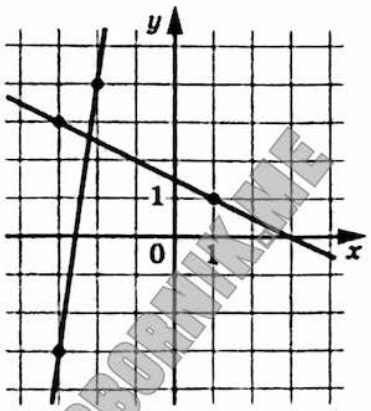
10 Скейтбордист прыгает на стоящую на рельсах платформу со скоростью $v=3{,}6$ м/с под острым углом α к рельсам. От толчка платформа начинает ехать со скоростью $u=\dfrac{m}{m+M}v\cos\alpha$ (м/с), где $m=75$ кг — масса скейтбордиста со скейтом, а $M=375$ кг — масса платформы. Под каким максимальным углом α (в градусах) нужно прыгать, чтобы разогнать платформу не менее чем до 0,3 м/с?

Ответ: _____.

11 Два гонщика участвуют в гонках. Им предстоит проехать 22 круга по кольцевой трассе протяжённостью 3 км. Оба гонщика стартовали одновременно, а на финиш первый пришёл раньше второго на 11 минут. Чему равнялась средняя скорость второго гонщика, если известно, что первый гонщик в первый раз обогнал второго на круг через 10 минут? Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____.

12 На рисунке изображены графики двух линейных функций. Найдите абсциссу точки пересечения графиков.



Ответ: _____.

SDAMNAME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

13 В июле 2028 года Ульяна планирует взять кредит в банке на 2 года в размере 1,6 млн рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг увеличивается на r % от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года действия кредита долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2030 года кредит должен быть полностью погашен.

Найдите r, если общая сумма платежей по кредиту должна составить 1912 тыс. рублей.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $\log_{25}^2(x^4)+\log_{0,2}(x^8)+3=0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-2,3;\ 11,3]$.

15 Основанием пирамиды $SABCD$ является квадрат $ABCD$, ребро SA является высотой пирамиды. На рёбрах BC, CD и SC соответственно отмечены точки K, N и F так, что $BK:KC=CN:ND=3:1$, $CF:FS=3:13$.

а) Докажите, что прямая AS параллельна плоскости FNK.
б) Найдите объём пирамиды $SFNK$, если $AB=AS=8$.

16 Решите неравенство $2^{2x}\cdot 5^{\frac{1}{x}}\geq 20$.

17 Распределение кинетической энергии молекул гелия при тепловом движении имеет функцию плотности

$$f(\varepsilon)=2\sqrt{\frac{\varepsilon}{\pi}}\cdot\left(\frac{1}{kT}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot e^{-\frac{\varepsilon}{kT}},$$

где $k=1{,}38\cdot 10^{-23}\ \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$ — постоянная Больцмана, ε — кинетическая энергия молекулы в джоулях, T — температура газа в кельвинах. Найдите значение кинетической энергии ε, при котором функция плотности $f(\varepsilon)$ принимает наибольшее значение, если $T=75$ К?

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

18 В параллелограмме $ABCD$ биссектриса угла BAD пересекает сторону BC в точке K, а продолжение стороны DC — в точке P; диагональ AC является биссектрисой угла KAD.

а) Докажите, что $PC^2 = CD \cdot PK$.

б) Найдите $AC : AP$, если $AB : BC = 3 : 8$.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (6-x)^2 + (y+6)^2 = (0{,}5-a)^2 - 2(x+y+1), \\ |x+2| - |1-2y| = 3 \end{cases}$$

имеет ровно четыре решения.

20 Каждый год в соревнованиях, состоящих из 10 этапов, участвует 10 спортсменов. По итогам каждого этапа один спортсмен занимает первое место, один спортсмен — второе и один — третье. В результате ежегодных соревнований каждый спортсмен занимает a первых, b вторых и c третьих мест. В зависимости от мест, занятых спортсменом на всех этапах (одного года), ему присваивается итоговый рейтинг соревнований.

В этом году по итогам 10 этапов каждому спортсмену присваивается $10a + 4b + c$ очков; чем у спортсмена очков больше, тем рейтинг выше. Если количество очков у спортсменов совпадает, то рейтинги у них одинаковые.

В прошлом году в таких же соревнованиях участвовали те же спортсмены. Но для подведения итогов соревнований рейтинги спортсменов определялись следующим образом: если у спортсмена-1 количество первых, вторых и третьих мест соответственно равно a_1, b_1 и c_1, а у спортсмена-2 — a_2, b_2 и c_2, то рейтинг спортсмена-1 был выше рейтинга спортсмена-2 в следующих случаях:

– $a_1 > a_2$,

– $a_1 = a_2$ и $b_1 > b_2$,

– $a_1 = a_2$, $b_1 = b_2$ и $c_1 > c_2$.

Если количество и первых, и вторых, и третьих мест у спортсменов совпадало, то рейтинги у них были одинаковые.

а) В этом году по итогам соревнований и наивысший, и наименьший рейтинги имеют ровно по одному спортсмену. Если бы рейтинги определялись, как в прошлом году, то и наивысший, и наименьший рейтинги имели бы тоже ровно по одному спортсмену. Может ли спортсмен, получивший в этом году наивысший рейтинг, по расчётам прошлого года иметь наименьший рейтинг?

б) По итогам соревнований этого года получилось, что у любых двух спортсменов нет одинаковых рейтингов, а модуль разности набранных очков у любых двух спортсменов не меньше p. Найдите наибольшее возможное значение p.

в) По итогам соревнований этого года получилось, что у любых двух спортсменов нет одинаковых рейтингов. Найдите наименьшую возможную разницу между средними арифметическими значениями набранных очков у пяти спортсменов с наибольшими рейтингами и у пяти спортсменов с наименьшими рейтингами.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SBORNIK.NET

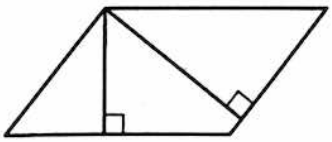
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 27

Часть 1

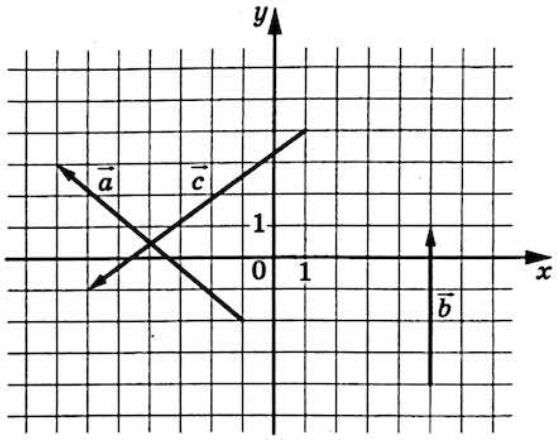
Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 Площадь параллелограмма равна 180, две его стороны равны 60 и 80. Найдите меньшую высоту этого параллелограмма.



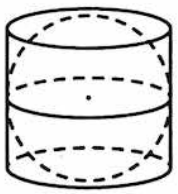
Ответ: _____.

2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$, координаты этих векторов — целые числа. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c})$.



Ответ: _____.

3 Шар вписан в цилиндр. Площадь полной поверхности цилиндра равна 24. Найдите площадь поверхности шара.



Ответ: _____.

4 За круглый стол на 11 стульев в случайном порядке рассаживаются 9 мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что между двумя девочками будет сидеть один мальчик.

Ответ: _____.

5 Игральный кубик бросают два раза. Во сколько раз вероятность события «выпадет разное количество очков» больше вероятности события «выпадет одинаковое количество очков»?

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

6 Найдите дисперсию случайной величины X, если известно её распределение:

$$X: \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 \\ \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}.$$

Ответ: _____.

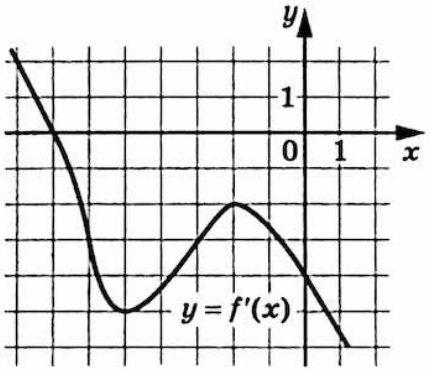
7 Найдите корень уравнения $\sqrt{\frac{32}{3x-4}} = 1{,}6$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $8^{0{,}24} \cdot 16^{0{,}32}$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$. Найдите абсциссу точки, принадлежащей отрезку $[-8; 1]$, в которой касательная к графику $y = f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней.



Ответ: _____.

10 После дождя уровень воды в колодце может повыситься. Мальчик измеряет время t падения небольших камешков в колодец и рассчитывает расстояние до воды по формуле $h = 5t^2$, где h — расстояние в метрах, t — время падения в секундах. До дождя время падения камешков составляло 1,3 с. На сколько должен подняться уровень воды после дождя, чтобы измеряемое время изменилось на 0,2 с? Ответ дайте в метрах.

Ответ: _____.

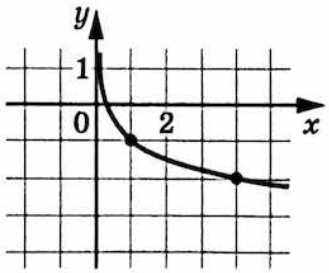
11 Имеется два сплава. Первый содержит 5 % никеля, второй — 30 % никеля. Из этих двух сплавов получили третий сплав массой 125 кг, содержащий 25 % никеля. На сколько килограммов масса первого сплава была меньше массы второго?

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

12 На рисунке изображён график функции $f(x)=c+\log_a x$. Найдите $f(64)$.



Ответ: _____.

13 В январе 2029 года Дарья планирует открыть вклад на 3 года на 2 миллиона рублей, а в январе 2030 и 2031 годов дополнительно вносить на этот вклад ещё по S млн рублей. Банк в декабре каждого года действия вклада начисляет 10 % на сумму, находящуюся на вкладе. Начисленные проценты при этом остаются на вкладе, увеличивая сумму вклада.
Найдите S, если в январе 2032 года на вкладе должно быть 4,279 млн рублей.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $\dfrac{4\sin^3 x-2\sin x}{\sin(2x-\pi)}=1$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi;\ -\dfrac{\pi}{2}\right]$.

15 В правильной призме $ABCA_1B_1C_1$ сторона AB основания ABC равна 4, а боковое ребро AA_1 равно 6. На рёбрах BB_1, CC_1 и A_1B_1 соответственно отмечены точки N, K и P так, что $CK:KC_1=B_1N:NB=B_1P:PA_1=1:2$. Плоскость KNP пересекает ребро A_1C_1 в точке F.

а) Докажите, что точка F — середина ребра A_1C_1.
б) Найдите расстояние от точки F до плоскости ANK.

16 Решите неравенство $\dfrac{x}{\sqrt{x^4-9x^2}}\geq\dfrac{1}{x+2}$.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

17 Распределение скорости молекулы водорода при тепловом движении имеет функцию плотности

$$f(\upsilon)=4\pi\upsilon^2\left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot e^{-\frac{M\upsilon^2}{2RT}}$$

(распределение Максвелла). В этой формуле υ — скорость молекулы в м/с, R — универсальная газовая постоянная, $M=0{,}002\,\frac{\text{кг}}{\text{моль}}$ — молярная масса водорода, T — температура газа в кельвинах. При каком значении скорости υ функция плотности принимает наибольшее значение, если $T=300$ К?

18 В треугольнике ABC точки N и P — середины сторон AB и BC соответственно. Отрезок NP касается окружности, вписанной в треугольник ABC.

а) Докажите, что периметр треугольника ABC равен $4AC$.

б) Найдите площадь треугольника ABC, если его периметр равен 28, $\angle BAC=120^\circ$.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых система неравенств

$$\begin{cases}(a-x)^2+(y+a)^2\le a+3,\\ x-y\le|3-2a|\end{cases}$$

имеет единственное решение.

20 Есть 2 камня, каждый массой 100 тонн, 6 камней, каждый массой 20 тонн, и 4 камня, каждый массой 4 тонны.

а) Можно ли разложить все эти камни на три группы так, чтобы суммарная масса первой группы была на 12 тонн больше суммарной массы второй группы, но на 12 тонн меньше суммарной массы третьей группы?

б) Можно ли разложить все эти камни на три группы так, чтобы суммарные массы этих групп были равны?

в) Все камни хотят разложить на три группы с суммарными массами m_1, m_2 и m_3 так, что $m_1\ge m_2\ge m_3$. Найдите наименьшее такое число d, что $m_1-m_2\le d$ и $m_2-m_3\le d$.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SBORNIK.ME

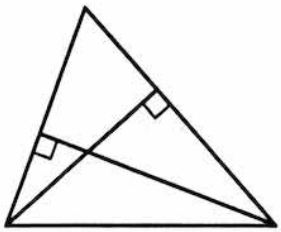
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 28

Часть 1

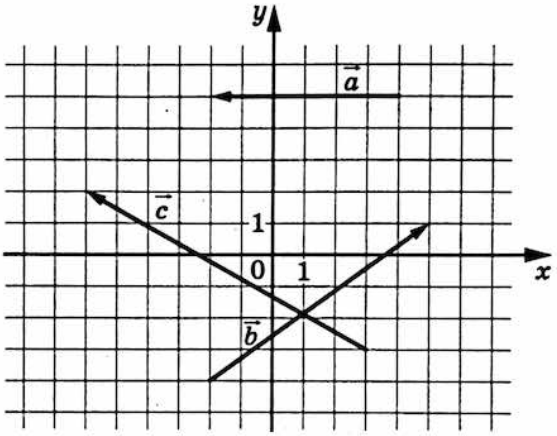
Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 В треугольнике со сторонами 16 и 20 проведены высоты к этим сторонам. Высота, опущенная на бóльшую из этих сторон, равна 14. Найдите высоту, опущенную на меньшую из этих сторон треугольника.



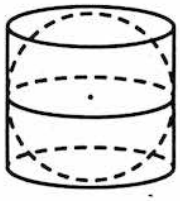
Ответ: _____.

2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$, координаты этих векторов — целые числа. Найдите скалярное произведение $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c}$.



Ответ: _____.

3 Шар вписан в цилиндр. Площадь боковой поверхности цилиндра равна 24. Найдите площадь поверхности шара.



Ответ: _____.

4 За круглый стол на 9 стульев в случайном порядке рассаживаются 7 девочек и 2 мальчика. Найдите вероятность того, что мальчики не будут сидеть рядом.

Ответ: _____.

5 Игральный кубик бросают два раза. Во сколько раз вероятность события «оба раза выпадет нечётное количество очков» больше вероятности события «выпадет разное нечётное количество очков»?

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

6 Найдите дисперсию случайной величины X, если известно её распределение:

$$X: \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0{,}3 & 0{,}4 & 0{,}3 \end{pmatrix}.$$

Ответ: _____.

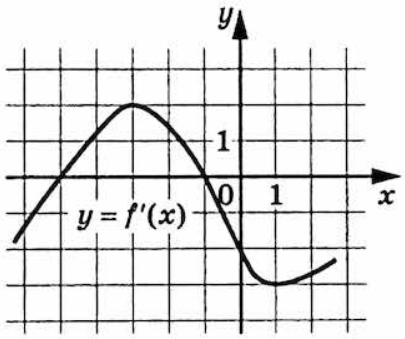
7 Найдите корень уравнения $\sqrt{\frac{9}{3x+7}} = 1{,}2$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите больший из корней.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $8^{0{,}45} \cdot 32^{0{,}33}$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$. Найдите абсциссу точки, принадлежащей отрезку $[-4; 2]$, в которой касательная к графику $y = f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней.



Ответ: _____.

10 После дождя уровень воды в колодце может повыситься. Мальчик измеряет время t падения небольших камешков в колодец и рассчитывает расстояние до воды по формуле $h = 5t^2$, где h — расстояние в метрах, t — время падения в секундах. До дождя время падения камешков составляло 0,9 с. На сколько должен подняться уровень воды после дождя, чтобы измеряемое время изменилось на 0,4 с? Ответ дайте в метрах.

Ответ: _____.

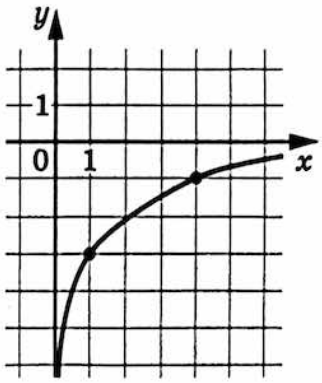
11 Изюм получается в процессе сушки винограда. Сколько килограммов винограда потребуется для получения 60 килограммов изюма, если виноград содержит 90 % воды, а изюм содержит 5 % воды?

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

12 На рисунке изображён график функции $f(x)=c+\log_a x$. Найдите значение x, при котором $f(x)=1$.



Ответ: _____.

13 В январе 2029 года Николай планирует открыть вклад на 3 года на 1 миллион рублей, а в январе 2030 и 2031 годов дополнительно вносить на этот вклад ещё по S млн рублей. Банк в декабре каждого года действия вклада начисляет 20 % на сумму, находящуюся на вкладе. Начисленные проценты при этом остаются на вкладе, увеличивая сумму вклада.
Найдите S, если в январе 2032 года на вкладе должно быть 3,312 млн рублей.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $\dfrac{4\cos^3 x-6\cos x}{\cos\left(2x-\dfrac{\pi}{2}\right)}=3$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\dfrac{3\pi}{2};\,4\pi\right]$.

15 В правильной призме $ABCA_1B_1C_1$ сторона AB основания ABC равна $2\sqrt{2}$, а боковое ребро AA_1 равно $3\sqrt{2}$. На рёбрах AA_1, BB_1 и A_1C_1 соответственно отмечены точки N, K и P так, что $AN:NA_1=B_1K:KB=C_1P:PA_1=2:1$. Плоскость KNP пересекает ребро B_1C_1 в точке F.

а) Докажите, что точка F — середина ребра B_1C_1.
б) Найдите расстояние от точки F до плоскости CNK.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

16 Решите неравенство $\frac{x}{\sqrt{4x^2-x^4}} \le \frac{1}{x+3}$.

17 Распределение скорости молекулы метана при тепловом движении имеет функцию плотности

$$f(v)=4\pi v^2\left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot e^{-\frac{Mv^2}{2RT}}$$

(распределение Максвелла). В этой формуле v — скорость молекулы в м/с, R — универсальная газовая постоянная, $M=0{,}016\,\frac{\text{кг}}{\text{моль}}$ — молярная масса метана, T — температура газа в кельвинах. При каком значении скорости v функция плотности принимает наибольшее значение, если $T=600$ К?

18 В треугольнике ABC точки N и P — середины сторон AB и BC соответственно. Отрезок NP касается окружности, вписанной в треугольник ABC.

а) Докажите, что периметр треугольника ABC равен $4AC$.

б) Найдите площадь треугольника ABC, если его периметр равен 24, $\angle BAC=60^\circ$.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых система неравенств

$$\begin{cases}(x+2a)^2+(a-y)^2\le 5-a,\\ x+y\le|a+2|\end{cases}$$

имеет единственное решение.

20 Есть 4 камня, каждый массой 100 тонн, 5 камней, каждый массой 25 тонн, и 6 камней, каждый массой 4 тонны.

а) Можно ли разложить все эти камни на три группы так, чтобы суммарные массы этих групп были равны?

б) Можно ли разложить все эти камни на три группы так, чтобы суммарная масса первой группы была на 50 тонн больше суммарной массы второй группы, но на 50 тонн меньше суммарной массы третьей группы?

в) Все камни хотят разложить на три группы с суммарными массами m_1, m_2 и m_3 так, что $m_1\ge m_2\ge m_3$. Найдите наименьшее такое число d, что $m_1-m_2\le d$ и $m_2-m_3\le d$.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SBORNIK.ME

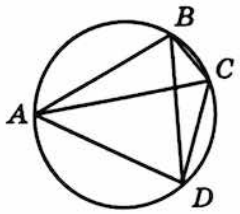
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 29

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол ABD равен $73°$, угол CAD равен $55°$. Найдите угол ABC. Ответ дайте в градусах.

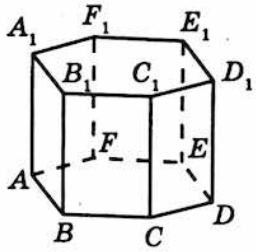


Ответ: _____.

2 Даны векторы $\vec{a}(-6; -8)$ и $\vec{b}(12; 9)$. Найдите косинус угла между ними.

Ответ: _____.

3 Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, B, D, E_1 правильной шестиугольной призмы $ABCDEFA_1B_1C_1D_1E_1F_1$, площадь основания которой равна 18, а боковое ребро равно 6.



Ответ: _____.

4 В чемпионате по гимнастике участвуют 50 спортсменов: 17 из Перу, 22 из Чили, остальные из Мексики. Порядок, в котором выступают гимнасты, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий первым, окажется из Мексики.

Ответ: _____.

5 Из 10 билетов 2 являются выигрышными. Наугад берут 4 билета. Найдите вероятность того, что среди них окажется ровно один выигрышный. Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____.

6 Известно, что случайная величина Y подчиняется распределению

$$Y: \begin{pmatrix} 4 & 6 & 8 & 10 & 12 & 14 \\ 0{,}05 & 0{,}1 & 0{,}15 & 0{,}2 & 0{,}25 & 0{,}25 \end{pmatrix}.$$

Найдите вероятность события $8 \le Y \le 13$.

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

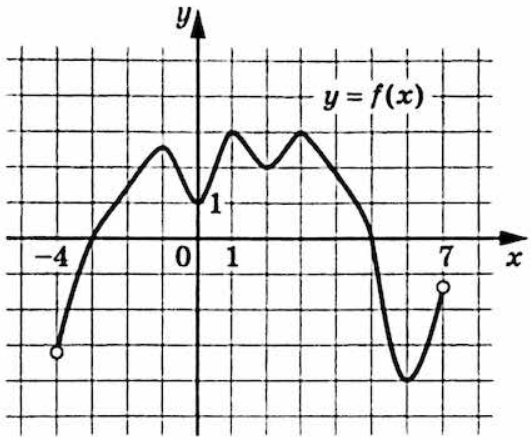
7 Найдите корень уравнения $\log_2(4-5x)=3\log_2 3$.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $5\sin\frac{7\pi}{12}\cdot\cos\frac{7\pi}{12}$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображён график функции $y=f(x)$, определённой на интервале $(-4;7)$. Определите количество точек, в которых производная функции $f(x)$ равна 0.



Ответ: _____.

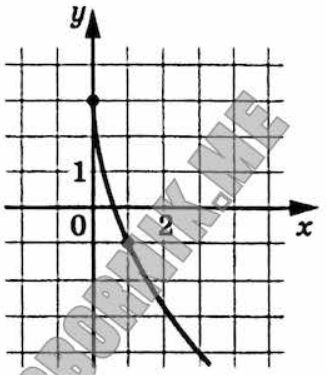
10 На верфи инженеры проектируют новый аппарат для погружения на небольшие глубины. Конструкция имеет кубическую форму, а значит, действующая на аппарат выталкивающая (архимедова) сила, выражаемая в ньютонах, будет определяться по формуле: $F_A=\rho g l^3$, где $\rho=1000$ кг/м^3 — плотность воды, g — ускорение свободного падения (считайте $g=9{,}8$ Н/кг), а l — длина ребра куба в метрах. Какой может быть максимальная длина ребра куба, чтобы обеспечить его эксплуатацию в условиях, когда выталкивающая сила при погружении будет не больше чем 893 025 Н? Ответ дайте в метрах.

Ответ: _____.

11 Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 9 дней. За сколько дней, работая отдельно, выполнит эту работу первый рабочий, если он за 2 дня выполняет такую же часть работы, какую второй — за 3 дня?

Ответ: _____.

12 На рисунке изображён график функции $f(x)=b+k\sqrt{x}$. Найдите $f(9)$.



Ответ: _____.

SDAMUK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

13 В июле 2028 года Марина планирует взять кредит в банке на 3 года в размере 800 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг увеличивается на 15 % от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга;
- в июле 2029 и 2030 года долг должен быть на 25 % меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2031 года кредит должен быть полностью погашен.

Сколько рублей составит общая сумма платежей после полного погашения кредита?

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $\sqrt{4x^2-1}\cdot\left(4^{3x+1}-26\cdot 8^x+12\right)=0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-1;\,1]$.

15 В правильной пирамиде $SABC$ с вершиной S на стороне основания AC и боковом ребре SB отметили соответственно точки E и N такие, что $AE:EC=SN:NB=1:2$. Через точки E и N параллельно прямой AB провели плоскость α.

а) Докажите, что сечением пирамиды $SABC$ плоскостью α является равнобедренная трапеция.

б) Плоскость α разделила пирамиду $SABC$ на два многогранника. Найдите объём того из них, в котором одной из вершин является точка A, если $AB=6$, $AS=3\sqrt{3}$.

16 Решите неравенство $x^2\cdot\log_{125}(2-3x)+\log_{0,2}\left(9x^2-12x+4\right)<0$.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

17 Круизный лайнер стоит в океане бортом к волне. Под действием волн он испытывает вынужденные поперечные колебания. Зависимость амплитуды этих колебаний (в градусах) от периода волны τ (в секундах) выражается формулой

$$A(\tau)=k\theta_0\frac{\tau^2}{\sqrt{\left(T^2-\tau^2\right)^2+n\,\tau^2T^2}}.$$

Коэффициент k определяется отношением ширины лайнера к длине волны, θ_0 — угол наибольшего волнового склона, T — период свободных поперечных колебаний лайнера на тихой воде, n — числовой коэффициент ($0<n<0{,}5$). При каком периоде волны τ амплитуда вынужденных колебаний лайнера будет наибольшей, если $T=14{,}6$ с?

18 В квадрате $ABCD$ на диагонали BD и на сторонах AB и BC отметили соответственно точки P, E и F такие, что $BE=BF$, а прямая, проходящая через точку P параллельно прямой AC, отсекает от квадрата треугольник, площадь которого равна площади четырёхугольника $EBFP$ и в четыре раза меньше площади квадрата.

а) Докажите, что если $BP\cdot BE=\sqrt{2}$, то $AB=2$.

б) Найдите отношение площадей треугольников EPF и EBF.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}\sqrt{a+x^2}=\sqrt{a+y^2},\\ x^2+y^2=2x+2|y|+4\end{cases}$$

имеет ровно два решения.

20 Дан набор натуральных чисел, каждое из которых меньше 100 и записано с помощью цифр 1, 3, 5, 7 или 9. В наборе есть хотя бы одно однозначное и хотя бы одно двузначное число. Из этого набора чисел получили второй набор чисел следующим образом:

– к каждому однозначному числу приписали цифру, с помощью которой это число было записано;

– вместо каждого двузначного числа записали среднее арифметическое двух его цифр.

а) Может ли сумма чисел первого набора быть на 6 меньше суммы чисел второго набора?

б) Может ли сумма чисел первого набора быть в два раза больше суммы чисел второго набора?

в) Найдите наибольшее возможное отношение суммы чисел второго набора к сумме чисел первого набора, если в первом наборе не было одинаковых чисел, а однозначных чисел было столько же, сколько и двузначных.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SBORNIK.ME

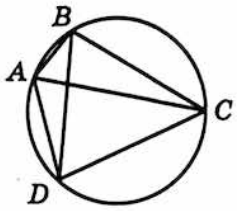
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование», © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 30

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол ABC равен 112°, угол ABD равен 38°. Найдите угол CAD. Ответ дайте в градусах.

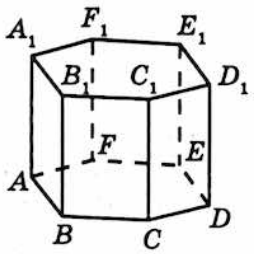


Ответ: _____.

2 Даны векторы $\vec{a}(-14; 2)$ и $\vec{b}(3; -21)$. Найдите косинус угла между ними.

Ответ: _____.

3 Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, B, D, E, C_1 правильной шестиугольной призмы $ABCDEFA_1B_1C_1D_1E_1F_1$, площадь основания которой равна 12, а боковое ребро равно 6.



Ответ: _____.

4 На чемпионате по прыжкам в воду выступают 25 спортсменов: 8 прыгунов из Кореи, 10 из Китая, остальные из Вьетнама. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что вторым будет выступать прыгун из Вьетнама.

Ответ: _____.

5 Из 10 билетов 2 являются выигрышными. Наугад берут 3 билета. Найдите вероятность того, что среди них хотя бы один окажется выигрышным. Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____.

6 Известно, что случайная величина Y подчиняется распределению

$$Y: \begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 0{,}25 & 0{,}25 & 0{,}2 & 0{,}15 & 0{,}1 & 0{,}05 \end{pmatrix}.$$

Найдите вероятность события $6 < Y \leq 9$.

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

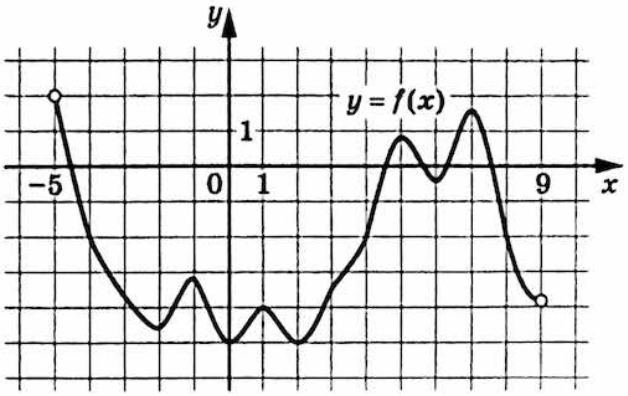
7 Найдите корень уравнения $\log_4(8-5x)=2\log_4 3$.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $\sqrt{50}-\sqrt{200}\sin^2\frac{13\pi}{8}$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображён график функции $y=f(x)$, определённой на интервале $(-5; 9)$. Найдите количество решений уравнения $f'(x)=0$ на отрезке $[4; 9]$.



Ответ: _____.

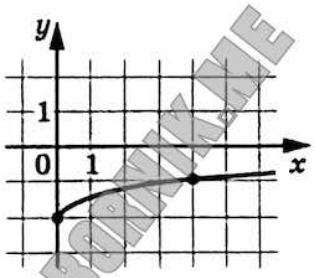
10 На верфи инженеры проектируют новый аппарат для погружения на небольшие глубины. Конструкция имеет форму сферы, а значит, действующая на аппарат выталкивающая (архимедова) сила, выражаемая в ньютонах, будет определяться по формуле: $F_A=\alpha\rho g r^3$, где $\alpha=4{,}2$ — постоянная, $\rho=1000$ кг/м^3 — плотность воды, g — ускорение свободного падения (считайте $g=10$ Н/кг), а r — радиус аппарата в метрах. Каков может быть максимальный радиус аппарата, чтобы выталкивающая сила при погружении была не больше чем 447 216 Н? Ответ дайте в метрах.

Ответ: _____.

11 Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 12 дней. За сколько дней, работая отдельно, выполнит эту работу первый рабочий, если он за 3 дня выполняет такую же часть работы, какую второй — за 4 дня?

Ответ: _____.

12 На рисунке изображён график функции $f(x)=b+k\sqrt{x}$. Найдите значение x, при котором $f(x)=0$.



Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

13 В июле 2028 года Дмитрий планирует взять кредит в банке на 3 года в размере 900 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг увеличивается на 16 % от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга;
- в июле 2029 и 2030 года долг должен быть на 40 % меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2031 года кредит должен быть полностью погашен.

Сколько рублей составит общая сумма платежей после полного погашения кредита?

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $\sqrt{16-25x^2}\cdot\left(9^{3x+2}-163\cdot 27^x+2\right)=0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[0{,}4;\ 4]$.

15 В правильной пирамиде $SABC$ на стороне BC основания ABC и боковом ребре AS отметили соответственно точки P и K такие, что $BP:PC=AK:KS=2:1$. Через точки P и K параллельно прямой AC провели плоскость α.

а) Докажите, что сечением пирамиды $SABC$ плоскостью α является равнобедренная трапеция.

б) Найдите отношение объёмов многогранников, на которые плоскость α разделила пирамиду $SABC$.

16 Решите неравенство $\left(2x^2+9x+10\right)\left(\frac{1}{3}\log_{0,5}\left(x^2-5\right)+\log_8\left(\sqrt{5}-x\right)\right)\geq 0$.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

17 Круизный лайнер стоит в океане бортом к волне. Под действием волн он испытывает вынужденные поперечные колебания. Зависимость амплитуды этих колебаний (в градусах) от периода волны τ (в секундах) выражается формулой

$$A(\tau)=k\theta_0\frac{\tau^2}{\sqrt{\left(T^2-\tau^2\right)^2+n\tau^2T^2}}.$$

Коэффициент k определяется отношением ширины лайнера к длине волны, θ_0 — угол наибольшего волнового склона, T — период свободных поперечных колебаний лайнера на тихой воде, n — числовой коэффициент ($0<n<0{,}5$). При каком периоде волны τ амплитуда вынужденных колебаний лайнера будет наибольшей, если $T=16$ с?

18 В квадрате $ABCD$ на диагонали BD и на сторонах AB и BC отметили соответственно точки P, E и F такие, что $BE=BF$, а прямая, проходящая через точку P параллельно прямой AC, отсекает от квадрата треугольник, площадь которого равна площади четырёхугольника $EBFP$ и в три раза меньше площади квадрата.

а) Докажите, что если $BP\cdot BE=\sqrt{2}$, то $AB=\sqrt{3}$.

б) Найдите отношение площадей треугольников EPF и EBF.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}\sqrt{a+x^2}=\sqrt{a+y^2},\\ x^2+y^2=4|x|-4y+16\end{cases}$$

имеет ровно два решения.

20 Дан набор натуральных чисел, каждое из которых меньше 100 и записано с помощью цифр 1, 3, 5, 7 или 9. В наборе есть хотя бы одно однозначное и хотя бы одно двузначное число. Из этого набора чисел получили второй набор чисел следующим образом:

– к каждому однозначному числу приписали цифру, с помощью которой это число было записано;

– вместо каждого двузначного числа записали среднее арифметическое двух его цифр.

а) Может ли сумма чисел первого набора быть на 13 больше суммы чисел второго набора?

б) Может ли сумма чисел первого набора быть в два раза меньше суммы чисел второго набора?

в) Найдите наибольшее возможное отношение суммы чисел первого набора к сумме чисел второго набора, если в первом наборе не было одинаковых чисел, а однозначных чисел было столько же, сколько и двузначных.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SBORNIK.ME

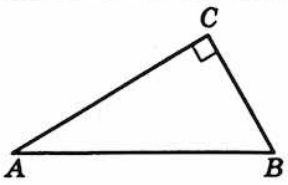
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 31

Часть 1

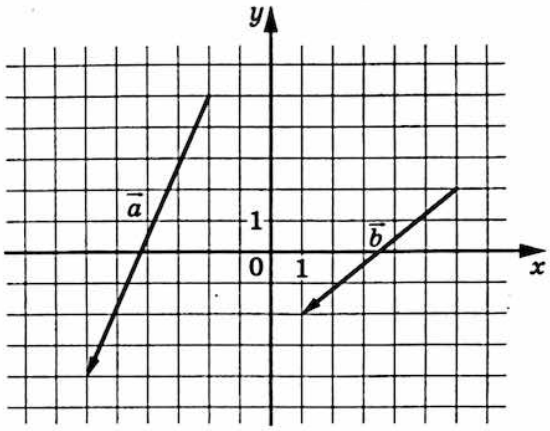
Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 В треугольнике ABC угол C равен 90°, $AB = 5$, $\sin A = 0{,}28$. Найдите AC.



Ответ: _____.

2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координаты этих векторов — целые числа. Найдите скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $2\vec{b}$.



Ответ: _____.

3 В цилиндрический сосуд налили 2100 см^3 воды. Уровень жидкости оказался равным 20 см. В воду полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 5 см. Найдите объём детали. Ответ дайте в куб. см.

Ответ: _____.

4 В соревнованиях по толканию ядра участвуют спортсмены из четырёх стран: 5 из Японии, 4 из Кореи, 9 из Китая и 7 из Индии. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий третьим, окажется из Индии.

Ответ: _____.

5 На одной полке стоит 36 блюдец: 14 синих и 22 красных. На другой полке стоит 36 чашек: 27 синих и 9 красных. Наугад берут два блюдца и две чашки. Найдите вероятность, что из них можно будет составить две чайные пары (блюдце с чашкой), каждая из которых будет одного цвета.

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

6 Всего выпущено 100 000 лотерейных билетов. Сумма выигрышей и число выигрышных билетов показаны в таблице.

Выигрыш	100 р.	500 р.	1000 р.	50 тыс. р.	100 тыс. р.
Число выигрышных билетов	500	100	50	10	1

Найдите математическое ожидание случайной величины «*выигрыш на один билет*», который получит один случайный покупатель лотерейного билета. Ответ дайте в рублях.

Ответ: _____.

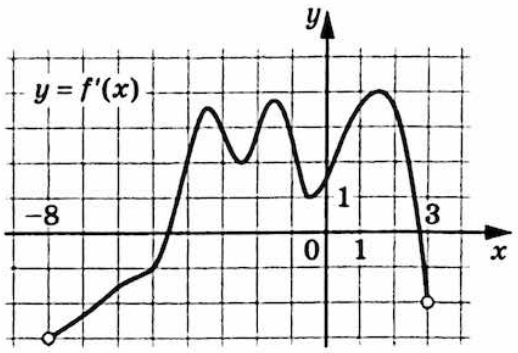
7 Найдите корень уравнения $3^{\log_{27}(8x+4)}=4$.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $(8^5)^3:(4^2)^9$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображён график $y=f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 3)$. Найдите промежутки возрастания функции $f(x)$. В ответе укажите сумму целых точек, входящих в эти промежутки.



Ответ: _____.

10 В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплён кран. После его открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нём, выраженная в метрах, меняется по закону $H(t)=H_0-\sqrt{2gH_0}kt+\frac{g}{2}k^2t^2$, где t — время в секундах, прошедшее с момента открытия крана, $H_0=5$ м — начальная высота столба воды, $k=\frac{1}{700}$ — отношение площадей поперечных сечений крана и бака, а g — ускорение свободного падения (считайте $g=10$ м/с^2). Через сколько секунд после открытия крана в баке останется четверть первоначального объёма воды?

Ответ: _____.

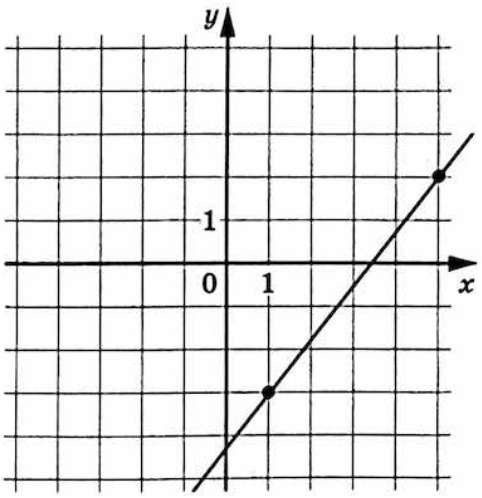
SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

11 Первая труба пропускает на 4 литра воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту пропускает первая труба, если резервуар объёмом 621 литр она заполняет на 9 минут дольше, чем вторая труба заполняет резервуар объёмом 486 литров?

Ответ: _____.

12 На рисунке изображён график функции $f(x) = ax + b$. Найдите $f(11)$.



Ответ: _____.

13 В июле 2029 года Эльдар планирует взять кредит в банке на 3 года в размере 496,5 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг увеличивается на 10 % от суммы долга на конец предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.

Сколько рублей составит общая сумма платежей после полного погашения кредита, если известно, что кредит будет полностью погашен тремя равными платежами?

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $\sin x \cdot \cos 2x - \sqrt{3}\cos^2 x + \sin x = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2};\ 4\pi\right]$.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается
SBORNIK.ME

15 В основании прямой призмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ лежит параллелограмм $ABCD$. На рёбрах A_1B_1, B_1C_1 и BC отмечены точки M, K и N соответственно, причём $B_1K : KC_1 = 1 : 3$. Четырёхугольник $AMKN$ — равнобедренная трапеция с основаниями 2 и 4.

а) Докажите, что точка N — середина ребра BC.

б) Найдите площадь трапеции $AMKN$, если объём призмы равен 24, а высота призмы равна 3.

16 Решите неравенство $2^{-2\sqrt{x}} + 32 \cdot 10^{2-\sqrt{x}} > 2^{9-2\sqrt{x}} + 625 \cdot 10^{-2-\sqrt{x}}$.

17 К блоку солнечных панелей с электродвижущей силой $\varepsilon = 30$ В и внутренним сопротивлением $r = 3$ Ом подключена зарядная станция. Сила тока в цепи при этом подключении определяется законом Ома:

$$I = \frac{\varepsilon}{r + R},$$

где R — сопротивление зарядной станции (в омах).

Тепловая мощность в ваттах, выделяемая на зарядной станции, по закону Джоуля — Ленца равна $P = I^2R$. Найдите наибольшую возможную тепловую мощность P, которую может выделять зарядная станция.

18 Прямая, перпендикулярная стороне BC ромба $ABCD$, пересекает его диагональ AC в точке M, а диагональ BD — в точке N, причём $AM : MC = 1 : 2$, $BN : ND = 1 : 3$.

а) Докажите, что прямая MN делит сторону ромба BC в отношении $1 : 4$.

б) Найдите сторону ромба, если $MN = \sqrt{12}$.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (xy - 3x + 9) \cdot \sqrt{y - 3x + 9} = 0, \\ y = 4x + a \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

20 В классе больше 10, но не больше 28 учащихся, а доля девочек не превышает 22 %.

а) Может ли в этом классе быть 4 девочки?

б) Может ли доля девочек составить 30 %, если в этот класс придёт новая девочка?

в) В этот класс пришла новая девочка. Доля девочек в классе составила целое число процентов. Какое наибольшее число процентов может составить доля девочек в классе?

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SBORNIK.NE

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

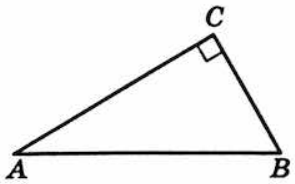
ВАРИАНТ 32

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

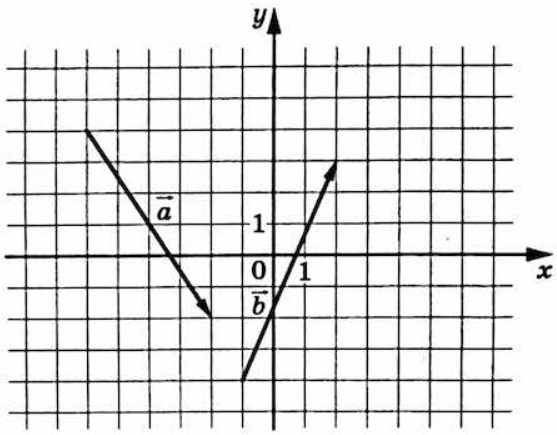
1 В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC = 3$, $\cos A = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

Найдите AC.



Ответ: _____.

2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координаты этих векторов — целые числа. Найдите скалярное произведение векторов $2\vec{a}$ и $\vec{b}$.



Ответ: _____.

3 В цилиндрический сосуд налили 6 куб. см воды. В воду полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде увеличился в 1,6 раза. Найдите объём детали. Ответ выразите в куб. см.

Ответ: _____.

4 На конференцию приехали учёные из трёх стран: 8 из Уругвая, 7 из Чили и 5 из Парагвая. Каждый из них делает на конференции один доклад. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что вторым окажется доклад учёного из Чили.

Ответ: _____.

5 На одной полке стоит 25 блюдец: 16 красных и 9 синих. На другой полке стоит 25 чашек: 13 красных и 12 синих. Наугад берут два блюдца и две чашки. Найдите вероятность, что из них можно будет составить две чайные пары (блюдце с чашкой), каждая из которых будет одного цвета.

Ответ: _____.

SDAMGIA.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

6 Всего выпущено 100 000 лотерейных билетов. Сумма выигрышей и число выигрышных билетов показаны в таблице.

Выигрыш	100 р.	500 р.	1000 р.	50 тыс. р.	100 тыс. р.
Число выигрышных билетов	10 000	500	100	50	2

Найдите математическое ожидание случайной величины «*выигрыш на один билет*», который получит один случайный покупатель лотерейного билета. Ответ дайте в рублях.

Ответ: _____.

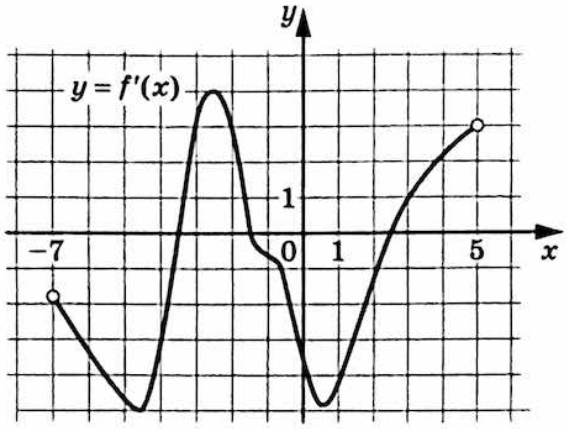
7 Найдите корень уравнения $2^{\log_{16}(5x+4)}=5$.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $\left(125^7\right)^3:\left(25^4\right)^8$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображён график $y=f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 5)$. Найдите промежутки убывания функции $f(x)$. В ответе укажите сумму целых точек, входящих в эти промежутки.



Ответ: _____.

10 В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплён кран. После его открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нём, выраженная в метрах, меняется по закону $H(t)=H_0-\sqrt{2gH_0}kt+\frac{g}{2}k^2t^2$, где t — время в секундах, прошедшее с момента открытия крана, $H_0=20$ м — начальная высота столба воды, $k=\frac{1}{200}$ — отношение площадей поперечных сечений крана и бака, а g — ускорение свободного падения (считайте $g=10$ м/с^2). Через сколько секунд после открытия крана в баке останется четверть первоначального объёма воды?

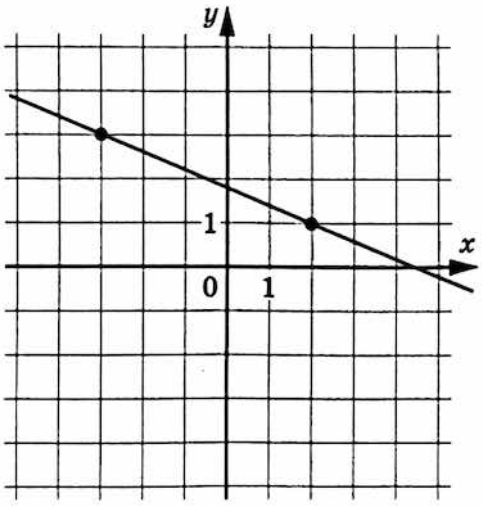
Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

11 Первая труба пропускает на 2 литра воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объёмом 120 литров она заполняет на 2 минуты быстрее, чем первая труба?

Ответ: _____.

12 На рисунке изображён график линейной функции. Найдите значение x, при котором $f(x) = 8$.



Ответ: _____.

13 В июле 2029 года Оксана планирует взять кредит в банке на 3 года в размере 910 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

– в январе каждого года долг увеличивается на 20 % от суммы долга на конец предыдущего года;
– с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.

Сколько рублей составит общая сумма платежей после полного погашения кредита, если известно, что кредит будет полностью погашен тремя равными платежами?

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $\cos x \cdot \cos 2x - \sin^2 x - \cos x = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{5\pi}{2}; -\pi\right]$.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

15 В основании прямой призмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ лежит параллелограмм $ABCD$. На рёбрах A_1B_1, B_1C_1 и BC отмечены точки M, K и N соответственно, причём $B_1K : KC_1 = 2 : 3$. Четырёхугольник $AMKN$ — равнобедренная трапеция с основаниями 4 и 5.

а) Докажите, что точка N — середина ребра BC.

б) Найдите площадь трапеции $AMKN$, если объём призмы равен 20, а высота призмы равна 2.

16 Решите неравенство $3^{2\sqrt{x}-10} + 6561 \cdot 12^{\sqrt{x}-4} < 3^{2\sqrt{x}} + 16 \cdot 12^{\sqrt{x}-6}$.

17 К блоку солнечных панелей с электродвижущей силой $\varepsilon = 30$ В и внутренним сопротивлением $r = 1$ Ом подключена зарядная станция. Сила тока в цепи при этом подключении определяется законом Ома:

$$I = \frac{\varepsilon}{r + R},$$

где R — сопротивление зарядной станции (в омах).

Тепловая мощность в ваттах, выделяемая на зарядной станции, по закону Джоуля — Ленца равна $P = I^2R$. Найдите наибольшую возможную тепловую мощность P, которую может выделять зарядная станция.

18 Прямая, перпендикулярная стороне AB ромба $ABCD$, пересекает его диагональ AC в точке K, а диагональ BD — в точке L, причём $AK : KC = 1 : 3$, $BL : LD = 2 : 1$.

а) Докажите, что прямая KL делит сторону ромба AB в отношении $1 : 4$.

б) Найдите сторону ромба, если $KL = 6$.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (xy - 4x + 20) \cdot \sqrt{y - 4x + 20} = 0, \\ y = 5x + a \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

20 В классе больше 10, но не больше 27 учащихся, а доля девочек не превышает 26 %.

а) Может ли в этом классе быть 6 девочек?

б) Может ли доля девочек составить 30 %, если в этот класс придёт новая девочка?

в) В этот класс пришла новая девочка. Доля девочек в классе составила целое число процентов. Какое наибольшее число процентов может составить доля девочек в классе?

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SBORNIK.ME

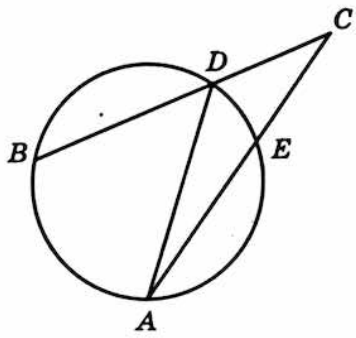
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 33

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 Угол ACB равен 33°. Градусная мера дуги AB окружности, не содержащей точек D и E, равна 102°. Найдите угол DAE. Ответ дайте в градусах.

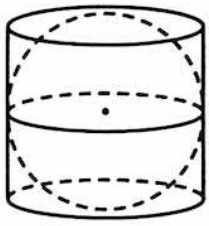


Ответ: _____.

2 Даны векторы $\vec{a}\,(2;\,3)$ и $\vec{b}\,(-3;\,b_0)$. Найдите b_0, если $|\vec{b}| = 1{,}5|\vec{a}|$. Если таких значений несколько, в ответ запишите меньшее из них.

Ответ: _____.

3 Цилиндр, объём которого равен 114, описан около шара. Найдите объём шара.



Ответ: _____.

4 В группе туристов 24 человека. Их вертолётом доставляют в труднодоступный район, перевозя по 3 человека за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист З. полетит четвёртым рейсом вертолёта.

Ответ: _____.

5 Стрелок стреляет по пяти одинаковым мишеням. На каждую мишень даётся не более двух выстрелов, и известно, что вероятность поразить мишень каждым отдельным выстрелом равна 0,6. Во сколько раз вероятность события «стрелок поразит ровно две мишени» больше вероятности события «стрелок поразит ровно одну мишень»?

Ответ: _____.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

SDAMGIA.RU

6 Найдите стандартное отклонение случайной величины, имеющей распределение

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0{,}2 & 0{,}5 & 0{,}3 \end{pmatrix}.$$

Ответ: _____.

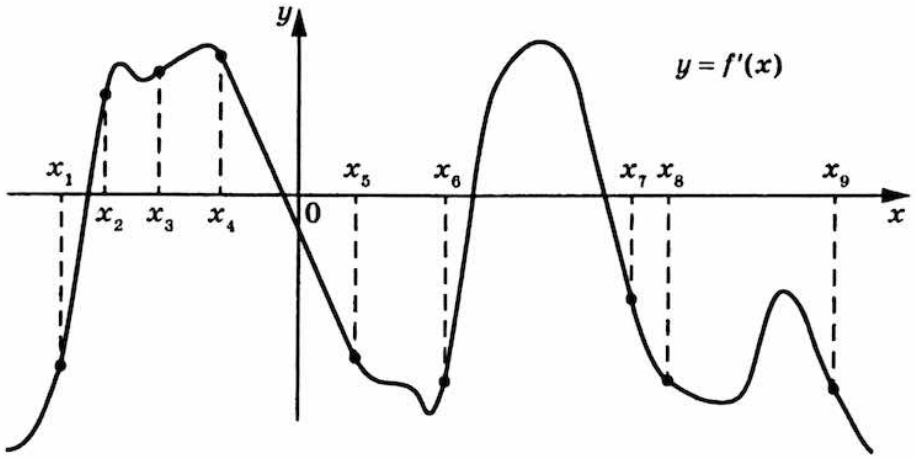
7 Найдите корень уравнения $0{,}25^{2x-1} = 8^{x+3}$.

Ответ: _____.

8 Найдите $2\cos 2\alpha$, если $\sin\alpha = -0{,}7$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9. Сколько из этих точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?



Ответ: _____.

10 В телевизоре ёмкость высоковольтного конденсатора $C = 5 \cdot 10^{-6}$ Ф. Параллельно с конденсатором подключён резистор с сопротивлением $R = 7 \cdot 10^6$ Ом. Во время работы телевизора напряжение на конденсаторе $U_0 = 36$ кВ. После выключения телевизора напряжение на конденсаторе убывает до значения U (кВ) за время, определяемое выражением $t = \alpha RC\log_2\frac{U_0}{U}$ (с), где $\alpha = 0{,}8$ — постоянная. Определите напряжение на конденсаторе, если после выключения телевизора прошло 84 с. Ответ дайте в киловольтах.

Ответ: _____.

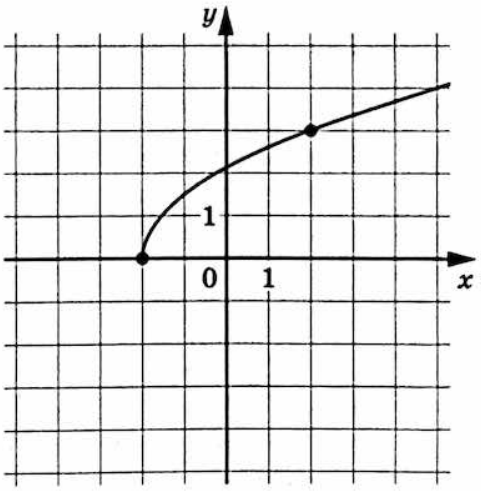
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

11 На изготовление 312 деталей первый рабочий тратит на 11 часов меньше, чем второй рабочий на изготовление 480 деталей. Известно, что первый рабочий за час делает на 4 детали больше, чем второй. Сколько деталей за час делает первый рабочий?

Ответ: _____.

12 На рисунке изображён график функции $f(x)=k\sqrt{x+p}$. Найдите $f(0{,}25)$.

Ответ: _____.



13 В январе 2028 года Ульяна планирует открыть вклад на 3 года на целое число S сотен тысяч рублей, а в январе 2029 и 2030 годов дополнительно вносить на этот вклад ещё по 400 тыс. рублей. Банк в декабре каждого года действия вклада начисляет 10 % на сумму, находящуюся на вкладе. Начисленные проценты при этом остаются на вкладе, увеличивая сумму вклада.

Найдите S, если в январе 2031 года на вкладе должно быть 1 722,6 тыс. рублей.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $4\sqrt{3}\cos^3 x=\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi;-\frac{5\pi}{2}\right]$.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается
SDOBNIK.ME

15 Основанием правильной треугольной пирамиды $PABC$ является треугольник ABC, $AP = 1{,}3\,AB$. Через точку A перпендикулярно апофеме грани BCP проведена плоскость α.

а) Докажите, что плоскость α делит апофему грани BCP в отношении 119 : 25, считая от точки P.

б) Найдите угол между прямой AC и плоскостью α.

16 Решите неравенство $\left|\log_4(x+1)^2-2\right|+\left|\log_2(2x+3)-1\right|\le 3$.

17 При подключении источника переменного тока к цепи, состоящей из конденсатора, резистора и катушки индуктивности, амплитуда напряжения на катушке (в вольтах) подчиняется закону

$$U_L(\omega)=\frac{UL\omega}{\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}},$$

где U — амплитуда напряжения на источнике тока, L — индуктивность катушки, ω — частота переменного тока (в $с^{-1}$), R — сопротивление резистора, C — ёмкость конденсатора. При какой частоте ω амплитуда напряжения на катушке будет наибольшей, если $U = 311$ В, $L = 0{,}018$ Гн, $C = 10^{-5}$ Ф и $R = 20$ Ом?

18 В прямоугольный треугольник ABC с прямым углом A вписана окружность с центром в точке O и радиусом R. К этой окружности параллельно прямой AB проведена касательная, которая пересекает стороны BC и AC в точках D и E соответственно. В треугольник CDE вписана окружность с центром в точке O_1 и радиусом r. Прямые OO_1 и AB пересекаются в точке P.

а) Докажите, что $AP : PB = \cos\angle ACB$.

б) Найдите площадь треугольника ABC, если $R = 6$, $r = 4$.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x^2+y^2=|1{,}6a|, \\ y=ax-a^2 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

20 Трёхзначное число A имеет k натуральных делителей (в том числе 1 и A).

а) Может ли k быть равно 7?

б) Может ли k быть равно 25?

в) Найдите наибольшее k.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SBORNIK.ME

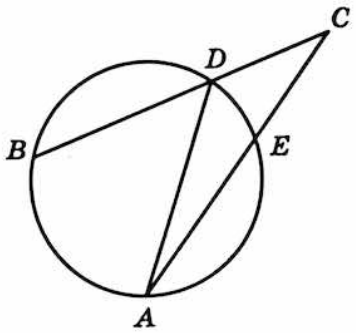
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 34

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 Найдите угол ACB, если вписанные углы ADB и DAE опираются на дуги окружности, градусные меры которых равны соответственно 116° и 38°. Ответ дайте в градусах.

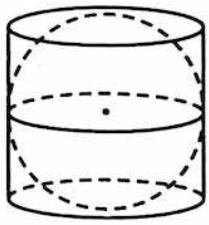


Ответ: _____.

2 Даны векторы $\vec{a}\,(4;\,-1)$ и $\vec{b}\,(b_0;\,8)$. Найдите b_0, если $|\vec{b}|=2{,}5|\vec{a}|$. Если таких значений несколько, в ответ запишите большее из них.

Ответ: _____.

3 Шар вписан в цилиндр. Площадь поверхности шара равна 25. Найдите площадь полной поверхности цилиндра.



Ответ: _____.

4 В группе туристов 30 человек. Их вертолётом доставляют в труднодоступный район, перевозя по 3 человека за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист Ш. полетит вторым рейсом вертолёта.

Ответ: _____.

5 Симметричную монету бросают 10 раз. Во сколько раз вероятность события «выпадет ровно 4 орла» больше вероятности события «выпадет ровно 3 орла»?

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

6 Найдите стандартное отклонение случайной величины, имеющей распределение

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0{,}3 & 0{,}6 & 0{,}1 \end{pmatrix}.$$

Ответ: _____.

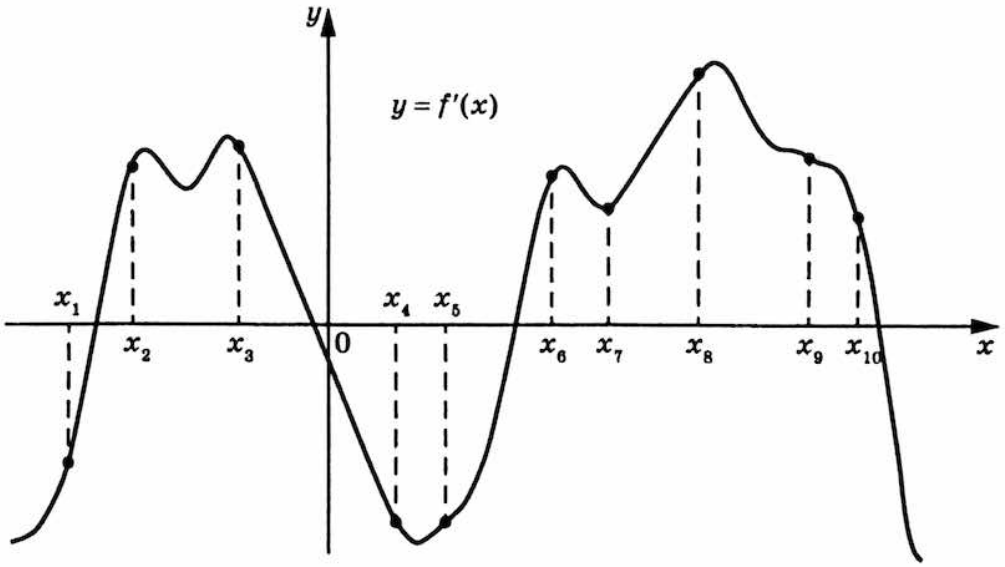
7 Найдите корень уравнения $2{,}5^{2-3x} = 0{,}16^{2x}$.

Ответ: _____.

8 Найдите $45\cos 2\alpha$, если $\cos\alpha = -0{,}9$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}. Сколько из этих точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?



Ответ: _____.

10 В телевизоре ёмкость высоковольтного конденсатора $C = 2\cdot 10^{-6}$ Ф. Параллельно с конденсатором подключён резистор с сопротивлением $R = 6\cdot 10^{6}$ Ом. Во время работы телевизора напряжение на конденсаторе $U_0 = 10$ кВ. После выключения телевизора напряжение на конденсаторе убывает до значения U (кВ) за время, определяемое выражением $t = \alpha RC\log_2\dfrac{U_0}{U}$ (с), где $\alpha = 0{,}7$ — постоянная. Определите напряжение на конденсаторе, если после выключения телевизора прошло 16,8 с. Ответ дайте в киловольтах.

Ответ: _____.

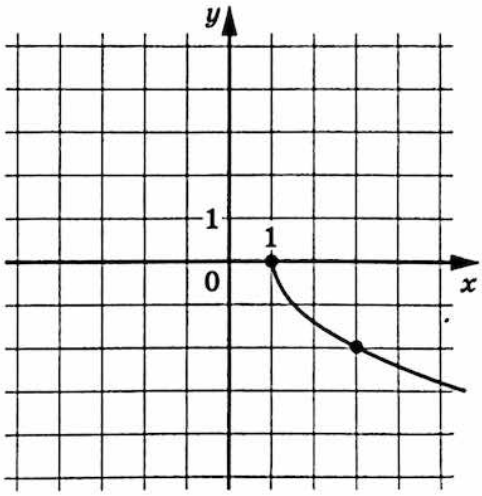
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

11 На изготовление 40 деталей первый рабочий тратит на 6 часов меньше, чем второй рабочий на изготовление 70 таких же деталей. Известно, что первый рабочий за час делает на 3 детали больше, чем второй. Сколько деталей за час делает второй рабочий?

Ответ: _____.

12 На рисунке изображён график функции $f(x)=p\sqrt{x+d}$. Найдите значение x, при котором $f(x)=-6$.

Ответ: _____.



13 В январе 2028 года Артём планирует открыть вклад на 3 года на целое число S сотен тысяч рублей, а в январе 2029 и 2030 годов дополнительно вносить на этот вклад ещё по 250 тыс. рублей. Банк в декабре каждого года действия вклада начисляет 20 % на сумму, находящуюся на вкладе. Начисленные проценты при этом остаются на вкладе, увеличивая сумму вклада.

Найдите S, если в январе 2031 года на вкладе должно быть 1 524 тыс. рублей.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $4\sqrt{3}\sin^3 x=\cos\left(2x+\frac{3\pi}{2}\right)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{9\pi}{2};\,6\pi\right]$.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

15 Основанием правильной треугольной пирамиды $PABC$ является треугольник ABC, $AP:AB=3:4$. На апофеме грани BCP отметили точку K, которая делит эту апофему в отношении $1:4$, считая от точки P. Через точки A и K параллельно прямой BC проведена плоскость α.

а) Докажите, что плоскость α перпендикулярна апофеме грани BCP.
б) Найдите угол между прямой AC и плоскостью α.

16 Решите неравенство $\left|\log_9(2x+1)^2-1\right|-\left|\log_3(1-x)-3\right|\geq 1$.

17 При подключении источника переменного тока к цепи, состоящей из конденсатора, резистора и катушки индуктивности, амплитуда напряжения на катушке (в вольтах) подчиняется закону

$$U_L(\omega)=\frac{UL\omega}{\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}},$$

где U — амплитуда напряжения на источнике тока, L — индуктивность катушки, ω — частота переменного тока (в $с^{-1}$), R — сопротивление резистора, C — ёмкость конденсатора. При какой частоте ω амплитуда напряжения на катушке будет наибольшей, если $U=311$ В, $L=0{,}015$ Гн, $C=10^{-4}$ Ф и $R=10$ Ом?

18 В прямоугольный треугольник ABC с прямым углом A вписана окружность с центром в точке O и радиусом R. К этой окружности параллельно прямой AB проведена касательная, которая пересекает стороны BC и AC в точках D и E соответственно. В треугольник CDE вписана окружность с центром в точке O_1 и радиусом r. Прямые OO_1 и AB пересекаются в точке P.

а) Докажите, что $AP:PB=\cos\angle ACB$.
б) Найдите площадь треугольника ABC, если $R=5$, $r=3$.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x^2+y^2=|2{,}7a|, \\ y=a(x-a) \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

20 Трёхзначное число A имеет k натуральных делителей (в том числе 1 и A).

а) Может ли k быть равно 15?
б) Может ли k быть равно 28?
в) Найдите все числа A, для которых $k\geq 30$.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SDOMVUK.ME

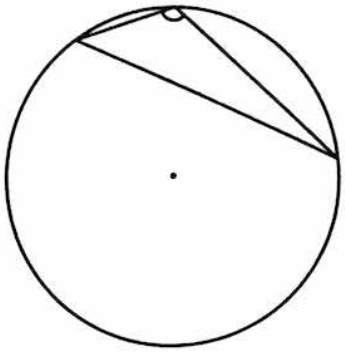
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 35

Часть 1

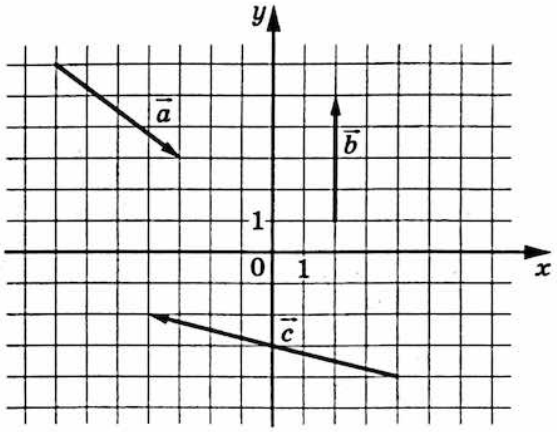
Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 Радиус окружности равен $\sqrt{6}$. Найдите величину тупого вписанного угла, опирающегося на хорду, равную $3\sqrt{2}$. Ответ дайте в градусах.



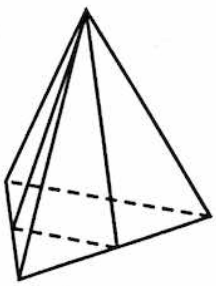
Ответ: _____.

2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$, координаты этих векторов — целые числа. Найдите длину вектора $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$.



Ответ: _____.

3 От треугольной пирамиды, объём которой равен 34, отсечена треугольная пирамида плоскостью, проходящей через вершину пирамиды и среднюю линию основания. Найдите объём отсечённой треугольной пирамиды.



Ответ: _____.

4 Фабрика выпускает сумки. В среднем 8 сумок из 1000 имеют скрытые дефекты. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов.

Ответ: _____.

5 В ящике 7 красных и 3 синих фломастера. Фломастеры вытаскивают по очереди в случайном порядке. Какова вероятность того, что первый раз синий фломастер появится третьим по счёту?

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

6 Вычислите математическое ожидание случайной величины X, если известно её распределение:

$$X:\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0{,}2 & 0{,}4 & 0{,}05 & 0{,}1 & 0{,}25 \end{pmatrix}.$$

Ответ: _____.

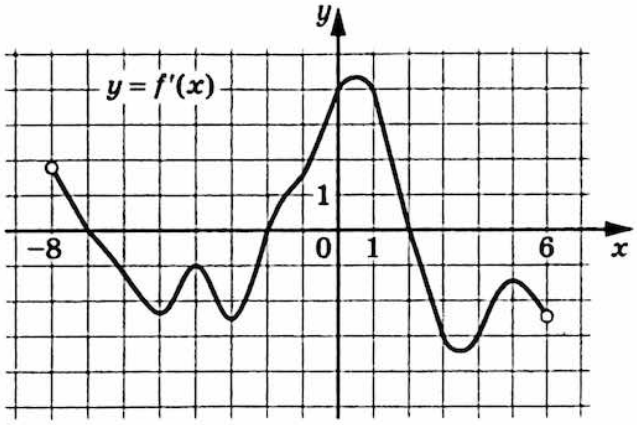
7 Решите уравнение $\log_5(2x+3)=\log_{0.2}(x+1)$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $\dfrac{\sqrt{m}}{\sqrt[5]{m}\cdot\sqrt[20]{m}}$ при $m=256$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображён график $y=f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 6)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $f(x)$ параллельна прямой $y=-2x-14$ или совпадает с ней.



Ответ: _____.

10 Для нагревательного элемента некоторого прибора экспериментально была получена зависимость температуры (в кельвинах) от времени работы: $T(t)=T_0+bt+at^2$, где t — время в минутах, $T_0=1400$ К, $a=-25$ К/мин^2, $b=300$ К/мин. Известно, что при температуре нагревательного элемента свыше 1900 К прибор может испортиться, поэтому его нужно отключить. Найдите, через какое наибольшее время после начала работы нужно отключить прибор. Ответ дайте в минутах.

Ответ: _____.

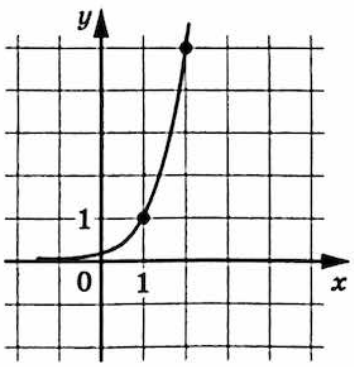
11 От пристани А к пристани В, расстояние между которыми равно 240 км, отправился с постоянной скоростью первый теплоход, а через 8 часов после этого следом за ним, со скоростью на 8 км/ч больше, отправился второй. Найдите скорость первого теплохода, если в пункт В оба теплохода прибыли одновременно. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

12 На рисунке изображён график функции $f(x)=pa^x$. Найдите $f(4)$.



Ответ: _____.

13 В июле 2029 года Инна планирует взять кредит в банке на 2 года в размере 1060 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

– в январе каждого года долг увеличивается на r % от суммы долга на конец предыдущего года;
– в период с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга;
– к июлю 2031 года кредит должен быть полностью погашен.

Найдите r, если кредит будет полностью погашен двумя равными платежами по 627,2 тыс. рублей.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $\left(4x^2+16x+15\right)\left(\cos x\cdot\cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right)-0{,}5\right)=0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi;\ -\frac{\pi}{2}\right]$.

15 На рёбрах AB и B_1C_1 правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ отметили соответственно точки T и K так, что $AT:TB=2:1$ и $B_1K=KC_1$. Через точки K и C параллельно прямой TB_1 проведена плоскость α.

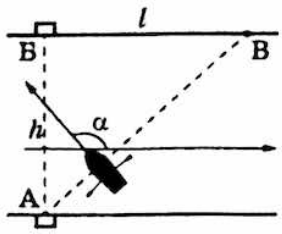
а) Докажите, что точка пересечения плоскости α с ребром AB является серединой отрезка AT.
б) Найдите площадь сечения призмы $ABCA_1B_1C_1$ плоскостью α, если $AB=42$, $AA_1=3\sqrt{7}$.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

16 Решите неравенство $9\log_8^2(4-x)^4+5\log_{0,5}(4-x)^8\le 56$.

17 На противоположных берегах прямого участка реки друг напротив друга на расстоянии h расположены пристани А и Б (см. рисунок). Путник переправляется на лодке от пристани А на противоположный берег. Зная, что собственная скорость лодки v меньше скорости течения реки u (лодку будет сносить течением), путник направляет лодку под углом α к направлению течения.



В итоге лодку сносит течением и путник прибывает к противоположному берегу реки в точку В, находящуюся от пристани Б на расстоянии l, которое выражается формулой

$$l=h\cdot\frac{u+v\cos\alpha}{v\sin\alpha}.$$

Найдите наименьшее возможное расстояние l, если $h=45$ м, $u=3{,}5$ м/с, $v=2{,}1$ м/с.

18 В трапеции $KLMN$ с основаниями KN и ML провели биссектрисы углов LKN и LMN, которые пересеклись в точке P. Через точку P параллельно прямой KN провели прямую, которая пересекла стороны LK и MN соответственно в точках A и B. При этом $AB=KL$.

а) Докажите, что трапеция $KLMN$ равнобедренная.

б) Найдите $\cos\angle LKN$, если $KP:PM=2:3$, $AP:PB=1:2$.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}\left(\dfrac{|x+4|+|x-4|}{2}-1\right)^2+\left(\dfrac{|y+1|+|y-1|}{2}-5\right)^2=25,\\ y=ax-8a\end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

20 Среднее геометрическое k чисел p_1, p_2, ..., p_k вычисляется по формуле $\sqrt[k]{p_1\cdot p_2\cdot\ldots\cdot p_k}$.

а) Может ли среднее геометрическое трёх различных двузначных чисел быть равно 45?

б) Найдите наименьшее возможное целое значение среднего геометрического трёх различных двузначных чисел.

в) Найдите наибольшее возможное целое значение среднего геометрического шести различных двузначных чисел.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SBORNIK.ME

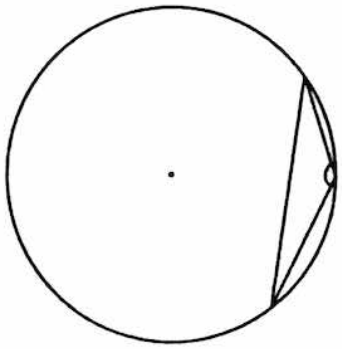
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ВАРИАНТ 36

Часть 1

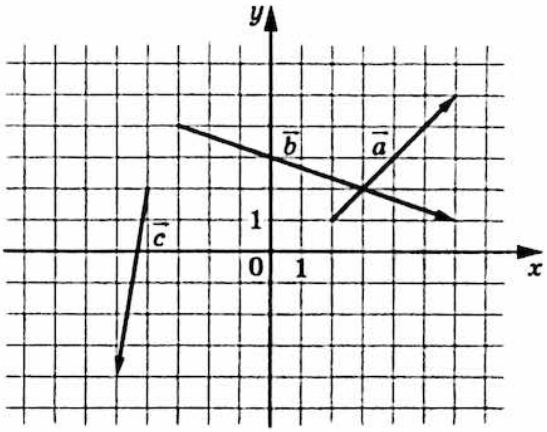
Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1 Найдите хорду, на которую опирается угол 135°, вписанный в окружность радиуса $3\sqrt{2}$.



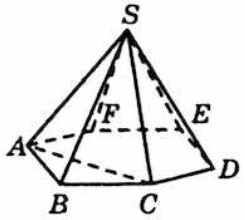
Ответ: _____.

2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$, координаты этих векторов — целые числа. Найдите длину вектора $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$.



Ответ: _____.

3 Объём треугольной пирамиды $SABC$, являющейся частью правильной шестиугольной пирамиды $SABCDEF$, равен 14. Найдите объём шестиугольной пирамиды.



Ответ: _____.

4 Фабрика выпускает сумки. В среднем на 30 качественных сумок приходится 2 сумки, имеющие скрытые дефекты. Найдите вероятность того, что выбранная в магазине сумка окажется с дефектами.

Ответ: _____.

5 В коробке 6 синих, 12 красных и 7 зелёных фломастеров. Случайным образом выбирают два фломастера. Какова вероятность того, что окажутся выбраны один синий и один красный фломастер?

Ответ: _____.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

6 Вычислите математическое ожидание случайной величины X, если известно её распределение:

$$X:\begin{pmatrix}1 & 2 & 4 & 8 & 16\\ 0{,}4 & 0{,}15 & 0{,}25 & 0{,}1 & 0{,}1\end{pmatrix}.$$

Ответ: _____.

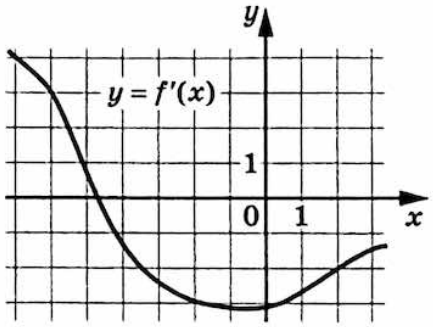
7 Решите уравнение $\log_2(x+5)=\log_4(1-x)$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ: _____.

8 Найдите значение выражения $\dfrac{\sqrt[24]{a}\sqrt[48]{a}}{a\sqrt[16]{a}}$ при $a=2{,}5$.

Ответ: _____.

9 На рисунке изображён график $y=f'(x)$ — производной функции $f(x)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y=f(x)$ параллельна прямой $y=3x+1$ или совпадает с ней.



Ответ: _____.

10 В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплён кран. После его открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нём, выраженная в метрах, меняется по закону $H(t)=at^2+bt+H_0$, где $H_0=6{,}25$ м — начальный уровень воды, $a=\dfrac{1}{49}$ м/мин^2 и $b=-\dfrac{5}{7}$ м/мин — постоянные, t — время в минутах, прошедшее с момента открытия крана. В течение какого времени вода будет вытекать из бака? Ответ дайте в минутах.

Ответ: _____.

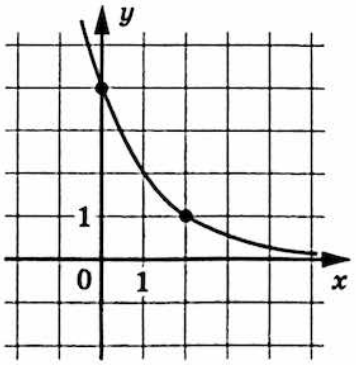
11 От пристани А к пристани В, расстояние между которыми равно 192 км, отправился с постоянной скоростью первый теплоход, а через 4 часа после этого следом за ним, со скоростью на 4 км/ч больше, отправился второй. Найдите скорость второго теплохода, если в пункт В он прибыл одновременно с первым. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____.

SDAMNAM.NET

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

12 На рисунке изображён график функции $f(x)=pa^x$. Найдите значение x, при котором $f(x)=32$.



Ответ: _____.

13 В июле 2029 года Тимур планирует взять кредит в банке на 2 года в размере 2150 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

– в январе каждого года долг увеличивается на r % от суммы долга на конец предыдущего года;
– в период с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга;
– к июлю 2031 года кредит должен быть полностью погашен.

Найдите r, если кредит будет полностью погашен двумя равными платежами по 1322,5 тыс. рублей.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 14–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (14, 15 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

14 а) Решите уравнение $\left(2x^2-15x+18\right)\left(\sin x\cdot\sin\left(x-\frac{\pi}{2}\right)+0{,}25\right)=0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{\pi}{2};\,2\pi\right]$.

15 На рёбрах AB и A_1C_1 правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ отметили соответственно точки T и K так, что $AT:TB=1:2$ и $A_1K=KC_1$. Через точки K и C параллельно прямой TA_1 проведена плоскость α.

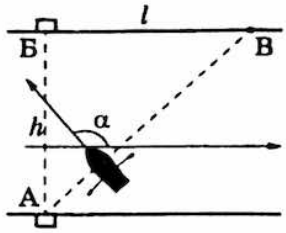
а) Докажите, что точка пересечения плоскости α с ребром AB делит это ребро в отношении $2:1$, считая от точки A.
б) Найдите площадь сечения призмы $ABCA_1B_1C_1$ плоскостью α, если $AB=6\sqrt{7}$, $AA_1=3$.

SDAMNAKE

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

16 Решите неравенство $\log_{0,2}^2(x+5)^4 - 4\log_{25}(x+5)^{12} \geq 40$.

17 На противоположных берегах прямого участка реки друг напротив друга на расстоянии h расположены пристани А и Б (см. рисунок). Путник переправляется на лодке от пристани А на противоположный берег. Зная, что собственная скорость лодки v меньше скорости течения реки u (лодку будет сносить течением), путник направляет лодку под углом α к направлению течения.



В итоге лодку сносит течением и путник прибывает к противоположному берегу реки в точку В, находящуюся от пристани Б на расстоянии l, которое выражается формулой

$$l = h \cdot \frac{u + v\cos\alpha}{v\sin\alpha}.$$

Найдите наименьшее возможное расстояние l, если $h = 48$ м, $u = 2{,}5$ м/с, $v = 2{,}4$ м/с.

18 В трапеции $KLMN$ с основаниями KN и ML провели биссектрисы углов LKN и LMN, которые пересеклись в точке P. Через точку P параллельно прямой KN провели прямую, которая пересекла стороны LK и MN соответственно в точках A и B. При этом $AB = KL$.

а) Докажите, что трапеция $KLMN$ равнобедренная.

б) Найдите $\cos\angle LKN$, если $KP : PM = 4 : 3$, $AP : PB = 3 : 2$.

19 Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} \left(\dfrac{|x-1|+|x+1|}{2} - 7\right)^2 + \left(\dfrac{|y-7|+|y+7|}{2} + 1\right)^2 = 100, \\ y = ax + 8 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

20 Среднее геометрическое k чисел p_1, p_2, ..., p_k вычисляется по формуле $\sqrt[k]{p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_k}$.

а) Может ли среднее геометрическое трёх различных двузначных чисел быть равно 36?

б) Найдите наименьшее возможное целое значение среднего геометрического четырёх различных двузначных чисел.

в) Найдите наименьшее возможное целое значение среднего геометрического шести различных двузначных чисел.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

ответы

ОТВЕТЫ

Каждое из заданий 1–13 считается выполненным верно, если экзаменуемый дал верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Верный ответ на каждое задание оценивается 1 баллом.

Вариант 1

№ задания	Ответ
1	1,5
2	−32
3	120
4	0,16
5	0,33
6	0,78
7	2,25
8	−2,5
9	−1
10	1,2
11	72
12	0,125
13	2 062 500
14	а) $\pi+2\pi n$, $n\in\mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{2}+2\pi l$, $l\in\mathbb{Z}$; б) $-\frac{11\pi}{2}$, -5π
15	б) 1,5
16	$[1;\ 1{,}5)$; $[16;\ +\infty)$
17	$14{,}4\sqrt{\frac{2}{2-n}}$
18	б) 420
19	$[-4{,}5;\ -2\sqrt{2})\cup\left\{-4\frac{17}{18}\right\}$
20	а) да; б) нет; в) 580 см

Вариант 2

№ задания	Ответ
1	2,5
2	−36
3	81
4	0,24
5	0,38
6	1,08
7	5,75
8	6,9
9	−2
10	1,8
11	80
12	27
13	3 437 500
14	а) $2\pi n$, $n\in\mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{2}+2\pi l$, $l\in\mathbb{Z}$; б) $-\frac{11\pi}{2}$, -4π
15	б) $\frac{2\sqrt{21}}{\sqrt{103}}$
16	$[0;\ 2{,}5)$; $[16;\ 81]$
17	$14{,}2\sqrt{\frac{2}{2-n}}$
18	б) 375
19	$[12{,}5;\ +\infty)\cup\{-50\}$
20	а) да; б) нет; в) 650 см

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Вариант 3

№ задания	Ответ
1	6,5
2	13
3	42
4	0,2
5	0,14
6	0,84
7	2,6
8	−3
9	3,4
10	0,075
11	6,5
12	−10
13	16
14	а) $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$; 1; 2; $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$; б) 1
15	б) $\frac{11\sqrt{31}}{62}$
16	$\left(-2\sqrt{6}; -\frac{\sqrt{95}}{2}\right]\cup\left[-2\sqrt{5}; 2\sqrt{5}\right]\cup\left[\frac{\sqrt{95}}{2}; 2\sqrt{6}\right)$
17	0,8 Ом
18	б) $\frac{3}{2}$ (3 : 2; $\frac{2}{3}$; 2 : 3; 1,5)
19	$-\frac{2}{3} < a \le -0{,}4$, $a = -\frac{18+4\sqrt{69}}{65}$
20	а) да; б) нет; в) 33

Вариант 4

№ задания	Ответ
1	2,5
2	15
3	20
4	0,16
5	0,06
6	0,96
7	−13
8	−5
9	6,6
10	0,45
11	7,5
12	10
13	14
14	а) −2,5; −0,5; б) −2,5; −0,5
15	б) $\frac{97}{99}$
16	$\left[-\sqrt{7{,}96}; -\sqrt{7{,}8}\right]\cup\left[-\sqrt{3}; \sqrt{3}\right]\cup\left[\sqrt{7{,}8}; \sqrt{7{,}96}\right]$
17	2 Ом
18	б) $\frac{5}{9}$ (5 : 9; $\frac{9}{5}$; 9 : 5; 1,8)
19	$a < -1{,}25$, $a > 1$, $a = -\frac{5+9\sqrt{5}}{40}$
20	а) да; б) нет; в) 30

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Вариант 5

№ задания	Ответ
1	19
2	−4,8
3	45
4	0,023
5	0,28
6	0,3
7	−0,5
8	729
9	2
10	100
11	17,5
12	15
13	356 400
14	а) $\operatorname{arctg}5{,}5+\pi n$, $n\in\mathbb{Z}$; $\operatorname{arctg}0{,}5+\pi k$, $k\in\mathbb{Z}$; б) $\operatorname{arctg}0{,}5-3\pi$, $\operatorname{arctg}5{,}5-3\pi$
15	б) $\frac{1}{3}$
16	$\left(2{,}5;\ \frac{63}{25}\right)\cup(15;\ +\infty)$
17	$125\sqrt{2R}$
18	б) $\frac{5\sqrt{39}}{3}$
19	$0<a<6$, $6<a<6{,}25$
20	а) да; б) нет; в) 2,5

Вариант 6

№ задания	Ответ
1	22
2	−8,4
3	68
4	0,32
5	0,29
6	0,5
7	−0,6
8	64
9	4
10	30
11	9
12	10,5
13	769 500
14	а) $\operatorname{arctg}2+\pi n$, $n\in\mathbb{Z}$; $-\operatorname{arctg}\frac{2}{11}+\pi k$, $k\in\mathbb{Z}$; б) $\operatorname{arctg}2+2\pi$, $3\pi-\operatorname{arctg}\frac{2}{11}$
15	б) $2\sqrt{2}$
16	$(-\infty;\ -0{,}8]\cup\left[\frac{31}{40};\ 0{,}8\right)$
17	$50\sqrt{10R}$
18	б) $\frac{5\sqrt{21}}{3}$
19	$-0{,}25<a<0$, $0<a<6$, $a>6$
20	а) да; б) нет; в) 1497,5

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Вариант 7

№ задания	Ответ
1	3,5
2	−108
3	216
4	0,014; −0,014
5	0,48
6	3000
7	−0,2
8	1,125
9	−0,4
10	80
11	16,25
12	12
13	14
14	а) $\frac{\pi}{6}+\frac{2\pi}{3}n$, $n\in\mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{6}+\frac{2\pi}{3}m$, $m\in\mathbb{Z}$; б) $\frac{19\pi}{6}, \frac{7\pi}{2}, \frac{23\pi}{6}$
15	б) $\frac{3\sqrt{30}}{20}$
16	$\left(1{,}5;\ 1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$
17	1000 c^{-1}
18	б) 28,8
19	$(0;\ 0{,}392]$, $\left[\frac{125}{9};\ +\infty\right)$
20	а) нет; б) да; в) 126

Вариант 8

№ задания	Ответ
1	3,5
2	0
3	900
4	0,019; −0,019
5	0,616
6	6000
7	−0,04
8	1,875
9	−1,4
10	90
11	8,75
12	−30
13	16
14	а) $\frac{\pi}{8}+\frac{\pi}{4}n$, $n\in\mathbb{Z}$; б) $\frac{5\pi}{8}, \frac{7\pi}{8}, \frac{9\pi}{8}, \frac{11\pi}{8}$
15	б) $\frac{\sqrt{130}}{20}$
16	$\left(0{,}2;\ 0{,}8-\frac{\sqrt{5}}{5}\right]$
17	1250 c^{-1}
18	б) 50,4
19	$(0;\ 0{,}018]$, $\left[\frac{500}{169};\ +\infty\right)$
20	а) нет; б) да; в) 70

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Вариант 9

№ задания	Ответ
1	28,8
2	25
3	280
4	0,125
5	0,54
6	0,2
7	−3
8	−3
9	8
10	0,43
11	3,5
12	27
13	0,4
14	а) $\log_5^2 10$; $\log_5^2 34$; б) $\log_5^2 34$
15	б) $\frac{28\sqrt{2}}{3}$
16	$(-\sqrt{3};-1)\cup(1;\sqrt{3})$
17	204 м
18	б) $\frac{161}{30}$
19	$(7-6\sqrt{2};\ -1{,}4)\cup(-1{,}4;\ 1)$ $\cup(1;\ 2\sqrt{2}-1)$
20	а) да; б) нет; в) $\frac{30067}{3661}$

Вариант 10

№ задания	Ответ
1	6,25
2	26
3	120
4	0,4
5	0,38
6	0,6
7	−2
8	−1
9	6
10	0,53
11	5,5
12	25
13	0,3
14	а) $\log_2^2 6$; $\log_2^2 126$; б) $\log_2^2 6$; $\log_2^2 126$
15	б) $\frac{20\sqrt{6}}{9}$
16	$(-\infty;\ -\sqrt{7})\cup(-2;\ 2)\cup(\sqrt{7};\ +\infty)$
17	15 м
18	б) $\frac{119}{24}$
19	$(-1-\sqrt{2};\ -2)\cup(-2;\ -0{,}8)$ $\cup(-0{,}8;\ 3\sqrt{2}-5)$
20	а) да; б) нет; в) $\frac{33133}{4357}$

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Вариант 11

№ задания	Ответ
1	102
2	25
3	76,5
4	0,976
5	0,15
6	0,55
7	5,4
8	−71
9	2
10	50
11	390
12	28
13	1 594 200
14	а) πk, $k \in \mathbb{Z}$; $-\frac{2\pi}{3}+2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; б) -4π, -3π, $-\frac{8\pi}{3}$
15	б) $\arccos\frac{\sqrt{10}}{5}$
16	$(\log_5 2; \log_5 8)$; $(\log_5 8; \log_3 8]$
17	$3{,}105 \cdot 10^{-21}$ Дж
18	б) $6-3\sqrt{2}$
19	$(\sqrt{13}-2; 4) \cup \{1{,}44\}$
20	а) нет; б) 607; в) 1066

Вариант 12

№ задания	Ответ
1	81
2	37
3	3,125
4	0,995
5	0,05
6	0,85
7	0,8
8	−4
9	2
10	32
11	224
12	−14
13	969 600
14	а) $\frac{5\pi}{6}+2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; $-\frac{5\pi}{6}+2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{2}+2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{29\pi}{6}$, $\frac{31\pi}{6}$, $\frac{11\pi}{2}$
15	б) $\arccos\frac{17}{35}$
16	$(\log_3 2; \log_3 2{,}2)$; $(\log_3 2{,}2; \log_2 5]$
17	$5{,}52 \cdot 10^{-22}$ Дж
18	б) $3\sqrt{4-2\sqrt{2}}$
19	$(2; \sqrt{13}-1)$
20	а) нет; б) 833; в) 1001

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Вариант 13

№ задания	Ответ
1	14,7
2	−32
3	2,5
4	0,16
5	0,2
6	18
7	16
8	−4,5
9	1,25
10	60
11	7
12	−2,8
13	1 009 200
14	а) $-\frac{2}{3}$; $-\frac{1}{6}\log_2 5$; б) $-\frac{2}{3}$
15	б) $\frac{94\sqrt{5}}{5}$
16	$(-\infty; -3-4\sqrt{2}]$; $(3; +\infty)$
17	562,5 Вт
18	б) $\sqrt{7}-\sqrt{2}$
19	$\left\{\frac{2}{3}; 1\right\} \cup [3; +\infty)$
20	а) да; б) да; в) −3329

Вариант 14

№ задания	Ответ
1	2,5
2	4
3	3,5
4	0,12
5	0,75
6	9,2
7	−10
8	−7,5
9	−0,4
10	40
11	9
12	1,9
13	1 587 000
14	а) $-\frac{1}{5}\log_2 5$; −0,2; б) $-\frac{1}{5}\log_2 5$; −0,2
15	б) $\frac{118\sqrt{7}}{7}$
16	$(-\infty; -2)$; $\left[2+\frac{\sqrt{2}}{4}; +\infty\right)$
17	750 Вт
18	б) $\frac{5}{3}$
19	$\left(-3; \frac{-5-\sqrt{13}}{6}\right) \cup \left(\frac{-5+\sqrt{13}}{6}; 0\right)$
20	а) да; б) да; в) −4624

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Вариант 15

№ задания	Ответ
1	0,65
2	−0,352
3	729
4	0,35
5	0,31
6	0,7
7	−6
8	54
9	56
10	0,06
11	18
12	36
13	7
14	а) $-1{,}75;\ -1{,}5;\ 0;$ б) $-1{,}5$
15	б) $\frac{\sqrt{6}}{3}$
16	$(-3;-1);\ (1;3);\ 4$
17	$150\sqrt{10R}$
18	б) $\frac{15\sqrt{97}}{4}$
19	$(-\infty;-1)\cup(1;+\infty)$
20	а) да (144, 135); б) нет; в) 111

Вариант 16

№ задания	Ответ
1	0,92
2	0,28
3	216
4	0,44
5	0,73
6	1,9
7	−0,7
8	96
9	23
10	0,87
11	16
12	16
13	8
14	а) $3\frac{1}{3};\ 6;\ 12;$ б) 6
15	б) 1,5
16	$[-5;-3);\ (-\sqrt{3};\sqrt{3});\ (3;+\infty)$
17	$50\sqrt{70R}$
18	б) $\frac{10\sqrt{73}}{3}$
19	$\left(0;\frac{1}{2}\right)\cup\left(\frac{1}{2};\frac{2}{3}\right)\cup\left(\frac{2}{3};1\right)\cup(1;2)\cup$ $\cup\left(2;1+\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$
20	а) да (175); б) нет; в) $\frac{37}{27}$

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Вариант 17

№ задания	Ответ
1	132
2	−34
3	126
4	0,56
5	0,26
6	6,2
7	14
8	−2,5
9	1
10	380
11	102
12	−6,5
13	15
14	а) $\frac{\pi}{2}+\pi m$, $m\in\mathbb{Z}$; $2\pi p$, $p\in\mathbb{Z}$; $\pi+4\pi l$, $l\in\mathbb{Z}$; б) 0, $\frac{\pi}{2}$, π, $\frac{3\pi}{2}$, 2π, $\frac{5\pi}{2}$, $\frac{7\pi}{2}$, 4π
15	б) $\arccos\frac{\sqrt{111}}{37}$
16	$(-4\sqrt{2};-4)$; $(-4;-\sqrt{7}]$; $[\sqrt{7};4)$; $(4;4\sqrt{2})$
17	$14\sqrt{\frac{2}{2-n}}$
18	б) $150\sqrt{3}$
19	$\left(-2-\frac{\arccos 0{,}6}{6\pi};-2+\frac{\arccos 0{,}6}{6\pi}\right]\cup\left[2-\frac{\arccos 0{,}6}{6\pi};2+\frac{\arccos 0{,}6}{6\pi}\right)$
20	а) да; б) нет; в) 880

Вариант 18

№ задания	Ответ
1	126
2	−37
3	120
4	0,65
5	0,41
6	4,2
7	10
8	−2
9	2
10	448
11	208
12	3,75
13	16
14	а) πk, $k\in\mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{2}+2\pi n$, $n\in\mathbb{Z}$; $\frac{3\pi}{2}+4\pi p$, $p\in\mathbb{Z}$; б) π, $\frac{3\pi}{2}$, 2π, $\frac{5\pi}{2}$, 3π, 4π
15	б) $\arccos 0{,}25$
16	$(-\infty;-3)$; $(-3;-\sqrt{6})$; $(\sqrt{6};3)$; $(3;+\infty)$
17	$14{,}5\sqrt{\frac{2}{2-n}}$
18	б) 1
19	$\left(-2-\frac{\arccos 0{,}4}{4\pi};-2+\frac{\arccos 0{,}4}{4\pi}\right]\cup\left[2-\frac{\arccos 0{,}4}{4\pi};2+\frac{\arccos 0{,}4}{4\pi}\right)$
20	а) да (1869, 96, 60); б) нет; в) 385

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Вариант 19

№ задания	Ответ
1	124
2	13
3	84
4	0,17
5	2
6	0,65
7	−4
8	7,2
9	−3
10	45
11	30
12	32
13	1 450 000
14	а) $\frac{\pi}{8}+\frac{\pi}{4}k$, $k\in\mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{12}+\pi n$, $n\in\mathbb{Z}$; $\frac{5\pi}{12}+\pi m$, $m\in\mathbb{Z}$; б) $-\frac{35\pi}{12}, -\frac{23\pi}{8}, -\frac{21\pi}{8}, -\frac{31\pi}{12}, \frac{19\pi}{8}, -\frac{17\pi}{8}$
15	б) $\operatorname{arctg}\frac{2\sqrt{3}}{3}$
16	$(-\infty;-10), \left[-4\sqrt{2};-\frac{\sqrt{2}}{8}\right], \left[\frac{\sqrt{2}}{8};4\sqrt{2}\right], (10;+\infty)$
17	1250 с$^{-1}$
18	б) $\sqrt{11}(\sqrt{5}-1)$
19	$(-\infty;0)\cup(0;6-2\sqrt{6}]\cup[6+2\sqrt{6};+\infty)$
20	а) да; б) нет; в) 12

Вариант 20

№ задания	Ответ
1	127
2	41
3	360
4	0,25
5	1,75
6	1,02
7	−9
8	13,5
9	−25
10	39
11	25
12	10
13	4 200 000
14	а) $\frac{\pi}{8}+\frac{\pi}{4}k$, $k\in\mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{3}+\pi n$, $n\in\mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{3}+\pi m$, $m\in\mathbb{Z}$; б) $-\frac{27\pi}{8}, -\frac{10\pi}{3}, -\frac{25\pi}{8}, -\frac{23\pi}{8}, \frac{8\pi}{3}, -\frac{21\pi}{8}$
15	б) $\operatorname{arctg}2$
16	$[-3\sqrt{3};-3), \left[-\frac{\sqrt{3}}{9};0\right), \left(0;\frac{\sqrt{3}}{9}\right], (3;3\sqrt{3}]$
17	1250 с$^{-1}$
18	б) $\frac{15\sqrt{14}}{7}$
19	$(-\infty;-6]\cup[-1,2;0)\cup(0;+\infty)$
20	а) да; б) нет; в) 10

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Вариант 21

№ задания	Ответ
1	28,8
2	30
3	144
4	0,37
5	0,096
6	1,89
7	0,8
8	−1
9	3
10	12500
11	18
12	−0,8
13	13
14	а) $\pi+2\pi n$, $n\in\mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{3}+4\pi k$, $k\in\mathbb{Z}$; $\frac{5\pi}{3}+4\pi m$, $m\in\mathbb{Z}$; б) $-\frac{11\pi}{3}$, -3π, $-\frac{7\pi}{3}$, $-\pi$
15	б) 1
16	$(-\infty;\ -2]\cup[4;\ +\infty)$
17	25 м
18	б) $\frac{169}{12}$
19	$\left(-\frac{7}{12};\ -\frac{1}{4}\right]\cup\left[\frac{9}{4};\ \frac{21}{4}\right)$
20	а) да; б) 36; в) 58

Вариант 22

№ задания	Ответ
1	22,5
2	−28
3	24
4	0,35
5	0,441
6	2,25
7	0,6
8	−2
9	2
10	0,8
11	21
12	−0,2
13	12
14	а) $2\pi+4\pi n$, $n\in\mathbb{Z}$; $\frac{2\pi}{3}+4\pi k$, $k\in\mathbb{Z}$; $-\frac{2\pi}{3}+4\pi m$, $m\in\mathbb{Z}$; б) 2π, $\frac{10\pi}{3}$, $\frac{14\pi}{3}$
15	б) 2:3
16	$(-3;\ 0)\cup(0;\ 1{,}5)$
17	180 м
18	б) $\frac{625}{6}$
19	$[-36;\ -18)\cup(2;\ 4]$
20	а) да; б) 26; в) 48

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Вариант 23

№ задания	Ответ
1	22
2	25
3	48
4	0,3
5	4
6	0,8
7	−2
8	28
9	−0,5
10	4,5
11	12
12	4
13	860 160
14	а) $\frac{\pi}{2}+\pi n$, $n\in\mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{2}k$, $k\in\mathbb{Z}$; б) $-\frac{11\pi}{4}$, $-\frac{5\pi}{2}$, $-\frac{9\pi}{4}$
15	б) 60°
16	1
17	1,5 Ом
18	б) 77°
19	$[-3;3)$
20	а) 29; б) 580; в) 444

Вариант 24

№ задания	Ответ
1	9
2	25
3	3,24
4	0,52
5	3
6	0,6
7	−3
8	18
9	−4
10	4,8
11	16
12	18
13	768 320
14	а) $\frac{\pi}{2}+\pi n$, $n\in\mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{6}+\pi k$, $k\in\mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{6}+\pi m$, $m\in\mathbb{Z}$; б) $\frac{19\pi}{6}$, $\frac{7\pi}{2}$, $\frac{23\pi}{6}$
15	б) 30°
16	$(0;1)\cup(1;+\infty)$
17	2 Ом
18	б) 65°
19	$(-7;5]$
20	а) 32; б) 520; в) 372

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Вариант 25

№ задания	Ответ
1	16
2	−4,5
3	7,5
4	0,16
5	0,91
6	12 000
7	−0,4
8	1
9	4
10	120
11	75
12	−11,8
13	17
14	а) $-2\sqrt{2}$, $-\sqrt[6]{0,5}$, $\sqrt[6]{0,5}$, $2\sqrt{2}$; б) $-\sqrt[6]{0,5}$, $\sqrt[6]{0,5}$, $2\sqrt{2}$
15	б) $\frac{56}{9}$
16	$(-\infty; -1]\cup[-\log_5 2; 0)$
17	$6{,}21 \cdot 10^{-22}$ Дж
18	б) $\frac{\sqrt{14}}{5}$
19	$(-4\sqrt{65}; -\sqrt{290})\cup(-12\sqrt{2}; -8\sqrt{2})\cup$ $\cup(8\sqrt{2}; 12\sqrt{2})\cup(\sqrt{290}; 4\sqrt{65})$
20	а) да; б) 12; в) (7; 1), (6; 2), (5; 3), (9; 5), (8; 6)

Вариант 26

№ задания	Ответ
1	11
2	0,4
3	7,2
4	0,175
5	0,92
6	11 000
7	0,2
8	1
9	2
10	60
11	72
12	−2,2
13	13
14	а) $-5\sqrt{5}$, $-\sqrt{5}$, $\sqrt{5}$, $5\sqrt{5}$; б) $-\sqrt{5}$, $\sqrt{5}$, $5\sqrt{5}$
15	б) 13
16	$(0; 1]\cup[\log_4 5; +\infty)$
17	$5{,}175 \cdot 10^{-22}$ Дж
18	б) $\frac{\sqrt{33}}{8}$
19	$(-\infty; -12)\cup(-8; 0{,}5-3{,}8\sqrt{5})\cup$ $\cup(0{,}5+3{,}8\sqrt{5}; 9)\cup(13; +\infty)$
20	а) да; б) 3; в) 6

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Вариант 27

№ задания	Ответ
1	2,25
2	42
3	16
4	0,2
5	5
6	0,8
7	5,5
8	4
9	−7
10	2,4
11	75
12	−4
13	0,7
14	а) $\frac{2\pi}{3}+2\pi k,\ k\in\mathbb{Z};\ -\frac{2\pi}{3}+2\pi n,\ n\in\mathbb{Z}$; б) $-\frac{8\pi}{3},\ -\frac{4\pi}{3},\ -\frac{2\pi}{3}$
15	б) $\frac{5\sqrt{2}}{2}$
16	$(-\infty;\ -3{,}25];\ (3;\ +\infty)$
17	$100\sqrt{30R}$
18	б) $14\sqrt{3}$
19	−3; 1,5
20	а) да; б) нет; в) 8

Вариант 28

№ задания	Ответ
1	17,5
2	16
3	24
4	0,75
5	1,5
6	2,64
7	−0,25
8	8
9	−1
10	2,8
11	570
12	16
13	0,6
14	а) $-\frac{\pi}{6}+2\pi k,\ k\in\mathbb{Z};\ -\frac{5\pi}{6}+2\pi n,\ n\in\mathbb{Z}$; б) $\frac{11\pi}{6},\ \frac{19\pi}{6},\ \frac{23\pi}{6}$
15	б) 2,5
16	(−2; 0)
17	$50\sqrt{30R}$
18	б) $\frac{72\sqrt{3}}{5}$
19	5
20	а) нет; б) да; в) 17

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Вариант 29

№ задания	Ответ
1	128
2	−0,96
3	12
4	0,22
5	0,53
6	0,6
7	−4,6
8	−1,25
9	6
10	4,5
11	15
12	−9
13	1 077 500
14	а) $-0{,}5$, $0{,}5$, $\frac{\log_2 6}{3}$; б) $-0{,}5$, $0{,}5$, $\frac{\log_2 6}{3}$
15	б) $4\sqrt{5}$
16	$\left(-\sqrt{6};\frac{1}{3}\right)$
17	$14{,}6\sqrt{\frac{2}{2-n}}$
18	б) $4\left(2-\sqrt{2}\right)$
19	$\left[-4-2\sqrt{3};-2\right)$
20	а) да; б) да (3 + 71; 33 + 4); в) 5

Вариант 30

№ задания	Ответ
1	74
2	−0,28
3	16
4	0,28
5	0,53
6	0,45
7	−0,2
8	−5
9	3
10	2,2
11	21
12	16
13	1 182 240
14	а) $-0{,}8$, $\frac{\log_3 2}{3}$, $0{,}8$; б) 0,8
15	б) 4:5 <или> 5:4 <или> 0,8 <или> 1,25
16	$\left[-\sqrt{5}-1;-2{,}5\right]$
17	$16\sqrt{\frac{2}{2-n}}$
18	б) $6-2\sqrt{6}$
19	$\left[-16-8\sqrt{3};-8\right)$
20	а) да; б) да (33 + 7; 3 + 77); в) 5,75

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Вариант 31

№ задания	Ответ
1	4,8
2	112
3	525
4	0,28
5	0,29
6	7,5
7	7,5
8	512
9	−7
10	350
11	23
12	9,5
13	598 950
14	а) $\frac{\pi}{2}+\pi k,\ k\in\mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{3}+2\pi n,\ n\in\mathbb{Z}$; $\frac{2\pi}{3}+2\pi m,\ m\in\mathbb{Z}$; б) $\frac{5\pi}{2}$; $\frac{8\pi}{3}$; $\frac{7\pi}{2}$
15	б) $\frac{3\sqrt{37}}{2}$
16	$[0;\ 4)$
17	75 Вт
18	б) $6\sqrt{2}$
19	$-12 < a \le -10$; $a = -9$; $a = 15$
20	а) да; б) нет; в) 25

Вариант 32

№ задания	Ответ
1	6
2	−60
3	3,6
4	0,35
5	0,38
6	40,5
7	124,2
8	0,2
9	−13
10	200
11	12
12	−15,5
13	1 296 000
14	а) $\pi k,\ k\in\mathbb{Z}$; $\frac{2\pi}{3}+2\pi n,\ n\in\mathbb{Z}$; $-\frac{2\pi}{3}+2\pi m,\ m\in\mathbb{Z}$; б) -2π; $-\frac{4\pi}{3}$; $-\pi$
15	б) $\frac{9\sqrt{101}}{10}$
16	$[0;\ 16)$
17	225 Вт
18	б) $6\sqrt{6}$
19	$-25 < a \le -21$; $a = -16$; $a = 24$
20	а) да; б) нет; в) 28

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Вариант 33

№ задания	Ответ
1	18
2	−4,5
3	76
4	0,125
5	10,5
6	1,4
7	−1
8	0,04
9	6
10	4,5
11	24
12	2,25
13	6
14	а) $\frac{\pi}{2}+\pi k,\ k\in\mathbb{Z};\ -\frac{\pi}{3}+2\pi n,\ n\in\mathbb{Z};$ $-\frac{2\pi}{3}+2\pi m,\ m\in\mathbb{Z};$ б) $-\frac{7\pi}{2};\ -\frac{8\pi}{3};\ -\frac{5\pi}{2}$
15	б) $\arcsin\frac{5}{24}$
16	$\left[-0,5;\ \frac{\sqrt{513}-5}{4}\right]$
17	2500 c^{-1}
18	б) 270
19	$a\in(-2;0)\cup(0;2)$
20	а) да (например, число 729); б) нет; в) 32

Вариант 34

№ задания	Ответ
1	39
2	6,5
3	37,5
4	0,1
5	1,75
6	1,2
7	−2
8	27,9
9	7
10	2,5
11	7
12	19
13	5
14	а) $\pi k,\ k\in\mathbb{Z};\ -\frac{\pi}{6}+2\pi n,\ n\in\mathbb{Z};$ $\frac{\pi}{6}+2\pi m,\ m\in\mathbb{Z};$ б) $5\pi;\ \frac{35\pi}{6};\ 6\pi$
15	б) $\arcsin\frac{\sqrt{5}}{5}$
16	$\left(-\infty;\ \frac{1-3\sqrt{217}}{4}\right]\cup\left[-\frac{28}{53};\ -0,5\right)\cup$ $\cup\left(-0,5;\ -\frac{26}{55}\right]$
17	1000 c^{-1}
18	б) $166\frac{2}{3}$
19	$a\in(-3;0)\cup(0;3)$
20	а) да (например, число 144); б) да (например, число 960); в) 720, 840

SBORNIK.ME

© 2027, ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027, ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Вариант 35

№ задания	Ответ
1	120
2	5
3	8,5
4	0,992
5	0,175
6	1,8
7	−0,5
8	4
9	7
10	2
11	12
12	125
13	12
14	а) $-2{,}5;\ -1{,}5;\ -\frac{\pi}{4}+\pi n,\ n\in\mathbb{Z}$; б) $-2{,}5;\ -\frac{5\pi}{4}$
15	б) 441
16	$[4-8\sqrt{2};\ 3{,}5]\cup[4{,}5;\ 4+8\sqrt{2}]$
17	60 м
18	б) 0,28
19	$-\frac{35}{12}<a\le -0{,}25;\ 0{,}25\le a<\frac{35}{12}$
20	а) да (например, 27, 45 и 75); б) 18; в) 60

Вариант 36

№ задания	Ответ
1	6
2	13
3	84
4	0,0625
5	0,24
6	4,1
7	−3
8	0,4
9	−6
10	17,5
11	16
12	−3
13	15
14	а) $1{,}5;\ 6;\ \frac{\pi}{12}+\pi k,\ k\in\mathbb{Z};\ \frac{5\pi}{12}+\pi n,\ n\in\mathbb{Z}$; б) $6;\ \frac{13\pi}{12};\ \frac{17\pi}{12}$
15	б) 63
16	$(-\infty;\ -5-25\sqrt{5}]\cup[-5{,}2;\ -5)\cup\cup(-5;\ -4{,}8]\cup[25\sqrt{5}-5;\ +\infty)$
17	14 м
18	б) $-\frac{17}{145}$
19	$a\in\left[-1;\frac{10\sqrt{30}-63}{51}\right)\cup\left(\frac{63-10\sqrt{30}}{51};1\right]$
20	а) да (например, 24, 36 и 54); б) 20; в) 24

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

РЕШЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 2

Количество баллов, выставляемых за выполнение заданий 14–20, зависит от полноты решения и правильности ответа.

Общие требования к выполнению заданий с развёрнутым ответом: решение должно быть математически грамотным, полным, все возможные случаи должны быть рассмотрены. Методы решения, формы его записи и формы записи ответа могут быть разными. За решение, в котором обоснованно получен правильный ответ, выставляется максимальное количество баллов. Правильный ответ при отсутствии текста решения оценивается в 0 баллов.

Эксперты проверяют только математическое содержание представленного решения, а особенности записи не учитывают.

При выполнении задания могут использоваться без доказательства и ссылок любые математические факты, содержащиеся в учебниках и учебных пособиях, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования.

Вариант 1

14 а) Решите уравнение $\log_2\left(\sqrt{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)-\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right)=-0{,}5$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-6\pi;\ -\frac{9\pi}{2}\right]$.

Решение.

а) Запишем исходное уравнение в виде:

$$\sqrt{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)-\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2};\ \sqrt{2}\sin x-\frac{\sqrt{2}}{2}\cos x-\frac{\sqrt{2}}{2}\sin x=\frac{\sqrt{2}}{2};$$

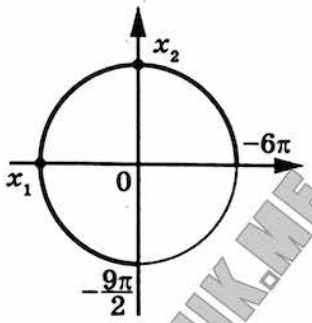
$$\sin x-\cos x=1;\ 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}-\cos^2\frac{x}{2}+\sin^2\frac{x}{2}=\cos^2\frac{x}{2}+\sin^2\frac{x}{2};$$

$$2\cos\frac{x}{2}\left(\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2}\right)=0,$$

откуда $\cos\frac{x}{2}=0;\ \frac{x}{2}=\frac{\pi}{2}+\pi n;\ x=\pi+2\pi n\ (n\in\mathbb{Z})$

или $\operatorname{tg}\frac{x}{2}=1;\ \frac{x}{2}=\frac{\pi}{4}+\pi l;\ x=\frac{\pi}{2}+2\pi l\ (l\in\mathbb{Z})$.

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[-6\pi;\ -\frac{9\pi}{2}\right]$.



$x_1=-6\pi+\pi=-5\pi$,

$x_2=-6\pi+\frac{\pi}{2}=-\frac{11\pi}{2}$.

Ответ: а) $\pi+2\pi n$, $n\in\mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{2}+2\pi l$, $l\in\mathbb{Z}$;

б) $-\frac{11\pi}{2}$, -5π.

Замечание. Отбор корней может быть произведён и любым другим способом: с помощью графика, решением линейных неравенств и т. п.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте *а* ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта *а* и пункта *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*2*

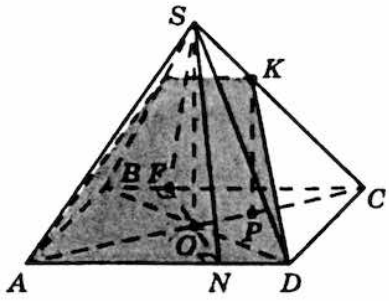
15 Основанием пирамиды $SABCD$ является ромб $ABCD$, в котором $\angle ABC = 120°$ и $AB = 2$. Высота пирамиды SO равна 3, где точка O — пересечение диагоналей основания. На ребре CS отметили точку K такую, что угол между прямой DK и плоскостью основания равен 60°.

а) Докажите, что $SK : KC = 1 : 2$.

б) Найдите расстояние между прямыми DK и BC.

Решение.

а) Обозначим проекцию точки K на плоскость ABC точкой P. Угол между прямой DK и плоскостью ABC равен 60°. Значит, угол PDK равен 60°, а $KP : PD = \sqrt{3}$.



Пусть $\frac{KC}{SC} = k$, тогда из подобия треугольников COS и CPK (прямоугольные треугольники с общим острым углом) получаем:

$$KP = k \cdot SO, \text{ а } \frac{OP}{OC} = \frac{OC - PC}{OC} = 1 - k;\ OP = (1-k)OC.$$

В ромбе $ABCD$ имеем:

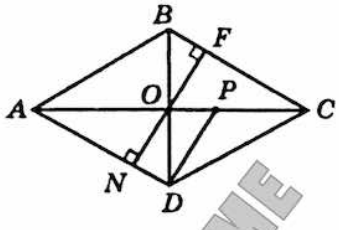
$$PD^2 = OD^2 + OP^2 = 1 + (1-k)^2 \cdot 3 = 3k^2 - 6k + 4.$$

Получили:

$$\left(\frac{KP}{PD}\right)^2 = 3;\ \frac{9k^2}{3k^2 - 6k + 4} = 3;\ 18k = 12;\ k = \frac{2}{3},$$

откуда $SK : KC = 1 : 2$.

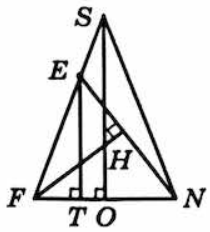
б) В плоскости ABC через точку O проведём прямую, перпендикулярную прямой AD, и обозначим пересечение этой прямой с прямыми AD и BC буквами N и F соответственно. Расстояние между прямыми DK и BC равно расстоянию от прямой BC до плоскости ADK, поскольку прямые AD и BC параллельны, а, значит, равно расстоянию от точки F до плоскости ADK.



Обозначим пересечение прямой FS с плоскостью ADK буквой E. Прямая FH, содержащая высоту FH треугольника FNE, по теореме о трёх перпендикулярах перпендикулярна прямой AD, поскольку её проекция FN перпендикулярна прямой AD. Следовательно, расстояние между прямыми DK и BC равно длине высоты FH треугольника FNE.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Обозначим проекцию точки E на плоскость ABC буквой T.



Получим:

$ET = \frac{2}{3}SO = 2$; $ON = OD \cdot \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $NT = \frac{2}{3}FN = \frac{4}{3}ON = \frac{2\sqrt{3}}{3}$;

$EN = \sqrt{NT^2 + ET^2} = \sqrt{\frac{4}{3} + 4} = \frac{4}{\sqrt{3}}$,

откуда $FH = \frac{ET \cdot FN}{EN} = \frac{2 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{3}}{4} = 1{,}5$.

Ответ: б) 1,5.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а* и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б* ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, но при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, ИЛИ при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	*3*

16 Решите неравенство $\frac{2^{2x+1} + x - 5\sqrt{x} - 12}{4^x - 8} \geq 2$.

Решение.

Преобразуем неравенство:

$$\frac{2^{2x+1} + x - 5\sqrt{x} - 12 - 2^{2x+1} + 16}{4^x - 8} \geq 0;\ \frac{x - 5\sqrt{x} + 4}{2^{2x} - 2^3} \geq 0;\ \frac{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} - 4)}{2^{2x} - 2^3} \geq 0.$$

Получили, что:

– если $2^{2x} > 2^3$, $x > 1{,}5$, то $\sqrt{x} - 1 > 0$, откуда $\sqrt{x} - 4 \geq 0$; $x \geq 16$;

– если $2^{2x} < 2^3$; $x < 1{,}5$, то $\sqrt{x} - 4 < 0$, откуда $\sqrt{x} - 1 \geq 0$; $x \geq 1$.

Значит, $1 \leq x < 1{,}5$ или $x \geq 16$.

Ответ: $[1; 1{,}5); [16; +\infty)$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точки 1 и/или 16 ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*2*

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

17 Круизный лайнер стоит в океане бортом к волне. Под действием волн он испытывает вынужденные поперечные колебания. Зависимость амплитуды этих колебаний (в градусах) от периода волны τ (в секундах) выражается формулой

$$A(\tau)=k\theta_0\frac{\tau^2}{\sqrt{\left(T^2-\tau^2\right)^2+n\tau^2T^2}}.$$

Коэффициент k определяется отношением ширины лайнера к длине волны, θ_0 — угол наибольшего волнового склона, T — период свободных поперечных колебаний лайнера на тихой воде, n — числовой коэффициент ($0<n<0{,}5$). При каком периоде волны τ амплитуда вынужденных колебаний лайнера будет наибольшей, если $T=14{,}4$ с?

Решение.

Преобразуем выражение для амплитуды:

$$A(\tau)=k\theta_0\sqrt{f\left(\tau^2\right)},$$

где $f(x)=\dfrac{x^2}{\left(T^2-x\right)^2+nxT^2}=\dfrac{x^2}{x^2+(n-2)T^2x+T^4}$.

Величина $k\theta_0$ положительна, поэтому выражения $A(\tau)$ и $f(\tau^2)$ принимают свои наибольшие значения в одной и той же точке.

Исследуем функцию $f(x)$ на наибольшее значение при $x\geq 0$. Получаем:

$$f'(x)=\frac{2x\left(x^2+(n-2)T^2x+T^4\right)-x^2\left(2x+(n-2)T^2\right)}{\left(x^2+(n-2)T^2x+T^4\right)^2}=$$

$$=\frac{x\left(2T^2-(2-n)x\right)T^2}{\left(x^2+(n-2)T^2x+T^4\right)^2}.$$

Значит, $f'(x)>0$ при $0<x<\dfrac{2T^2}{2-n}$, $f'(x)<0$ при $x>\dfrac{2T^2}{2-n}$, а функция $f(x)$ принимает наибольшее значение при $x=\dfrac{2T^2}{2-n}$.

Тогда

$$\tau=\sqrt{x}=T\sqrt{\frac{2}{2-n}}=14{,}4\sqrt{\frac{2}{2-n}}.$$

Ответ: $14{,}4\sqrt{\dfrac{2}{2-n}}$.

Замечание. Исследование функции может быть произведено без использования производной (см. решение в варианте 17).

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

18 В пятиугольник $ABCDE$ вписана окружность ω радиусом m и с центром в точке O. Четырёхугольник $ABDE$ является равнобедренной трапецией с бóльшим основанием BD; P — точка касания окружности ω со стороной AE.

а) Докажите, что точки C, O и P лежат на одной прямой.

б) Найдите площадь пятиугольника $ABCDE$, если $AE = 14$, $BD = 24$, $AB = 13$.

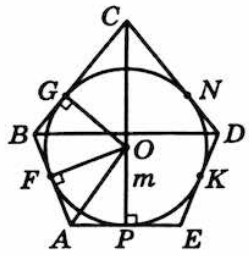
Решение.

а) Обозначим точки касания окружности ω со сторонами AB, BC, CD и DE буквами F, G, N и K соответственно.

Заметим, что окружность ω вписана в угол, образованный прямыми BA и DE, поэтому точка O, равноудалённая от прямых BA и DE, находится на прямой, соединяющей середины оснований равнобедренной трапеции, и перпендикулярной её основаниям.

По свойству отрезков касательных получаем:
$AP = PE = AF = EK$, $BG = BF = AB - AF = ED - EK = DK = DN$, $CG = CN$, откуда $BC = CD$, треугольник BCD равнобедренный, а точка C лежит на прямой, перпендикулярной отрезку BD и проходящей через его середину.
Получили, что точки C, O и P лежат на одной прямой.

б) Косинус угла ABD равен $\dfrac{BD-AE}{2AB}=\dfrac{5}{13}$. Следовательно:



$$\cos\angle BAE=-\frac{5}{13};\ \cos^2\angle OAE=\frac{\cos\angle BAE+1}{2}=\frac{4}{13};$$

$$\operatorname{tg}^2\angle OAE=\frac{1}{\cos^2\angle OAE}-1=\frac{9}{4},$$

откуда из треугольника AOP получаем:

$$m=AP\cdot\operatorname{tg}\angle OAE=7\cdot1{,}5=10{,}5.$$

Заметим, что высота трапеции $ABDE$ равна $AB\cdot\sin\angle ABD=12>m$, поэтому точка O лежит внутри трапеции $ABDE$.

Следовательно:

$$\cos\angle OBG=\frac{BG}{BO}=\frac{AB-AF}{\sqrt{OF^2+BF^2}}=\frac{13-7}{\sqrt{10{,}5^2+6^2}}=\frac{4}{\sqrt{65}}\ \text{и}\ \sin\angle OBG=\frac{7}{\sqrt{65}}.$$

Так как $\cos\angle OBD=\dfrac{BD}{2BO}=\dfrac{12}{\sqrt{10{,}5^2+6^2}}=\dfrac{8}{\sqrt{65}}$ и $\sin\angle OBD=\dfrac{1}{\sqrt{65}}$, то получаем:

$$\cos\angle DBC=\cos(\angle OBG-\angle OBD)=\cos\angle OBG\cos\angle OBD+\sin\angle OBG\sin\angle OBD=$$
$$=\frac{4}{\sqrt{65}}\cdot\frac{8}{\sqrt{65}}+\frac{7}{\sqrt{65}}\cdot\frac{1}{\sqrt{65}}=\frac{32}{65}+\frac{7}{65}=\frac{39}{65}=\frac{3}{5}=0{,}6,$$

откуда $\operatorname{tg}\angle DBC=\sqrt{\dfrac{1}{\cos^2\angle DBC}-1}=\sqrt{\left(\dfrac{5}{3}\right)^2-1}=\dfrac{4}{3}$.

Значит, площадь треугольника BCD равна:

$$S_{BCD}=\frac{1}{2}BD\cdot\frac{BD}{2}\cdot\operatorname{tg}\angle DBC=12\cdot12\cdot\frac{4}{3}=192.$$

Площадь трапеции $ABDE$ равна:

$$S_{ABDE}=\frac{AE+BD}{2}\cdot\sqrt{AB^2-\left(\frac{BD-AE}{2}\right)^2}=\frac{14+24}{2}\cdot\sqrt{13^2-5^2}=228.$$

Получили, что площадь пятиугольника $ABCDE$ равна:

$$S_{ABCDE}=S_{ABDE}+S_{BCD}=228+192=420.$$

Ответ: б) 420.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а* и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б* ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, ИЛИ при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

19 Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\left(a+\frac{1}{3}(x-a)^{1,5}\right)\log_2\left(a^2-x^2\right)+3x-(x-a)^{1,5}=3a+x\log_2\left(a^2-x^2\right)$$

имеет ровно два корня.

Решение.

Запишем уравнение в виде:

$$3a\log_2\left(a^2-x^2\right)+(x-a)^{1,5}\log_2\left(a^2-x^2\right)+9(x-a)-3(x-a)^{1,5}-3x\log_2\left(a^2-x^2\right)=0;$$

$$\left(\log_2\left(a^2-x^2\right)-3\right)\left(\sqrt{x-a}-3\right)(x-a)=0.$$

Должны быть выполнены условия:

$$\begin{cases}x-a\geq 0,\\(a-x)(a+x)>0;\end{cases}\quad\begin{cases}x>a,\\x<-a\\a<0,\end{cases}$$

откуда получаем:

$$\left(\log_2\left(a^2-x^2\right)-3\right)\left(\sqrt{x-a}-3\right)=0;\ \left[\begin{array}{l}a^2-x^2=8,\\\sqrt{x-a}=3.\end{array}\right.$$

При выполнении указанных условий получаем, что в совокупности:

– первое уравнение имеет решения $x=\sqrt{a^2-8}$ и $x=-\sqrt{a^2-8}$ при $a\leq -2\sqrt{2}$;

– второе уравнение имеет решение $x=a+9$, причём: $a+9<-a$; $a<-4{,}5$;

– корни первого уравнения совпадают при $a=-2\sqrt{2}$;

– корни первого и второго уравнений совпадают, когда:

$$a^2-8=a^2+18a+81;\ a=-\frac{89}{18}=-4\frac{17}{18}<-4{,}5.$$

Значит, первоначальное уравнение:

– при $a<-4\frac{17}{18}$ имеет 3 корня,

– при $a=-4\frac{17}{18}$ имеет 2 корня,

– при $-4\frac{17}{18}<a<-4{,}5$ имеет 3 корня,

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

– при $-4{,}5 \le a < -2\sqrt{2}$ имеет 2 корня,

– при $a = -2\sqrt{2}$ имеет 1 корень,

– при $a > -2\sqrt{2}$ корней не имеет.

Ответ: $\left[-4{,}5;\ -2\sqrt{2}\right) \cup \left\{-4\frac{17}{18}\right\}$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получено множество значений a, отличающееся от искомого только включением точки $2\sqrt{2}$ и/или исключением точки $-4{,}5$	3
С помощью верного рассуждения получен промежуток $\left[-4{,}5;-2\sqrt{2}\right)$ множества значений a, возможно, с включением/исключением одной или двух граничных точек ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом верно выполнены все шаги решения	2
Задача верно сведена к исследованию уравнения $\left(\log_2\left(a^2-x^2\right)-3\right)\left(\sqrt{x-a}-3\right)=0$ при соблюдении условий $\begin{cases} x > a, \\ x < -a \\ a < 0 \end{cases}$	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*4*

20 Ширина одной секции забора 1 метр. Секции можно скреплять между собой только внахлёст 10 см или 30 см (накладывать одну секцию на другую) и получать забор определённой длины.

а) Можно ли из этих секций собрать забор длиной 4,5 метра?

б) Можно ли из этих секций собрать забор длиной 5 метров?

в) Найдите наименьшую длину L (см) забора, который можно собрать из таких секций, чтобы также можно было собрать забор любой длины $L + 10n$ см ($n \in \mathbb{N}$).

Решение.

а) Можно: 6 секций с пятью соединениями внахлёст по 30 см.

б) Нельзя. Допустим, что можно. Тогда $500 = 100 + 70k_1 + 90k_2$, где k_1 и k_2 — количество соединений внахлёст по 30 см и 10 см соответственно. Значит, $40 = 7k_1 + 9k_2$. Но при любом k_2 от 0 до 4 (все возможные целые значения) получим, что k_1 должно быть равно одному из значений: $\frac{40}{7}$, $\frac{31}{7}$, $\frac{22}{7}$, $\frac{13}{7}$, $\frac{4}{7}$, ни одно из которых не является целым.

в) Допустим, что можно собрать забор длиной 570 см. Тогда $570 = 100 + 70k_1 + 90k_2$, где k_1 и k_2 — количество соединений внахлёст по 30 см и 10 см соответственно. Значит, $47 = 7k_1 + 9k_2$. Но при любом k_2 от 0 до 5 (все возможные целые значения) получим, что k_1 должно быть равно одному из значений: $\frac{47}{7}$, $\frac{38}{7}$, $\frac{29}{7}$, $\frac{20}{7}$, $\frac{11}{7}$, $\frac{2}{7}$, ни одно из которых не является целым.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Покажем, как можно собрать забор любой длины $N+20n$ см ($n \in \mathbb{N}$) от 580 см до 640 см.

Длина (см)	580	600	620	640
k_1	3	2	1	0
k_2	3	4	5	6

Покажем, как можно собрать забор любой длины $N+20n$ см ($n \in \mathbb{N}$) от 590 см до 630 см.

Длина (см)	590	610	630
k_1	7	6	5
k_2	0	1	2

Получили, что можно собрать забор любой длины $N+10n$ см ($n \in \mathbb{N}$) от 580 см до 640 см. Значит, можно собрать забор любой длины, большей, чем 580 см, добавляя к указанным длинам (от 580 см до 640 см) секции внахлёст по 30 см.

Ответ: а) да; б) нет; в) 580 см.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в пунктах *а*, *б* и *в*	4
Обоснованно получен верный ответ в пункте *в* и обоснованно получен верный ответ в пункте *а* или *б*	3
Обоснованно получены верные ответы в пунктах *а* и *б* ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте *в*	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте *а* или *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*4*

Вариант 7

14 а) Решите уравнение $3^{\sin^2 3x}+3^{2+\sin^2 3x}=5^{\sin^2 3x}+5^{1+\sin^2 3x}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[3\pi;\ 4\pi]$.

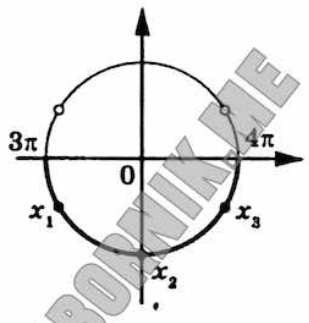
Решение.

а) Запишем исходное уравнение в виде:

$3^{\sin^2 3x}+9\cdot 3^{\sin^2 3x}=5^{\sin^2 3x}+5\cdot 5^{\sin^2 3x}$; $10\cdot 3^{\sin^2 3x}=6\cdot 5^{\sin^2 3x}$; $\left(\frac{3}{5}\right)^{\sin^2 3x}=\frac{3}{5}$; $\sin^2 3x=1$,

откуда $\sin 3x=1$; $3x=\frac{\pi}{2}+2\pi n$; $x=\frac{\pi}{6}+\frac{2\pi}{3}n$ $(n\in\mathbb{Z})$

или $\sin 3x=-1$; $3x=-\frac{\pi}{2}+2\pi m$; $x=-\frac{\pi}{6}+\frac{2\pi}{3}m$ $(m\in\mathbb{Z})$.



б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $[3\pi;4\pi]$.

$x_1=4\pi-\frac{\pi}{6}-\frac{2\pi}{3}=\frac{19\pi}{6}$,

$x_2=4\pi+\frac{\pi}{6}-\frac{2\pi}{3}=\frac{7\pi}{2}$,

SDOKUK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

$x_3 = 4\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{23\pi}{6}$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3}n$, $n \in \mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3}m$, $m \in \mathbb{Z}$;

б) $\frac{19\pi}{6}$, $\frac{7\pi}{2}$, $\frac{23\pi}{6}$.

Замечание. Отбор корней может быть произведён и любым другим способом: с помощью графика, решением линейных неравенств и т. п.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте *а*, ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта *а* и пункта *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*2*

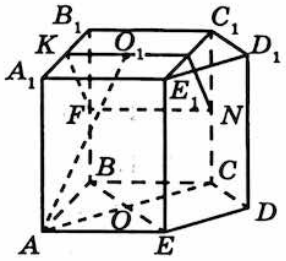
15 Основанием прямой призмы $ABCDAB_1B_1C_1D_1E_1$ является пятиугольник $ABCDE$, в котором $ABCE$ и $OCDE$ — квадраты, где точка O — пересечение прямых AC и BE. Треугольник A_1OC_1 равносторонний.

а) Докажите, что расстояния от точки D до прямой AB_1 и от точки B_1 до прямой AD равны.

б) Найдите синус угла между прямой ED_1 и плоскостью BCA_1, если $AB = \sqrt{2}$.

Решение.

а) Пусть длины рёбер AB и AA_1 равны a и h соответственно. Тогда в квадрате $ABCE$ стороны и диагонали равны a и $\sqrt{2}a$, а в квадрате $OCDE$ — $\frac{\sqrt{2}a}{2}$ и a соответственно.



Треугольник A_1OC_1 равносторонний, поэтому:

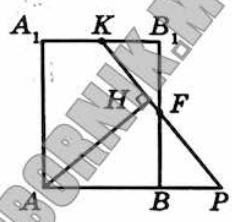
$$A_1O = AC;\ \left(\frac{\sqrt{2}a}{2}\right)^2 + h^2 = 2a^2,$$

откуда $h = \sqrt{\frac{3}{2}}a$.

В треугольнике AB_1D имеем:

$$AD^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{3a}{2}\right)^2 = \frac{5}{2}a^2,\ AB_1^2 = a^2 + h^2 = \frac{5}{2}a^2,$$

откуда $AD = AB_1$, треугольник AB_1D равнобедренный, и значит расстояния от точки D до прямой AB_1 и от точки B_1 до прямой AD равны как высоты равнобедренного треугольника, проведённые к равным сторонам.



б) Заметим, что из пункта а) следует:

$$AD = AB_1 = \sqrt{5};\ h = AA_1 = \sqrt{3}.$$

Обозначим середины рёбер BB_1, A_1B_1 и CC_1 буквами F, K и N соответственно, а центр квадрата $A_1B_1C_1D_1$ буквой O_1.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Так как $AE = OD = O_1D_1$ и $AE \parallel O_1D_1$, то AO_1D_1E — параллелограмм, а прямые AO_1 и ED_1 параллельны.

Плоскости BCA_1 и FNK параллельны, поскольку проходят через две пары параллельных прямых ($BC \parallel FN$, $A_1B \parallel KF$). Значит угол между прямой ED_1 и плоскостью BCA_1 равен углу между прямой AO_1 и плоскостью FNK.

В плоскости BAA_1 через точку A проведём прямую, перпендикулярную прямой KF, и обозначим пересечение этих прямых буквой H.

Прямая AH также перпендикулярна прямой FN, поскольку лежит в плоскости BAA_1, которой прямая FN перпендикулярна. Получили, что прямая AH перпендикулярна плоскости FNK, значит, угол AO_1H — угол между прямой AO_1 и плоскостью FNK.

Обозначим пересечение прямых KF и AB буквой P.

Треугольники FKB_1 и FPB равны, а треугольники FKB_1 и APH подобны (по двум углам), значит:

$$\frac{AH}{AP} = \frac{B_1F}{KF};\ AH = \frac{0{,}5AA_1}{0{,}5A_1B} \cdot 1{,}5AB = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} \cdot 1{,}5\sqrt{2} = \frac{3\sqrt{30}}{10}.$$

Так как $AO_1 = AC = 2$, то получаем:

$$\sin(\angle AO_1H) = AH : AO_1 = \frac{3\sqrt{30}}{20}.$$

Ответ: б) $\frac{3\sqrt{30}}{20}$.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а* и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б* ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, ИЛИ при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	*3*

16 Решите неравенство $\log_{\sqrt{3}+1}(\log_{\sqrt{3}-1}(2x-3)) \geq 0$.

Решение.

При выполнении условий $\begin{cases} 2x-3>0, \\ \log_{\sqrt{3}-1}(2x-3)>0; \end{cases}$ $\begin{cases} x>1{,}5 \\ x<2 \end{cases}$ преобразуем неравенство:

$$\log_{\sqrt{3}-1}(2x-3) \geq 1;\ 2x-3 \leq \sqrt{3}-1;\ x \leq 1+\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Значит, $1{,}5 < x \leq 1+\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Ответ: $\left(1{,}5;\ 1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точки $1+\frac{\sqrt{3}}{2}$ ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*2*

17 При подключении источника переменного тока к цепи, состоящей из конденсатора, резистора и катушки индуктивности, амплитуда напряжения на катушке (в вольтах) подчиняется закону

$$U_L(\omega)=\frac{UL\omega}{\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}},$$

где U — амплитуда напряжения на источнике тока, L — индуктивность катушки, ω — частота переменного тока (в $с^{-1}$), R — сопротивление резистора, C — ёмкость конденсатора. При какой частоте ω амплитуда напряжения на катушке будет наибольшей, если $U = 180$ В, $L = 0{,}045$ Гн, $C = 2{,}5 \cdot 10^{-5}$ Ф и $R = 20$ Ом?

Решение.

Преобразуем функцию:

$$U_L(\omega)=\frac{UL\omega}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2-\frac{2L}{C}+\frac{1}{\omega^2C^2}}}=\frac{UL}{\sqrt{\frac{1}{\omega^4C^2}+\left(R^2-\frac{2L}{C}\right)\frac{1}{\omega^2}+L^2}}.$$

Поскольку $UL > 0$, выражение $U_L(\omega)$ принимает наибольшее значение при таком же значении ω, при котором выражение $\frac{1}{\omega^4C^2}+\left(R^2-\frac{2L}{C}\right)\frac{1}{\omega^2}$ принимает наименьшее значение.

Сделав замену $x=\frac{1}{\omega^2}$, получим квадратичную функцию $f(x)=\frac{1}{C^2}x^2+\left(R^2-\frac{2L}{C}\right)x$, которая имеет точку минимума

$$x_0=\frac{2LC-R^2C^2}{2}=\frac{2\cdot0{,}045\cdot2{,}5\cdot10^{-5}-400\cdot6{,}25\cdot10^{-10}}{2}=\frac{(225-25)\cdot10^{-8}}{2}=10^{-6}.$$

Следовательно, функция $U_L(\omega)$ принимает наибольшее значение при условии $\frac{1}{\omega^2}=10^{-6}$, откуда $\omega = 1000$ $с^{-1}$.

Ответ: $\omega = 1000$ $с^{-1}$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*2*

SDAMNIK.NET

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

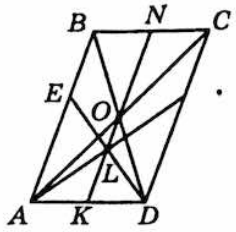
18 В параллелограмме $ABCD$ диагонали пересекаются в точке O, а биссектрисы углов A и D — в точке L, $AB > BC$.

а) Докажите, что $OL = \dfrac{AB - BC}{2}$.

б) Найдите площадь треугольника DOL, если $AB = 32$, $BC = 20$, $AL = 16$.

Решение.

а) Обозначим середины сторон AB и BC точками K и N соответственно, а пересечение стороны AB и биссектрисы угла ADC точкой E.



Прямая KN параллельна прямой AB, и на ней лежат все точки, равноудалённые от прямых AB и CD. Точка O пересечения диагоналей равноудалена от прямых AB и CD, поэтому лежит на прямой KN. Точка L лежит на биссектрисах углов BAD и ADC, следовательно, равноудалена от прямых AB и CD, поэтому лежит на прямой KN.

Углы ADE и CDE равны, поскольку DE — биссектриса. Углы AED и CDE равны, поскольку они накрест лежащие. Значит, углы ADE и AED равны, треугольник ABE — равнобедренный, а $AE = AD$.

Получили:

$$OL = \frac{1}{2}BE = \frac{1}{2}(AB - AE) = \frac{AB - BC}{2}.$$

б) Биссектрисы соседних углов параллелограмма пересекаются под углом 90°. Следовательно, треугольник ALE прямоугольный, в котором:

$$\cos\angle EAL = \frac{AL}{AE} = \frac{AL}{BC} = \frac{16}{20} = 0{,}8\text{, а } \sin\angle EAL = 0{,}6.$$

Площадь треугольника BAD равна:

$$S_{BAD} = \frac{1}{2}AB \cdot BC \cdot \sin\angle BAD = AB \cdot BC \cdot \sin\angle EAL \cdot \cos\angle EAL = 32 \cdot 20 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}8 = 307{,}2.$$

Из пункта *а* следует, что $BE = 12$, а $OL = 6$.

Получили:

$$S_{DOL} = \frac{1}{4}S_{BDE} = \frac{1}{4} \cdot \frac{BE}{AB} \cdot S_{BAD} = \frac{12 \cdot 307{,}2}{4 \cdot 32} = 28{,}8.$$

Ответ: б) 28,8.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а* и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б* ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, ИЛИ при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается
SDOMIK.ME

Окончание табл.

Содержание критерия	Баллы
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

19 Найдите все положительные значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}(10y-5x-3)^2=25,\\(x+3)^2+(y+1)^2=a^{x-2y+0,6}\end{cases}$$

имеет два или три решения.

Решение.

Запишем первое уравнение системы в виде:

$$(2y-x-0,6)^2=1.$$

Получаем два случая:

$$\begin{cases}2y-x-0,6=1,\\(x+3)^2+(y+1)^2=a^{-1};\end{cases}\quad\begin{cases}y=0,5x+0,8,\\(x+3)^2+(y+1)^2=\dfrac{1}{a}\end{cases}$$

$$\text{или}\quad\begin{cases}2y-x-0,6=-1,\\(x+3)^2+(y+1)^2=a;\end{cases}\quad\begin{cases}y=0,5x-0,2,\\(x+3)^2+(y+1)^2=a.\end{cases}$$

Первые уравнения в системах задают на плоскости Oxy две параллельные прямые $l_1: y=0,5x+0,8$ и $l_2: y=0,5x-0,2$; второе уравнение — окружность w с центром в точке $(-3;-1)$ и радиусом $\dfrac{1}{\sqrt{a}}$ или $\sqrt{a}$ соответственно.

Прямая l_1 расположена выше точки $(-3;-1)$, поскольку $y(-3)=0,5\cdot(-3)+0,8=$ $=-0,7>-1$, а прямая l_2 — ниже, так как $y=0,5\cdot(-3)-0,2=-1,7<-1$, то есть точка $(-3;-1)$ лежит между прямыми l_1 и l_2.

Найдём расстояние от точки $(-3;-1)$ до каждой из прямых l_1 и l_2.

Прямая $y=-2x+b$, перпендикулярная прямым l_1 и l_2, проходит через точку $(-3;-1)$, если $-1=6+b$, значит, задаётся формулой $y=-2x-7$.

Прямые l_1 и $y=-2x-7$ пересекаются в точке $(x_1;y_1)$, причём:

$$0,5x_1+0,8=-2x_1-7;\ 2,5x_1=-7,8;\ x_1=-3,12;\ y_1=-0,76.$$

Квадрат расстояния от точки $(-3;-1)$ до прямой l_1 равен:

$$(-3,12-(-3))^2+(-1-(-0,76))^2=0,072.$$

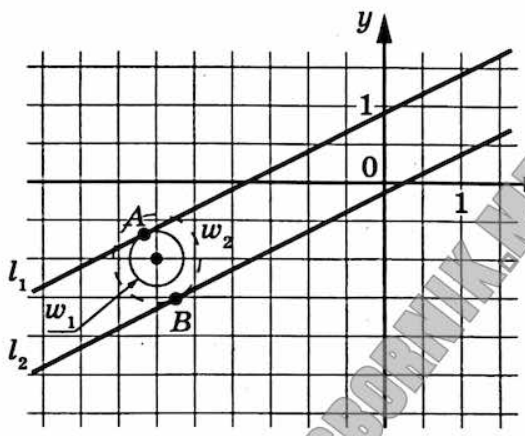
Прямые l_2 и $y=-2x-7$ пересекаются в точке $(x_2;y_2)$, причём:

$$0,5x_2-0,2=-2x_2-7;\ 2,5x_2=-6,8;$$

$$x_2=-2,72;\ y_2=-1,56.$$

Квадрат расстояния от точки $(-3;-1)$ до прямой l_2 равен:

$$(-2,72-(-3))^2+(-1-(-1,56))^2=0,392.$$



© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Получили, что в первом случае окружность w в пересечении с прямой l_1:

– при $\frac{1}{a}<0{,}072$; $a>\frac{1}{0{,}072}$; $a>\frac{125}{9}$ имеет 0 точек,

– при $\frac{1}{a}=0{,}072$; $a=\frac{125}{9}$ имеет 1 точку (на рисунке окружность w_1 и точка A),

– при $\frac{1}{a}>0{,}072$; $a<\frac{1}{0{,}072}$; $a<\frac{125}{9}$ имеет 2 точки,

Во втором случае окружность w в пересечении с прямой l_2:
– при $a<0{,}392$ имеет 0 точек,
– при $a=0{,}392$ имеет 1 точку (на рисунке окружность w_1 и точка B),
– при $a>0{,}392$ имеет 2 точки.
Значит, первоначальная система:
– при $0<a<0{,}392$ имеет 2 корня,
– при $a=0{,}392$ имеет 3 корня,

– при $0{,}392<a<\frac{125}{9}$ имеет 4 корня,

– при $a=\frac{125}{9}$ имеет 3 корня,

– при $a>\frac{125}{9}$ имеет 2 корня.

Ответ: $\left(0;\ 0{,}392\right]$, $\left[\frac{125}{9};\ +\infty\right)$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получено множество значений a, отличающееся от искомого только исключением точки 0,392 и/или $\frac{125}{9}$	3
С помощью верного рассуждения получен один из верных промежутков ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом верно выполнены все шаги решения	2
Задача верно сведена к исследованию двух случаев взаимного расположения прямой и окружности	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*4*

20 Миша написал программу, которая по заданному ей одному натуральному числу D ($D \geq 2$) выдаёт ряд чисел n_l ($l = 1; 2; 3 \ldots 999; 1000$) по следующим правилам:
1) $n_1 = 1000 - 6D$,
2) для всех $k > 1$: если $n_k > 6D$, то $n_{k+1} = n_k - 6D$, иначе $n_{k+1} = (n_k - 6D)^2$.

а) Может ли в ряду полученных чисел быть число 140?
б) Может ли в ряду полученных чисел быть число 190?
в) Какое количество различных чисел будет в полученном ряду, если $D = 32$?

SBORNIK.MEL

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Решение.

а) Число $n_1 = 1000 - 6D$ при делении на 3 имеет остаток 1. Любое число вида $n_{k+1} = n_k - 6D$ при делении на 3 имеет такой же остаток, как предыдущее число в ряду. Квадрат любого числа, не кратного 3, при делении на 3 имеет остаток 1. То есть каждое из чисел в полученном ряду даёт остаток 1 при делении на 3. Число 140 при делении на 3 даёт остаток 2, значит, не может быть в полученном ряду.

б) Может. Например, при $D = 3$ получаем:

$$n_1 = 982,\ n_k = 982 - 18(k-1);\ n_{45} = 90.$$

в) Полученный ряд состоит из последовательно идущих друг за другом конечных арифметических прогрессий с одинаковой разностью $d = -6D = -192$. В первой прогрессии первый член равен $n_1 = 1000 - 6D = 808$, а последний член равен $n_5 = 808 - 192 \cdot 4 = 40$. Во второй прогрессии первый член равен $n_6 = (40 - 192)^2 = 152^2 \cdot 4 = 23104$, а последний член равен $n_{126} = 23104 - 192 \cdot 120 = 64$.

Заметим, что все члены первых двух прогрессий различны, так как разность прогрессий одинаковая, а $64 \neq 40 + 192m$ $(m \in \mathbb{Z})$.

В третьей прогрессии первый член равен $n_{127} = (64-192)^2 = 128^2 = 16384$. Поскольку $23104 > 16384$ и $23104 - 16384 = 6720 = 35 \cdot 192$, то все члены третьей прогрессии присутствуют во второй прогрессии, а все последующие прогрессии полностью повторяют третью.

Таким образом, всего в полученном ряду 126 различных чисел.

Ответ: а) нет; б) да; в) 126.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в пунктах *а*, *б* и *в*	4
Обоснованно получен верный ответ в пункте *в* и обоснованно получен верный ответ в пункте *а* или *б*	3
Обоснованно получены верные ответы в пунктах *а* и *б* ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте *в*	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте *а* или *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*4*

Вариант 11

14 а) Решите уравнение $\sqrt{2\cos^3 x - \sin^2 x - 2\cos x - \sin x} = \sqrt{\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}\right]$.

Решение.

а) Запишем исходное уравнение в виде:

$$\sqrt{2\cos^3 x + \cos^2 x - 2\cos x - \sin x - 1} = \sqrt{-\sin x}.$$

При условии $\sin x \le 0$ получаем:

$$2\cos^3 x + \cos^2 x - 2\cos x - \sin x - 1 = -\sin x;$$

$$2\cos^3 x + \cos^2 x - 2\cos x - 1 = 0;\ (\cos^2 x - 1)(2\cos x + 1) = 0,$$

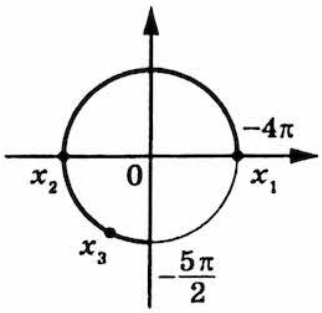
откуда $\cos^2 x = 1$ или $\cos x = -\frac{1}{2}$.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Значит (при условии $\sin x \le 0$), $x = \pi k$, где $k \in \mathbb{Z}$ или $x = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi n$, где $n \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}\right]$.



Получим:

$x_1 = -4\pi$;

$x_2 = -4\pi + \pi = -3\pi$;

$x_3 = x_2 + \frac{\pi}{3} = -3\pi + \frac{\pi}{3} = -\frac{8\pi}{3}$.

Ответ: а) πk, $k \in \mathbb{Z}$; $-\frac{2\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$;

б) -4π, -3π, $-\frac{8\pi}{3}$.

Замечание. Отбор корней может быть произведён и любым другим способом: с помощью графика, решением линейных неравенств и т. п.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте *а* ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта *а* и пункта *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*2*

15 В пирамиде $SABCD$ с высотой SA основанием является квадрат $ABCD$, точка K — середина ребра SB. Прямая DK пересекается с плоскостью SAC в точке N.

а) Докажите, что прямая a, проходящая через точку N параллельно прямой SC, делит диагональ основания AC в отношении $1:2$.

б) Найдите угол между прямыми DK и SC, если $AB = 2\sqrt{3}$, $SA = 6$.

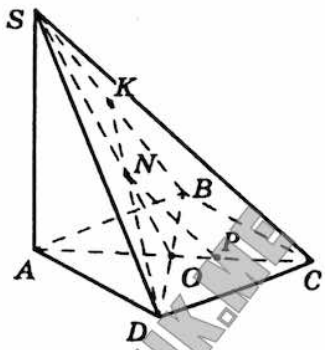
Решение.

а) В треугольнике BSD отрезки DK и SO являются медианами, а точка N — точка пересечения медиан. Значит, $ON : NS = 1 : 2$.

Обозначим пересечение прямой a с прямой AC точкой P. Прямые a и SC параллельны, значит, по теореме Фалеса (для угла SOC) получаем: $OP : PC = ON : NS = 1 : 2$, откуда $CP : PA = 2PO : 4PO = 1 : 2$.

б) Прямые SC и NP параллельны, значит, угол между прямыми DK и SC равен углу между прямыми DK и NP, то есть равен углу PND (или смежному с ним).

Точка N_1 — проекция точки N на плоскость ABC.



$$NN_1 = \frac{ON}{OS} \cdot AS = \frac{AS}{3};\ ON_1 = \frac{ON}{OS} \cdot OA = \frac{AO}{3}.$$

SBORNIK.NET

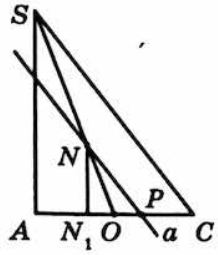
© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Получили:

$$NP=\sqrt{NN_1^2+N_1P^2}=\sqrt{\left(\frac{AS}{3}\right)^2+\left(\frac{AC}{3}\right)^2}=\frac{\sqrt{60}}{3};$$

$$DP=\sqrt{DO^2+OP^2}=\sqrt{DO^2+\frac{DO^2}{9}}=\frac{\sqrt{60}}{3}$$

$$ND=\sqrt{NO^2+OD^2}=\sqrt{\frac{SO^2}{9}+OD^2}=\sqrt{\frac{AS^2}{9}+\frac{10\cdot OD^2}{9}}=\frac{4\sqrt{6}}{3}.$$



Из треугольника PND:

$$\cos PND=\frac{NP^2+ND^2-PD^2}{2\cdot NP\cdot ND}=\frac{16\cdot 3}{\sqrt{60}\cdot 4\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{10}}{5}.$$

Ответ: б) $\arccos\frac{\sqrt{10}}{5}$.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а* и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б* ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, ИЛИ при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	*3*

16 Решите неравенство $\dfrac{9^x-3^{x+2}+8}{\log_{\frac{1}{6}}^2(5^x-2)+\log_{\frac{1}{6}}(5^x-2)^2+1}\le 0$.

Решение.

Преобразуем неравенство:

$$\frac{9^x-9\cdot 3^x+8}{\log_6^2(5^x-2)-2\log_6(5^x-2)+1}\le 0;\ \frac{9^x-9\cdot 3^x+8}{\left(\log_6(5^x-2)-1\right)^2}\le 0.$$

Поскольку $\left(\log_6(5^x-2)-1\right)^2\ge 0$, то при условии $5^x>2$ и $5^x-2\ne 6$ получаем:

$$9^x-9\cdot 3^x+8\le 0;\ (3^x-1)(3^x-8)\le 0,$$

откуда $1\le 3^x\le 8$.

Значит, при условии $x>\log_5 2$ и $x\ne\log_5 8$ получаем, что $x\in[0;\log_3 8]$.

Учитывая, что $0<\log_5 2<1$, $1<\log_5 8<\log_3 8$, получаем:

$$x\in(\log_5 2;\log_5 8)\cup(\log_5 8;\log_3 8].$$

Ответ: $(\log_5 2;\log_5 8);\ (\log_5 8;\log_3 8]$.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точки $\log_3 8$ ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*2*

17 Распределение кинетической энергии молекул гелия при тепловом движении имеет функцию плотности

$$f(\varepsilon)=2\sqrt{\frac{\varepsilon}{\pi}}\cdot\left(\frac{1}{kT}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot e^{-\frac{\varepsilon}{kT}},$$

где $k=1{,}38\cdot10^{-23}\,\frac{\text{Дж}}{\text{К}}$ — постоянная Больцмана, ε — кинетическая энергия молекулы в джоулях, T — температура газа в кельвинах. Найдите значение кинетической энергии ε, при котором функция плотности $f(\varepsilon)$ принимает наибольшее значение, если $T=450$ К?

Решение.

Преобразуем функцию:

$$f(\varepsilon)=\frac{2}{kT\sqrt{\pi}}\cdot\sqrt{\frac{\varepsilon}{kT}}\cdot e^{-\frac{\varepsilon}{kT}}=\frac{2}{kT\sqrt{\pi}}g\left(\sqrt{\frac{\varepsilon}{kT}}\right),$$

где $g(x)=xe^{-x^2}$, а $x=\sqrt{\frac{\varepsilon}{kT}}$. Поскольку $\frac{2}{kT\sqrt{\pi}}>0$, выражения $g\left(\sqrt{\frac{\varepsilon}{kT}}\right)$ и $f(\varepsilon)$ принимают свои наибольшие значения при одном и том же значении переменной ε. Исследуем функцию $g(x)$ при $x\geq0$ на наибольшее значение. Получим:

$$g'(x)=e^{-x^2}-2x^2e^{-x^2}=e^{-x^2}\left(1-2x^2\right).$$

Значит, $g'(x)>0$ при $0<x<\frac{1}{\sqrt{2}}$, а $g'(x)<0$ при $x>\frac{1}{\sqrt{2}}$, откуда функция $g(x)=xe^{-x^2}$ принимает наибольшее значение при $x=\frac{1}{\sqrt{2}}$, а функция $f(\varepsilon)$ принимает наибольшее значение при $\sqrt{\frac{\varepsilon}{kT}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$, откуда

$$\varepsilon=\frac{kT}{2}=\frac{1{,}38\cdot10^{-23}\cdot450}{2}=3{,}105\cdot10^{-21}\ \text{(джоулей)}.$$

Ответ: $3{,}105\cdot10^{-21}$ Дж.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*2*

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается
SBORNIK.NE

18 В прямоугольную трапецию $ABCD$ с большим основанием CD и прямыми углами A и D вписана окружность с центром в точке O радиуса R. Точка G — точка касания данной окружности и стороны AB трапеции $ABCD$. Биссектриса угла ADC перпендикулярна стороне BC и пересекает её в точке N.

а) Докажите, что $BN=(\sqrt{2}-1)R$.

б) Найдите радиус окружности, вписанной в четырёхугольник $BNOG$, если $R=6$.

Решение.

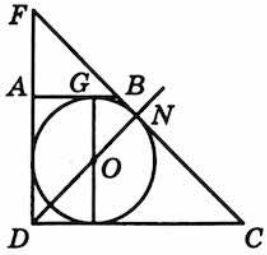
а) Рассмотрим треугольник FCD, где F — точка пересечения прямых DA и CB. Прямая DN проходит через точку O, поскольку является биссектрисой угла FDC. В треугольнике FDC биссектриса DN является высотой, откуда следует, что треугольник DNF равнобедренный прямоугольный и

$$FD=\sqrt{2}\cdot ND=\sqrt{2}(NO+OD)=\sqrt{2}(R+\sqrt{2}R)=2R+\sqrt{2}R.$$

Значит, $AF=FD-AD=2R+\sqrt{2}R-2R=\sqrt{2}R$.

Поскольку треугольник FAB также равнобедренный прямоугольный, получаем:

$$GB=AB-AG=\sqrt{2}R-R=(\sqrt{2}-1)R.$$



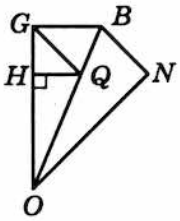
Следовательно, $BN=GB=(\sqrt{2}-1)R$ как отрезки касательных, проведённых из точки B.

б) Заметим, что $BN=GB$ и $ON=OG$, значит, в четырёхугольник $BNOG$ можно вписать окружность.

В треугольнике OGB:

$$OB=\sqrt{OG^2+GB^2}=\sqrt{R^2+(\sqrt{2}-1)^2R^2}=R\sqrt{4-2\sqrt{2}}.$$

Треугольники OGB и ONB равны по катету и гипотенузе, откуда OB — биссектриса угла GON. Обозначим точку пересечения биссектрисы OB и биссектрисы угла BGO буквой Q. По свойству биссектрисы для треугольника BGO:



$$\frac{BG}{GO}=\frac{BQ}{QO}=\frac{BO-QO}{QO}=\frac{BO}{QO}-1,$$

откуда

$$QO=\frac{GO\cdot BO}{BG+GO}=\frac{R^2\sqrt{4-2\sqrt{2}}}{\sqrt{2}R}=\frac{R\sqrt{4-2\sqrt{2}}}{\sqrt{2}}.$$

Значит радиус QH окружности, вписанной в четырёхугольник $BNOG$, равен:

$$BG\cdot\frac{OQ}{OB}=(\sqrt{2}-1)R\cdot\frac{R\sqrt{4-2\sqrt{2}}}{\sqrt{2}R\sqrt{4-2\sqrt{2}}}=\frac{(\sqrt{2}-1)R}{\sqrt{2}}=R\cdot\frac{2-\sqrt{2}}{2}=6-3\sqrt{2}.$$

Ответ: б) $6-3\sqrt{2}$.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а* и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б* ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Окончание табл.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, ИЛИ при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	*3*

19 Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}\left(|x|-a^2\right)^2+(y-4a)(y+4a)=9a^2-2y-1,\\ y+1=6\sqrt{a}\end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

Решение.

Преобразуем первое уравнение системы:

$$\left(|x|-a^2\right)^2+y^2-16a^2+2y+1-9a^2=0;\ \left(|x|-a^2\right)^2+(y+1)^2-25a^2=0.$$

Используя второе уравнение системы, получаем, что $a\geq 0$ и

$$\left(|x|-a^2\right)^2+\left(6\sqrt{a}\right)^2-25a^2=0;\ |x|^2-2a^2|x|+a^4-25a^2+36a=0.$$

Дискриминант этого уравнения равен

$$4a^4-4a^4+100a^2-144a=100a^2-144a=4\left(25a^2-36a\right),$$

а корни уравнения, при условии $25a^2-36a\geq 0$, равны

$$|x_1|=a^2+\sqrt{25a^2-36a}\ \text{ и }\ |x_2|=a^2-\sqrt{25a^2-36a}.$$

Первоначальная система уравнений имеет ровно два различных решения, когда уравнение $|x|^2-2a^2|x|+a^4-25a^2+36a=0$ при $a\geq 0$ имеет ровно два различных решения.

Значит, $|x_1|=|x_2|>0$ или $|x_1|>0$, а $a^2-\sqrt{25a^2-36a}<0$.

В первом случае получаем, что $a=\dfrac{36}{25}$.

Во втором случае получаем, что при $a>\dfrac{36}{25}$ выполнено:

$$a^4<25a^2-36a;\ a^3-25a+36<0;\ (a-4)\left(a^2+4a-9\right)<0,$$

откуда $a\in\left(\sqrt{13}-2;4\right)$.

Следовательно, первоначальная система уравнений имеет ровно два различных решения при $a\in\left(\sqrt{13}-2;4\right)$ и $a=\dfrac{36}{25}$.

Ответ: $\left(\sqrt{13}-2;4\right)\cup\{1{,}44\}$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получено множество значений a, отличающееся от искомого только включением точки $\sqrt{13}-2$ и/или 4	3

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Окончание табл.

Содержание критерия	Баллы
С помощью верного рассуждения получен промежуток $(\sqrt{13}-2;4)$ множества значений a, возможно, с включением одной или двух граничных точек ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом верно выполнены все шаги решения	2
Задача верно сведена к исследованию взаимного расположения окружности и прямых (аналитически или графически)	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*4*

20 У Ивана Ильича есть коллекция монет. Если все его монеты разложить в одинаковые большие кляссеры*, то потребуется k кляссеров, причём 5 ячеек в одном кляссере останутся пустыми. Если же их разложить в одинаковые маленькие кляссеры, то потребуется $k+2$ кляссеров и также 5 ячеек в одном кляссере останутся пустыми. Известно, что в большом кляссере больше 150, но меньше 160 ячеек, а в маленьком — больше 100, но меньше 120 ячеек.

а) Может ли k быть равно 3?

б) Какое наименьшее количество монет может быть в коллекции у Ивана Ильича?

в) Какое наибольшее количество монет может быть в коллекции у Ивана Ильича?

* Кляссер — альбом (папка) для коллекционирования марок, монет.

Решение.

Обозначим S – общее количество монет у Ивана Ильича.

а) Пусть $k=3$.

Тогда учитывая вместимость больших кляссеров, S должно быть больше, чем $150\cdot3-5=445$ и меньше, чем $160\cdot3-5=475$.

Но учитывая вместимость маленьких кляссеров, S должно быть больше, чем $100\cdot5-5=495$ и меньше, чем $120\cdot5-5=595$.

Получили, что S должно быть одновременно больше 495 и меньше 475. Значит, k не может быть равно 3.

б) Аналогично доказанному в пункте a, k не может быть равно 1 (тогда S должно быть одновременно больше 295 и меньше 155) и k не может быть равно 2 (тогда S должно быть одновременно больше 395 и меньше 315). Если $k=4$, то, учитывая вместимость больших кляссеров, S должно быть больше, чем $150\cdot4-5=595$, и меньше, чем $160\cdot4-5=635$; а учитывая вместимость маленьких кляссеров, S должно быть больше, чем $100\cdot6-5=595$, и меньше, чем $120\cdot6-5=715$.

Значит, при $k=4$ получили, что $596\le S\le634$.

Чтобы условия задачи были выполнены, необходимо, чтобы $S+5$ было кратно и k, и $k+2$.

Наименьшее число, кратное и 4, и 6 из промежутка $[601;639]$, это 612.

Значит, $S=607$ и в большом кляссере 153 ячейки, а в маленьком — 102.

в) Предположим, что $k\ge8$, то есть $k=p+8$, где $p\ge0$.

Тогда, учитывая вместимость больших кляссеров, S должно быть больше, чем $150\cdot(p+8)-5=1195+150p$ и меньше, чем $160\cdot(p+8)-5=1275+160p$.

Но, учитывая вместимость маленьких кляссеров, S должно быть больше, чем $100\cdot(p+10)-5=995+100p$ и меньше, чем $120\cdot(p+10)-5=1195+120p$.

Получили, что $1195+150p<S<1195+120p$, откуда $p<0$. Значит, $k\le7$.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Рассмотрим $k=7$. Учитывая вместимость больших кляссеров, S должно быть больше, чем $150\cdot7-5=1045$, и меньше, чем $160\cdot7-5=1115$; а учитывая вместимость маленьких кляссеров, S должно быть больше, чем $100\cdot9-5=895$, и меньше, чем $120\cdot9-5=1075$. Значит, при $k=7$ получили, что $1046\le S\le1074$.

Чтобы условия задачи были выполнены, необходимо, чтобы $S+5$ было кратно и k, и $k+2$.

Наибольшее число, кратное и 7, и 9 из промежутка $[1051;1079]$, это 1071.

Значит, $S=1066$ и в большом кляссере 153 ячейки, а в маленьком – 119.

Ответ: а) нет; б) 607; в) 1066.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в пунктах *а*, *б* и *в*	4
Обоснованно получен верный ответ в пункте *в* и обоснованно получен верный ответ в пункте *а* или *б*	3
Обоснованно получены верные ответы в пунктах *а* и *б* ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте *в*	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте *а* или *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*4*

Вариант 17

14 а) Решите уравнение $\dfrac{\sin^4x-\sin\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)-\cos^2x}{2\sin^2\left(\frac{x}{4}-\frac{\pi}{4}\right)+3\cos\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{4}\right)-2}=0.$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[0;4\pi]$.

Решение.

а) Запишем исходное уравнение в виде:

$$\frac{\sin^4x+\cos^2x-\sin^2x-\cos^2x}{3\cos\left(\frac{x}{4}-\frac{\pi}{4}\right)-2\cos^2\left(\frac{x}{4}-\frac{\pi}{4}\right)}=0;\ \frac{\sin^2x\left(\sin^2x-1\right)}{\cos\left(\frac{x}{4}-\frac{\pi}{4}\right)\left(3-2\cos\left(\frac{x}{4}-\frac{\pi}{4}\right)\right)}=0,$$

откуда при условии $\cos\left(\frac{x}{4}-\frac{\pi}{4}\right)\ne0$; $x\ne-\pi+4\pi k$ $(k\in\mathbb{Z})$ получим:

$$\sin x=0 \text{ или } \cos x=0;\ x=\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}n\ (n\in\mathbb{Z}).$$

Значит, $x=\frac{\pi}{2}+\pi m$, где $m\in\mathbb{Z}$, или $x=2\pi p$, где $p\in\mathbb{Z}$, или $x=\pi+4\pi l$, где $l\in\mathbb{Z}$.

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $[0;4\pi]$.

$0\le\frac{\pi}{2}+\pi m\le4\pi$; $-\frac{\pi}{2}\le\pi m\le\frac{7\pi}{2}$; $-0{,}5\le m\le3{,}5$, откуда

$m=0$, $x=\frac{\pi}{2}$; $m=1$, $x=\frac{3\pi}{2}$; $m=2$, $x=\frac{5\pi}{2}$; $m=3$, $x=\frac{7\pi}{2}$ или

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

$0 \le 2\pi p \le 4\pi$; $0 \le p \le 2$, откуда
$p=0$, $x=0$; $p=1$, $x=2\pi$; $p=2$, $x=4\pi$ или

$0 \le \pi + 4\pi l \le 4\pi$; $-\pi \le 4\pi l \le 3\pi$; $-\frac{1}{4} \le l \le \frac{3}{4}$; откуда

$l=0$, $x=\pi$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{2}+\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$; $2\pi p$, $p \in \mathbb{Z}$; $\pi + 4\pi l$, $l \in \mathbb{Z}$;

б) 0, $\frac{\pi}{2}$, π, $\frac{3\pi}{2}$, 2π, $\frac{5\pi}{2}$, $\frac{7\pi}{2}$, 4π.

Замечание. Отбор корней может быть произведён и любым другим способом: с помощью графика, единичной окружности и т. п.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте *а*, ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта *а* и пункта *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*2*

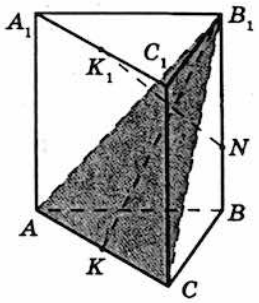
15 В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ высота AA_1 в 1,25 раза больше стороны AB основания ABC. Через прямую A_1C_1 перпендикулярно плоскости ACB_1 провели плоскость α.

а) Докажите, что плоскость α делит ребро BB_1 в отношении 12:13.

б) Найдите угол между плоскостями BCC_1 и α.

Решение.

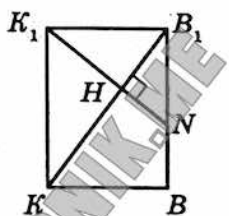
а) Плоскость α пересекает ребро CC_1, поэтому пересекает и ребро BB_1. Обозначим пересечение плоскости α и прямой BB_1 точкой N, середины рёбер AC и A_1C_1 соответственно точками K и K_1, а пересечение прямых KB_1 и K_1N точкой H.



Угол K_1HB_1 — линейный угол двугранного угла между плоскостями ACB_1 и α. Значит, угол K_1HB_1 прямой.

Рассмотрим прямоугольник KBB_1K_1, в котором $KB = \frac{\sqrt{3}}{2}AB = \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{4}{5}BB_1 = \frac{2\sqrt{3}}{5}BB_1$.

Прямоугольные треугольники KK_1B_1 и K_1B_1N подобны, значит, $\frac{NB_1}{K_1B_1} = \frac{K_1B_1}{KK_1}$, откуда $NB_1 = \frac{K_1B_1^2}{KK_1} = \frac{12}{25}BB_1$.

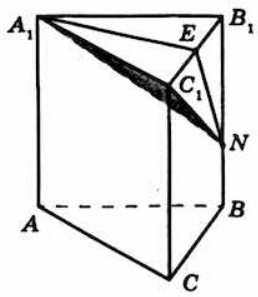


Получили, что $\frac{B_1N}{NB} = \frac{12}{13}$.

SBORNIK.EXE

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

б) Обозначим проекцию точки A_1 на плоскость BCC_1 точкой E. Получили, что косинус угла между плоскостями BCC_1 и α равен отношению площадей треугольников NEC_1 и NA_1C_1:



$$\frac{S_{NEC_1}}{S_{NA_1C_1}}=\frac{0{,}5S_{NB_1C_1}}{0{,}5A_1C_1\sqrt{C_1N^2-\left(\frac{A_1C_1}{2}\right)^2}}=\frac{0{,}5NB_1}{\sqrt{NB_1{}^2+\frac{3A_1C_1{}^2}{4}}}=$$

$$=\frac{\frac{6}{25}BB_1}{\sqrt{\left(\frac{12}{25}BB_1\right)^2+\frac{3}{4}\left(\frac{4}{5}BB_1\right)^2}}=\frac{6}{\sqrt{144+300}}=\frac{3}{\sqrt{111}}=\frac{\sqrt{111}}{37}.$$

Ответ: б) $\arccos\frac{\sqrt{111}}{37}$.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а* и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б* ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, ИЛИ при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

16 Решите неравенство $\sqrt{x^2-7}<1+\frac{4}{5-\sqrt{x^2-7}}$.

Решение.

Обозначим $t=\sqrt{x^2-7}$ и преобразуем неравенство:

$$t<1-\frac{4}{t-5};\ \frac{t^2-5t-t+5+4}{t-5}<0;\ \frac{(t-3)^2}{t-5}<0,$$

откуда $t<5$ при условии $t\neq 3$.

Значит, при условии $\sqrt{x^2-7}\neq 3$; $x\neq -4$ и $x\neq 4$ получаем:

$$\sqrt{x^2-7}<5;\ 0\le x^2-7<25;\ 7\le x^2<32,$$

откуда $-4\sqrt{2}<x<-4$, или $-4<x\le-\sqrt{7}$, или $\sqrt{7}\le x<4$, или $4<x<4\sqrt{2}$.

Ответ: $(-4\sqrt{2};-4);\ (-4;-\sqrt{7}];\ [\sqrt{7};4);\ (4;4\sqrt{2})$.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением и/или включением одной или нескольких из точек 4, −4, $\sqrt{7}$, $-\sqrt{7}$ ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*2*

17 Круизный лайнер стоит в океане бортом к волне. Под действием волн он испытывает вынужденные поперечные колебания. Зависимость амплитуды этих колебаний (в градусах) от периода волны τ (в секундах) выражается формулой

$$A(\tau)=k\theta_0\frac{\tau^2}{\sqrt{\left(T^2-\tau^2\right)^2+n\tau^2T^2}}.$$

Коэффициент k определяется отношением ширины лайнера к длине волны, θ_0 — угол наибольшего волнового склона, T — период свободных поперечных колебаний лайнера на тихой воде, n — числовой коэффициент ($0<n<0{,}5$). При каком периоде волны τ амплитуда вынужденных колебаний лайнера будет наибольшей, если $T=14$ с?

Решение.

Преобразуем выражение для амплитуды:

$$A(\tau)=k\theta_0\sqrt{\frac{\tau^4}{\left(T^2-\tau^2\right)^2+n\tau^2T^2}}=k\theta_0\sqrt{\frac{\tau^4}{\tau^4+(n-2)T^2\tau^2+T^4}}=$$

$$=k\theta_0\sqrt{\frac{1}{1+(n-2)\left(\frac{T}{\tau}\right)^2+\left(\frac{T}{\tau}\right)^4}}.$$

Учитывая, что величина $k\theta_0$ положительна, получаем, что выражение $A(\tau)$ принимает наибольшее значение в той же точке, в которой квадратичная функция $g(x)=x^2+(n-2)x+1$, где $x=\left(\frac{T}{\tau}\right)^2=\left(\frac{14}{\tau}\right)^2$, принимает наименьшее значение.

Значит, амплитуда вынужденных колебаний лайнера $A(\tau)$ будет наибольшей при таком τ, что $x=-\frac{n-2}{2}=\frac{2-n}{2}$, то есть:

$$\left(\frac{14}{\tau}\right)^2=\frac{2-n}{2};\ \tau^2=\frac{2\cdot196}{2-n};\ \tau=14\sqrt{\frac{2}{2-n}}.$$

Ответ: $14\sqrt{\frac{2}{2-n}}$.

Замечание. Исследование функции может быть произведено с использованием производной (см. решение в варианте 1).

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

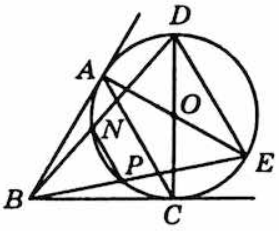
18 Окружность с центром в точке O радиуса R вписана в угол с вершиной в точке B, равный $60°$. Точки A и C — точки касания угла и окружности, а AE и CD — диаметры окружности.

а) Докажите, что $AB = DE$.

б) Прямые BD и BE вторично пересекают окружность в точках N и P соответственно. Найдите площадь четырёхугольника $DEPN$, если $R = 7\sqrt{3}$.

Решение.

а) Треугольники AOC и EOD равны по двум сторонам и углу между ними, поскольку $AO = OC = OE = OD = R$ и углы AOC и EOD вертикальные. Значит, $AC = DE$. Отрезки касательных BA и BC равны, а угол ABC равен $60°$, откуда треугольник ABC равносторонний.



Значит, $AB = AC = DE$.

б) Углы BAO и BCO прямые, как углы между касательной и радиусом, проведённым в точку касания. Тогда в четырёхугольнике $ABCO$ угол AOC равен $120°$.

Из равнобедренного треугольника EOD получаем, что $DE = \sqrt{3}R$.

Из прямоугольного треугольника BDC получаем, что $BD = \sqrt{DC^2 + BC^2} = \sqrt{7}R$, а $\cos BDC = CD : BD = \dfrac{2}{\sqrt{7}}$.

Аналогично из треугольника BEA получаем: $BE = \sqrt{7}R$.

Поскольку $BD = BE$, по свойству секущей получаем, что $BN = BP$, откуда треугольники BNP и BDE подобны по двум пропорциональным сторонам и углу между ними. Значит, четырёхугольник $DEPN$ является равнобедренной трапецией, в которой косинус угла NDE при основании DE равен:

$$\cos NDE = \cos BDE = \frac{BD^2 + DE^2 - BE^2}{2 \cdot BD \cdot DE} = \frac{DE}{2BD} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{14}.$$

Из равнобедренного треугольника NDO:

$$ND = 2DO \cdot \cos BDC = \frac{4}{\sqrt{7}}R.$$

Тогда в трапеции $DEPN$ высота равна:

$$\sqrt{ND^2 - (ND \cdot \cos NDE)^2} = \sqrt{\frac{16}{7}R^2 \cdot \frac{25}{28}} = \frac{10}{7}R,$$

а основание PN равно:

$$PN = DE - 2ND \cdot \cos BDE = \sqrt{3}R - \frac{8}{\sqrt{7}}R \cdot \frac{\sqrt{21}}{14} = \sqrt{3}R - \frac{4\sqrt{3}}{7}R = \frac{3\sqrt{3}R}{7}.$$

Значит, площадь трапеции $DEPN$ равна:

$$\frac{5}{7}R \cdot \left(\sqrt{3}R + \frac{3\sqrt{3}R}{7}\right) = \frac{50\sqrt{3}}{49}R^2 = 150\sqrt{3}.$$

Ответ: б) $150\sqrt{3}$.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а* и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б* ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, ИЛИ при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

19 Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$\cos ax = 0{,}6$$

имеет на отрезке $[\pi; 6\pi]$ ровно десять корней.

При решении можно воспользоваться оценкой: $0{,}92 < \arccos 0{,}6 < 0{,}93$.

Решение.

Рассмотрим случай $a > 0$.

Выпишем последовательность положительных корней уравнения $\cos t = 0{,}6$ (в порядке возрастания):

$$t_1 = \arccos 0{,}6,\ t_2 = 2\pi - \arccos 0{,}6,\ t_3 = 2\pi + \arccos 0{,}6,\ t_4 = 4\pi - \arccos 0{,}6,$$
$$t_5 = 4\pi + \arccos 0{,}6,\ \ldots\ t_{2n} = 2n\pi - \arccos 0{,}6,\ t_{2n+1} = 2n\pi + \arccos 0{,}6 \text{ и т. д.}$$

Значит, последовательность корней уравнения $\cos ax = 0{,}6$:

$$x_1 = \frac{\arccos 0{,}6}{a},\ x_2 = \frac{2\pi - \arccos 0{,}6}{a},\ x_3 = \frac{2\pi + \arccos 0{,}6}{a},\ t_4 = \frac{4\pi - \arccos 0{,}6}{a},$$
$$x_5 = \frac{4\pi + \arccos 0{,}6}{a},\ \ldots\ x_{2n} = \frac{2n\pi - \arccos 0{,}6}{a},\ x_{2n+1} = \frac{2n\pi + \arccos 0{,}6}{a} \text{ и т. д.}$$

На отрезке $[\pi; 6\pi]$ уравнение $\cos ax = 0{,}6$ имеет ровно десять корней, когда на отрезке $[0; 6\pi]$ оно имеет ровно $10 + k$ корней, а на интервале $[0; \pi)$ имеет ровно k корней.

На отрезке $[0; 6\pi]$ уравнение $\cos ax = 0{,}6$ имеет ровно чётное число $10 + k$ корней, когда

$$\begin{cases} \dfrac{(k+10)\pi - \arccos 0{,}6}{a} \le 6\pi, \\ \dfrac{(k+10)\pi + \arccos 0{,}6}{a} > 6\pi, \end{cases}$$

откуда $\dfrac{k+10}{6} - \dfrac{\arccos 0{,}6}{6\pi} \le a < \dfrac{k+10}{6} + \dfrac{\arccos 0{,}6}{6\pi}$.

На интервале $[0; \pi)$ уравнение $\cos ax = 0{,}6$ имеет ровно чётное число k корней, когда

$$\begin{cases} \dfrac{k\pi - \arccos 0{,}6}{a} < \pi, \\ \dfrac{k\pi + \arccos 0{,}6}{a} \ge \pi, \end{cases}$$

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

откуда $k-\frac{\arccos 0{,}6}{\pi}<a\le k+\frac{\arccos 0{,}6}{\pi}$.

Значит, на отрезке $[\pi;6\pi]$ уравнение $\cos ax=0{,}6$ имеет ровно 10 корней при таких чётных k, что $\begin{cases}\frac{k+10}{6}-\frac{\arccos 0{,}6}{6\pi}\le k+\frac{\arccos 0{,}6}{\pi},\\ k-\frac{\arccos 0{,}6}{\pi}<\frac{k+10}{6}+\frac{\arccos 0{,}6}{6\pi};\end{cases}$ $\begin{cases}k\ge 2-\frac{7\arccos 0{,}6}{5\pi},\\ k<2+\frac{7\arccos 0{,}6}{5\pi},\end{cases}$

откуда, учитывая, что $0{,}92<\arccos 0{,}6<0{,}93$, получаем: $k=2$.

Значит, $2-\frac{\arccos 0{,}6}{6\pi}\le a<2+\frac{\arccos 0{,}6}{6\pi}$.

Аналогично, на отрезке $[0;6\pi]$ уравнение $\cos ax=0{,}6$ имеет ровно нечётное число $10+k$ корней, когда

$$\begin{cases}\frac{(k+9)\pi+\arccos 0{,}6}{a}\le 6\pi,\\ \frac{(k+11)\pi-\arccos 0{,}6}{a}>6\pi,\end{cases}$$

откуда $\frac{k+9}{6}+\frac{\arccos 0{,}6}{6\pi}\le a<\frac{k+11}{6}-\frac{\arccos 0{,}6}{6\pi}$.

На интервале $[0;\pi)$ уравнение $\cos ax=0{,}6$ имеет ровно нечётное число k корней, когда

$$\begin{cases}\frac{(k-1)\pi+\arccos 0{,}6}{a}<\pi,\\ \frac{(k+1)\pi-\arccos 0{,}6}{a}\ge\pi,\end{cases}$$

откуда $k-1+\frac{\arccos 0{,}6}{\pi}<a\le k+1-\frac{\arccos 0{,}6}{\pi}$.

Значит, на отрезке $[\pi;6\pi]$ уравнение $\cos ax=0{,}6$ имеет ровно 10 корней при таких нечётных k, что

$$\begin{cases}\frac{k+9}{6}+\frac{\arccos 0{,}6}{6\pi}\le k+1-\frac{\arccos 0{,}6}{\pi},\\ k-1+\frac{\arccos 0{,}6}{\pi}<\frac{k+11}{6}-\frac{\arccos 0{,}6}{6\pi},\end{cases}\qquad \begin{cases}k\ge 0{,}6+\frac{7\arccos 0{,}6}{5\pi},\\ k<3{,}4-\frac{7\arccos 0{,}6}{5\pi},\end{cases}$$

откуда, учитывая, что $0{,}92<\arccos 0{,}6<0{,}93$, получаем, что таких нечётных k нет.

Получили, что (при $a>0$) уравнение $\cos ax=0{,}6$ имеет на отрезке $[\pi;6\pi]$ ровно 10 корней при $2-\frac{\arccos 0{,}6}{6\pi}\le a<2+\frac{\arccos 0{,}6}{6\pi}$.

Заметим, что при $a=0$ уравнение $\cos ax=0{,}6$ корней не имеет.

Также заметим, что $\cos ax=\cos(-ax)$, следовательно, если уравнение $\cos ax=0{,}6$ при $a=a_0$ имеет на отрезке $[\pi;6\pi]$ ровно десять корней, то и при $a=-a_0$ оно имеет на отрезке $[\pi;6\pi]$ столько же корней.

Ответ: $\left[-2-\frac{\arccos 0{,}6}{6\pi};-2+\frac{\arccos 0{,}6}{6\pi}\right]\cup\left[2-\frac{\arccos 0{,}6}{6\pi};2+\frac{\arccos 0{,}6}{6\pi}\right)$.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получено множество значений a, отличающееся от искомого только включением/исключением одной или нескольких граничных точек	3
С помощью верного рассуждения получены значения $2-\frac{\arccos 0{,}6}{6\pi}$ и $2+\frac{\arccos 0{,}6}{6\pi}$ (или соответствующие противоположные значения) ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом верно выполнены все шаги решения	2
Задача верно сведена к исследованию количества корней на промежутках $[0;6\pi]$ и $[0;\pi)$ (или соответствующих противоположных промежутках)	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*4*

20 На доске написаны три различных натуральных числа. Второе число равно удвоенной сумме цифр первого, а третье равно утроенной сумме цифр второго.

а) Может ли сумма этих чисел быть равна 2025?

б) Может ли сумма этих чисел быть равна 2026?

в) Найдите количество четырёхзначных чисел, которые могут быть первым числом в тройке, при условии, что третье число равно 12.

Решение.

а) Пусть на доске написаны числа 2004, 12 и 9. Тогда их сумма равна 2025.

б) Если первое число кратно 3, то сумма трёх чисел кратна 3. Но 2026 не кратно 3. Получили, что первое число не кратно 3. Значит, первое число при делении на 3 даёт остаток 1 или 2, но тогда второе число при делении на 3 даёт соответственно остаток 2 или 1, а сумма трёх чисел кратна 3.

Следовательно, сумма не может быть равна 2026.

в) Утроенная сумма цифр второго числа равна 12, значит, сумма цифр второго числа равна 4. Так как удвоенная сумма цифр четырёхзначного числа не больше 72, то второе число может быть равно 40, 31, 13, 22 или 4. Значит, сумма цифр первого числа может быть равна 20, 11 или 2.

Четырёхзначные числа, сумма цифр каждого из которых равна 2: 1001, 1010, 1100 и 2000.

Найдём количество четырёхзначных чисел, сумма цифр каждого из которых равна 11. Если сумма первых двух цифр равна 1 (1+0), то таких чисел девять: 1019, 1028, 1037, ..., 1091. Если сумма первых двух цифр равна 2 (1+1 или 2+0), то таких чисел два набора по десять: 1109, 1118, ..., 1190, а также: 2009, 2018, ... 2090. Если сумма первых двух цифр равна 3 (3+0, 1+2 или 2+1), то таких чисел три набора по девять чисел. Рассуждая аналогично, получаем, что если сумма первых двух цифр равна 4, 5, ..., 11, то таких чисел соответственно четыре набора по 8, пять наборов по 7, шесть наборов по 6, семь наборов по 5, восемь наборов по 4, девять наборов по 3, девять наборов по 2 и восемь наборов по 1. Таким образом, количество четырёхзначных чисел, сумма цифр каждого из которых равна 11, равно

$$9+2\cdot 10+3\cdot 9+4\cdot 8+5\cdot 7+6\cdot 6+7\cdot 5+8\cdot 4+9\cdot 3+9\cdot 2+8=279.$$

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

SBORNIK.ME

Найдём количество четырёхзначных чисел, сумма цифр каждого из которых равна 20. Аналогично получаем:

$$2\cdot1+3\cdot2+4\cdot3+5\cdot4+6\cdot5+7\cdot6+8\cdot7+9\cdot8+9\cdot9+$$
$$+8\cdot10+7\cdot9+6\cdot8+5\cdot7+4\cdot6+3\cdot5+2\cdot4+1\cdot3=597.$$

Следовательно, количество чисел равно $4+279+597=880$.

Ответ: а) да; б) нет; в) 880.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в пунктах *а*, *б* и *в*	4
Обоснованно получен верный ответ в пункте *в* и обоснованно получен верный ответ в пункте *а* или *б*	3
Обоснованно получены верные ответы в пунктах *а* и *б* ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте *в*	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте *а* или *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*4*

Вариант 21

14 а) Решите уравнение $\sin^4\frac{x}{4}-\cos^4\frac{x}{4}=\cos\left(x-\frac{3\pi}{2}\right)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-4\pi;\ -\pi]$.

Решение.

а) Запишем исходное уравнение в виде:

$$\left(\sin^2\frac{x}{4}-\cos^2\frac{x}{4}\right)\left(\sin^2\frac{x}{4}+\cos^2\frac{x}{4}\right)+\sin x=0;\ \sin x-\cos\frac{x}{2}=0;$$

$$2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2}=0;\ \cos\frac{x}{2}\left(2\sin\frac{x}{2}-1\right)=0.$$

Значит, $\cos\frac{x}{2}=0$, откуда $x=\pi+2\pi n$, $n\in\mathbb{Z}$, или

$\sin\frac{x}{2}=\frac{1}{2}$, откуда $x=\frac{\pi}{3}+4\pi k$, $k\in\mathbb{Z}$, или $x=\frac{5\pi}{3}+4\pi m$, $m\in\mathbb{Z}$.

б) Найдём корни уравнения, принадлежащие отрезку $[-4\pi;\ -\pi]$. Получим:

$$-4\pi\le\pi+2\pi n\le-\pi;\ -5\pi\le2\pi n\le-2\pi;\ -\frac{5}{2}\le n\le-1,$$

откуда $n=-2$ или $n=-1$, а $x=-3\pi$ или $x=-\pi$;

$$-4\pi\le\frac{\pi}{3}+4\pi k\le-\pi;\ -\frac{13\pi}{3}\le4\pi k\le-\frac{4\pi}{3};\ -\frac{13}{12}\le k\le-\frac{1}{3},$$

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

откуда $k=-1$, а $x=-\frac{11\pi}{3}$;

$$-4\pi\le\frac{5\pi}{3}+4\pi m\le-\pi;\ -\frac{17\pi}{3}\le4\pi m\le-\frac{8\pi}{3};\ -\frac{17}{12}\le m\le-\frac{2}{3},$$

откуда $m=-1$, а $x=-\frac{7\pi}{3}$.

Ответ: а) $\pi+2\pi n$, $n\in\mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{3}+4\pi k$, $k\in\mathbb{Z}$; $\frac{5\pi}{3}+4\pi m$, $m\in\mathbb{Z}$;

б) $-\frac{11\pi}{3}$, -3π, $-\frac{7\pi}{3}$, $-\pi$.

Замечание. Отбор корней может быть произведён и любым другим способом: с помощью числовой окружности, графика и т.п.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте *а*, ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта *а* и пункта *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*2*

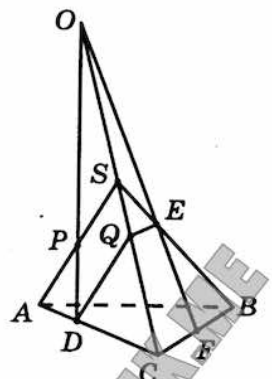
15 В правильной треугольной пирамиде $SABC$ с основанием ABC точки D и E делят соответственно рёбра AC и SB так, что $AD:DC=SE:EB=1:2$. На продолжении ребра SC за точку S отмечена точка O. Прямые OD и OE пересекают рёбра AS и BC в точках P и F соответственно, причём $BF=FC$.

а) Докажите, что отрезки DE и PF пересекаются.

б) Найдите отношение $AP:PS$.

Решение.

а) Точки D и P лежат на прямой OD, а точки E и F лежат на прямой OF. Значит, $DPEF$ — выпуклый четырёхугольник, лежащий в плоскости DOF, поскольку точка P лежит на отрезке DO, а точка E лежит на отрезке FO. Отрезки DE и PF являются диагоналями этого четырёхугольника, значит, они пересекаются.



б) Отметим на ребре CS точку Q такую, что $SQ:QC=1:2$. Тогда треугольники CDQ и CAS подобны с коэффициентом подобия $\frac{CD}{CA}=\frac{2}{3}$, а треугольники SQE и SCB подобны с коэффициентом подобия $\frac{SQ}{SC}=\frac{1}{3}$.

SBORNIK.NE

© 2027, ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027, ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

По условию $CF=\frac{BC}{2}$. Значит, треугольники COF и QOE подобны с коэффициентом подобия $\frac{CF}{QE}=\frac{BC}{2}:\frac{BC}{3}=\frac{3}{2}$, а $CQ=\frac{1}{2}QO$, откуда, учитывая, что $CQ=2QS$, получаем: $OQ=4SQ$; $OS=3SQ$.

Треугольники DOQ и POS подобны с коэффициентом подобия $\frac{OS}{OQ}=\frac{3SQ}{4SQ}=\frac{3}{4}$.

Значит, $PS=\frac{3}{4}DQ=\frac{3}{4}\cdot\frac{2}{3}AS=\frac{1}{2}AS$ откуда $AP:PS=1$.

Ответ: б) 1.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а* и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б*, ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, ИЛИ при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	*3*

16 Решите неравенство $16\cdot5^{1-\frac{8}{x}}-189\cdot20^{-\frac{4}{x}}+25\cdot2^{2-\frac{16}{x}}\le0$.

Решение.

Преобразуем неравенство:

$$80\cdot25^{-\frac{4}{x}}-189\cdot20^{-\frac{4}{x}}+100\cdot16^{-\frac{4}{x}}\le0;$$

$$80-189\cdot\left(\frac{4}{5}\right)^{-\frac{4}{x}}+100\cdot\left(\frac{16}{25}\right)^{-\frac{4}{x}}\le0;$$

$$100\cdot\left(\frac{25}{16}\right)^{\frac{4}{x}}-189\cdot\left(\frac{5}{4}\right)^{\frac{4}{x}}+80\le0.$$

Обозначим $\left(\frac{5}{4}\right)^{\frac{4}{x}}=t$. Получим:

$$100t^2-189t+80\le0;\ \left(t-\frac{5}{4}\right)\left(t-\frac{16}{25}\right)\le0,\ \text{откуда}\ \frac{16}{25}\le t\le\frac{5}{4}.$$

Значит, $\frac{16}{25}\le\left(\frac{5}{4}\right)^{\frac{4}{x}}\le\frac{5}{4}$, откуда $\begin{cases}\frac{4}{x}\ge-2,\\ \frac{4}{x}\le1.\end{cases}$

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

SBORNIK.ME

Решение первого неравенства системы: $x \in (-\infty; -2] \cup (0; +\infty)$.

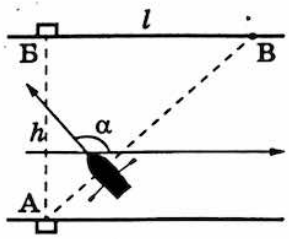
Решение второго неравенства системы: $x \in (-\infty; 0) \cup [4; +\infty)$.

Значит, решение исходного неравенства: $x \in (-\infty; -2] \cup [4; +\infty)$.

Ответ: $(-\infty; -2] \cup [4; +\infty)$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точек -2 и/или 4, ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

17 На противоположных берегах прямого участка реки друг напротив друга на расстоянии h расположены пристани А и Б (см. рисунок). Путник переправляется на лодке от пристани А на противоположный берег. Зная, что собственная скорость лодки v меньше скорости течения реки u (лодку будет сносить течением), путник направляет лодку под углом α к направлению течения.



В итоге лодку сносит течением и путник прибывает к противоположному берегу реки в точку В, находящуюся от пристани Б на расстоянии l, которое выражается формулой

$$l = h \cdot \frac{u + v\cos\alpha}{v\sin\alpha}.$$

Найдите наименьшее возможное расстояние l, если $h = 60$ м, $u = 1{,}3$ м/с, $v = 1{,}2$ м/с.

Решение.

Исследуем функцию $f(\alpha) = \dfrac{u + v\cos\alpha}{v\sin\alpha}$ на наименьшее значение при $0 < \alpha < \pi$. Получаем:

$$f'(\alpha) = \frac{-v^2\sin^2\alpha - v\cos\alpha(u + v\cos\alpha)}{v^2\sin^2\alpha} = -\frac{v + u\cos\alpha}{v\sin^2\alpha},$$

откуда $f'(\alpha) = 0$, если $\cos\alpha = -\dfrac{v}{u} = -\dfrac{12}{13}$; $\alpha = \arccos\left(-\dfrac{12}{13}\right)$.

Значит, $f'(\alpha) > 0$ при $\alpha > \arccos\left(-\dfrac{12}{13}\right)$, а $f'(\alpha) < 0$ при $0 < \alpha < \arccos\left(-\dfrac{12}{13}\right)$, откуда функция $f(\alpha) = \dfrac{u + v\cos\alpha}{v\sin\alpha}$ принимает наименьшее значение при $\alpha = \arccos\left(-\dfrac{12}{13}\right)$;

$\cos\alpha = -\dfrac{12}{13}$, $\sin\alpha = \dfrac{5}{13}$.

Получили, что наименьшее расстояние l равно

$$60 \cdot \frac{1{,}3 + 1{,}2 \cdot \left(-\frac{12}{13}\right)}{1{,}2 \cdot \frac{5}{13}} = 60 \cdot \frac{2{,}5}{6} = 25 \text{ (метров)}.$$

Ответ: 25 м.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

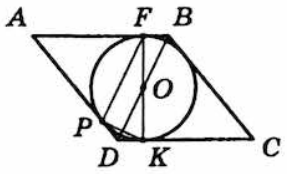
Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*2*

18 Окружность с центром в точке O вписана в ромб $ABCD$ и касается его сторон AB, CD и AD соответственно в точках F, K и P.

а) Докажите, что прямая FP параллельна диагонали ромба BD.

б) Найдите длину диагонали BD, если известно, что $FP=12$ и $PK=5$.

Решение.



а) Окружность касается сторон угла ADC, значит, треугольник PDK равнобедренный с основанием PK. Следовательно, диагональ BD ромба $ABCD$, которая является биссектрисой угла ADC, перпендикулярна прямой PK.

Угол FPK опирается на диаметр окружности FK. Значит, этот угол прямой. Следовательно, прямая FP параллельна диагонали ромба, поскольку обе эти прямые перпендикулярны прямой PK.

б) По теореме Пифагора $FK=\sqrt{PF^2+PK^2}=13$.

Значит, $OK=\dfrac{FK}{2}=6{,}5$.

Прямоугольные треугольники FPK и OKD подобны, поскольку прямые FP и BD параллельны. Следовательно,

$$\frac{FP}{OK}=\frac{FK}{OD},$$

откуда $OD=\dfrac{FK\cdot OK}{FP}=\dfrac{13\cdot 6{,}5}{12}=\dfrac{169}{24}$. Значит, $BD=\dfrac{169}{12}$.

Ответ: б) $\dfrac{169}{12}$.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б*, ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, ИЛИ при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	*3*

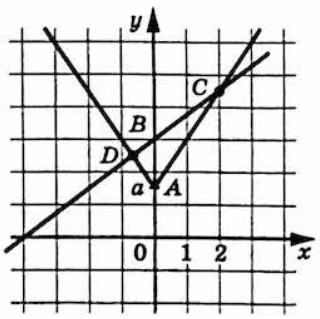
SDAMNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

19 Найдите все значения a, при каждом из которых площадь фигуры, ограниченной линиями $y=\frac{a}{2}x+2a$ и $y=a|x|+|a|$, будет меньше 7, но не меньше 3.

Решение.

При $a>0$ уравнение $y=a|x|+|a|=a|x|+a$ задаёт два луча: луч с началом в точке $A(0;a)$, совпадающий с прямой $y=ax+a$ при $x\geq 0$, и луч с началом в точке $A(0;a)$, совпадающий с прямой $y=-ax+a$ при $x\leq 0$.



Найдём точки пересечения указанных лучей с прямой $y=\frac{a}{2}x+2a$, проходящей через точку $B(0;2a)$:

$$\begin{cases} y=ax+a, \\ y=\frac{a}{2}x+2a, \\ x\geq 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} y=-ax+a, \\ y=\frac{a}{2}x+2a, \\ x\leq 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x=2, \\ y=3a \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x=-\frac{2}{3}, \\ y=\frac{5a}{3}. \end{cases}$$

Получили треугольник ACD с вершинами $A(0;a)$, $C(2;3a)$ и $D\left(-\frac{2}{3};\frac{5a}{3}\right)$. Заметим, что при $a>0$ точка $A(0;a)$ не лежит на прямой CD, поскольку на ней лежит точка $B(0;2a)$.

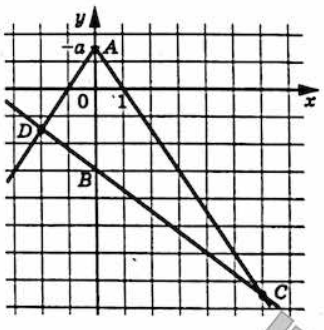
Площадь треугольника ACD равна

$$S_{ABD}+S_{ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot 2+\frac{1}{2}AB\cdot\frac{2}{3}=\frac{4}{3}a,$$

откуда $3\leq\frac{4}{3}a<7$. Значит, $\frac{9}{4}\leq a<\frac{21}{4}$.

При $a<0$ уравнение $y=a|x|+|a|=a|x|-a$ задаёт два луча: луч с началом в точке $A(0;-a)$, совпадающий с прямой $y=ax-a$ при $x\geq 0$, и луч с началом в точке $A(0;-a)$, совпадающий с прямой $y=-ax-a$ при $x\leq 0$.

Найдём точки пересечения указанных лучей с прямой $y=\frac{a}{2}x+2a$, проходящей через точку $B(0;2a)$:



$$\begin{cases} y=ax-a, \\ y=\frac{a}{2}x+2a, \\ x\geq 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} y=-ax-a, \\ y=\frac{a}{2}x+2a, \\ x\leq 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x=6, \\ y=5a \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x=-2, \\ y=a. \end{cases}$$

Получили треугольник ACD с вершинами $A(0;-a)$, $C(6;5a)$ и $D(-2;a)$. Заметим, что при $a<0$ точка $A(0;-a)$ не лежит на прямой CD, поскольку на ней лежит точка $B(0;2a)$.

Площадь треугольника ACD равна

$$S_{ABD}+S_{ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot 6+\frac{1}{2}AB\cdot 2=-12a,$$

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

откуда $3 \le -12a < 7$. Значит, $-\frac{7}{12} < a \le -\frac{1}{4}$.

При $a = 0$ обе данные линии задаются уравнением $y = 0$ и не образуют фигуру, имеющую площадь.

Таким образом, $-\frac{7}{12} < a \le -\frac{1}{4}$ или $\frac{9}{4} \le a < \frac{21}{4}$.

Ответ: $\left(-\frac{7}{12}; -\frac{1}{4}\right] \cup \left[\frac{9}{4}; \frac{21}{4}\right)$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получено множество значений a, отличающееся от искомого только включением / исключением одной или нескольких граничных точек	3
С помощью верного рассуждения для обоих случаев ($a < 0$ и $a > 0$) получены координаты точек A, B, C и D, ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом верно выполнены все шаги решения	2
Задача верно сведена к исследованию взаимного расположения двух лучей с общим началом и прямой (аналитически или графически)	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*4*

20 На координатной прямой отмечены целые числа. Митя играет в следующую игру: фишка стоит на отметке 0; Митя бросает игральный кубик и сдвигает фишку на выпавшее число очков вправо (положительное направление прямой), если выпадает чётное число очков, и влево (отрицательное направление прямой), если выпадает нечётное число очков. Через некоторое время Митя закончил игру.

а) Может ли фишка оказаться на отметке «−50», если Митя 30 раз бросил кубик?

б) Известно, что чётное число очков выпадало столько же раз, сколько и нечётное число очков. Какое наименьшее число бросков кубика понадобится, чтобы фишка оказалась на отметке «−50»?

в) Известно, что чётное число очков выпадало столько же раз, сколько и нечётное число очков. Какое наименьшее число бросков кубика понадобится, чтобы фишка оказалась на отметке «−57», если также известно, что при бросании кубика каждая грань выпадала хотя бы один раз, но любые две грани не выпадали одинаковое количество раз?

Решение.

а) Да, например, если 22 раза выпадет число 3 и 8 раз число 2.

б) Пусть k раз выпало чётное число очков и k раз нечётное. Тогда наименьшая отметка, на которой может стоять фишка после этих $2k$ бросков, равна $2k - 5k = -3k$. Значит, при $k \le 16$ фишка не может стоять левее, чем отметка «−48». При $k = 17$ фишка сдвигается на чётное число вправо и нечётное число влево, следовательно, в итоге стоит на нечётной отметке, значит, не может стоять на отметке «−50». При $k = 18$ (36 бросков) фишка может оказаться на отметке «−50», если, например, на кубике выпадет 18 раз число 5, 17 раз число 2 и 1 раз число 6.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

в) Пусть k раз выпало чётное число очков и k раз нечётное. Тогда наименьший суммарный сдвиг влево получается, когда число 6 выпало один раз, число 4 — три раза, число 2 выпало $k-4$ раз, число 1 выпало 2 раза, число 3 — 4 раза, а число 5 выпало $k-6$ раз. В результате этих $2k$ бросков наименьшая отметка, на которой может стоять фишка, равна

$$6\cdot1+4\cdot3+2\cdot(k-4)-1\cdot2-3\cdot4-5\cdot(k-6)=-3k+26$$

(возможна другая комбинация бросков с тем же наименьшим результатом). Значит, при $k\le27$ фишка не может стоять левее, чем отметка «-55». При $k=28$ фишка сдвигается на чётное число вправо и чётное число влево, следовательно, в итоге стоит на чётной отметке, значит, не может стоять на отметке «-57». При $k=29$ фишка может оказаться на отметке «-57», если, например, на кубике выпадет 2 раза число 6, 1 раз число 4, 26 раз число 2, 4 раза число 1, 3 раза число 3 и 22 раза число 5:

$$6\cdot2+4\cdot1+2\cdot26-1\cdot3-3\cdot4-5\cdot22=68-125=-57.$$

Ответ: а) да; б) 36; в) 58.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в пунктах *а*, *б* и *в*	4
Обоснованно получен верный ответ в пункте *в*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *а* или *б*	3
Обоснованно получены верные ответы в пунктах *а* и *б*, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте *в*	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте *а* или *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*4*

Вариант 27

14 а) Решите уравнение $\dfrac{4\sin^3x-2\sin x}{\sin(2x-\pi)}=1$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi;\ -\dfrac{\pi}{2}\right]$.

Решение.

а) Запишем исходное уравнение в виде:

$$\frac{4\sin^3x-2\sin x}{-\sin2x}-1=0;\ \frac{2\sin x-4\sin^3x-\sin2x}{\sin2x}=0;$$

$$\frac{\sin x\left(1-2\sin^2x-\cos x\right)}{\sin x\cos x}=0;\ \frac{\sin x\left(2\cos^2x-\cos x-1\right)}{\sin x\cos x}=0;$$

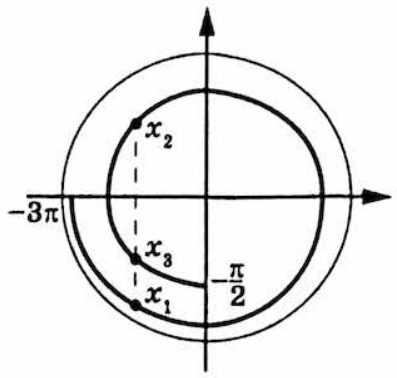
$$\frac{\sin x(\cos x-1)(2\cos x+1)}{\sin x\cos x}=0.$$

Получили, $\sin x=0$, $\cos x=1$ или $\cos x=-0{,}5$ при условии $\sin x\cos x\ne0$, Уравнения $\sin x=0$, $\cos x=1$ не удовлетворяют условию $\sin x\cos x\ne0$.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Значит, $\cos x = -0{,}5$, откуда $x = \pm\frac{2\pi}{3} + 2\pi n$.



б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi;\ -\frac{\pi}{2}\right]$.

Получим:

$x_1 = -3\pi + \frac{\pi}{3} = -\frac{8\pi}{3}$;

$x_2 = -3\pi + \pi + \frac{2\pi}{3} = -\frac{4\pi}{3}$;

$x_3 = x_1 + 2\pi = -\frac{8\pi}{3} + 2\pi = -\frac{2\pi}{3}$.

Ответ: а) $\frac{2\pi}{3} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; $-\frac{2\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$;

б) $-\frac{8\pi}{3}$, $-\frac{4\pi}{3}$, $-\frac{2\pi}{3}$.

Замечание. Отбор корней может быть произведён и любым другим способом: с помощью графика, решением линейных неравенств и т.п.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте *а*, ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта *а* и пункта *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*2*

15 В правильной призме $ABCA_1B_1C_1$ сторона AB основания ABC равна 4, а боковое ребро AA_1 равно 6. На рёбрах BB_1, CC_1 и A_1B_1 соответственно отмечены точки N, K и P так, что $CK : KC_1 = B_1N : NB = B_1P : PA_1 = 1 : 2$. Плоскость KNP пересекает ребро A_1C_1 в точке F.

а) Докажите, что точка F — середина ребра A_1C_1.

б) Найдите расстояние от точки F до плоскости ANK.

Решение.

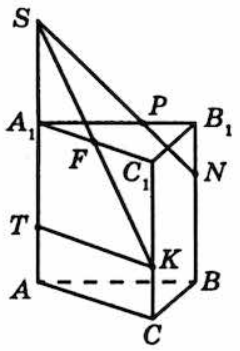
а) Точка S — пересечение прямых AA_1 и NP. Точка S лежит в плоскости KNP. Значит, прямые SK и A_1C_1 пересекаются в точке F.

Треугольники PB_1N и PA_1S подобны по двум углам с коэффициентом подобия, равным $PB_1 : PA_1 = 1 : 2$. Значит, $A_1S = 2B_1N = 4$.

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Точка T — пересечение прямой AA_1 и прямой, проходящей через точку K параллельно прямой A_1C_1. Четырёхугольник A_1C_1KT является прямоугольником, откуда $A_1T = 6-2 = 4$.

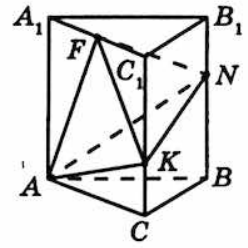
Получили, что A_1 — середина отрезка ST. Поскольку прямые A_1F и TK параллельны, A_1F — средняя линия треугольника KTS, откуда $A_1F = 2$ и, значит, точка F — середина A_1C_1.



б) Рассмотрим пирамиду $FANK$. Используя формулу объёма пирамиды, получаем:

$$x \cdot S_{ANK} = y \cdot S_{AFK},$$

где x — расстояние от точки F до плоскости ANK, а y — расстояние от точки N до плоскости AFK.



Призма $ABCA_1B_1C_1$ правильная, значит, $y = \frac{\sqrt{3}}{2}AB = 2\sqrt{3}$.

В треугольнике AFK получаем:

$AK = \sqrt{16+4} = \sqrt{20}$, $FK = \sqrt{16+4} = \sqrt{20}$, $AF = \sqrt{36+4} = \sqrt{40}$,

откуда треугольник AFK прямоугольный и $S_{AFK} = \frac{1}{2}AK \cdot FK = 10$.

В треугольнике ANK получаем:

$$AK = KN = \sqrt{20},\ AN = \sqrt{16+16} = \sqrt{32},$$

откуда треугольник ANK равнобедренный и $S_{ANK} = \frac{1}{2}AN \cdot \sqrt{AK^2 - \frac{AN^2}{4}} = 4\sqrt{6}$.

Значит, расстояние от точки F до плоскости ANK

$$x = \frac{2\sqrt{3} \cdot 10}{4\sqrt{6}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}.$$

Ответ: б) $\frac{5\sqrt{2}}{2}$.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б*, ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, ИЛИ при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

16 Решите неравенство $\frac{x}{\sqrt{x^4-9x^2}} \geq \frac{1}{x+2}$.

Решение.

При $x>0$ получаем: $\frac{1}{\sqrt{x^2-9}} \geq \frac{1}{x+2}$, откуда при $x>3$:

$$\frac{1}{x^2-9} \geq \frac{1}{x^2+4x+4};\ x^2-9 \leq x^2+4x+4;\ 4x \geq -13;\ x \geq -3{,}25.$$

Значит, $x>3$.

При $x<0$ получаем: $\frac{-1}{\sqrt{x^2-9}} \geq \frac{-1}{-x-2};\ \frac{1}{\sqrt{x^2-9}} \leq \frac{1}{-x-2}$, откуда при $x<-3$:

$$\frac{1}{x^2-9} \leq \frac{1}{x^2+4x+4};\ x^2-9 \geq x^2+4x+4;\ 4x \leq -13;\ x \leq -3{,}25.$$

Значит, $x \leq -3{,}25$.

Ответ: $(-\infty;-3{,}25];\ (3;+\infty)$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точки −3,25, ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*2*

17 Распределение скорости молекулы водорода при тепловом движении имеет функцию плотности

$$f(\upsilon)=4\pi\upsilon^2\left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot e^{-\frac{M\upsilon^2}{2RT}}$$

(распределение Максвелла). В этой формуле υ — скорость молекулы в м/с, R — универсальная газовая постоянная, $M=0{,}002\frac{\text{кг}}{\text{моль}}$ — молярная масса водорода, T — температура газа в кельвинах. При каком значении скорости υ функция плотности принимает наибольшее значение, если $T=300$ К?

Решение.

Преобразуем функцию:

$$f(\upsilon)=4\sqrt{\frac{M}{2\pi RT}}\left(\frac{M\upsilon^2}{2RT}\right)\cdot e^{-\frac{M\upsilon^2}{2RT}}=4\sqrt{\frac{M}{2\pi RT}}\cdot g\left(\frac{M\upsilon^2}{2RT}\right),$$

где $g(x)=xe^{-x}$, а $x=\frac{M\upsilon^2}{2RT}$. Поскольку $\frac{M\upsilon^2}{2RT}>0$, выражения $g\left(\frac{M\upsilon^2}{2RT}\right)$ и $f(\upsilon)$ принимают наибольшее значение при одном и том же значении переменной υ. Исследуем на наибольшее значение функцию $g(x)$ при $x \geq 0$. Получаем:

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

$$g'(x)=e^{-x}-xe^{-x}=e^{-x}(1-x).$$

Значит, $g'(x)>0$ при $0\le x<1$, а $g'(x)<0$ при $x>1$, откуда функция $g(x)=xe^{-x}$ принимает наибольшее значение при $x=1$, а функция $f(v)$ принимает наибольшее значение при $\frac{Mv^2}{2RT}=1$.

Получили:

$$v=\sqrt{\frac{2RT}{M}}=\sqrt{\frac{2\cdot R\cdot 300}{0{,}002}}=100\sqrt{30R}.$$

Ответ: $100\sqrt{30R}$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*2*

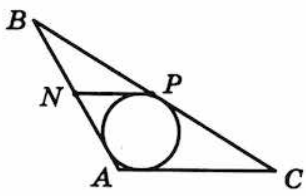
18 В треугольнике ABC точки N и P — середины сторон AB и BC соответственно. Отрезок NP касается окружности, вписанной в треугольник ABC.

а) Докажите, что периметр треугольника ABC равен $4AC$.

б) Найдите площадь треугольника ABC, если его периметр равен 28, $\angle BAC=120°$.

Решение.

а) Четырёхугольник $ANPC$ описан около окружности, поэтому $AN+PC=AC+NP$. Отрезок NP — средняя линия треугольника ABC.



Значит, $AN=\frac{1}{2}AB$, $PC=\frac{1}{2}BC$, $NP=\frac{1}{2}AC$.

Следовательно, $\frac{1}{2}AB+\frac{1}{2}BC=AC+\frac{1}{2}AC$;

$$\frac{1}{2}(AB+BC)=\frac{3}{2}AC;\ \frac{1}{2}(AB+BC+AC)=2AC.$$

Значит, $AB+BC+AC=4AC$.

б) По доказанному выше: $AC=28:4=7$.

Пусть $AB=x$. Тогда получаем: $BC=21-x$. По теореме косинусов:

$$AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cdot\cos 120°=BC^2;\ x^2+49+7x=(21-x)^2;\ 49x=392,$$

откуда $x=8$. Значит, площадь треугольника ABC равна

$$\frac{1}{2}AB\cdot AC\cdot\sin 120°=\frac{1}{2}\cdot 8\cdot 7\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=14\sqrt{3}.$$

Ответ: б) $14\sqrt{3}$.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б*, ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, ИЛИ при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	*3*

19 Найдите все значения a, при каждом из которых система неравенств

$$\begin{cases}(a-x)^2+(y+a)^2\le a+3,\\ x-y\le|3-2a|\end{cases}$$

имеет единственное решение.

Решение.

Из первого неравенства системы получаем: $a\ge -3$.

При $a=-3$ из первого неравенства имеем: $x=-3$, $y=3$, а из второго: $-6\le 9$. Значит, при $a=-3$ система имеет единственное решение.

При $a>-3$ возможны два случая:

$$\begin{cases}(x-a)^2+(y+a)^2\le a+3,\\ y\ge x+2a-3,\\ -3<a<1{,}5\end{cases} \quad\text{и}\quad \begin{cases}(x-a)^2+(y+a)^2\le a+3,\\ y\ge x-2a+3,\\ a\ge 1{,}5.\end{cases}$$

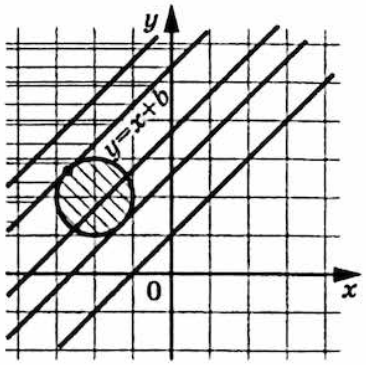


рис. 1

В обеих системах первое неравенство задаёт круг с центром в точке $(a;-a)$ и радиусом $\sqrt{a+3}$ вместе с ограничивающей окружностью Ω, а второе неравенство задаёт полуплоскость, расположенную над прямой l (задана уравнением вида $y=x+b$), вместе с этой прямой.

Из всех возможных случаев взаимного расположения окружности Ω и прямой l система имеет единственное решение, только когда прямая l касается окружности Ω в верхней точке касания (рис. 1), поскольку если прямая расположена ниже, то система имеет бесконечно много решений (круг или круговой сегмент), а если прямая расположена выше, то система не имеет решений.

В первом случае $(-3<a<1{,}5)$ найдём точку касания прямой l и окружности Ω:

$$\begin{cases}(x-a)^2+(y+a)^2=a+3,\\ y=x+2a-3.\end{cases}$$

Преобразуем первое уравнение системы:

$$(x-a)^2+(x+3a-3)^2=a+3;\ x^2-2ax+a^2+x^2+9a^2+9+6ax-6x-18a-a-3=0;$$

$$2x^2+4ax+10a^2-6x-19a+6=0;\ x^2+x(2a-3)+\frac{10a^2-19a+6}{2}=0.$$

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Дискриминант этого квадратного уравнения равен:

$$D=4a^2-12a+9-20a^2+38a-12=-16a^2+26a-3.$$

Система имеет единственное решение, значит, $D=0$:

$$-16a^2+26a-3=0;\ 8a^2-13a+\frac{3}{2}=0,$$

откуда $a=\frac{1}{8}$ или $a=1{,}5$.

Значит, при $-3<a<1{,}5$ прямая l касается окружности Ω при $a=\frac{1}{8}$.

Подставим значение $a=\frac{1}{8}$ в систему неравенств:

$$\begin{cases}\left(x-\frac{1}{8}\right)^2+\left(y+\frac{1}{8}\right)^2\le 3\frac{1}{8},\\ y\ge x-2\frac{3}{4}.\end{cases}$$

Значение $a=\frac{1}{8}$ соответствует случаю, когда прямая l касается окружности Ω в нижней точке касания; система имеет бесконечно много решений (рис. 2).

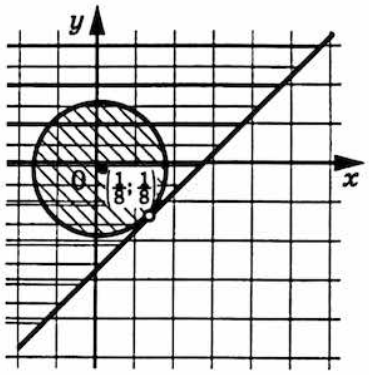


рис. 2

Во втором случае ($a\ge 1{,}5$) найдём точку касания прямой l и окружности Ω:

$$\begin{cases}(x-a)^2+(y+a)^2=a+3,\\ y=x-2a+3.\end{cases}$$

Преобразуем первое уравнение системы:

$$(x-a)^2+(x-a+3)^2=a+3;$$

$$x^2-2ax+a^2+x^2+a^2+9-2ax+6x-6a-a-3=0;$$

$$2x^2-4ax+2a^2+6x-7a+6=0;\ x^2+x(3-2a)+\frac{2a^2-7a+6}{2}=0.$$

Дискриминант этого квадратного уравнения равен:

$$D=4a^2-12a+9-4a^2+14a-12=2a-3.$$

Система имеет единственное решение, значит, $D=0$:

$$2a-3=0;\ a=1{,}5,$$

Значит, при $a\ge 1{,}5$ прямая l касается окружности Ω при $a=1{,}5$.

Подставим значение $a=1{,}5$ в систему неравенств:

$$\begin{cases}(x-1{,}5)^2+(y+1{,}5)^2\le 4{,}5,\\ y\ge x.\end{cases}$$

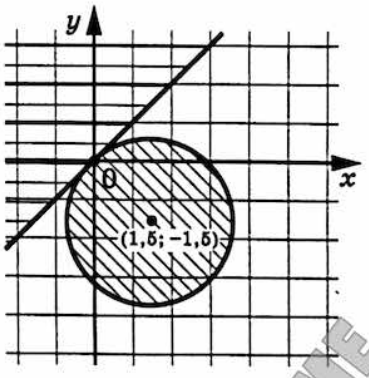


рис. 3

Значение $a=1{,}5$ соответствует случаю, когда прямая l касается окружности Ω в верхней точке касания (рис. 3); система имеет единственное решение.

Получили, что система имеет единственное решение при $a=-3$ и $a=1{,}5$.

Ответ: -3; $1{,}5$.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получено множество значений a, отличающееся от искомого только исключением точки $a=-3$	3
С помощью верного рассуждения получены значения $a=1{,}5$ и $a=\frac{1}{8}$, ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом верно выполнены все шаги решения	2
Задача верно сведена к исследованию взаимного расположения полуплоскости и круга (аналитически или графически)	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*4*

20 Есть 2 камня, каждый массой 100 тонн, 6 камней, каждый массой 20 тонн и 4 камня, каждый массой 4 тонны.

а) Можно ли разложить все эти камни на три группы так, чтобы суммарная масса первой группы была на 12 тонн больше суммарной массы второй группы, но на 12 тонн меньше суммарной массы третьей группы?

б) Можно ли разложить все эти камни на три группы так, чтобы суммарные массы этих групп были равны?

в) Все камни хотят разложить на три группы с суммарными массами m_1, m_2 и m_3 так, что $m_1 \geq m_2 \geq m_3$. Найдите наименьшее такое число d, что $m_1 - m_2 \leq d$ и $m_2 - m_3 \leq d$.

Решение.

а) Сумма масс всех камней равна 336 тоннам. Если масса камней первой группы будет равна 112 тоннам, второй — 100 тоннам, а третьей — 124 тоннам, то условие будет выполнено. Это возможно, когда, например, первая группа будет состоять из камней массой 100, 4, 4 и 4 тонны; вторая группа — из камня 100 тонн, а третья — из 6 камней массой 20 тонн и одного камня массой 4 тонны.

б) Предположим, что можно разложить камни на три группы так, чтобы суммарные массы камней в этих группах были равны. Тогда суммарная масса камней в каждой из этих групп составляет 112 тонн. Это возможно только тогда, когда в одной группе будет один камень массой 100 тонн, и в другой группе будет один камень массой 100 тонн. Из оставшихся камней можно набрать 12 тонн только одним способом: 3 камня по 4 тонны. Но после этого из оставшихся камней (6 камней по 20 тонн и 1 камень массой 4 тонны) нельзя составить ещё один набор камней массой 12 тонн. Получаем противоречие. Следовательно, камни нельзя разложить на три группы так, чтобы суммарные массы камней в этих группах были равны.

в) Из условий $m_2 - m_3 \leq d$, $m_1 - m_2 \leq d$ и $m_1 + m_2 + m_3 = 336$ получаем:

$$m_1 \leq d + m_2 \leq 2d + m_3;\ m_1 + m_2 \leq 3d + 2m_3;\ 336 \leq 3d + 3m_3, \text{ откуда } m_3 \geq 112 - d.$$

Если $d = 8$, то $m_3 \geq 104$. Такой вариант возможен: $m_3 = 100 + 4$, $m_2 = 100 + 4 \cdot 3 = 112$ и $m_1 = 20 \cdot 6 = 120$.

Если $d \leq 7$, то $105 \leq m_3 \leq 112$. Тогда возможны два случая: $m_3 = 112$ (при $d = 0$) и $m_3 = 108$ (при $d \leq 4$). В предыдущем пункте было доказано, что случай, когда $d = 0$ ($m_1 = m_2 = m_3 = 112$), невозможен. Предположим, что $m_3 = 108$ и $d \leq 4$. Тогда $m_2 \leq 112$, а $m_1 \leq 116$. Но тогда получаем, что или $m_1 + m_2 + m_3 < 336$, что противоречит условию, или $m_3 = 108$, $m_2 = 112$, а $m_1 = 116$, что невозможно, поскольку в одной

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

группе находится один камень массой 100 тонн, в другой группе находится один камень массой 100 тонн и в оставшейся группе находятся пять камней по 20 тонн, а значит, в одной из групп должен находиться шестой камень массой 20 тонн и масса этой группы должна быть не меньше 120 тонн.

Значит, $d=8$.

Ответ: а) да; б) нет; в) 8.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в пунктах *а*, *б* и *в*	4
Обоснованно получен верный ответ в пункте *в*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *а* или *б*	3
Обоснованно получены верные ответы в пунктах *а* и *б*, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте *в*	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте *а* или *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*4*

Вариант 31

14 а) Решите уравнение $\sin x\cdot\cos 2x-\sqrt{3}\cos^2 x+\sin x=0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2};\ 4\pi\right]$.

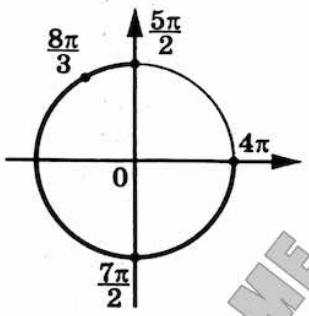
Решение.

а) Запишем исходное уравнение в виде:

$$2\sin x\cdot\cos^2 x-\sin x-\sqrt{3}\cos^2 x+\sin x=0;\ 2\sin x\cdot\cos^2 x-\sqrt{3}\cos^2 x=0;$$
$$\cos^2 x\cdot\left(2\sin x-\sqrt{3}\right)=0.$$

Значит, $\cos x=0$, откуда $x=\frac{\pi}{2}+\pi k$, $k\in\mathbb{Z}$, или $\sin x=\frac{\sqrt{3}}{2}$, откуда $x=\frac{\pi}{3}+2\pi n$, $n\in\mathbb{Z}$, или $x=\frac{2\pi}{3}+2\pi m$, $m\in\mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2};4\pi\right]$.



Получаем числа: $\frac{5\pi}{2};\ \frac{8\pi}{3};\ \frac{7\pi}{2}$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{2}+\pi k$, $k\in\mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{3}+2\pi n$, $n\in\mathbb{Z}$; $\frac{2\pi}{3}+2\pi m$, $m\in\mathbb{Z}$;

б) $\frac{5\pi}{2};\ \frac{8\pi}{3};\ \frac{7\pi}{2}$.

Замечание. Отбор корней может быть произведён и любым другим способом: с помощью графика, решением линейных неравенств и т. п.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте *а*, ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта *а* и пункта *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*2*

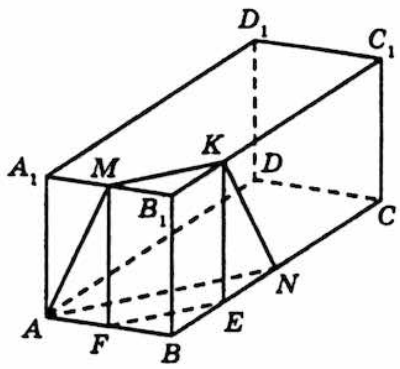
15 В основании прямой призмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ лежит параллелограмм $ABCD$. На рёбрах A_1B_1, B_1C_1 и BC отмечены точки M, K и N соответственно, причём $B_1K : KC_1 = 1 : 3$. Четырёхугольник $AMKN$ — равнобедренная трапеция с основаниями 2 и 4.

а) Докажите, что точка N — середина ребра BC.

б) Найдите площадь трапеции $AMKN$, если объём призмы равен 24, а высота призмы равна 3.

Решение.

а) Пусть отрезки MF и KE — высоты призмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ (см. рисунок). Тогда отрезок FE параллелен и равен отрезку MK, а значит, параллелен отрезку AN и равен $\frac{1}{2}AN$. Следовательно, треугольники FBE и ABN подобны с коэффициентом $\frac{1}{2}$.



Значит, $BN = 2BE = 2B_1K = \frac{1}{2}B_1C_1 = \frac{1}{2}BC$.

Следовательно, точка N — середина BC.

б) Поскольку объём призмы равен 24, а её высота равна 3, площадь параллелограмма $ABCD$ равна 8.

Прямоугольные треугольники AFM и NEK равны по катету и гипотенузе, значит, $AF = EN$. Тогда треугольник ABN — равнобедренный, с основанием $AN = 4$. Площадь этого треугольника равна 2. Значит, его высота h, проведённая из вершины B, равна 1, а высота трапеции $AMKN$ равна $\sqrt{BB_1^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{37}}{2}$. Средняя линия трапеции равна 3, а значит, её площадь равна $\frac{3\sqrt{37}}{2}$.

Ответ: б) $\frac{3\sqrt{37}}{2}$.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б*, ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, ИЛИ при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	*3*

16 Решите неравенство $2^{-2\sqrt{x}}+32\cdot10^{2-\sqrt{x}}>2^{9-2\sqrt{x}}+625\cdot10^{-2-\sqrt{x}}$.

Решение.

Запишем неравенство в виде:

$$10^{-2-\sqrt{x}}\left(32\cdot10^4-625\right)>2^{-2\sqrt{x}}\left(2^9-1\right);$$

$$10^{-2-\sqrt{x}}\cdot625\left(2^9-1\right)>2^{-2\sqrt{x}}\left(2^9-1\right)$$

$$10^{-\sqrt{x}}\cdot6{,}25>4^{-\sqrt{x}};\ \left(\frac{10}{4}\right)^{-\sqrt{x}}>\frac{4}{25};\ \left(\frac{5}{2}\right)^{-\sqrt{x}}>\left(\frac{5}{2}\right)^{-2},$$

откуда $-\sqrt{x}>-2$. Значит, $0\le x<4$.

Ответ: $[0;\ 4)$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного включением точки 4, ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*2*

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

17 К блоку солнечных панелей с электродвижущей силой $\varepsilon = 30$ В и внутренним сопротивлением $r = 3$ Ом подключена зарядная станция. Сила тока в цепи при этом подключении определяется законом Ома:

$$I = \frac{\varepsilon}{r+R},$$

где R — сопротивление зарядной станции (в омах).
Тепловая мощность в ваттах, выделяемая на зарядной станции, по закону Джоуля — Ленца равна $P = I^2R$. Найдите наибольшую возможную тепловую мощность P, которую может выделять зарядная станция.

Решение.

Используя зависимости тепловой мощности и силы тока, данные в условии, получаем:

$$P(R) = \frac{\varepsilon^2}{(r+R)^2} \cdot R = \frac{900R}{(R+3)^2},$$

откуда

$$P'(R) = \frac{900(R+3)^2 - 900R \cdot 2(R+3)}{(R+3)^4} = \frac{2700 - 900R}{(R+3)^3} = \frac{900(3-R)}{(R+3)^3}.$$

Заметим, что $R > 0$.

Получили, что $P'(R) > 0$ при $0 \le R < 3$, а $P'(R) < 0$ при $R > 3$, откуда следует, что $R = 3$ — точка максимума функции тепловой мощности.

Других точек экстремума при $R \ge 0$ у функции тепловой мощности нет; значит, наибольшее значение тепловая мощность P принимает:

$$P(3) = \frac{2700}{36} = 75 \text{ Вт}.$$

Ответ: 75 Вт.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*2*

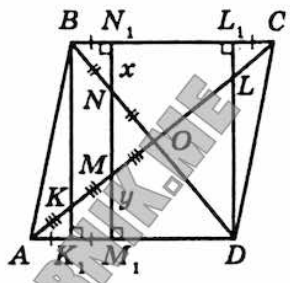
18 Прямая, перпендикулярная стороне BC ромба $ABCD$, пересекает его диагональ AC в точке M, а диагональ BD — в точке N, причём $AM : MC = 1 : 2$, $BN : ND = 1 : 3$.

а) Докажите, что прямая MN делит сторону ромба BC в отношении $1 : 4$.
б) Найдите сторону ромба, если $MN = \sqrt{12}$.

Решение.

а) Пусть отрезки BK_1, N_1M_1, L_1D — высоты ромба, причём N_1M_1 проходит через точки M и N. Тогда $BN_1 : N_1L_1 = BN : ND = 1 : 3$. Диагонали BD и AC пересекаются в точке O.

Пусть высоты BK_1 и L_1D пересекают диагональ AC в точках K и L соответственно. Поскольку $BN = NO$ и прямые BK и NM параллельны, получаем: $KM = MO = \frac{1}{6}AC$, а значит, $AK = KM$.



Таким образом, $AK_1 = K_1M_1 = BN_1$, но $AK_1 = L_1C$, поэтому $BN_1 = L_1C$.

Следовательно, $BN_1 : N_1C = BN_1 : (N_1L_1 + L_1C) = 1 : 4$.

SBORNIK.NET

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

б) Пусть $NN_1 = x$, $MM_1 = y$. Тогда $BK = 2NM = 2\sqrt{12}$, $KK_1 = \frac{1}{2}MM_1 = \frac{y}{2}$, $DL_1 = 4NN_1 = 4x$.

Поскольку $BK_1 = N_1M_1 = L_1D$, получаем:

$$2\sqrt{12} + \frac{y}{2} = x + \sqrt{12} + y = 4x,$$

откуда находим $x = \frac{3\sqrt{12}}{5}$, $y = \frac{4\sqrt{12}}{5}$; $DL_1 = \frac{12\sqrt{12}}{5}$.

В прямоугольном треугольнике ABK_1 имеем: $AK_1 = \frac{1}{5}AD = \frac{1}{5}AB$. По теореме Пифагора

$$BK_1 = \sqrt{AB^2 - AK_1^2} = \sqrt{AB^2 - \frac{1}{25}AB^2} = \frac{2\sqrt{6}}{5} \cdot AB = \frac{12\sqrt{12}}{5},$$

откуда $AB = 6\sqrt{2}$.

Ответ: б) $6\sqrt{2}$.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б*, ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, ИЛИ при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	*3*

19 Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (xy - 3x + 9) \cdot \sqrt{y - 3x + 9} = 0, \\ y = 4x + a \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

Решение.

Каждое решение уравнения $(xy - 3x + 9) \cdot \sqrt{y - 3x + 9} = 0$ либо является решением уравнения $y - 3x + 9 = 0$, откуда $y = 3x - 9$, либо является решением системы:

$$\begin{cases} xy - 3x + 9 = 0, \\ y - 3x + 9 \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} y = \frac{3x-9}{x}, \\ y - 3x + 9 \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} y = \frac{3x-9}{x}, \\ \frac{3x-9}{x} - 3x + 9 \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} y = \frac{3x-9}{x}, \\ (3x-9) \cdot \frac{1-x}{x} \geq 0, \end{cases}$$

откуда $y = \frac{3x-9}{x}$ при условии $x < 0$ или $1 \leq x \leq 3$.

SBORNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Для каждого из этих случаев подставим $y = 4x + a$ и найдём количество корней получившегося уравнения в зависимости от a.

Первый случай: $4x + a = 3x - 9$, откуда $x = -a - 9$.

Второй случай: $4x + a = \frac{3x - 9}{x}$ при условии $x < 0$; $1 \le x \le 3$. Получаем квадратное уравнение $4x^2 + (a - 3)x + 9 = 0$. Дискриминант этого уравнения равен $(a - 3)^2 - 144 = (a - 15)(a + 9)$. Значит, уравнение $4x^2 + (a - 3)x + 9 = 0$ имеет два корня при $a < -9$ и при $a > 15$, имеет единственный корень $x = \frac{3 - a}{8}$ при $a = -9$ и при $a = 15$ и не имеет корней при $-9 < a < 15$.

При $a = -9$ корень $x = 1{,}5$ удовлетворяет условию $1 \le x \le 3$, при $a = 15$ корень $x = -1{,}5$ удовлетворяет условию $x < 0$.

При $a > 15$ все коэффициенты уравнения $4x^2 + (a - 3)x + 9 = 0$ положительны, а значит, его корни отрицательны, то есть удовлетворяют условию $x < 0$.

При $a < -9$ корни уравнения $4x^2 + (a - 3)x + 9 = 0$ положительны. Найдём, при каких условиях они удовлетворяют неравенству $1 \le x \le 3$. Функция $f(x) = 4x^2 + (a - 3)x + 9$ принимает наименьшее значение при $x = \frac{3 - a}{8}$, и значение $f\left(\frac{3 - a}{8}\right) = \frac{(9 + a)(15 - a)}{16}$ отрицательно. Следовательно, больший корень уравнения $f(x) = 0$ удовлетворяет условию $1 \le x \le 3$ тогда и только тогда, когда $\frac{3 - a}{8} < 3$ и $f(3) \ge 0$; $3a + 36 \ge 0$, откуда $a \ge -12$.

Меньший корень уравнения $f(x) = 0$ удовлетворяет условию $x \ge 1$ тогда и только тогда, когда $f(1) \ge 0$; $a + 10 \ge 0$, откуда $a \ge -10$. В этом случае $\frac{3 - a}{8} < 3$, а значит, этот корень удовлетворяет условию $x \le 3$.

Число $-a - 9$ является корнем квадратного уравнения $f(x) = 0$ при $4(a + 9)^2 - (a - 3)(a + 9) + 9 = 0$, откуда:

$$3a^2 + 66a + 360 = 0;\ (a + 10)(a + 12) = 0,$$

то есть при $a = -10$ и при $a = -12$.

Таким образом, исходная система уравнений имеет ровно два различных решения при $-12 < a \le -10$, $a = -9$, $a = 15$.

Ответ: $-12 < a \le -10$, $a = -9$, $a = 15$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получено множество значений a, отличающееся от искомого только включением/исключением точек $a = -12$ и/или $a = -10$	3
С помощью верного рассуждения получен промежуток $(-12; -10)$ множества значений a, возможно, с включением граничных точек, ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом верно выполнены все шаги решения	2
Задача верно сведена к исследованию взаимного расположения гиперболы и прямых (аналитически или графически)	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*4*

SDAMNIK.ME

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО».
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

20 В классе больше 10, но не больше 28 учащихся, а доля девочек не превышает 22 %.

а) Может ли в этом классе быть 4 девочки?

б) Может ли доля девочек составить 30 %, если в этот класс придёт новая девочка?

в) В этот класс пришла новая девочка. Доля девочек в классе составила целое число процентов. Какое наибольшее число процентов может составить доля девочек в классе?

Решение.

а) Если в классе 20 учащихся, среди которых 4 девочки, то их доля составляет 20 %, что не превышает 22 %.

б) Если доля девочек в классе составила 30 %, то количество учащихся в нём делится на 10. Следовательно, после появления новой девочки в классе стало 20 учащихся, среди которых 6 девочек. Значит, до появления новой девочки в классе было 19 учащихся, среди которых было 5 девочек. В этом случае доля девочек превышает 22 %. Следовательно, доля девочек не может составить 30 %.

в) Пусть в классе было b учащихся, среди которых a девочек. Тогда, по условию, выполнены неравенства $10 < b \le 28$ и $\frac{a}{b} \le 0{,}22$. Следовательно,

$$\frac{a+1}{b+1} < \frac{a+1}{b} = \frac{a}{b} + \frac{1}{b} < \frac{a}{b} + 0{,}1 \le 0{,}32,$$

а значит, после появления новой девочки в классе доля девочек будет меньше 32 %. В пункте *б* было доказано, что эта доля не может составить 30 %.

После появления новой девочки в классе доля девочек в процентах составляет $\frac{100(a+1)}{b+1}$. Предположим, что это число целое. Если оно не делится на 4 и не делится на 5, то число $b + 1$ должно делиться на 50. Это невозможно, поскольку $b + 1 \le 29$. Будем последовательно рассматривать числа, меньшие 30, делящиеся на 4 или на 5.

Если $\frac{100(a+1)}{b+1} = 28$, то $25(a+1) = 7(b+1)$. Учитывая, что $b + 1 \le 29$, получаем: $b = 24$ и $a = 6$. В этом случае $\frac{a}{b} = 0{,}25 > 0{,}22$.

Если $\frac{100(a+1)}{b+1} = 25$, то $4(a+1) = b+1$. Для чисел $a = 3$ и $b = 15$ это равенство верно, $10 < b \le 26$ и $\frac{a}{b} = \frac{3}{15} = 0{,}2 \le 0{,}22$.

Таким образом, после появления новой девочки в классе наибольшая целая доля девочек в процентах составляет 25.

Ответ: а) да; б) нет; в) 25.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в пунктах *а*, *б* и *в*	4
Обоснованно получен верный ответ в пункте *в*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *а* или *б*	3
Обоснованно получены верные ответы в пунктах *а* и *б*, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте *в*	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте *а* или *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	4

SDORNIK.NET

© 2027. ООО «Издательство «Национальное образование». © 2027. ЧОУ ДПО «МЦНМО»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

Издание для дополнительного образования
ЕГЭ. ФИПИ — школе

ЕГЭ. МАТЕМАТИКА
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ
36 ВАРИАНТОВ

Под редакцией *Ивана Валериевича Ященко*

Главный редактор *И. Федосова*
Ответственный редактор *О. Чеснокова*
Художественный редактор *О. Медведева*
Технический дизайнер *В. Дронов*
Компьютерная вёрстка *Е. Осипова*
Технический редактор *Т. Рыбочкина*
Корректор *М. Вербина*

Подписано в печать 22.09.2026. Формат $60\times90^{1}/_{8}$.
Усл. печ. л. 28,0. Печать офсетная.
Бумага типографская. Тираж 110 000 экз. Заказ № СМ-88489.

ООО «Издательство «Национальное образование»
119021, Москва, ул. Россолимо, д. 17, стр. 1, тел. +7 (495) 788-00-75(76)

Свои пожелания и предложения по качеству и содержанию книг
Вы можете сообщить по эл. адресу: editorial@nobr.ru

Отпечатано в филиале «Смоленский полиграфический комбинат»
АО «Издательство «Высшая школа». Российская Федерация,
214020, г. Смоленск, ул. Смольянинова, 1.
Тел.: +7(4812) 31-11-96. Факс: +7(4812) 31-31-70.
E-mail: spk@smolpk.ru http://www.smolpk.ru

SBORNIK.ME